발 간 등 록 번 호
11-1480000-001707-01

가뭄 모니터링 및 예측기술 고도화 (4차년도)

2020. 12

환경부

K water

제 출 문

한국수자원공사 사장 귀하

귀 공사와 계약 체결한 「가뭄 모니터링 및 예측 기술 고도화(4차년도)」에 대한 용역을 계약서 및 과업지시서에 의거하여 전 과업을 완료하고, 결과를 본 보고서에 종합 수록하여 제출합니다.

2020년 12월

(05006) 서울시 광진구 능동로 209(군자동)
세 종 대 학 교 산 학 협 력 단
산학협력단장 이 수 용

목 차

1. 서론 ····· 3
1.1 과업 배경 ····· 3
1.2 과업 내용 ····· 4
1.2.1 영산·섬진강 권역의 물수급 현황 분석 및 관련 자료 구축 ····· 4
1.2.2 영산·섬진강 권역 물수급 시설 실적자료 기반 물수급 체계 구축 ····· 5
1.2.3 전 권역 물수급 분석모형 정확도 평가 및 사용자 편의성 개선 ····· 6
1.3 과업성과 요약 ····· 7
1.3.1 영섬 권역 물수급 시설 현황 ····· 7
1.3.2 물수급 분석 모형 구축 ····· 8

2. 영섬 권역 물수급 시설 현황 분석 ····· 13
2.1 수문관측시설 현황 ····· 14
2.1.1 영섬 권역 기상청 기상관측소 현황 ····· 14
2.1.2 영섬 권역 환경부 수위관측소 현황 ····· 14
2.2 생·공용수 물수급 시설 현황 ····· 14
2.2.1 영섬 권역 댐 및 다기능보 ····· 14
2.2.2 영섬 권역 광역 및 지방상수도 취수장 ····· 18
2.2.3 영섬 권역 하수처리시설 ····· 19
2.3 농업용수 물수급 시설 현황 ····· 20
2.3.1 영섬 권역 농업용 저수지 ····· 20
2.3.2 영섬 권역 양수장 ····· 21
2.3.3 영섬 권역 양배수장 ····· 22
2.3.4 영섬 권역 취입보 ····· 23
2.3.5 영섬 권역 기설수혜논 ····· 24
2.4 실적자료 기반 물수급 분석 모형 DB 설계 ····· 25
2.4.1 기존 물수급 분석 모형의 개선 방향 ····· 25
2.4.2 실적자료 기반 물수급분석 모형의 입력자료 ····· 30
2.5 영섬권역 물수급 분석 모형 구축 결과 ····· 35
2.5.1 하천 네트워크 구축 방법 ····· 35

3. 물수급 분석 모형의 정확도 평가 ····· 41
3.1 한강권역 물수급 모형 정확도 평가 ····· 45
3.2 낙동강권역 물수급 모형 정확도 평가 ····· 61
3.3 금강권역 물수급 모형 정확도 평가 ····· 104
3.4 영섬권역 물수급 분석 모형 정확도 평가 ····· 110
3.5 물수급 분석 모형의 정확도 개선 방안 ····· 127

4. 확률론적 가뭄전망 기술 고도화 ····· 137
4.1 계절강수량 전망 방법 ····· 137
4.1.1 기 개발된 Bayesian ESP 전망결과 검토 ····· 137
4.1.2 Glosea5-GC2 기반의 계절강수량 전망 ····· 140
4.2 유역 단위 일강수량 전망결과 ····· 146
4.2.1 유역 단위 일강수량 생성 모형 구성 ····· 147
4.2.2 GloSea5 자료를 이용한 NHMM 일강수량 전망결과 ····· 159

5. 결론 ····· 178

6. 참고문헌 ····· 184
6.1 국내문헌 ····· 184
6.2 국외문헌 ····· 185

7. 부록 ····· 190

표 차례

<표 1.1> 물수급 분석 체계 활용 정보 ····· 9
<표 1.2> 농업용수 회귀수량 산정 방법 ····· 9
<표 2.1> 농업용수 회귀율 연구 사례 ····· 28
<표 2.2> 기존 물수급 분석 모형의 구성요소 및 개선 방향 ····· 28
<표 2.3> 물수급 분석 모형 입력자료 확보방안(기상관측자료) ····· 30
<표 2.4> 물수급 분석 모형 입력자료 확보방안(자연유량) ····· 31
<표 2.5> 물수급 분석 모형 입력자료 확보방안(생·공용수 공급/수요) ····· 31
<표 2.6> 물수급 분석 모형 입력자료 확보방안(생·공용수 회귀수량) ····· 32
<표 2.7> 물수급 분석 모형 입력자료 확보방안(하천수 사용실적) ····· 33
<표 2.8> 물수급 분석 모형 입력자료 확보방안(농업용수 회귀수량 추정) ····· 33
<표 2.9> 물수급 분석 모형 입력자료 확보방안(GIS 및 RS 자료) ····· 33
<표 3.1> 낙동강권역 물수급 분석 모형 검증 대상 현황 ····· 61
<표 3.2> 영섬권역 물수급 분석 모형 검증 대상 현황 ····· 110
<표 3.3> Case에 따른 유출량 보정을 위한 계수 산정결과 ····· 128
<표 3.4> Case에 따른 유출량 보정을 위한 계수 적용 방법의 평가 결과 ····· 129
<표 4.1> ESP 유출 1개월 전망 검증 결과(2016년 8월 1주, 2주) ····· 137
<표 4.2> ESP 유출 1개월 전망 검증 결과(2016년 8월 3주, 4주) ····· 138
<표 4.3> ESP 유출 3개월 전망 검증 결과(2016년 8~10월) ····· 139
<표 4.4> Copula Functions ····· 143
<표 4.5> Archimedean Copula 함수별 Generator ····· 144
<표 4.6> 2-State 1차 Markov Chain 천이확률 행렬 ····· 148
<표 4.7> 은닉 상태에 따른 NHMM 모형을 통한 BIC 추정결과와 월별 적용된 은닉 상태의 수 160
<표 4.8> 월별 NHMM 모형으로 생성한 월별 모의 강수량의 검정 오차 ····· 172

그림 차례

<그림 1.1> 물수급 체계 요소별 관련 자료 ····· 4
<그림 1.2> 실적자료 기반 물수급 분석 모형 개념 ····· 5
<그림 1.3> 가뭄 모니터링 및 예측 기술 고도화 과업 모식도 ····· 6
<그림 1.4> 영섬 권역 물수급 분석 모형 구축 결과 ····· 8
<그림 2.1> 영섬 권역 기상관측소 및 강우관측소 위치도 ····· 15
<그림 2.2> 영섬 권역 환경부 수위-유량관측소 위치도 ····· 16
<그림 2.3> 영섬 권역 댐 및 다기능보 위치도 ····· 17
<그림 2.4> 영섬 권역 광역 및 지방상수도 위치도 ····· 18
<그림 2.5> 영섬 권역 하수처리시설 위치도 ····· 19
<그림 2.6> 영섬 권역 농업용 저수지(한국농어촌공사) 위치도 ····· 20
<그림 2.7> 영섬 권역 양수장 위치도 ····· 21
<그림 2.8> 영섬 권역 양배수장 위치도 ····· 22
<그림 2.9> 영섬 권역 취입보 위치도 ····· 23
<그림 2.10> 영섬 권역 기설수혜논 위치도 ····· 24
<그림 2.11> 물수급 분석 모형 요소별 자료연계 ····· 29
<그림 2.12> 실적자료 기반 물수급 분석 모형 개념 ····· 30
<그림 2.13> 수치표고모형(10m급 공간해상도) ····· 35
<그림 2.14> 시범유역 하천 네트워크 분석 결과 ····· 36
<그림 2.15> 영섬 권역 물수급 분석 모형 구축 결과 ····· 37
<그림 3.1> 한강권역 수위관측소(1004695) 충주시(국원대교) ····· 46
<그림 3.2> 한강권역 수위관측소(1005640) 충주시(목계교) ····· 46
<그림 3.3> 한강권역 수위관측소(1005697) 원주시(남한강대교) ····· 47
<그림 3.4> 한강권역 수위관측소(1006650) 횡성군(횡성교) ····· 47
<그림 3.5> 한강권역 수위관측소(1006660) 횡성군(전천교) ····· 48
<그림 3.6> 한강권역 수위관측소(1006672) 원주시(장현교) ····· 48
<그림 3.7> 한강권역 수위관측소(1006690) 원주시(문막교) ····· 49
<그림 3.8> 한강권역 수위관측소(1007605) 이천시(장호원교) ····· 49
<그림 3.9> 한강권역 수위관측소(1007615) 여주시(원부교) ····· 50
<그림 3.10> 한강권역 수위관측소(1007635) 여주시(여주대교) ····· 50
<그림 3.11> 한강권역 수위관측소(1007640) 여주시(율극교) ····· 51

<그림 3.12> 한강권역 수위관측소(1007650) 여주시(흥천대교) ····· 51
<그림 3.13> 한강권역 수위관측소(1007680) 양평군(흑천교) ····· 52
<그림 3.14> 한강권역 수위관측소(1007690) 양평군(봉상교) ····· 52
<그림 3.15> 한강권역 수위관측소(1016607) 용인시(월촌교) ····· 53
<그림 3.16> 한강권역 수위관측소(1016650) 광주시(경안교) ····· 53
<그림 3.17> 한강권역 수위관측소(1016660) 광주시(섬뜰교) ····· 54
<그림 3.18> 한강권역 수위관측소(1018610) 남양주시(팔당대교) ····· 54
<그림 3.19> 한강권역 수위관측소(1018620) 남양주시(부평교) ····· 55
<그림 3.20> 한강권역 수위관측소(1018630) 남양주시(진관교) ····· 55
<그림 3.21> 한강권역 수위관측소(1018640) 서울시(광진교) ····· 56
<그림 3.22> 한강권역 수위관측소(1018650) 성남시(궁내교) ····· 56
<그림 3.23> 한강권역 수위관측소(1018655) 서울시(대곡교) ····· 57
<그림 3.24> 한강권역 수위관측소(1018665) 의정부시(신곡교) ····· 57
<그림 3.25> 한강권역 수위관측소(1018670) 서울시(월계2교) ····· 58
<그림 3.26> 한강권역 수위관측소(1018675) 서울시(중랑교) ····· 58
<그림 3.27> 한강권역 수위관측소(1018693) 광명시(시흥대교) ····· 59
<그림 3.28> 한강권역 수위관측소(1018695) 서울시(너부대교) ····· 59
<그림 3.29> 한강권역 수위관측소(1018697) 서울시(오금교) ····· 60
<그림 3.30> 낙동강권역(다기능보-상주보) ····· 63
<그림 3.31> 낙동강권역(다기능보-낙단보) ····· 63
<그림 3.32> 낙동강권역(다기능보-구미보) ····· 64
<그림 3.33> 낙동강권역(다기능보-칠곡보) ····· 64
<그림 3.34> 낙동강권역(다기능보-강정고령보) ····· 65
<그림 3.35> 낙동강권역(다기능보-달성보) ····· 65
<그림 3.36> 낙동강권역(다기능보-합천창녕보) ····· 66
<그림 3.37> 낙동강권역(다기능보-창녕함안보) ····· 66
<그림 3.38> 낙동강권역(다목적댐-안동댐) ····· 67
<그림 3.39> 낙동강권역(다목적댐-임하댐) ····· 67
<그림 3.40> 낙동강권역(다목적댐-성덕댐) ····· 68
<그림 3.41> 낙동강권역(다목적댐-영주댐) ····· 68
<그림 3.42> 낙동강권역(다목적댐-군위댐) ····· 69
<그림 3.43> 낙동강권역(다목적댐-김천부항댐) ····· 69
<그림 3.44> 낙동강권역(다목적댐-보현산댐) ····· 70
<그림 3.45> 낙동강권역(다목적댐-합천댐) ····· 70

<그림 3.46> 낙동강권역(다목적댐-남강댐) ····· 71
<그림 3.47> 낙동강권역(다목적댐-밀양댐) ····· 71
<그림 3.48> 낙동강권역(수위관측소-장성) ····· 72
<그림 3.49> 낙동강권역(수위관측소-소천) ····· 72
<그림 3.50> 낙동강권역(수위관측소-운곡) ····· 73
<그림 3.51> 낙동강권역(수위관측소-영양) ····· 73
<그림 3.52> 낙동강권역(수위관측소-청송) ····· 74
<그림 3.53> 낙동강권역(수위관측소-길안) ····· 74
<그림 3.54> 낙동강권역(수위관측소-운산) ····· 75
<그림 3.55> 낙동강권역(수위관측소-구담) ····· 75
<그림 3.56> 낙동강권역(수위관측소-월호) ····· 76
<그림 3.57> 낙동강권역(수위관측소-조제) ····· 76
<그림 3.58> 낙동강권역(수위관측소-월포) ····· 77
<그림 3.59> 낙동강권역(수위관측소-예천) ····· 77
<그림 3.60> 낙동강권역(수위관측소-죽전) ····· 78
<그림 3.61> 낙동강권역(수위관측소-향석) ····· 78
<그림 3.62> 낙동강권역(수위관측소-산양) ····· 79
<그림 3.63> 낙동강권역(수위관측소-점촌) ····· 79
<그림 3.64> 낙동강권역(수위관측소-이안) ····· 80
<그림 3.65> 낙동강권역(수위관측소-상주) ····· 80
<그림 3.66> 낙동강권역(수위관측소-동문) ····· 81
<그림 3.67> 낙동강권역(수위관측소-말응) ····· 81
<그림 3.68> 낙동강권역(수위관측소-비안) ····· 82
<그림 3.69> 낙동강권역(수위관측소-효령) ····· 82
<그림 3.70> 낙동강권역(수위관측소-무성) ····· 83
<그림 3.71> 낙동강권역(수위관측소-용곡) ····· 83
<그림 3.72> 낙동강권역(수위관측소-선산) ····· 84
<그림 3.73> 낙동강권역(수위관측소-단포교) ····· 84
<그림 3.74> 낙동강권역(수위관측소-금호) ····· 85
<그림 3.75> 낙동강권역(수위관측소-도천) ····· 85
<그림 3.76> 낙동강권역(수위관측소-하양) ····· 86
<그림 3.77> 낙동강권역(수위관측소-대평) ····· 86
<그림 3.78> 낙동강권역(수위관측소-창천) ····· 87
<그림 3.79> 낙동강권역(수위관측소-거창2) ····· 87

<그림 3.80> 낙동강권역(수위관측소-거창1) ····· 88
<그림 3.81> 낙동강권역(수위관측소-지산) ····· 88
<그림 3.82> 낙동강권역(수위관측소-죽고) ····· 89
<그림 3.83> 낙동강권역(수위관측소-세간) ····· 89
<그림 3.84> 낙동강권역(수위관측소-안의) ····· 90
<그림 3.85> 낙동강권역(수위관측소-마천) ····· 90
<그림 3.86> 낙동강권역(수위관측소-임천) ····· 91
<그림 3.87> 낙동강권역(수위관측소-산청) ····· 91
<그림 3.88> 낙동강권역(수위관측소-삼가) ····· 92
<그림 3.89> 낙동강권역(수위관측소-신안) ····· 92
<그림 3.90> 낙동강권역(수위관측소-태수) ····· 93
<그림 3.91> 낙동강권역(수위관측소-창촌) ····· 93
<그림 3.92> 낙동강권역(수위관측소-두문) ····· 94
<그림 3.93> 낙동강권역(수위관측소-대곡) ····· 94
<그림 3.94> 낙동강권역(수위관측소-정암) ····· 95
<그림 3.95> 낙동강권역(수위관측소-판곡) ····· 95
<그림 3.96> 낙동강권역(수위관측소-진동) ····· 96
<그림 3.97> 낙동강권역(수위관측소-수산) ····· 96
<그림 3.98> 낙동강권역(수위관측소-청도) ····· 97
<그림 3.99> 낙동강권역(수위관측소-대리) ····· 97
<그림 3.100> 낙동강권역(수위관측소-밀양) ····· 98
<그림 3.101> 낙동강권역(수위관측소-밀양2) ····· 98
<그림 3.102> 낙동강권역(수위관측소-화성) ····· 99
<그림 3.103> 낙동강권역(수위관측소-삼랑진) ····· 99
<그림 3.104> 낙동강권역(수위관측소-양산) ····· 100
<그림 3.105> 낙동강권역(수위관측소-가산) ····· 100
<그림 3.106> 낙동강권역(용수댐-영천댐) ····· 101
<그림 3.107> 낙동강권역(용수댐-운문댐) ····· 101
<그림 3.108> 낙동강권역(조정지댐-안동) ····· 102
<그림 3.109> 낙동강권역(조정지댐-임하) ····· 102
<그림 3.110> 낙동강권역(조정지댐-합천) ····· 103
<그림 3.111> 금강권역(용담댐) ····· 105
<그림 3.112> 금강권역(대청댐) ····· 105
<그림 3.113> 금강권역(대청조정지댐) ····· 106

<그림 3.114> 금강권역(세종보) ····· 106
<그림 3.115> 금강권역(공주보) ····· 107
<그림 3.116> 금강권역(공주 수위관측소) ····· 107
<그림 3.117> 금강권역(백제보) ····· 108
<그림 3.118> 금강권역(진두 수위관측소) ····· 108
<그림 3.119> 금강권역(규암 수위관측소) ····· 109
<그림 3.120> 영섬권역 담양군(금월교) 수위관측소 ····· 112
<그림 3.121> 영섬권역 담양군(덕용교) 수위관측소 ····· 112
<그림 3.122> 영섬권역 담양군(삼지교) 수위관측소 ····· 113
<그림 3.123> 영섬권역 담양군(양지교) 수위관측소 ····· 113
<그림 3.124> 영섬권역 광주광역시(용산교) 수위관측소 ····· 114
<그림 3.125> 영섬권역 광주광역시(첨단대교) 수위관측소 ····· 114
<그림 3.126> 영섬권역 광주광역시(유촌교) 수위관측소 ····· 115
<그림 3.127> 영섬권역 광주광역시(풍영정천2교) 수위관측소 ····· 115
<그림 3.128> 영섬권역 광주광역시(천교) 수위관측소 ····· 116
<그림 3.129> 영섬권역 장성군(용동교) 수위관측소 ····· 116
<그림 3.130> 영섬권역 장성군(금계리) 수위관측소 ····· 117
<그림 3.131> 영섬권역 장성군(제2황룡교) 수위관측소 ····· 117
<그림 3.132> 영섬권역 광주광역시(용진교) 수위관측소 ····· 118
<그림 3.133> 영섬권역 광주광역시(평림교) 수위관측소 ····· 118
<그림 3.134> 영섬권역 광주광역시(장록교) 수위관측소 ····· 119
<그림 3.135> 영섬권역 화순군(용두교) 수위관측소 ····· 119
<그림 3.136> 영섬권역 화순군(주도교) 수위관측소 ····· 120
<그림 3.137> 영섬권역 화순군(신성교) 수위관측소 ····· 120
<그림 3.138> 영섬권역 나주시(우산교) 수위관측소 ····· 121
<그림 3.139> 영섬권역 나주시(남평교) 수위관측소 ····· 121
<그림 3.140> 영섬권역 나주시(나주대교) 수위관측소 ····· 122
<그림 3.141> 영섬권역 나주시(동곡리) 수위관측소 ····· 122
<그림 3.142> 영섬권역 함평군(나산교) 수위관측소 ····· 123
<그림 3.143> 영섬권역 함평군(원고막교) 수위관측소 ····· 123
<그림 3.144> 영섬권역 함평군(영수교) 수위관측소 ····· 124
<그림 3.145> 영섬권역 함평군(학야교) 수위관측소 ····· 124
<그림 3.146> 영섬권역 장흥군(별천교) 수위관측소 ····· 125
<그림 3.147> 영섬권역 강진군(석교교) 수위관측소 ····· 125

<그림 3.148> 영섬권역 고창군(부정교) 수위관측소 ····· 126
<그림 3.149> 영섬권역 영광군(반와교) 수위관측소 ····· 126
<그림 3.150> Case에 따른 유출량 보정을 위한 계수 적용 방법의 평가 결과 ····· 129
<그림 4.1> 전지구 계절예측시스템의 구성 ····· 140
<그림 4.2> Glosea5의 계절예측시스템 ····· 141
<그림 4.3> 조건부 Copula 모형을 통한 GloSea5 상세화 ····· 145
<그림 4.4> Copula 모형 검증 ····· 145
<그림 4.5> 조건부 Copula 모형을 통한 Glosea5 상세화 결과 ····· 146
<그림 4.6> 조건부 독립 Bayesian network AR-HMM 모식도 ····· 151
<그림 4.7> 조건부 독립 Bayesian network NHMM 개념도 ····· 153
<그림 4.8> NHMM 모형구조 및 적용 단계 ····· 157
<그림 4.9> CLT-NHMM의 모식도 ····· 158
<그림 4.10> NHMM 모형을 통해 추정된 한강 유역의 은닉 상태 시계열 (1월) ····· 160
<그림 4.11> 한강 유역 1월 강수량의 은닉 상태에 따른 강수량 및 강수빈도 ····· 161
<그림 4.12> NHMM 모형을 통해 추정된 한강 유역의 은닉 상태 시계열 (2월) ····· 161
<그림 4.13> 한강 유역 2월 강수량의 은닉 상태에 따른 강수량 및 강수빈도 ····· 161
<그림 4.14> NHMM 모형을 통해 추정된 한강 유역의 은닉 상태 시계열 (3월) ····· 162
<그림 4.15> 한강 유역 3월 강수량의 은닉 상태에 따른 강수량 및 강수빈도 ····· 162
<그림 4.16> NHMM 모형을 통해 추정된 한강 유역의 은닉 상태 시계열 (4월) ····· 162
<그림 4.17> 한강 유역 4월 강수량의 은닉 상태에 따른 강수량 및 강수빈도 ····· 162
<그림 4.18> NHMM 모형을 통해 추정된 한강 유역의 은닉 상태 시계열 (5월) ····· 163
<그림 4.19> 한강 유역 5월 강수량의 은닉 상태에 따른 강수량 및 강수빈도 ····· 163
<그림 4.20> NHMM 모형을 통해 추정된 한강 유역의 은닉 상태 시계열 (6월) ····· 163
<그림 4.21> 한강 유역 6월 강수량의 은닉 상태에 따른 강수량 및 강수빈도 ····· 163
<그림 4.22> NHMM 모형을 통해 추정된 한강 유역의 은닉 상태 시계열 (7월) ····· 164
<그림 4.23> 한강 유역 7월 강수량의 은닉 상태에 따른 강수량 및 강수빈도 ····· 164
<그림 4.24> NHMM 모형을 통해 추정된 한강 유역의 은닉 상태 시계열 (8월) ····· 164
<그림 4.25> 한강 유역 8월 강수량의 은닉 상태에 따른 강수량 및 강수빈도 ····· 164
<그림 4.26> NHMM 모형을 통해 추정된 한강 유역의 은닉 상태 시계열 (9월) ····· 165
<그림 4.27> 한강 유역 9월 강수량의 은닉 상태에 따른 강수량 및 강수빈도 ····· 165
<그림 4.28> NHMM 모형을 통해 추정된 한강 유역의 은닉 상태 시계열 (10월) ····· 165
<그림 4.29> 한강 유역 10월 강수량의 은닉 상태에 따른 강수량 및 강수빈도 ····· 165
<그림 4.30> NHMM 모형을 통해 추정된 한강 유역의 은닉 상태 시계열 (11월) ····· 166
<그림 4.31> 한강 유역 11월 강수량의 은닉 상태에 따른 강수량 및 강수빈도 ····· 166

<그림 4.32> NHMM 모형을 통해 추정된 한강 유역의 은닉 상태 시계열 (12월) ····· 166
<그림 4.33> 한강 유역 12월 강수량의 은닉 상태에 따른 강수량 및 강수빈도 ····· 166
<그림 4.34> 강수량, 천이확률(P11), 천이확률(P00), 강수일 경년변화 모의결과(1월) 168
<그림 4.35> 강수량, 천이확률(P11), 천이확률(P00), 강수일 경년변화 모의결과(4월) 169
<그림 4.36> 강수량, 천이확률(P11), 천이확률(P00), 강수일 경년변화 모의결과(8월) 170
<그림 4.37> 강수량, 천이확률(P11), 천이확률(P00), 강수일 경년변화 모의결과(12월)171
<그림 4.38> 한강 유역의 모의 강수 시계열의 공간상관성 재현 결과(1월) ····· 173
<그림 4.39> 한강 유역의 모의 강수 시계열의 공간상관성 재현 결과(4월) ····· 173
<그림 4.40> 한강 유역의 모의 강수 시계열의 공간상관성 재현 결과(8월) ····· 174
<그림 4.41> 한강 유역의 모의 강수 시계열의 공간상관성 재현 결과(12월) ····· 174

1. 서론

CONTENTS

1.1 과업 배경
1.2 과업 내용
1.3 과업성과 요약

1. 서론

1.1 과업 배경

□ 국가 물관리 의사결정 시(물부족, 수질오염, 조류 발생 등) 물수급 정보 기반의 물관리 체계가 필요하나 정보통합에 한계

○ 효율적 물관리를 위해서는 물 정보의 통합 활용이 필요하지만, 부처별/목적별로 개별 생산·관리되고 있어 통합 활용이 어려움

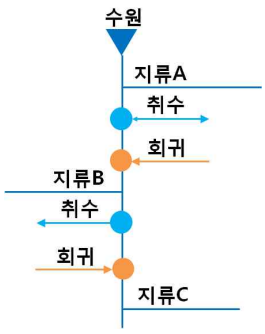
○ 물 관련 재해 상황(홍수 제외)은 유역 단위에서 발생하지만, 부처별·지자체별 대책 실행으로 유역 물정보를 현실적으로 반영하지 못함

□ 구체적인 물관리 현안 대응 의사결정을 위해서는 현재 상황에 대한 정확한 인식과 장래(예: 1, 3, 6개월) 수자원 상황을 고려한 예측·분석체계 구축 필요

○ 수원별 가용수량, 지역별 물사용량 및 회귀수량 등 지자체, 유역, 하천을 연계한 실제 물이용 정보 기반의 물수급 현황 분석 필요

○ 물정보 현황을 기반으로, 기상전망 자료로부터 물부족 상황을 조기에 예측할 수 있는 물수급 전망 체계 구축 필요

물순환과정 전반에 대한 정보를 시·공간적으로 관리함으로써
물관리 현안 해결 및 물관리 의사결정을 위한 물수급 분석 체계 구축



<As Is> 현행 물관리체계

<To Be> 물수급체계 반영 수요예측 기술

1.2 과업 내용

1.2.1 영산·섬진강 권역의 물수급 현황 분석 및 관련 자료 구축

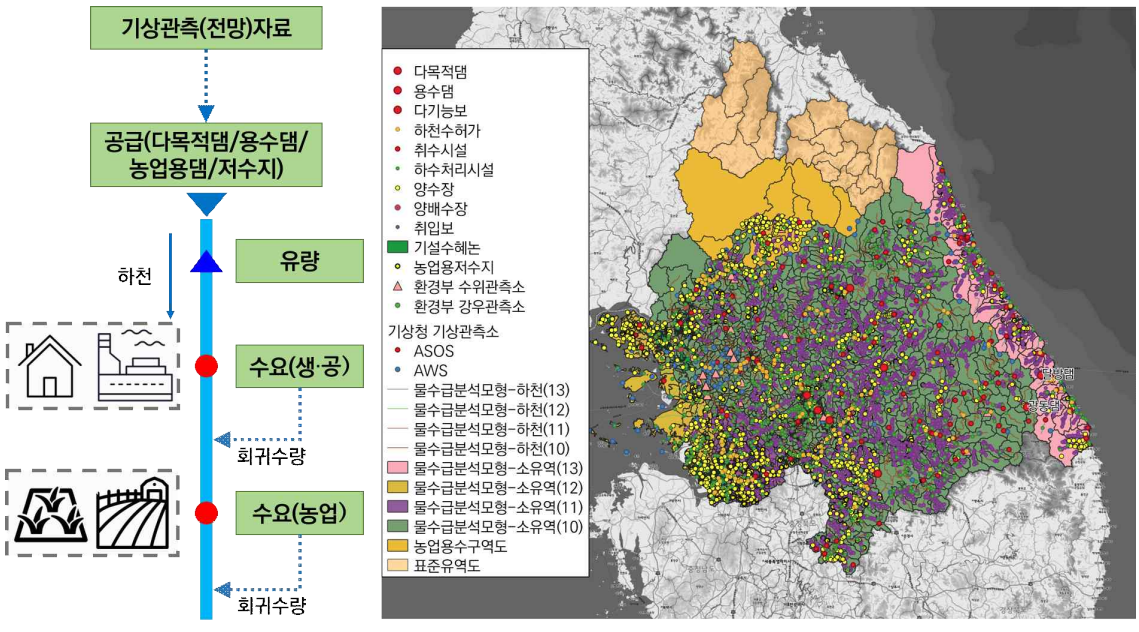
○ 영산·섬진강 권역의 수위(유량) 관측소 및 물수급 시설 현황을 파악하고, 관측자료 및 실적자료를 수집한다.

○ 물수급 체계 구축을 위한 지형공간정보(DEM, 유역, 하천, 기상·수문 관측소 위치, 물수급 시설 위치 등)를 수집하고 자료화 한다.

○ 물 공급 시설간 물이동(댐 연계 운영) 현황을 파악하고 관련 자료를 수집 및 자료화 한다.

○ 기설 수혜논 정보 및 농업용수 수리 시설(물수급 체계 구축을 위한 지형공간정보(유역, 하천, 수문기상 관측소 위치, 물수급 시설 위치 등)를 수집하고 자료화 한다.

○ 하천수 사용 허가량(공업용수, 농업용수) 및 사용량 자료를 수집하고 자료화 한다.



<그림 1.1> 물수급 체계 요소별 관련 자료

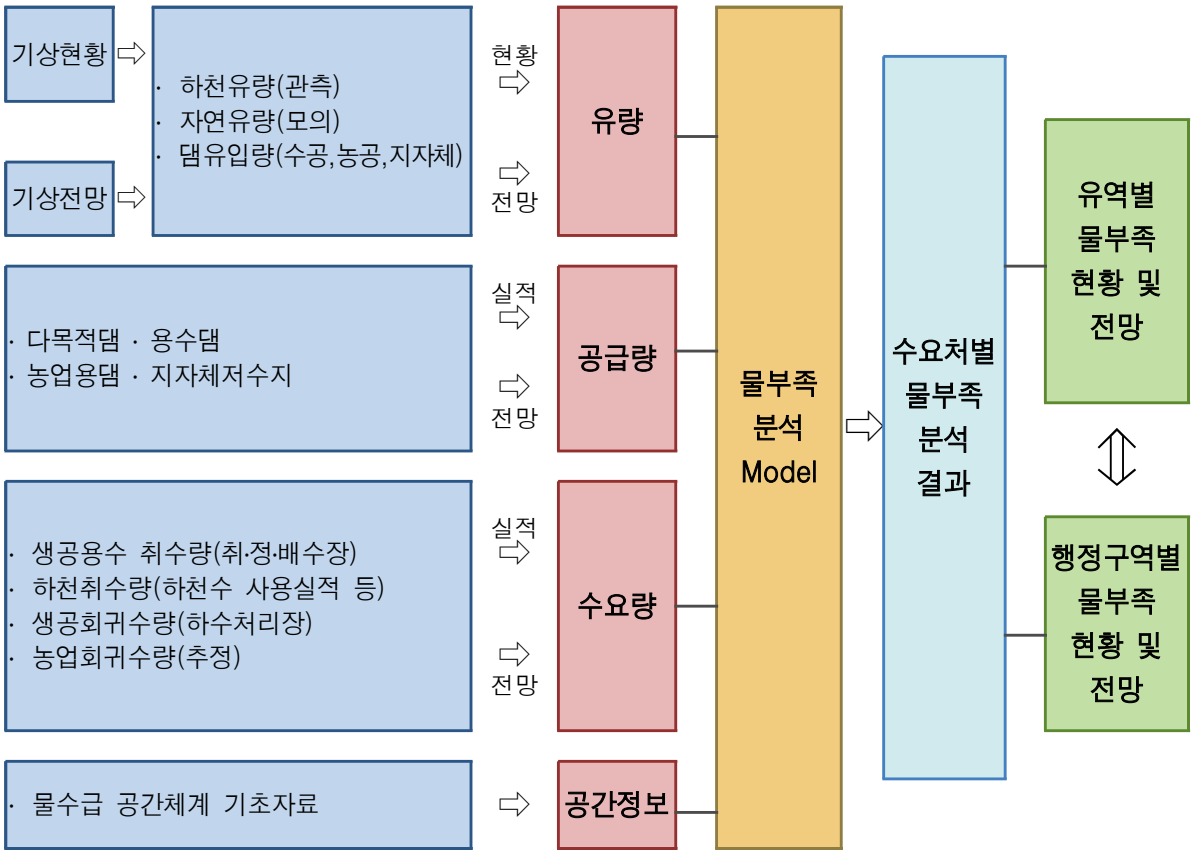
1.2.2 영산·섬진강 권역 물수급 시설 실적자료 기반 물수급 체계 구축

○ 취수량 실적자료 기반 생활·공업용수의 공급량, 농업용 저수지 자료 기반 농업용수 공급량, 하천수 사용 허가량·사용량을 반영하여 물수급 체계를 구축한다.

○ 하수처리장 방류 실적을 활용하여 생활·공업용수 회귀수량을 반영한 물수급 체계를 구축한다.

○ 기설 수혜논 자료 및 배수 모형을 활용하여 농업용수 회귀수량을 반영한 물수급 체계를 구축한다.

○ 영산·섬진강 권역 물수급 계통, 물이용 체계를 고려한 물수급 분석 모형을 구축한다.



<그림 1.2> 실적자료 기반 물수급 분석 모형 개념

1.2.3 전 권역(한강, 낙동강, 금강, 영산·섬진강) 물수급 분석모형 정확도 평가 및 사용자 편의성 개선

○ 旣 구축된 권역(한강, 낙동강, 금강)의 물수급 분석모형 알고리즘을 업데이트한다.

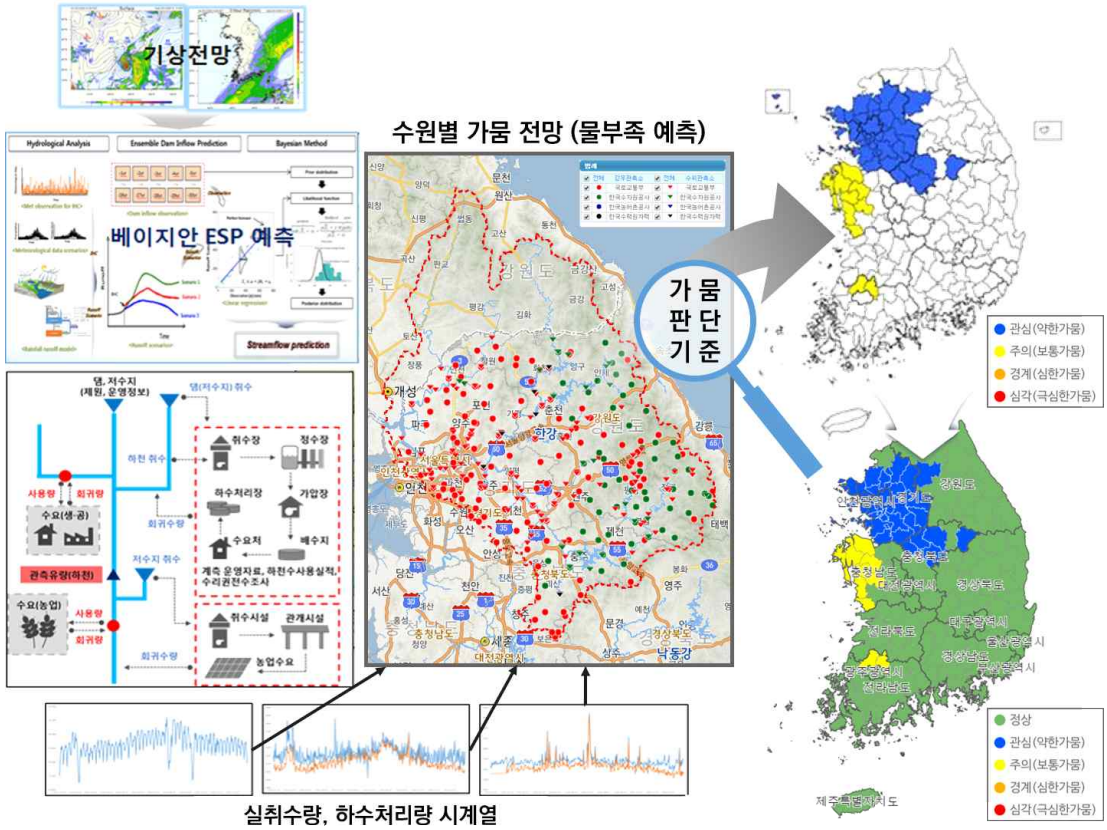
○ 전 권역 물수급 분석모형 모의 및 수위·유량 관측 지점 자료 간 비교·분석을 통해 구축 모형의 정확도를 평가한다.

○ 정확도 평가결과, 개선이 필요한 지점을 도출하고 원인을 분석하여 정확도 개선 방안을 제시한다.

○ 물수급 분석모형의 입력자료 생성 자동화 기능을 개발한다.

○ 전국 하천 취수장 유량 모의 결과를 추출할 수 있는 기능을 개발한다.

○ 물수급 체계 구축을 위한 유역 분할 및 물수급 분석 모형의 사용자 매뉴얼을 작성한다.



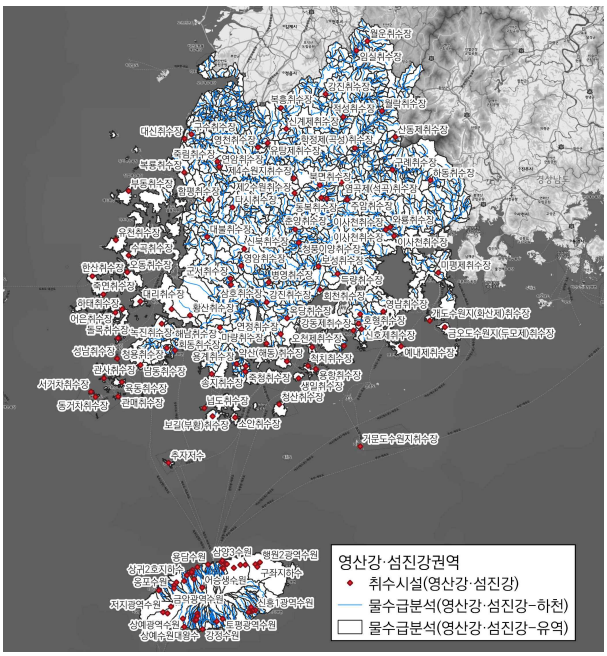
<그림 1.3> 가뭄 모니터링 및 예측 기술 고도화 과업 모식도

1.3 과업성과 요약

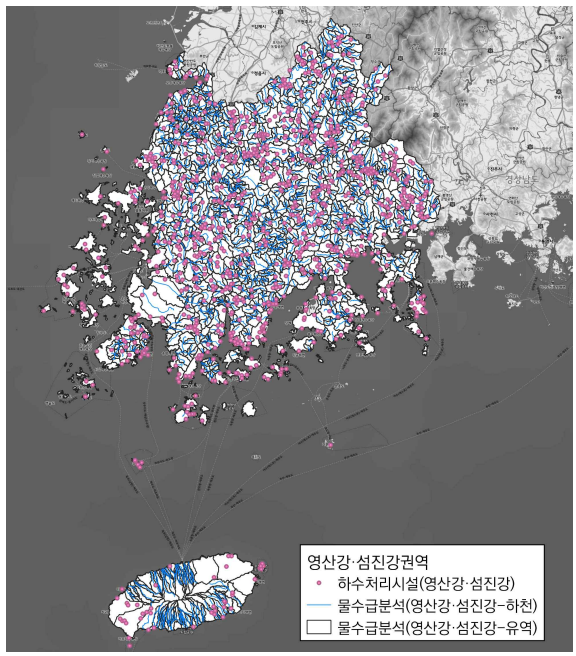
1.3.1 영섬 권역 물수급 시설 현황

○ (생공용수 물수급 시설 현황 조사) ‘18년 말 기준, 영섬권역 물수급 시설은 총 1,009개소(발전용댐 7개소 제외)로 조사되었음

- (방류) 다목적댐 3개소(섬진강댐, 주암댐, 장흥댐), 용수댐 2개소(평림댐, 수어댐), 다기능보 2개소(승촌보, 죽산보)
- (취수) 광역 및 지방취수장 150개소
- (회귀) 하수처리시설 1,073개소



<취수장(150개소)>



<하수처리시설(1,073개소)>

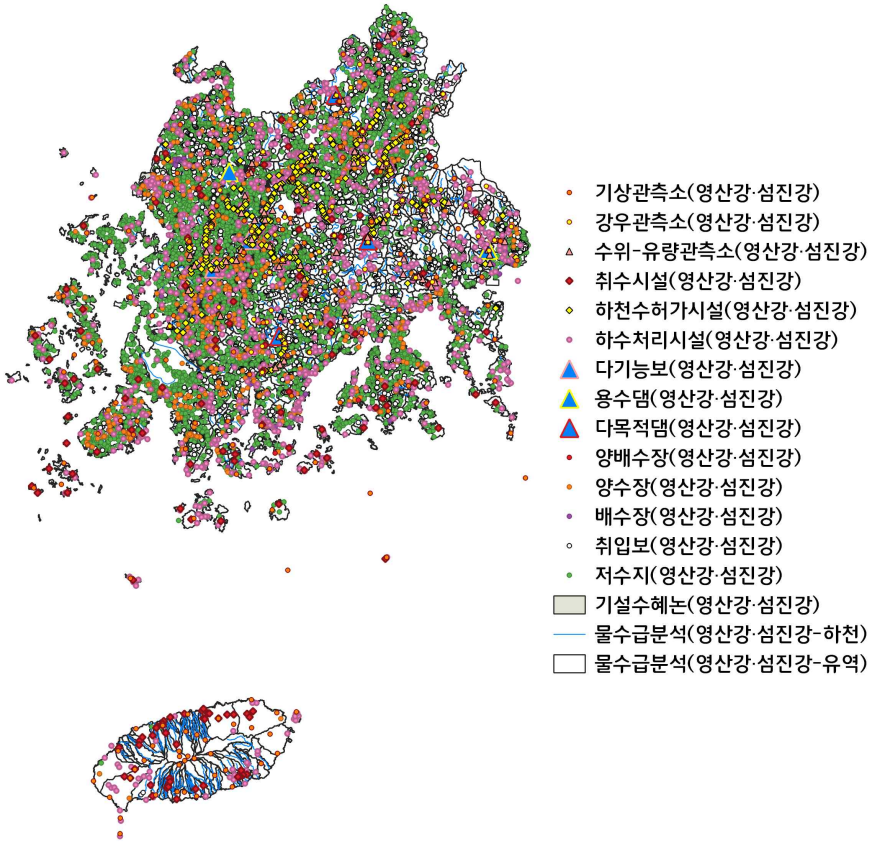
○ (농업용 물수급 시설 현황 조사) 영섬 권역 농업용 물수급 시설은 총 7,868 개소로 조사되었으며, 계측 농업용 물수급 시설은 농어촌공사 관할 저수지 296개소, 미계측 농업용 물수급 시설(양수장 1,144개소, 양배수장 9개소, 취입보 6,419개소)은 7,572개소로 조사되었다(지자체 농업용저수지 제외)

- (회귀방법) 논 배수량 모형을 이용하여, 논 물수지 수행 → 인접하천 위상관계 설정하여 회귀수량 직접 산정

1.3.2 물수급 분석 모형 구축

○ 영섬 권역 물수급 분석 모형 구축 결과

- SWAT+ 프로그램을 이용하여 영섬 권역 전체의 물수급 분석 네트워크를 구축한 결과는 다음 그림과 같다. 현실적인 물수지 분석을 위해서는 이수 시설을 기준으로 한 유역 재분석이 반드시 필요한 과정이며, 분석 결과는 shp 파일로 생성됨
- 본 개발 모형의 장점은 소유역과 하천의 상하 위상관계를 정의한 테이블(dbf 파일)만 추출하므로 연산시간에 매우 효과적인 성능을 기대할 수 있음
- 기존 K-WEAP, MODSIM 등 물수지 분석 모형은 GUI 형태로 구성되므로 데이터 수정 및 분석 시 연산시간이 30분 이상 소요되어 현업으로 활용하기 어려움. 특히 메모리 부족으로 시스템 다운 현상이 많았다는 측면에서 오픈소스의 강점과 시스템 안정성 부분, 다양한 시나리오 연산 등 호환성이 뛰어남



<그림 1.4> 영섬 권역 물수급 분석 모형 구축 결과

○ 물수급 분석 모형 입력자료 현황

<표 1.1> 물수급 분석 체계 활용 정보

구분	자료	공간	시간	갱신 주기	출처	비고 (개선사항)
자연 유량	자연유량	표준유역 (840)	일	추정	K-water	
	강수량, 최고기온, 평균기온, 최저기온, 이슬점온도, 풍속, 일조시간	지점(96)	일	매일	WINS	
공급	방류량	시설물 (댐(34), 보(16))	일	매일	K-water	
	농저수지 농업용수 공급량	농업용수구역	일	매일/ 추정	농어촌공사	농촌용수구역도 내 계측저수지로 논용수 공급량 산정
취수	취수실적 (광역, 지방)	취수지점	일	매년	가뭄 기초조사	
	하천수사용허가량	시설물	일 허가량	매년	홍수통제소	실사용량 고려
회귀	하수처리 실적	하수처리지점	월	매년	가뭄 기초조사	일단위 자료 확보
	논배수량	기설 수혜논	일	추정	배수모형	
	강수량, 최고기온, 평균기온, 최저기온, 이슬점온도, 풍속, 일조시간	지점(96)	일	매일	WINS	
	침투량	기설 수혜논	일	추정	K-water	
검증	수위 / 유량	수위/유량 관측소	일	매일	홍수통제소 K-water	
	유입량 / 방류량	시설물 (댐(34), 보(16))	일	매일	K-water	
	저수량(율)	시설물 (농저수지)	일단위	매일	농어촌공사	

<표 1.2> 농업용수 회귀수량 산정 방법

농업용수 공급량 시계열 생성	논 배수 모형
▶ 농업용수 공급량 산정 - (대상) 한국농어촌공사 계측 저수지 - (출처) 농어촌알리미 일 저수율 정보 - (저수량 산정) 유효저수량 × 저수율 - (공급량 산정) "전일 - 당일" 저수량 차이 - (공간 범주) 동일 용수구역 내 저수지 공급량 계 - (공급량 배분) 용수구역별 기설수혜논 면적비 - (회귀수량 산정) 논 배수모형 적용 - (회귀지점 선정) 논 면적의 도심 위치를 산정 → 도심 위치와 하천 네트워크를 GIS Hub 분석 → 소유역별 하천 구간으로 회귀	▶ (논 포장배수량) 담수심 - 물꼬 높이 - 담수심이 물꼬 높이를 넘지 못하면, 논 포장 배수량은 0 - 담수심 = 전일 담수심 + 농업용수 공급량 × (1-송수 손실률-용수로 배수율) + 강우량 - 침투량 - 증발산량 - 논 포장배수량 - 논물 담수기간 : 5.1 ~ 9.30 ▶ (용수로 배수량) 농업용수 공급량×용수로 배수율 ▶ (회귀수량) 논 포장배수량 + 용수로 배수량 ▶ (농업용수 회귀 위치 연결) GIS 최근 위치 분석을 이용한 Hub 연결

2. 영섬 권역 물수급 모형 구축

CONTENTS

2.1 수문관측시설 현황
2.2 생·공용수 물수급 시설 현황
2.3 농업용수 물수급 시설 현황
2.4 실적자료 기반 물수급 분석 모형 DB 설계
2.5 영섬 권역 물수급 분석 모형 구축 결과

2. 영섬 권역 물수급 시설 현황 분석

기존 가뭄 모니터링 체계는 기상학적 가뭄, 농업적 가뭄, 수문학적 가뭄을 대표하는 표준강수지수(SPI), 표준토양수분지수(SSI), 팔머가뭄지수(PDSI) 등을 대상으로 이루어지고 있다. 그러나 상호 연계성 부족, 현재 수자원시스템에 대한 고려 미비 등 가뭄을 현실적으로 평가하기보다는 개별 수문기상학적 요소를 표준화하여 현재의 상태를 표출하는 데 그치고 있다.

우리나라와 같이 댐 및 저수지, 광역상수도 등 수자원시스템 네트워크를 기반으로 물공급이 이루어지는 경우, 개별 수문기상학적 요소만을 고려한 가뭄 모니터링 및 전망은 현실적이지 못하며, 가뭄 위험도 관리 측면에서도 적합하지 않은 것으로 조사되었다.

특히 국가 물관리 의사결정 시(물부족, 수질오염, 조류 발생 등) 물수급 정보 기반의 물관리 체계가 필요하나 정보통합에 한계가 있으며, 구체적인 물관리 현안 대응 의사결정을 위해서는 현재 상황에 대한 정확한 인식과 장래(예:1, 3, 6개월) 수자원 상황을 고려한 예측·분석 체계 구축이 필요하다.

따라서 합리적인 가뭄 모니터링 및 전망을 위해서는 수자원시스템의 전체적인 물순환을 고려할 수 있도록 실적자료 기반의 물수지 개념의 도입이 필요하며, 본 장에서는 영섬권역의 실적자료 기반 물수급 분석 모형의 입력자료로 이용되는 수문관측 및 물수급 시설의 지형공간정보 DB 구축 내용에 대하여 도표로 기술하였다.

2.1 수문관측시설 현황

2.1.1 영섬 권역 기상청 기상관측소 현황

영섬 권역의 수문관측시설 중 기상청 종관기상관측소(ASOS)는 22개소로 조사되었으며, 방재기상관측소(AWS)는 124개소, 환경부 강우관측소는 74개소로 조사되었다. 제공되는 실시간 기상 시계열은 K-water 서버로 저장되고 있으며, 국가가뭄정보분석센터에서 생산하는 강우-유출모형의 입력자료로 이용된다. 지형공간정보의 좌표계는 공간정보관리법에 따라 중부도원점(EPGS:5186)으로 DB를 구축하였다.

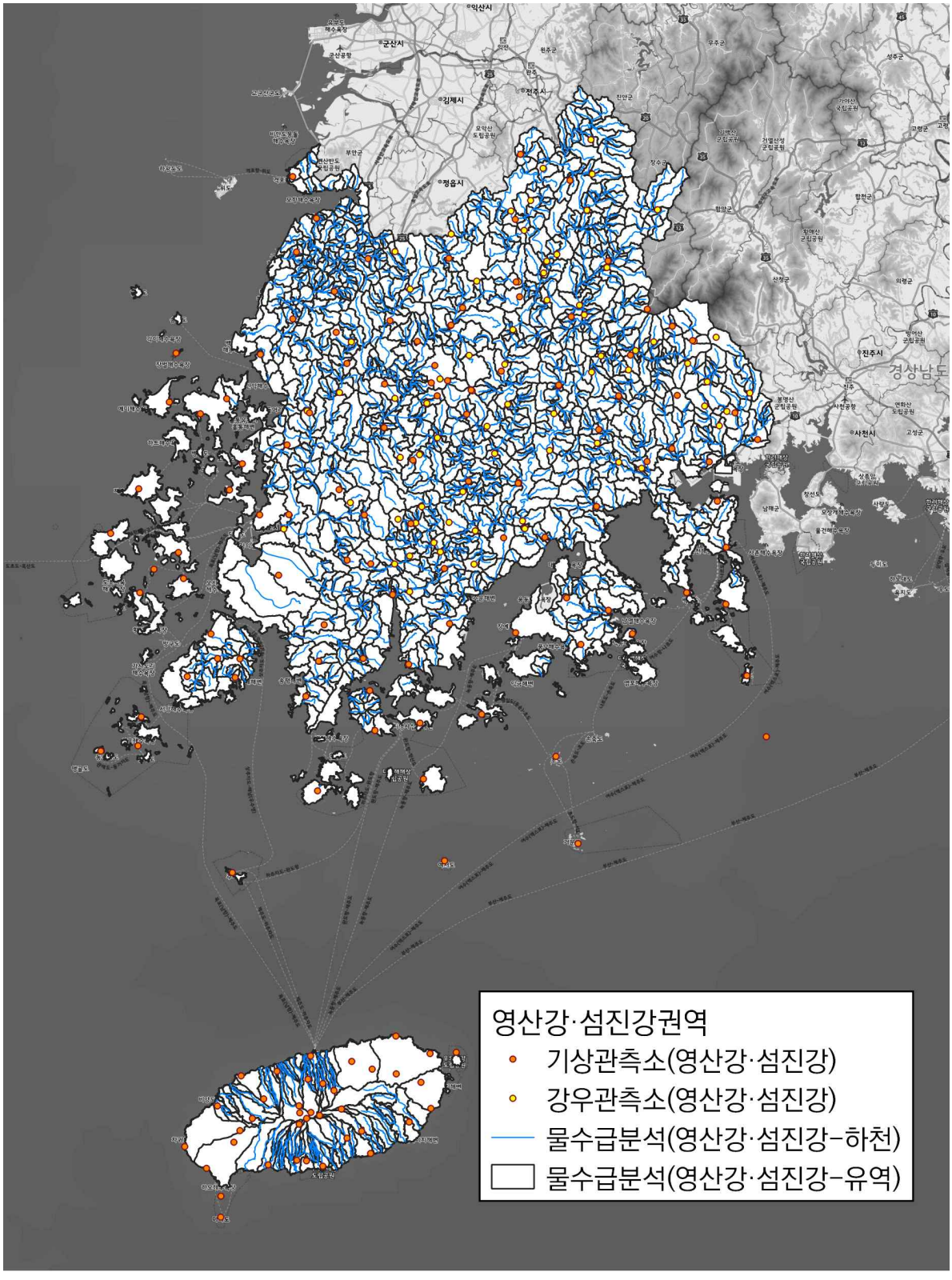
2.1.2 영섬 권역 환경부 수위관측소 현황

영섬 권역 환경부 수위관측소는 96개소로 조사되었으나, 본 과업 개발 모형의 검증을 위한 유량 관측시계열 이용 가능지점은 65개소로 조사되었다. 이중 물수급 분석 모형 검증에 이용한 지점은 29개소이다. 제공되는 실시간 수위·유량 시계열은 K-water 서버로 저장되고 있으며, 국가가뭄 정보분석센터에서 생산하는 강우-유출모형의 검증자료로 이용된다. 지형공간정보의 좌표계는 중부도원점(EPGS:5186)으로 DB를 구축하였다.

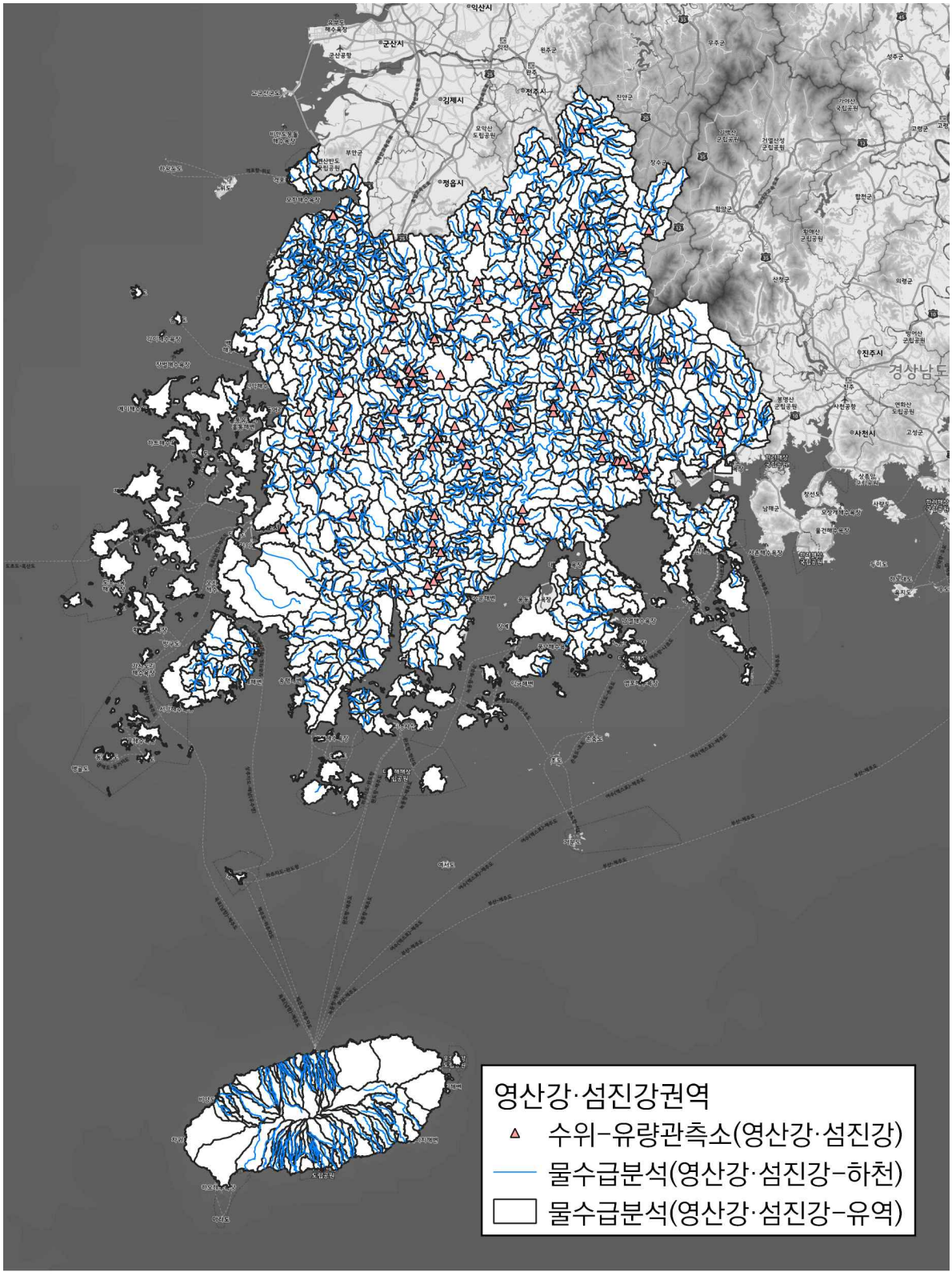
2.2 생·공용수 물수급 시설 현황

2.2.1 영섬 권역 댐 및 다기능보

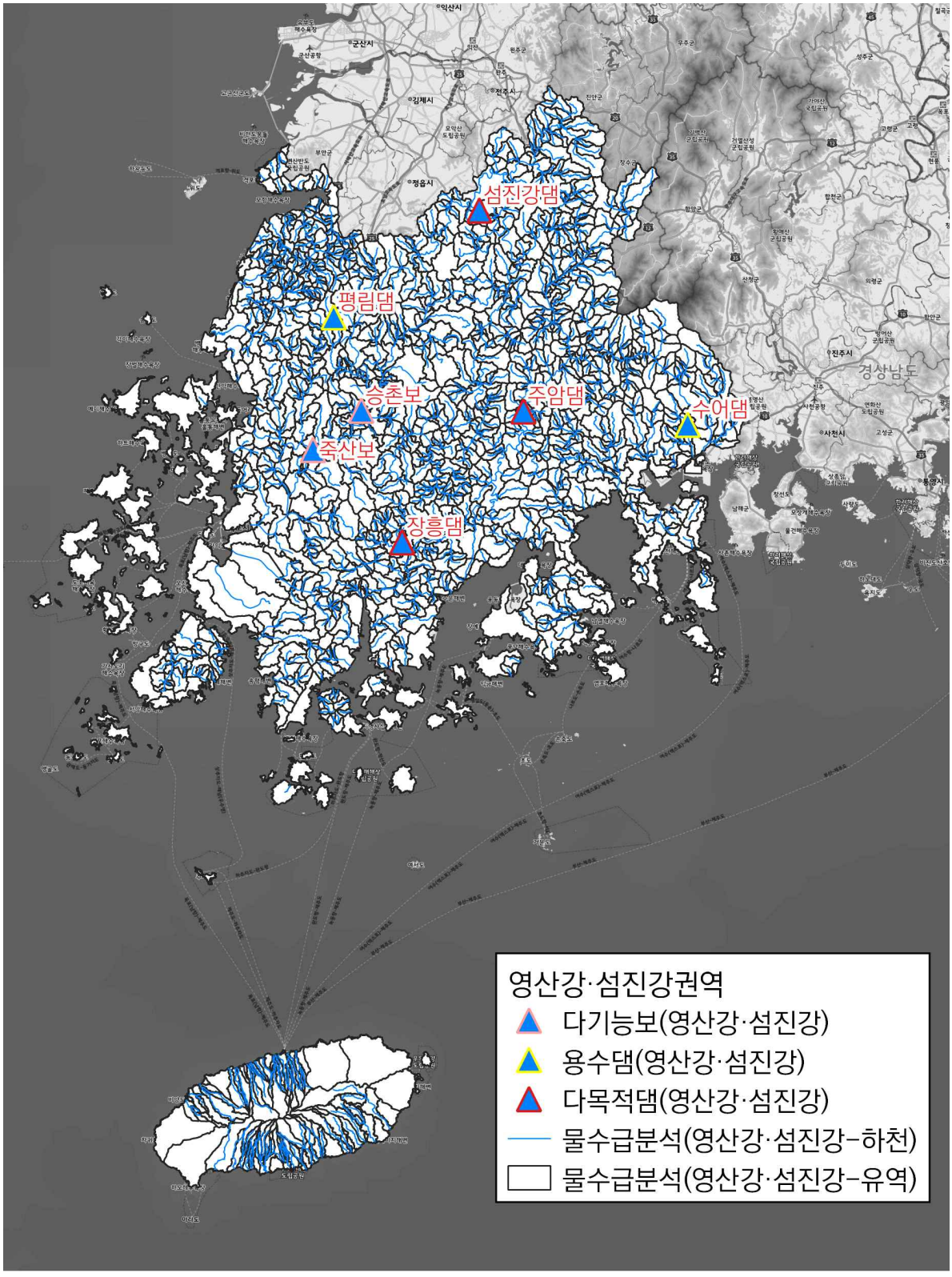
영섬 권역의 주요 이수시설은 다목적댐 3개소(섬진강댐, 주암댐, 장흥댐), 용수댐 2개소(평림댐, 수어댐), 다기능보 2개소(승촌보, 죽산보)가 운영 중인 것으로 조사되었다. 한편 한국수력원자력주식회사에서 운영중인 발전용댐 및 소수력발전은 운영 계획에 대한 정보 공유체계가 구성되어 있지 않아 발전용댐 및 소수력발전 시설 이하의 유역의 모니터링 및 전망결과의 신뢰성을 확보하기 어렵다.



<그림 2.1> 영섬 권역 기상관측소 및 강우관측소 위치도



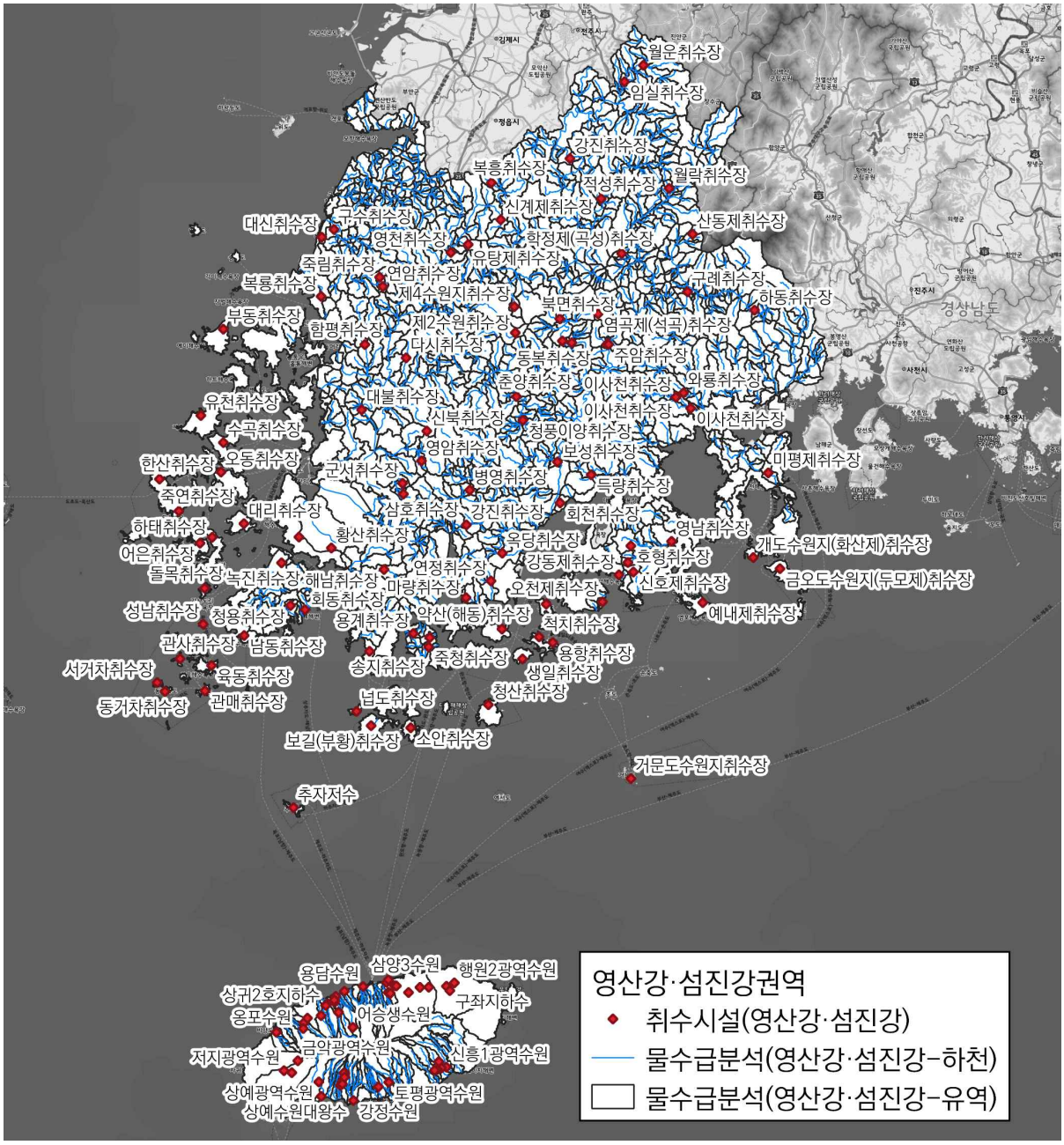
<그림 2.2> 영섬 권역 환경부 수위-유량관측소 위치도



<그림 2.3> 영섬 권역 댐 및 다기능보 위치도

2.2.2 영섬 권역 광역 및 지방상수도 취수장

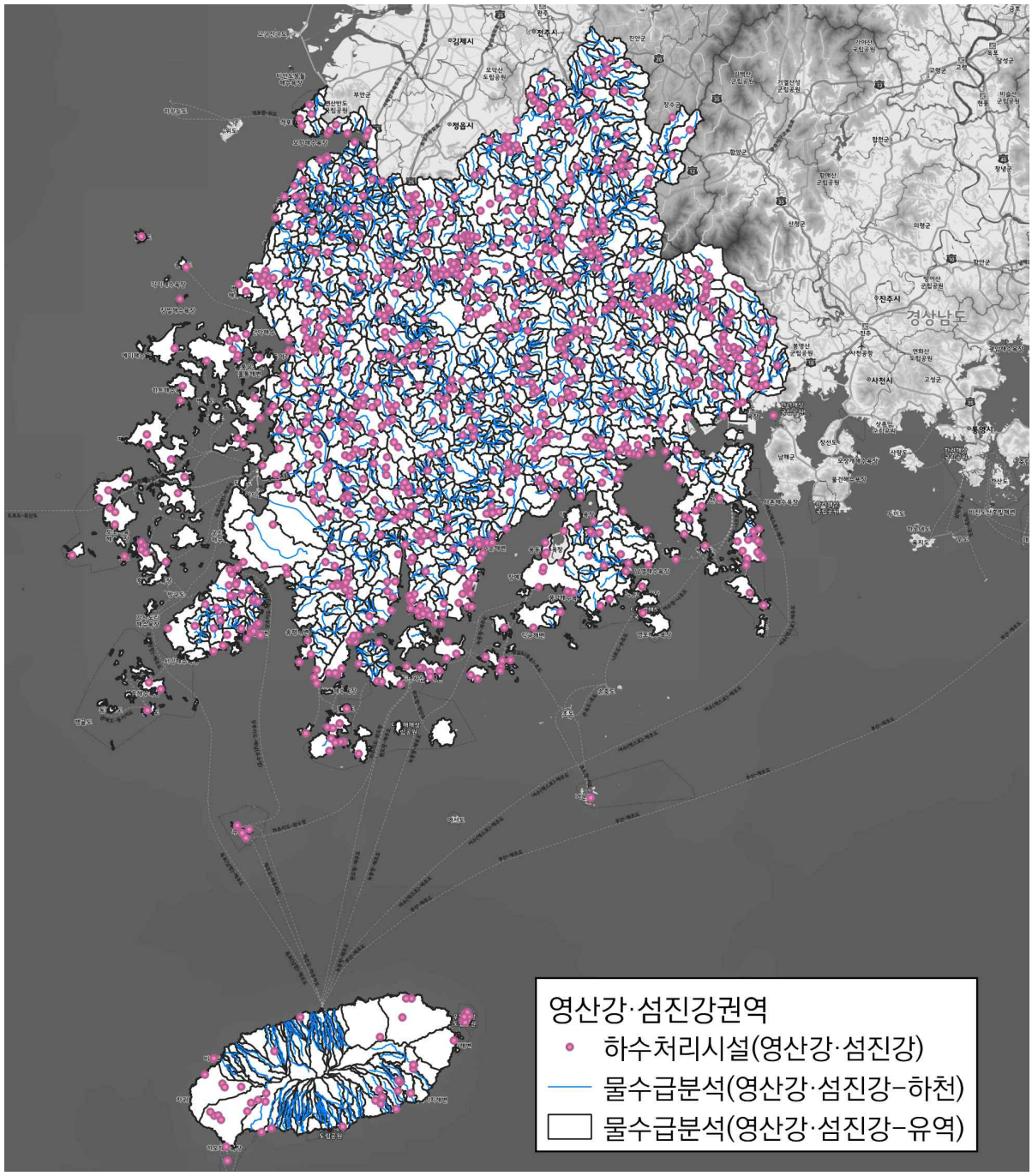
영섬 권역의 광역 및 지방취수장은 150개소로 조사되었다. DB는 국가가뭄 정보분석센터에서 조사하는 연간 가뭄기초조사보고서의 월별 운영실적자료를 이용하며, 지형공간정보의 좌표계는 공간정보관리법에 따라 중부도원점(EPGS:5186)으로 DB를 구축하였다. 자세한 사항은 부록 <표 3>에 수록하였다.



<그림 2.4> 영섬 권역 광역 및 지방상수도 위치도

2.2.3 영섬 권역 하수처리시설

영섬 권역의 하수처리시설은 1,073개소로 조사되었다. DB는 국가가뭄 정보분석센터에서 조사하는 연간 가뭄기초조사보고서의 월별 운영실적자료를 이용하며, 지형공간정보의 좌표계는 공간정보관리법에 따라 중부도원점(EPGS:5186)으로 DB를 구축하였다.

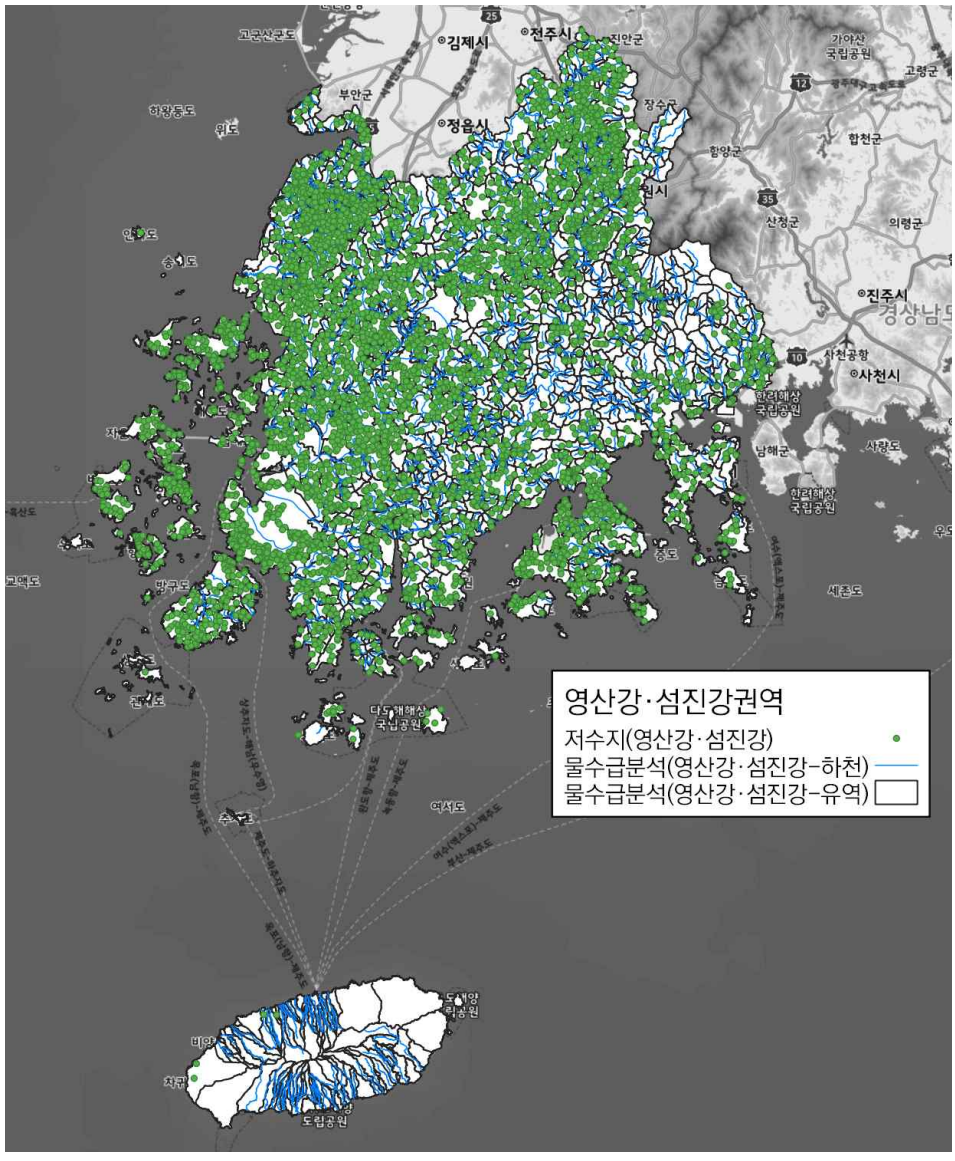


<그림 2.5> 영섬 권역 하수처리시설 위치도

2.3 농업용수 물수급 시설 현황

2.3.1 영섬 권역 농업용 저수지

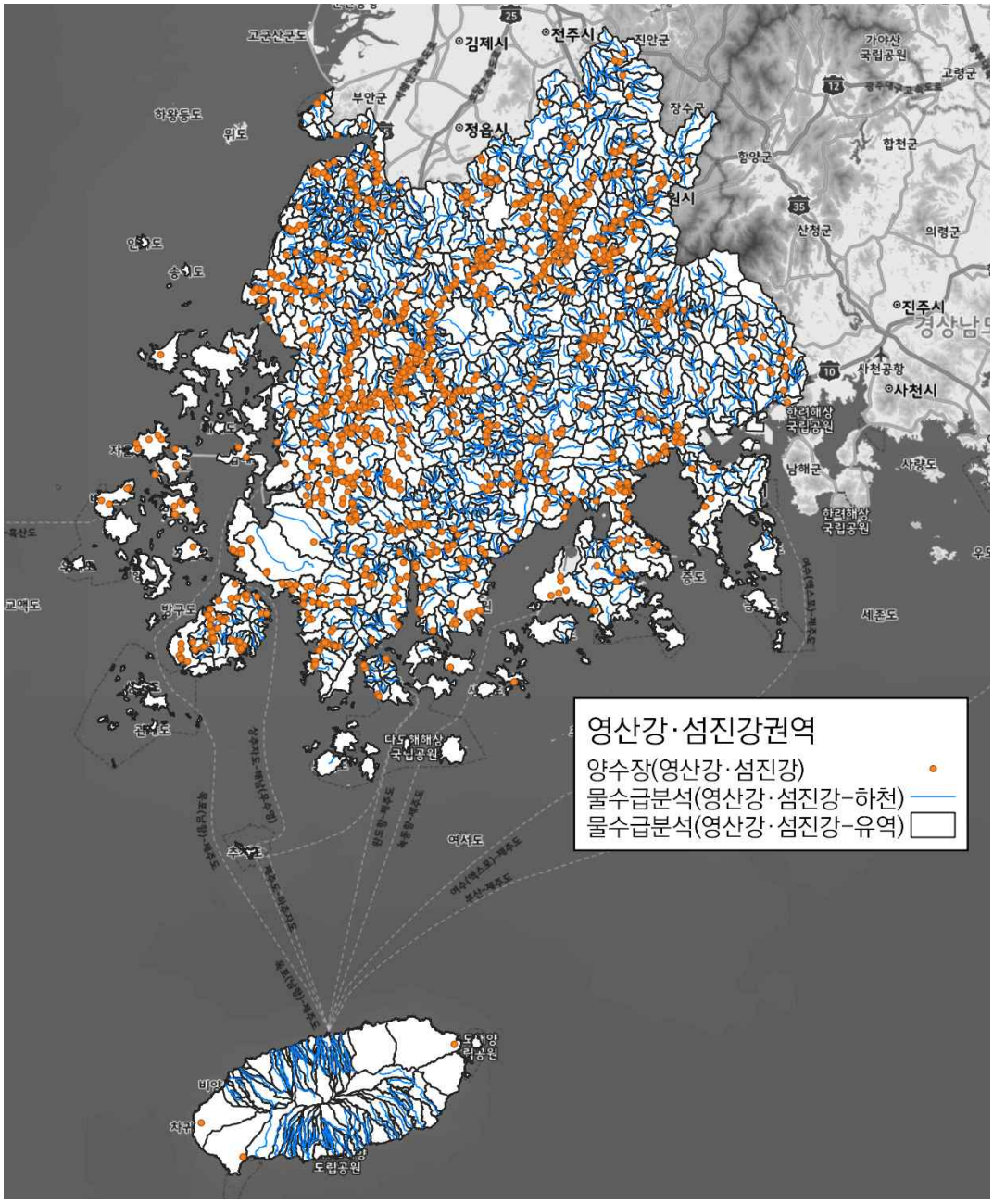
영섬 권역 농업용 저수지 중 저수량 계측 저수지는 농어촌공사 관할 296개소로 조사되었다. 제공되는 실시간 저수량 시계열은 K-water 서버로 저장되고 있으며, 국가가뭄정보분석센터의 가뭄 모니터링 자료로 이용된다. 지형공간정보의 좌표계는 중부도원점(EPGS:5186)으로 DB를 구축하였다. 자세한 사항은 부록 <표 6>에 수록하였다.



<그림 2.6> 영섬 권역 농업용 저수지(한국농어촌공사) 위치도

2.3.2 영섬 권역 양수장

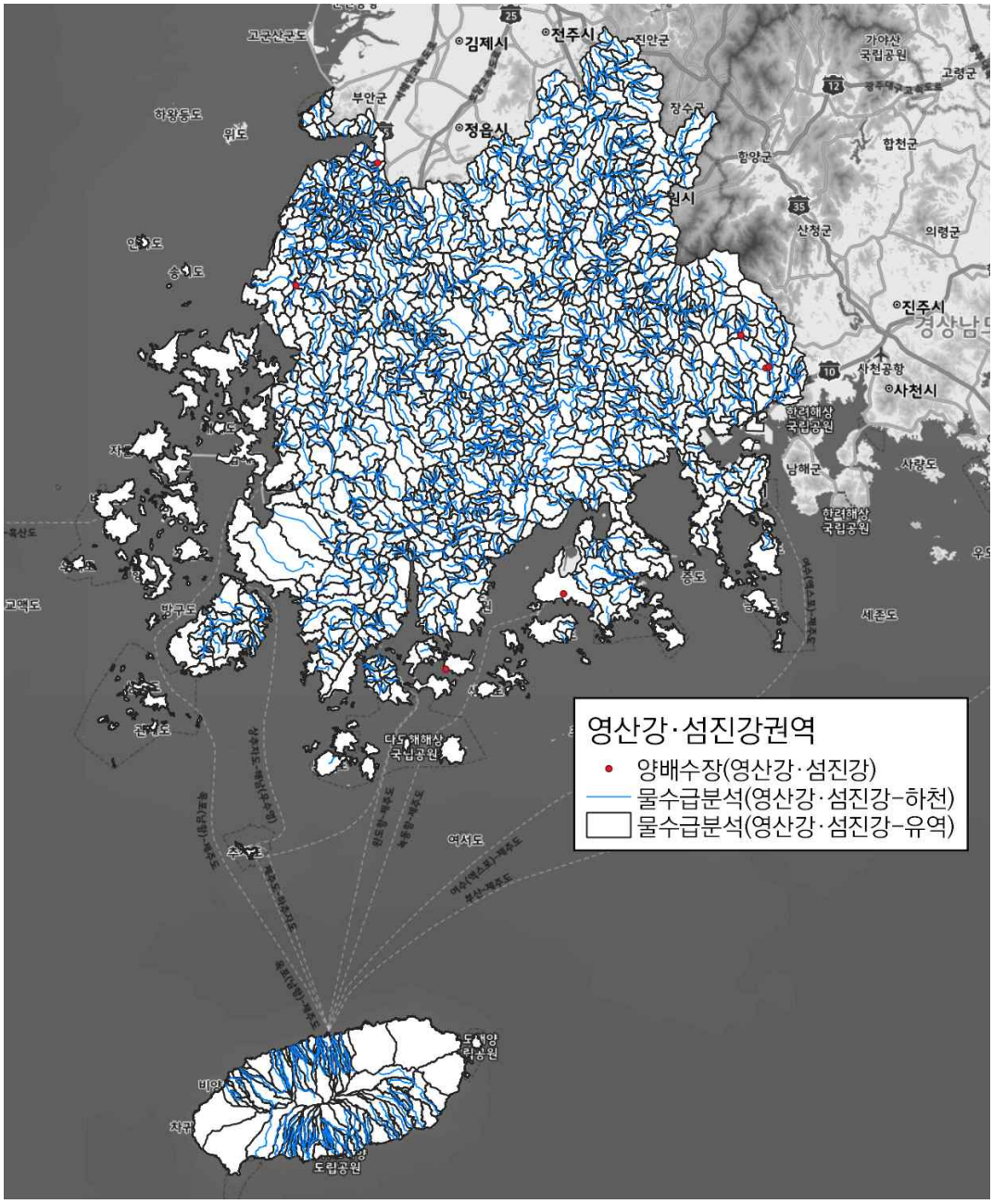
영섬 권역 양수장은 1,144개소(농어촌공사 546개소, 지자체 598개소)로 조사되었으며, 지형공간정보의 좌표계는 중부도원점(EPGS:5186)으로 DB를 구축하였다. 양수장 운영실적은 하천수허가실적과 중복되며, 실제 지면 형태의 자료가 수집되지 않고 있다. 본 과업에서는 GIS DB 구축까지를 목표로 하였다.



<그림 2.7> 영섬 권역 양수장 위치도

2.3.3 영섬 권역 양배수장

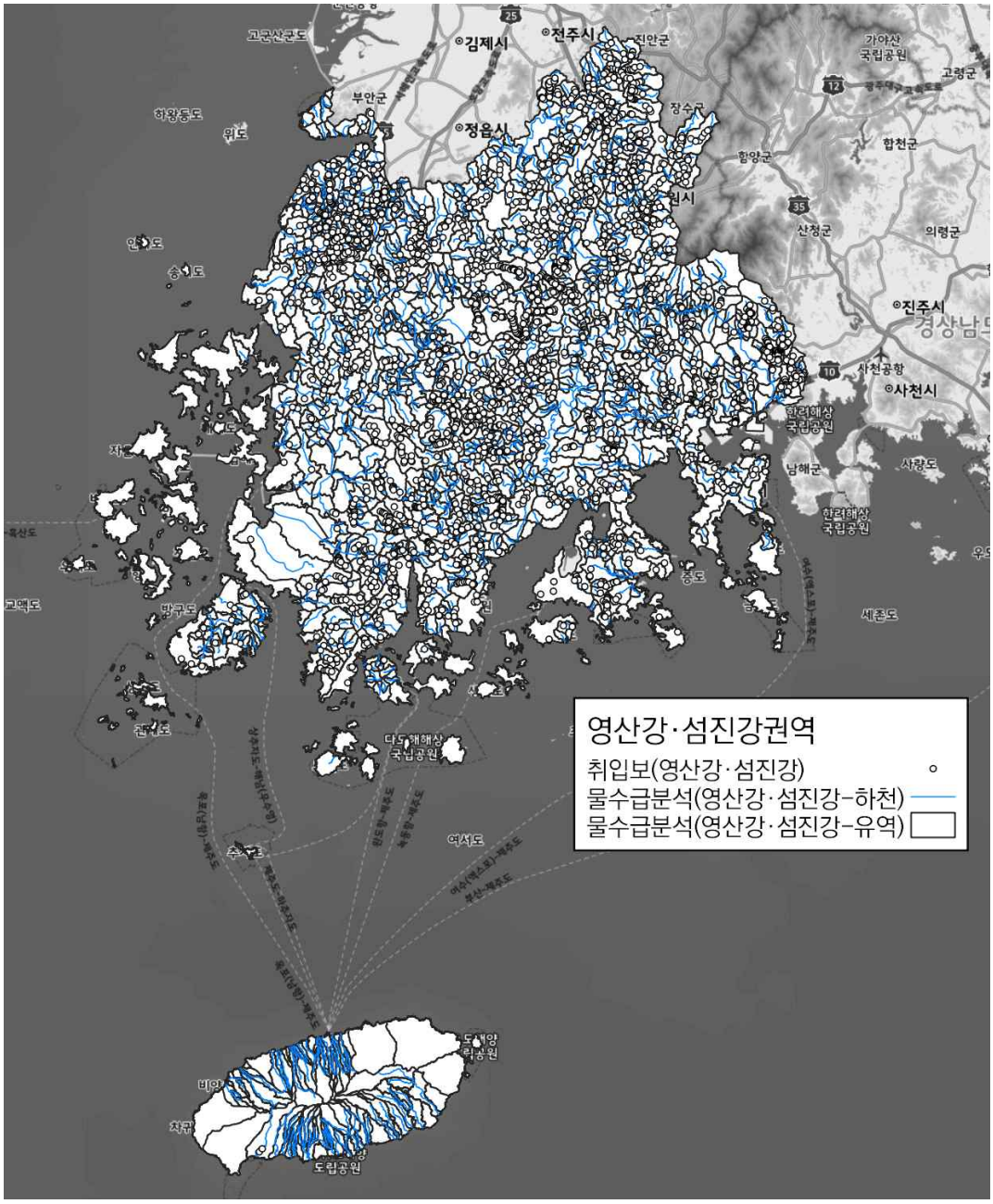
영섬 권역 양배수장은 9개소(농어촌공사 7개소, 지자체 2개소)로 조사되었으며, 지형공간정보의 좌표계는 중부도원점(EPGS:5186)으로 DB를 구축하였다. 양배수장 운영실적은 하천수허가실적과 중복되며, 실제 지면 형태의 자료가 수집되지 않고 있다. 본 과업에서는 GIS DB 구축까지를 목표로 하였다.



<그림 2.8> 영섬 권역 양배수장 위치도

2.3.4 영섬 권역 취입보

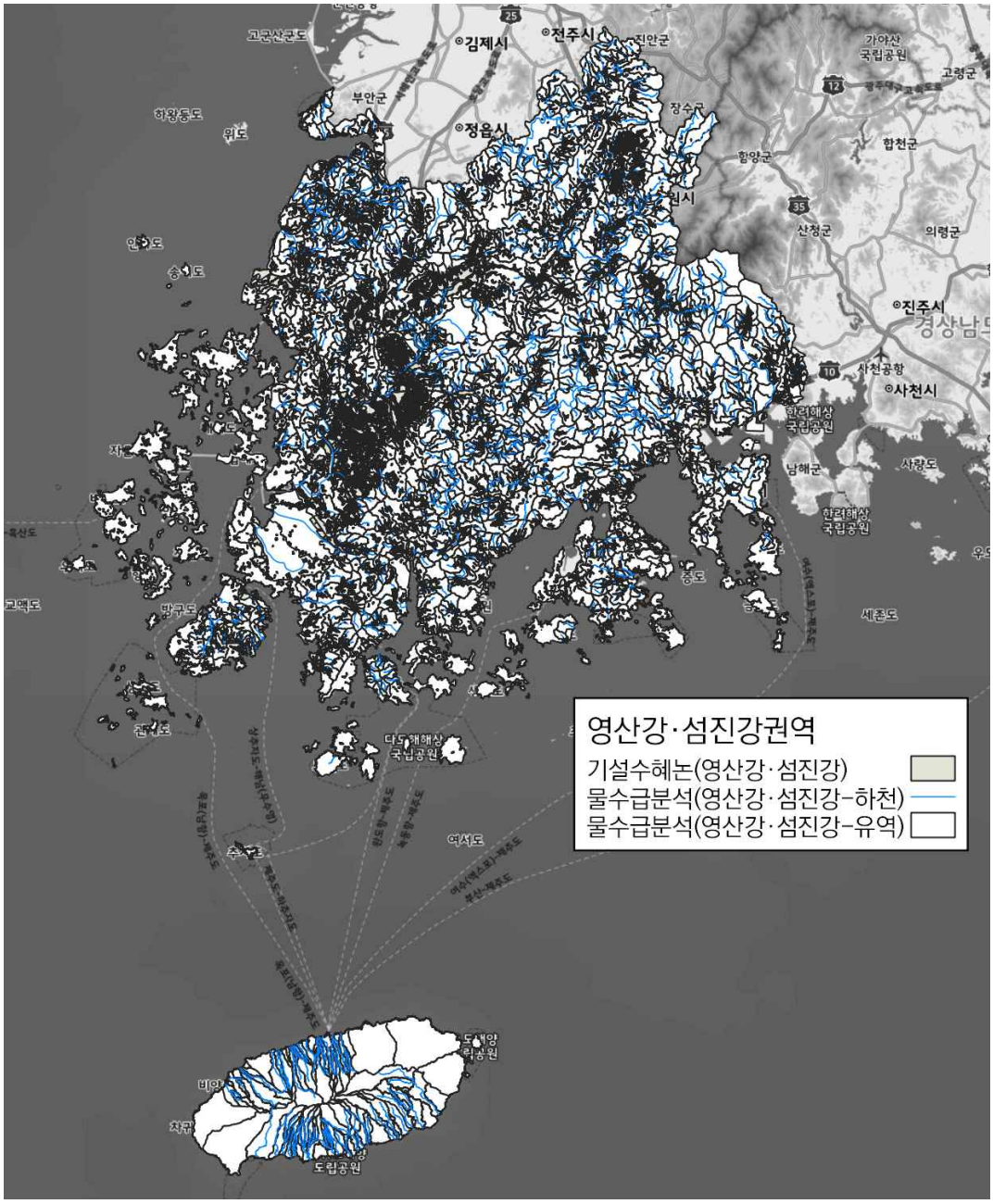
영섬 권역 취입보는 6,419개소(농어촌공사 597개소, 지자체 5,822개소)로 조사되었으며, 지형공간정보의 좌표계는 중부도원점(EPGS:5186)으로 DB를 구축하였다. 취입보 운영실적은 수집되지 않고 있는 관계로 본 과업에서는 GIS DB 구축까지를 목표로 하였다.



<그림 2.9> 영섬 권역 취입보 위치도

2.3.5 영섬 권역 기설수혜논

영섬 권역 기설수혜논은 6,204개소로 구분되며, 논별 수원공은(저수지(RV) 2,169개소, 양수장(PS) 830개, 양배수장(PD) 16개, 취입보(DP) 3,189개)로 조사되었다. 기설수혜논의 물순환 기작을 정확하게 구현하는 것은 어려운 일이므로 본 연구에서는 용수구역단위별 면적비를 산정하여 개별 논의 물수지 과정을 모의하였다.



<그림 2.10> 영섬 권역 기설수혜논 위치도

2.4 실적자료 기반 물수급 분석 모형 DB 설계

2.4.1 기존 물수급 분석 모형의 개선 방향

물 수요관리 측면에 대한 정책을 수립하기 위해서는 현재 또는 장래에 대한 용수수급의 정확한 이해가 필요하다. 우리나라는 장기적인 수자원 개발계획수립과 용수수급에 대한 이해 및 예측을 위하여 물수지 분석을 이용하고 있으며, 이에 대한 분석방법 및 물수지 모형 또한 크게 발전하였다.

물수지 분석을 위해서는 수요량 및 공급량뿐만 아니라 여러 산정 요소가 있어야 하는데, 그중 회귀수량은 물이 이용되고 다시 하천으로 회귀되어 재이용될 가능성이 있는 수량으로 정의되며, 용수수급 및 용수 절약 측면에서 회귀수량은 중요한 요소라 할 수 있다. 그러나 회귀율은 과거 이용되었던 수치가 관행처럼 이용되고 있다. 그러한 수치는 순물소모량(물소모량)에 기초한 회귀율로서 개념적인 이론을 기반으로 도출된 결과이다. 또한, 그 결과는 1970년대 말의 사회적 여건 및 경제적 상황이 반영된 결과로서, 현재의 사회적 여건 및 경제적 상황이 과거의 상황과 상이하므로 현재 상황에 적용하기 어렵다.

즉, 용수 이용량뿐만 아니라 생활양식 및 제품제조방식 등이 과거의 그것에 비하여 크게 변동하여, 현 실정에 맞는 회귀율 실측 조사는 절실한 실정이나 최근에서야 몇몇 연구가 진행되고 있다. 이러한 연구 또한 국부적인 지역에 한정되어 전체 유역을 대표할 수 없으며, 시간상으로 수년에 걸친 지속적인 연구가 수행되지 못한 관계로 그 신뢰도가 부족하다.

회귀수량 조사는 유역조사 사업 이래, 10년간 생·공용수를 중심으로 미시적, 거시적으로 조사를 시행하였으나, 측정자료의 신뢰도, 조사방법 및 지점선정 등의 문제로 인하여 조사성과의 활용성이 매우 낮은 실정이며, 하천설계기준, 수자원장기종합계획 등 수자원 관련 계획 수립 시 생·공용수의 회귀율은 65%로 적용하고 있다.

생활용수 회귀수량은 가정에서 사용하는 가정용수와 일상생활에 사용되는 용수로 정의된다. 생활용수 회귀수량은 생활용수로 공급된 용수중에서 이용된 후 방류되어 하천으로 유입된 뒤 다시 이용될 가능성이 있는 용수로 정의된다.

기존 연구결과를 보면 생활 및 공업용수 회귀율이 지역사회의 구성원, 생활 수준 등

생활양식에 의하여 크게 영향을 받으며, 임의의 지점에서의 회귀율이 전체 유역에 대한 보편적인 회귀율로 대표되지 않음을 알 수 있다. 또한, 하수도 보급률이 높고 하수도 계통이 잘 구축된 도시일수록 회귀율이 100%가 넘게 산정된다. 이는 평소 하수관거 보급량이 높은 데다 비가 오는 날 우수로 인한 침입수가 합류식 관망으로 유입되어 나타나는 현상으로, 도시면적이 넓고, 하수도 보급률이 높은 도시에서 자주 나타난다.

반면 상대적으로 보급률보다 회귀율이 낮게 산정되는 지역에서는 하수관거의 부식 또는 노후로 인한 누수율 증가로, 근접한 지역이라고 해도 서로 다른 회귀율이 나타나는 특성이 있다. 따라서 기존 연구결과들을 종합하여 회귀수량 특성을 분석한 후 제한적인 특성들을 고려하여야 한다. 또한, 시험지구 선정 절차는 전국에서 지역으로 지역에서 표본조사지점으로 상세화 과정에 따라 거시적, 미시적 분석이 이루어져야 한다.

기존 연구에서 산정된 생활용수 회귀율 결과들은 지역별로 매우 큰 차이를 나타내고 있으며, 특히 거시적 조사방법에 따른 회귀율은 100% 이상으로 산정되는 지역이 나타나고 있다. 이는 여러 가지 원인이 존재할 수 있으나, 대표적으로 우수에 의한 영향으로 추정하고 있다. 또한, 비교적 높은 회귀율은 불명수의 유입, 파악되지 않은 지하수 이용 및 하수관망에 의한 것으로 추정하고 있다.

미시적 분석방법은 실측된 하수배출량이 하천으로 유입되는 도중에 유입/침투수 없이 그대로 유입된다는 가정하에 아파트 단지 또는 주택단지 한 블록 등 균일한 소규모 주거단지를 기준으로 회귀율을 산정하는 방법으로 실측에 의한 직접적인 생활용수 회귀율 조사방법이다.

거시적 분석방법은 시군단위 이상으로 조사기준을 세우고 회귀율을 산정하는 방법으로, 표본지구 전체에 대한 관할 하수처리장을 중심으로 용수공급 및 하수배출량을 조사하여 용수회귀율을 분석하는 방법이다. 이러한 추정방법은 엄밀한 의미에서 자유입 지업체 용수량이 포함되므로 도시용수 회귀율에 해당한다. 또한, 직접적인 실측이 곤란하여, 자료를 수집하여 추정되는 값이므로 간접추정에 의한 회귀율 계산 방법에 해당하며, 불명수의 유입 등으로 인한 오차가 발생할 우려가 있다. 이러한 한계를 보완하기 위해서는 불명수 유입에 대한 고려와 검증이 필요하다.

그뿐만 아니라 농업용수 회귀수량은 농업이 주로 이루어지는 유역의 하천유량을 구성하는 중요한 성분으로 취수시설의 설계와 관개조직의 운영, 용수수급계획, 하천유황

의 예측, 환경용수 방류량의 결정, 그리고 농업 비점오염원 관리 등 유역 수자원 관리에서 중요한 요소로 작용한다.

논의 관개유량은 관리 손실량이 배수로나 하천으로 회귀되므로 물을 재이용할 기회가 많고, 용·배수로 겸용 수로나 간단한 물막이 등으로 재이용하는데 비용이 적게 들며 이용 효율이 높다.

관개 회귀수량은 농업용수 공급량 중 작물에 의해 소비되는 것이 아니며, 포장으로 공급되지 않고, 용수로를 통해 배수되기도 하고 침투되어 지하수를 통해 흘러나가는 등 소모되지 않고 하천으로 유입되는 수량을 의미한다.

수자원장기종합계획(2001～2020)(국토해양부, 2011)에서는 농업용수 공급량의 약 35%가 하천으로 회귀되는 것으로 추정하고 있지만, 선행 연구결과에 따르면 용수공급 현황과 물관리 방식에 따라 약 32～86%의 범위로 지역별로 다양하게 나타나는 것으로 보고되고 있다.

국내외에서는 무강우 시 물수지 분석을 통한 연구로 관개량, 침투량, 배수량 성분의 관측 자료를 이용하여 관개 회귀수량 및 회귀율을 산정하는 연구가 진행되고 있다. 이와 더불어 관개 회귀수량 구성요소를 추정하기 위해 모니터링을 통한 물수지 요소의 관측과 배수량 모형을 이용한 수학적 모델링 연구가 진행되었다. 또한, 토양 수분을 고려하여 광역적인 규모에서 논의 관개 회귀수량의 모의 및 상류 지역 논의 관개 회귀수량이 하류 지역 논의 관개용수로 반복 이용되는 비율로 추정하였다. 그리고 유역 출구에서 일유출량, 신속회귀수량, 지연회귀수량을 구분하여 논 관개 회귀수량을 일별로 추정하는 모델을 개발하여 국내 적용 후 농업용수 회귀율을 추정한 사례도 있다. 이와 비슷하게 관개 회귀수량을 용수로 회귀수량, 배수로 회귀수량, 그리고 지연 회귀수량으로 구분하여 모니터링 기법 및 모델링 기법이 적용된 연구가 수행되었다.

가뭄 시에는 농민들이 농업용수를 최대한 사용하려는 경향이 있으므로 회귀수량의 비율은 감소하는 경향이 있으며, 영농 초기인 5, 6월은 강우량이 상대적으로 적음에도 농업용수 공급량이 집중되어 관개 회귀수량으로 배수되는 수량이 많다. 또한, 지하수를 이용하여 관개하는 경우 관개에 이용되지 않은 수량은 대부분 침투하거나 증발하며, 이는 지표 배수에 영향을 미치지 않는다.

<표 2.1> 농업용수 회귀율 연구 사례

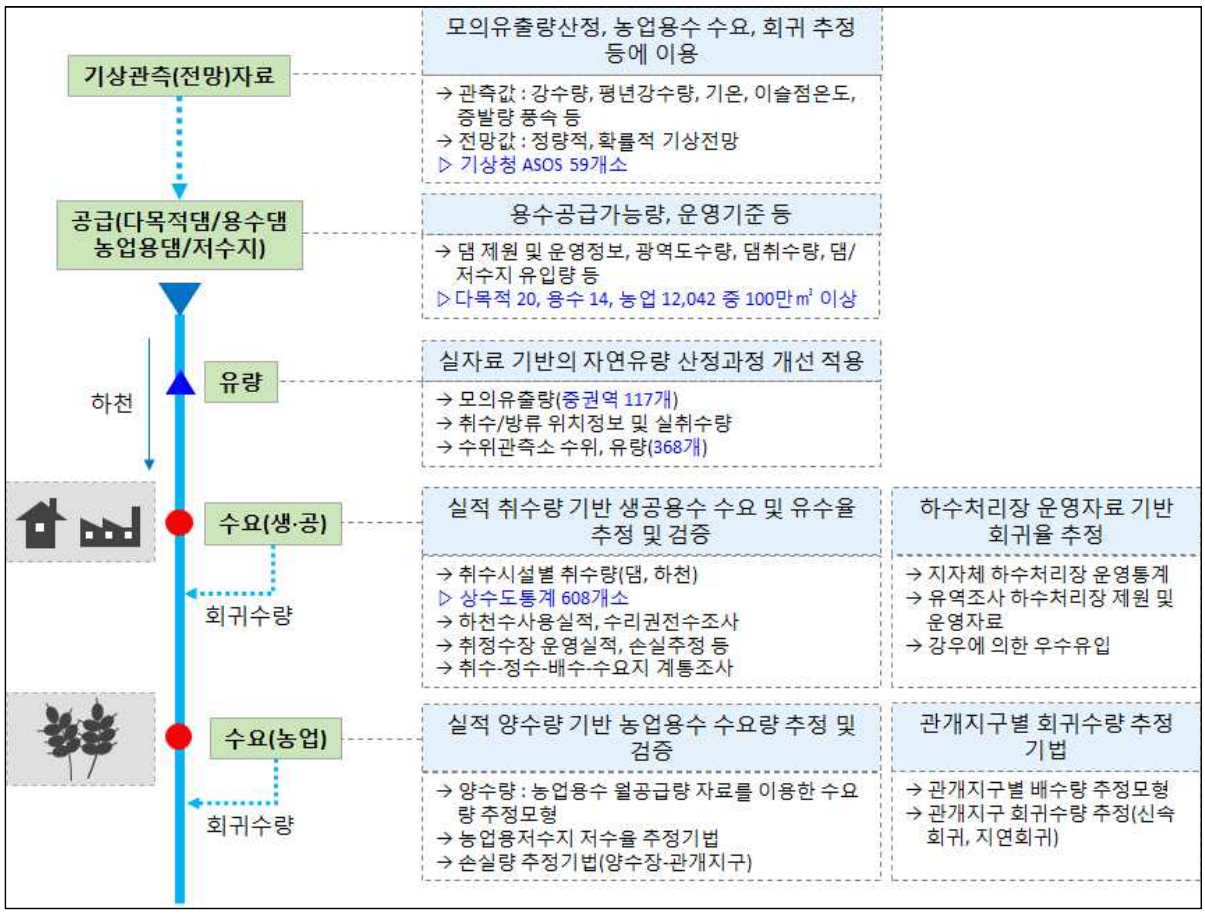
구 분	회귀율
수자원 계획의 최적화 연구:용수수요 추정시스템 개발 연구 (1997)	저수지 51.7% 양수장, 보 23%~50%
한강 유역 농업용수 실제사용량 및 회귀율 조사 (1998)	45.4%~45.9%
농촌용수 수요량 조사 보고서 (1999)	1.34%~23.47%
영산강·섬진강 수계 하천수 사용실태 조사 및 하천유지 유량 산정보고서 (1999)	40.8%~51.2%
대평 양수장 지구의 농업용수회귀율 추정(2010)	61.5%~70.1%
소규모 논지대의 관개회귀수량 실측조사 및 분석 (2004)	53.7%
물수지분석 기법에 의한 양수장 몽리구역내 농업용수 회귀율 연구 (2004)	48.5%
북한강 유역 춘천지역의 논 농업용수 회귀율 산정	60.9%~91.5% 48.3%~73.6%
물수지분석 기법에 의한 논에서의 회귀율 조사분석 (2001)	32%~39%
양악저수시하류에서의 논 농업용수 회귀율 조사(2011)	43.66%~67.77%

유역 내 실제 취수량 및 회귀수량 등을 고려한 수문모형 개선을 통하여 유역 및 행정구역별 실제 물수급 체계 및 계측자료 기반 물수급 현황 모니터링 및 체감할 수 있는 신뢰성 높은 가뭄전망을 수행할 수 있다.

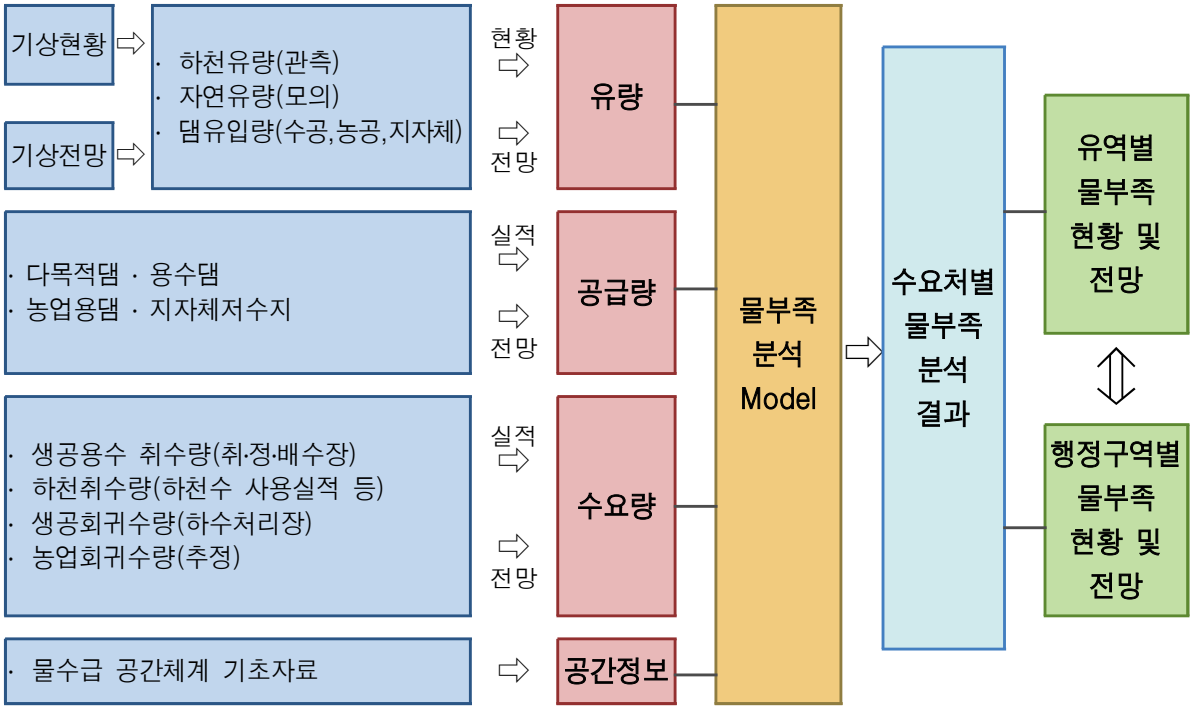
<표 2.2> 기존 물수급 분석 모형의 구성요소 및 개선 방향

구 분	기 존	개 선 (실적자료 기반 물수급 분석 모형)
유량	• 자연유량 (강우-유출 모형) : 분석단위 유역별 출구 지점의 모의유량	• 관측유량 및 물사용량 계측값을 이용한 자연유량 산정 개선 + 모의유량(융적설 효과 포함 강우-유출 모형) 고려 병행 • 자연유량 = 관측유량 + 순물소모량
유량전망	• 빈도유입량 (월단위)	• 정량적 기상전망에 유량예측(월·주단위) • 확률장기예보와 ESP 기법에 의한 유량예측 (월·주단위, 임의기간) • 빈도유입량(월단위)

구 분	기 존	개 선 (실적자료 기반 물수급 분석 모형)
공급량	• 기본계획공급량 (계약량) • 댐/저수지 운영기준	• 운영실적을 이용한 농업용댐/지자체 저수지 공급량 추정방법 개선 적용 • 하천수사용허가실적을 이용한 하천공급량 고려
수요 및 회귀수량	• 인구, 공단 등을 고려한 중권역별 생활·공업 용수 수요량 추정 • 논, 밭, 가축 등을 고려한 중권역별 농업용수 수요량 수정 • 생활·공업, 농업용수 수요량에 대한 일률적 회귀율 적용	• 요금부과 급수실적 등을 이용한 실수요 반영 수요추정 개선(생활·공업) • 취-정-배수지 운영실적을 통한 손실량 반영 • 관개시설과 연계한 수혜지역 공급량, 회귀수량 모의에 의한 농업용수 수요추정 • 하수처리장 운영실적 등을 이용한 회귀수량 추정방법 개선(생활·공업) • 몽리구역별 배수모형에 의한 회귀수량 추정(농업)
네트워크	• 유역기반 물수급 네트워크	• 수자원시설(공급, 취수, 회귀)의 실 위치기반 네트워크



<그림 2.11> 물수급 분석 모형 요소별 자료연계



<그림 2.12> 실적자료 기반 물수급 분석 모형 개념

2.4.2 실적자료 기반 물수급분석 모형의 입력자료

○ 기상관측자료(기상청 ASOS, AWS)

- 기 구축 자료를 활용한 모의유출량, 농업용수 수요, 회귀 추정 등 이용

<표 2.3> 물수급 분석 모형 입력자료 확보방안(기상관측자료)

자료 구분	활용 여부 검토	확보방안
▪ 평균·최고·최저 기온, 이슬점온도	사용 일자료 DB화 완료	확보 WINS→DROUGHT
▪ 풍속, 일조시간	사용 일자료 DB화 완료	확보 WINS→DROUGHT
▪ 정량적 장기기상전망 (강수량, 기온)	사용 월자료(관측소별) DB화 완료	확보 WINS→DROUGHT
▪ 확률적 장기기상전망 (구역별 확률)	사용 지역별 월/주 자료 활용중	확보 방재기상시스템에서 수집
▪ 평년 강수량, 기온	사용 DB화 완료	확보 DROUGHT (관측소별 평년 일강수량/기온)

○ 자연유량 산정

- 관측유출량 및 계측 기반의 순물소모량을 이용한, 실자료 기반의 자연유량 산정과정 개선 적용

  * 순물소모량 : 용수공급량에서 회귀수량을 제외한 실제 물 소모량

<표 2.4> 물수급 분석 모형 입력자료 확보방안(자연유량)

자료 구분	활용여부 검토	확보방안
▪ 수위관측소별 유량	사용 일자료 *DB*화 완료	확보 *TECH DB*-수위 일자료 : 수위, 유량
▪ 댐/저수지 유입량 (*K-water*, 농어촌공사, 지자체저수지)	사용 일자료 *DB (K-water)*	확보 *DROUGHT(TECH)*-일댐운영정보 : 유입량
	필요 농업용/지자체 저수지 유입량 추정방안	미확보 조사 분석 저수지 유입량 추정방안 및 관측값을 이용한 검증
▪ 댐수위(저수율)	사용 일자료 *DB (K-water)* 필요 농업용댐, 지자체저수지 댐수위 추정기법	확보 *DROUGHT(TECH)*-일댐운영정보 : 저수위, 저수율 미확보 조사 분석 수위추정기법(농업, 지자체)
▪ 모의유출량	필요 유출분석 지점 선정 및 *parameter* 추정 필요	분석 강우-유출모형을 통한 직접 분석 ※ 장기유출은 유역조사자료 기확보 (시군 *226*, 읍면동 *3,496*, 대권역 *21*, 중권역 *117*, 표준유역 *850*)
▪ 자연유량	필요 취수/방류 위치정보 고려 자연유량 추정 필요	미확보 분석 관측유량, 취수량 계측자료 조사결과 분석

○ 생·공용수 공급/수요

- 실적 취수량 기반 생공용수 수요량 추정 및 검증
  - 이동(취수-정수-배수-수용가) 간 손실량 추정
  - 취수량, 손실량 등을 반영한 수요량 추정 및 검증

<표 2.5> 물수급 분석 모형 입력자료 확보방안(생·공용수 공급/수요)

자료 구분	활용여부 검토	확보방안
■ 생공용수 공급량 ※ 저수용량, 운영기준, 운영곡선 등	사용 댐 제원 및 운영정보(*K-water*)	확보 *TECH - BEAVER*
	필요 목적외 사용 농업용댐, 생공용 지자체저수지 제원 및 운영정보	확보 조사 분석 목적외 사용 농업용댐 제원/운영자료(농공 *68*개소) : *'11-'15*년 월별 공급량자료 확보 확보 조사 분석 상수전용댐 제원/운영자료 : *40*개소(보고서 확보)
▪ 생공용수 취수량(하천, 댐)	사용 취수시설별 취수량(하천)	확보 분석 상수도통계 - 취수시설현황 : *608*개 중 하천취수장 연간/일평균 취수량

자료 구분	활용여부 검토	확보방안
		미확보 조사 분석 하천수사용실적 기반 하천취수량
	사용 취수시설별 취수량(댐)	확보 분석 댐 - *TECH - BEAVER* : *ITQTY1, 2, 3* 미확보 조사 분석 목적외사용 농업용댐 월운영자료(농공) - *50*개소 : *'11-'15*년 월별 공급량자료 확보 미확보 조사 분석 상수전용댐 월운영자료 : *40*개소(보고서 확보)

○ 생·공용수 회귀수량 추정

- 용수계통 및 실적 운영자료 기반 생공용수 회귀수량 추정
  - 생공용수 월단위 회귀수량 추정방안 마련
  - 연간 및 월간 회귀율 분석을 통한 결과 검증

* 회귀수량 : 물수요를 충족시킨 후 다시 하천으로 유입되는 물

<표 2.6> 물수급 분석 모형 입력자료 확보방안(생·공용수 회귀수량)

자료 구분	활용여부 검토	확보방안
▪ 취수·정수·배수·수요지, 수요지·하수관로(분류, 합류)·하수처리장 계통 조사	필요 공간정보 및 제원을 기초로 시설별 연계 네트워크 필요	확보 분석 실시간 수도정보(*RWIS*) : 취수장·정수장·가압장 및 배수지 용수계통도 확보 분석 상수도통계 : 취수시설현황(*592*개소) - 공급정수장 : 정수시설현황(*499*개소) - 관련 취수장 : 공업용 정수장 현황(*31*개소) - 관련 취수장 : 배수지 시설별 현황(*519*개소) - 관련 정수 장면 미확보 조사 분석 지자체 하수처리장 계통 조사
▪ 실급수량(취수장별 공급량, 유수율)	필요 실급수량 기반 유수율 추정기법	확보 분석 (제원)상수도통계 : 취수시설현황, 정수시설현황, 공업용 정수시설현황 미확보 조사 분석 (운영)가뭄기초조사 : 지자체 시설별 운영실적 조사
▪ 하수처리장 유입·방류량 - 강우에 의한 유입량 포함	필요 하수처리장 운영자료 기반 생공용수 회귀율 추정기법	미확보 조사 분석 지자체 - 하수처리장 운영통계 : 방류량, 체류시간 확보 분석 유역조사 - 하수처리장 운영자료 : 시설용량, 처리용량
	필요 강우에 의한 우수 유입 및 하천회귀량	분석 행정구역별 불투수 면적 : 미확보 토지피복도 + 확보 행정구역도

○ 하천수 사용실적

<표 2.7> 물수급 분석 모형 입력자료 확보방안(하천수 사용실적)

자료 구분	활용여부 검토	확보방안
▪ 수리권 전수조사	사용 실자료 기반 하천취수 사용량 반영	확보 허가량(㎥/day), 하천수사용량(㎥/sec)
▪ 미등재 수리권에 대한 취수량	사용 실자료 기반 하천취수 사용량 반영	확보 전국수리권조사 등재구분 이용 * 시설별 등재/미등재, 허가여부 구분 작성됨

○ 농업용수 회귀수량 추정

- 관개지구별 농업용수 회귀수량 추정 모형 구축

<표 2.8> 물수급 분석 모형 입력자료 확보방안(농업용수 회귀수량 추정)

자료 구분	활용여부 검토	확보방안
▪ 농업기반시설 몽리구역도(주수원 표기)	사용 네트워크 구축에 활용	확보 기설 수혜구역도
▪ 농촌용수 구역도	사용 네트워크 구축에 활용	확보 농업기반시설 GIS - 용수구역도
▪ 관개지구 배수량	필요 관개지구 배수량 추정기법	확보 조사 분석 논 포장배수량, 용수로 배수량, 시설재배지 유출량 등 배수량 모의 모형 연구 참고
▪ 관개지구별 회귀수량 (측정자료, 문헌자료)	필요 관개지구별 회귀수량 추정기법	확보 분석 회귀수량 추정기법 연구 참고(신속회귀수량, 지연회귀수량)

○ GIS 및 RS 자료

- 시범유역 물수급체계 구축
  - 취수장, 댐, 하천수위표 기반 하천도 생성
  - 생산 하천도 기반 물수급체계 구축

<표 2.9> 물수급 분석 모형 입력자료 확보방안(GIS 및 RS 자료)

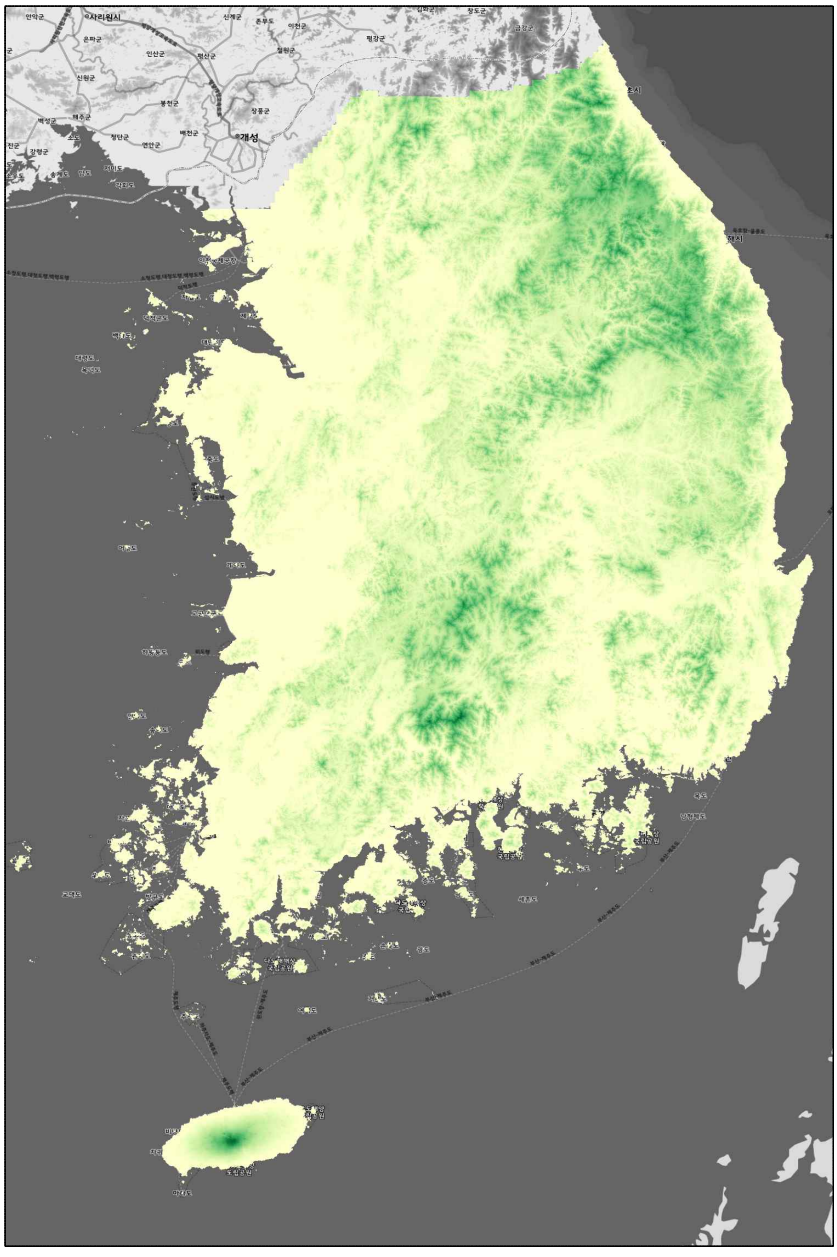
자료 구분	활용여부 검토	확보방안
▪ 댐(다목적댐, 용수댐, 농업용저수지, 지자체저수지)	사용 네트워크 구축 공간정보	확보 농업기반시설 GIS - 저수지
▪ 다기능보	사용 네트워크 구축 공간정보	확보 K-water

자료 구분	활용여부 검토	확보방안
▪ 취수장(생공)	사용 네트워크 구축 공간정보	확보 *MyWater*
▪ 양배수장(농업)	사용 네트워크 구축 공간정보	확보 농업기반시설 GIS – 양수장, 배수장
▪ 정수장(생공)	사용 네트워크 구축 공간정보	확보 *MyWater*
▪ 배수지(생공)	사용 네트워크 구축 공간정보	확보 *MyWater*
▪ 취입보(지자체, 농업용)	사용 네트워크 구축 공간정보	확보 농업기반시설 GIS – 취입보
▪ 하수처리장(생공)	사용 네트워크 구축 공간정보	확보 유역조사 환경기초시설정보 - 위치정보
▪ 수위관측소 (국토부, *K-water*)	사용 관측유량과의 비교 검증	확보 수문 조사자료(*K-water*)
▪ 강수량 (국토부, 기상청, *K-water*)	사용 자연유량 및 우수유출 산정	확보 *TECH DB(K-water)*
▪ 하천도	사용 네트워크 구축 공간정보	확보 국가하천, 지방 *1*급, 지방 *2*급 : 최신자료로 갱신 필요
▪ 수자원 단위지도	사용 자연유량 산정단위	확보 유역도(대권역, 중권역, 표준유역)
▪ 행정구역도	사용 행정구역별 물수급 분석 결과 정리	확보 행정구역도(통계청)
▪ 농촌용수구역도	사용 농업회귀수량 추정	확보 농어촌용수구역도(농어촌공사)
▪ 몽리구역도	사용 농업회귀수량 추정	확보 기설 수혜구역도(농어촌공사)
▪ 토지피복도	필요 중분류(해상도 *5m*) * 농업지역 : 논, 밭, 시설재배지, 과수원, 기타재배지(*5*개 분류)	확보 환경부 환경공간정보서비스 * *2010*년 중분류 보유(낙동강 미구축)
▪ 지하수 관정 (*K-water*, 지자체 등)	사용 미급수지역 가뭄판단 기준 수립을 위한 참고자료	확보 국가지하수관측망(*K-water*) 확보 지자체 관정현황도(농업용 및 소규모급수시설 포함) - *K-water* : 전체 약 *160*만공 중 *100*만공 구축 * 마을상수도/소규모급수시설(환경부) * 농업용관정(농어촌공사)

2.5 영섬권역 물수급 분석 모형 구축 결과

2.5.1 하천 네트워크 구축 방법

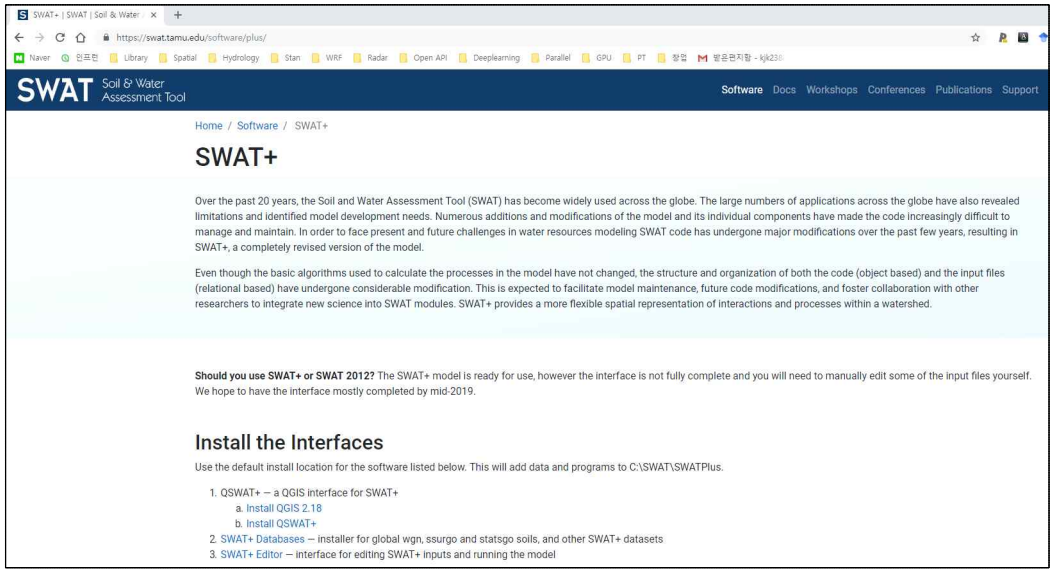
가. 국토지리정보원에 수치표고모형(DEM) 자료를 공문 요청하였으며, 상세화를 위해 공간 해상도 10m급으로 DEM 자료를 수집하였다.

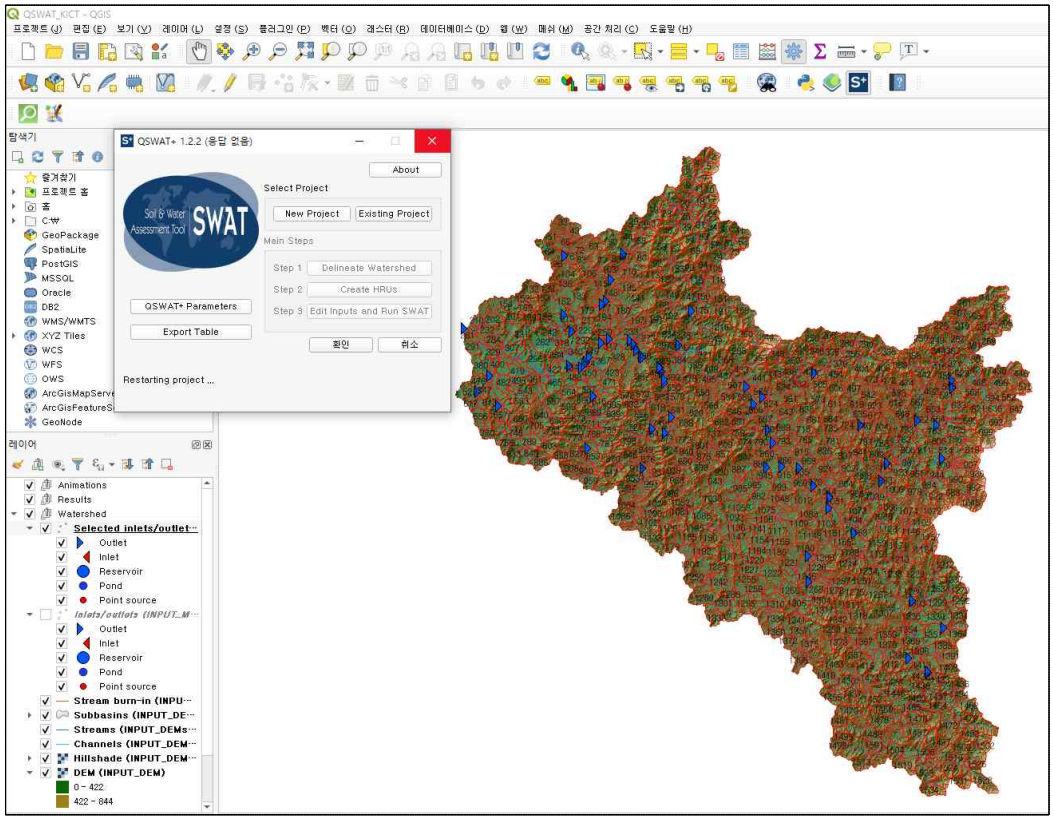


<그림 2.13> 수치표고모형(10m급 공간해상도)

나. [국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS)] – [기초자료검색] – [지도로 검색] – [지형공간] – [하천차수도 다운로드]

다. SWAT+를 설치하여 하천 네트워크 분석에 필요한 입력 자료(DEM, 하천차수도, 가뭄모니터링 지점)를 입력하여 유역 분석(Delineate Watershed)을 수행한다.

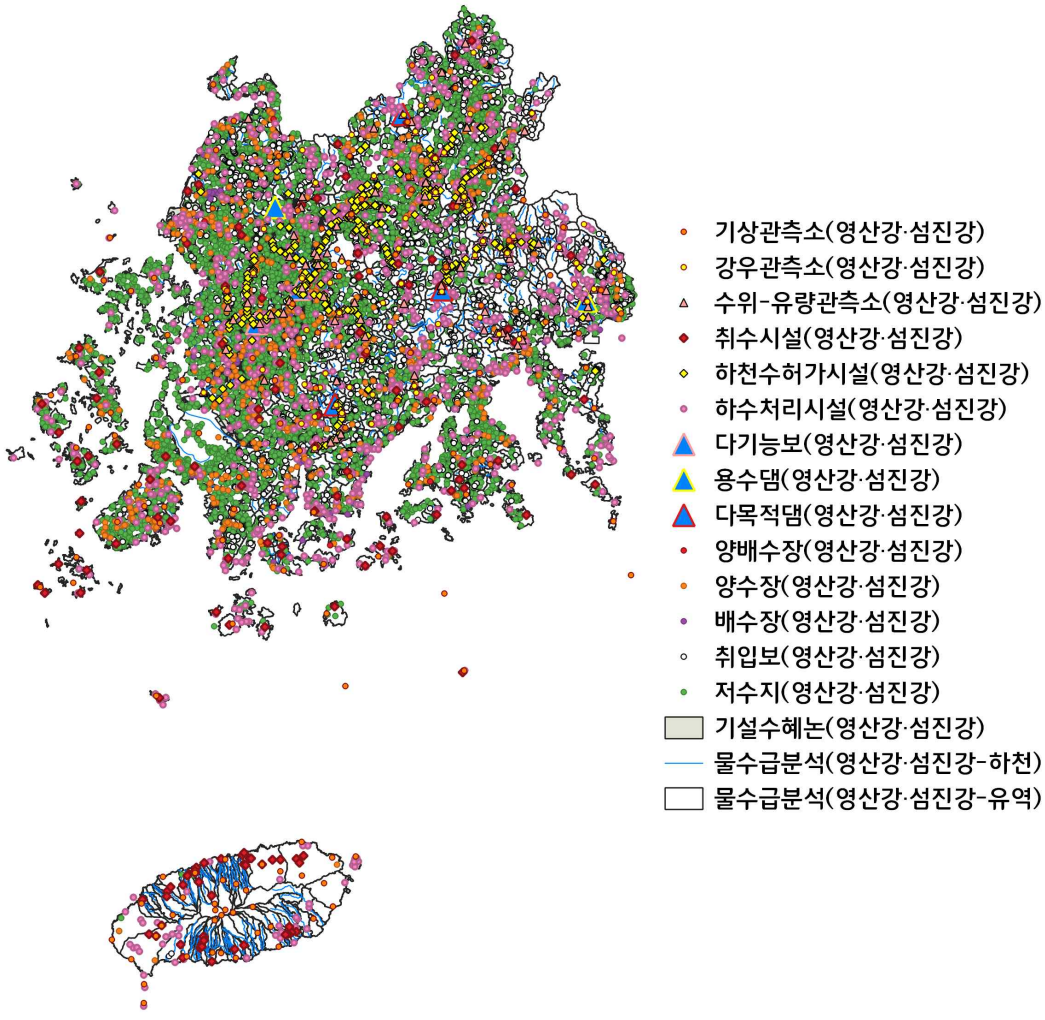




<그림 2.14> 시범유역 하천 네트워크 분석 결과

SWAT+ 프로그램을 이용하여 영섬 권역 전체의 물수급 분석 네트워크를 구축한 결과는 <그림 3.5>와 같다. 현실적인 물수지 분석을 위해서는 이수 시설을 기준으로 한 유역 재분석이 반드시 필요한 과정이며, 분석 결과는 shp 파일로 생성된다.

본 개발 모형의 장점은 소유역과 하천의 상하 위상관계를 정의한 테이블(dbf 파일)만 추출하므로 연산시간에 매우 효과적인 성능을 기대할 수 있다. 기존 K-WEAP, MODSIM 등의 모형은 GUI 형태로 구성되므로 데이터 수정 및 분석 시 오류가 상당하며, 1,000개 이상 노드 분석 시 연산속도가 매우 늦거나, 메모리 부족으로 다운되는 현상이 많았다는 측면에서 상당 부분 개선이 이루어졌다. 프로그램 소스코드는 부록에 수록하였다.



<그림 2.15> 영섬 권역 물수급 분석 모형 구축 결과

3. 물수급 모형의 정확도 평가

CONTENTS

3.1 한강권역 물수급 모형 정확도 평가
3.2 한강권역 물수급 모형 정확도 평가
3.3 한강권역 물수급 모형 정확도 평가
3.4 영섬권역 물수급 모형 정확도 평가
3.5 물수급 모형의 정확도 개선 방안

3. 물수급 분석 모형의 정확도 평가

가뭄 모니터링 및 전망 기술 현황 조사 결과, 국내의 가뭄 분석기술은 크게 가뭄의 현황을 모니터링하는 기술과 미래의 가뭄을 전망하는 기술, 가뭄에 의해서 나타나는 피해 및 영향을 분석하는 기술, 가뭄 상황에 대처하기 위한 대응기술 등 총 4개의 분야로 분류할 수 있다. 가뭄 관련 연구는 부처별로 기상학적 가뭄, 농업적 가뭄, 수문학적 가뭄 등 가뭄지수를 개발하고 있으나, 가뭄 정도를 판단하는 기준과 대응책이 서로 다르며, 공동 활용 체계 및 성과가 미흡한 실정이다.

가뭄에 대한 선제적 대응을 위해서는 모니터링, 현황 분석 및 전망, 가뭄 발생 지역 판단을 위한 가뭄정보 표준화 기술 개발이 필요하다. 가뭄정보 표준화 기술이란 일반적으로 가뭄 판단지표를 산정하기 위한 다양한 수문자료의 가뭄지수 산정 방법 및 절차를 표준화하여 기관별 제공하는 가뭄지표의 신뢰성을 제고하는 개념으로 상당 부분 표준화가 진행되었다.

그러나 가뭄 모니터링 기술 표준화 연구는 미흡한 실정이며, 가뭄 모니터링 수행을 위한 기초자료 조사체계 수립 및 DB 구축 관련 연구가 선행되어야 한다. 이러한 측면에서 가뭄 모니터링 기술 개발의 핵심성과는 가뭄분석 결과의 체감 정도라고 할 수 있다. 가뭄 체감의 유격 현상이 발생하는 주요 원인은 필요한 정보는 점형(Point) 정보인데, 전망하는 정보는 면형(Area) 정보이기 때문이다.

여기서 언급하는 면형 정보는 시군구(226개)의 가뭄지표에 대한 등급별 가시화 정보이다. 특히 가뭄지표 분석은 유역단위로 수행되는 반면, 가뭄전망은 시군구 단위로 가시화 결과가 표출되기 때문에 쉽게 체감하기가 어려울 뿐만 아니라, 어느 정도 신뢰할 수 있는지 예측 성능을 제시하고 있지도 않다. 최근 국가가뭄정보분석센터에서는 읍면동(3,500개) 수준으로 가뭄 전망정보를 제공하려는 가뭄전망 기술 고도화 전략을 수립하고 있으며, 이에 본 과업에서는 국민이 체감할 수 있고, 신뢰할 수 있는 가뭄 모니터링 및 전망 기술 개발을 위하여 실적자료 기반 물수급 분석 모형을 개발하였다.

실적자료 기반 물수급 분석 모형의 구축을 위해서는 점, 선, 면으로 구성된 지형공간정보의 위상(Topology) 관계를 Geometry로 구성하고, 하천 절점에 물수급 관련 수요·공급 시설의 위치를 연결하는 물수급 네트워크 알고리즘 개발이 선행되

어야 한다. 기존 물부족 분석 알고리즘은 물수급 체계를 고려하지 않고, 단순히 수위관측소 유량 정보를 이용한 표준유역 단위 물수지 분석을 수행하였다. 반면, 본 과업에서 개발한 모형은 물수급 관련 실적자료를 지형공간정보(점, 선, 면)로 연결시킴으로써 상세화된 점형 물수급 정보를 제공한다.

실적자료 기반 물수급 분석 모형의 입력자료로 활용되는 물수급 관련 DB는 Tank 모형 모의결과 및 농업용수구역(몽리면적)별 농업용수 공급량, 상수도 취수장 취수실적, 하수처리장 하수방류실적 등이 있으며, 일단위 시계열로 입력자료를 구성한다. 입력자료는 다시 용수수요량 및 회귀수량 추정방법을 통하여 Data-driven 기반 가뭄전망 체계가 구축된다.

물수급 분석 모형은 물수지 계산 방법과 동일한 개념이지만, 모니터링 관점에서 기존 개발된 모형(MODSIM, K-WEAP)과 차별성이 분명하다. 첫째, 급수체계(취수장-정수장-배수지-수용가) 개념으로 구성되어 취수장의 위치를 기반으로 모형이 구성된다. 취수장의 위치를 기반으로 모형을 구성하면서 얻게 되는 장점에는 유역분석을 통하여 해당 지점까지의 유출 모의가 가능하다는 것이며, 강수량 전망을 반영할 경우 취수 가능 여부를 판단할 수 있게 된다는 점이다.

둘째, 기존 모형에서는 유역의 하류에서 집계되는 물수지 결과에 따라 물부족을 평가하므로 물부족 현상의 원인을 명확하게 규명하기 어렵다. 그러나 물수급 분석 모형은 모니터링 지점 단위로 분석되므로 초기에 모니터링 지점 목록으로 위치정보를 입력해주면 지속적인 모니터링이 가능하다. 이러한 부분은 실시간 가뭄 모니터링 체계 구축이라는 본 과업의 목적과 부합된다고 볼 수 있다.

단점은 기존 모형과 같이 물수요에 관한 부분은 과거 실적자료를 이용할 수밖에 없다는 점이다. 예를 들어 2017년 일단위 취수 실적자료를 확보할 경우, 2018년 전망에는 2017년 실적자료만 이용 가능하다는 점이며, 가뭄 모니터링 전망에 대한 신뢰성이 저하되는 부분이다.

K-water 국가가뭄정보분석센터에서는 최근 3년간 매년 가뭄 기초조사 보고서를 발간하고 있으며, 통계 수집 주기는 연간에서 가능한 월간으로 업데이트 줄이기 위하여 DB 구축 및 전산화 작업 등 현업화에 큰 노력을 기울이고 있다. 이상적인 가뭄 모니터링 분석 결과는 현재를 기준으로 과거 3개월 일단위 시계열 자료를 이용하여 물수요 예측을 물수지 분석과 연계하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 선행되어야 하는 것은 실제

과거 실적자료를 이용하여 물수급 분석 모형에 입력한 결과가 실제와 유사한 결과를 도출할 것인지, 수많은 계산순서가 오류 없이 자동으로 계산되는지 등을 검증하여야 한다.

본 과업에서는 우리나라 전체에 대한 물수급 분석 모형을 구축하였으며, 방법은 가뭄모니터링 지점을 선정하고(수위-유량 관측지점, 하천을 취수원으로 하는 지방 및 광역취수장), 이를 SWAT+ 모형의 TauDEM 모듈로 유역분석을 수행한다. 유역분석 결과는 가뭄모니터링 지점을 기준으로 유역 네트워크가 구축되며, dbf 파일에 저장된다. dbf 파일은 엑셀과 같은 행렬로 구성되어 있으며, 위상 관계 결과는 물수지 분석 순서 계산에 이용된다. 여기에 하수처리시설 위치와 논 위치를 hub 분석을 통하여 인접하천 속성정보를 취득한다. 이하는 부록 프로그램 소스코드에 수록되었다.

물수급 분석 계산순서는 다음과 같다.

(1단계) 가뭄모니터링 지점을 대상으로 SWAT+ 모형을 이용하여 유역분석을 수행한다.

(2단계) 유역분석 수행 결과를 이용하여, 물수지 계산순서 조합을 생성한다.

(3단계) 강우-유출모형을 이용한 표준유역 단위 자연하천 유출결과를 물수급분석 모형의 소유역(표준유역보다 약 10배 이상 작음)에 면적비 배분한다.

(4단계) 이수 시설(다목적댐 및 다기능보, 용수댐 등) 취·방류실적을 반영한다.

(5단계) 하수처리시설 및 논 회귀수량 반영 지점을 Hub 분석하여 인접하천으로 생공용수 및 농업용수 회귀수량을 반영하여 물수지 분석을 수행한다.

(6단계) 가뭄모니터링 지점 중 홍수통제소 수위-유량관측소를 대상으로 관측시계열과 물수지 모의 시계열을 1:1 상관성 분석을 수행한다.

주요 수위-유량관측소 대상으로 모형을 검증한 결과 Nash 계수(1:1 상관성 평가지표) 평균 0.8 이상으로 물수급 분석 모형의 재현 성능이 우수한 것으로 판단된다. 특히 기존 수위관측소 기준의 물수지 분석방법에서 발생하는 측방유입량 산정 및 하천수사용허가실적 등을 평가할 수 있는 체계를 구축했다는 점에서 통합물관리 측면의 효율적인 의사결정 지원정보로 활용도가 높을 것으로 기대된다.

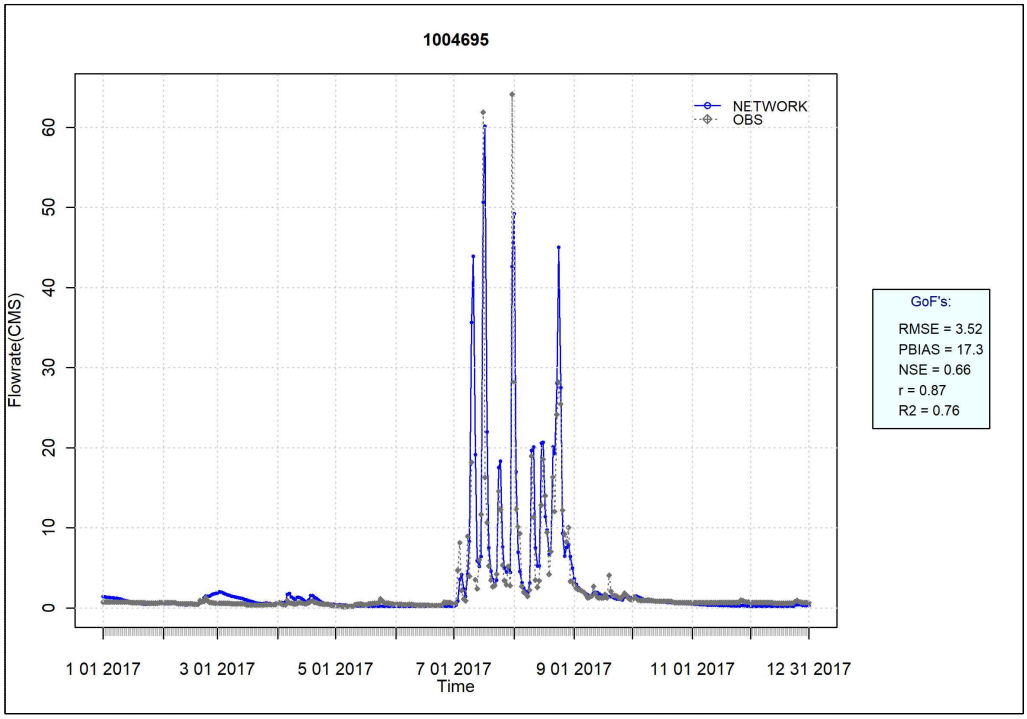
그러나 강우-유출모형의 매개변수 추정의 불확실성, 매개변수 지역화 과정에서 발생하는 저유량 부분의 오차, 하천수 사용허가 실적자료의 구조적 한계(최대허가량만 기록)로 저유량 구간에서 오차를 줄이기 위한 기술적인 노력이 필요하다.

결론적으로 실적자료를 반영한 물수급 분석을 통하여 용수공급능력을 정량적으로 평가할 수 있는 체계는 높은 수준으로 구현하였으나, 입력자료의 불확실성만큼 물수급 전망결과의 신뢰도가 저하되는 문제가 발생하고 있다. 현재는 1차년도(2017년, 보고서는 2018년 발간) 자료만 이용하여 한계점이 분명하나, 3개년도 데이터가 2020년에 DB로 구축되면 면밀한 검증과정으로 전망결과의 신뢰성을 높일 것으로 판단된다.

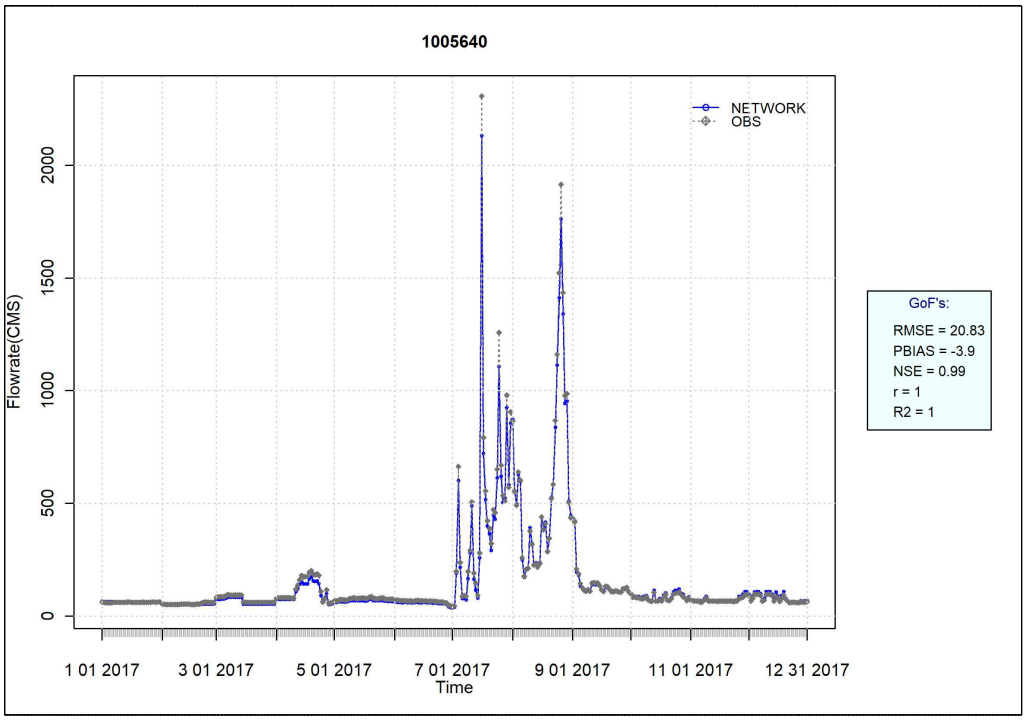
3.1 한강권역 물수급 모형 정확도 평가

○ 한강권역 물수급 분석 모형 정확도 평가 방법

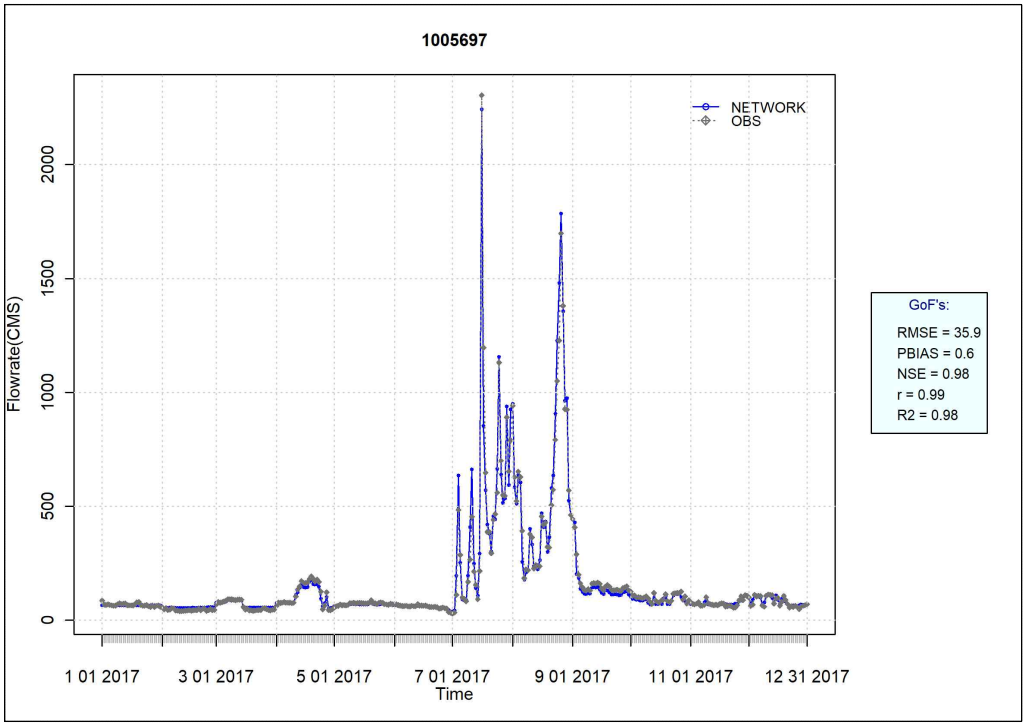
- (대상구간) 괴산댐하류, 청평댐하류, 횡성댐하류, 충주조정지댐 하류 ~ 행주대교(신곡수중보)
- (분석기간) 2017.1.1. ~ 2017.12.31.
- (취수실적) 2018년 가뭄기초조사 상수도 취수장 월별 운영실적
- (하수처리장 방류실적) 2018년 가뭄기초조사 하수도 월별 방류실적
- (유량관측소) 2019년 현재 가동 중인 관측소를 대상으로 2017년 일자료 중 오류 및 미계측 값 5일 이하인 29개 관측소 선정
- (분석 결과 표출성능) 일단위 시계열로 GIS 모든 요소에 물수지 결과 표출 가능
- (유역분석) 댐(다목적, 발전) 및 다기능보, 상수도 하천취수장을 Outlet으로 설정하여 유역면적 3㎢로 DEM 유역 분석 수행
- (문제점) 기존 수위관측소 위주의 물수지 분석의 경우 엑셀 형태의 2차원 자료 분석의 한계점이 명확
- (개선사항) 본 모형의 경우, 2차원 위치정보는 GIS로 구축하고, 시계열을 GIS 속성정보에 연결하므로 3차원 네트워크 구축. 이를 통해 일단위 시계열로 물수지 분석 수행 용이
- (하천수허가실적 반영 여부) 상세화된 하천에 연결은 해놓았으나, 실적자료가 없으므로 허가량만 속성정보로 입력된 상황임
- (GIS 구축 현황) 물수급 분석 모형 하천구간 1,537개, 소유역 1,535개, 수위관측소 29개, 하천수허가시설 201개, 하천취수장 26개, 보 3개, 댐(팔당댐) 1개, 하수처리시설 283개 DB 구축 및 위상 관계 분석 완료
- (검증방법) 수위관측소 관측유량 시계열과 모의결과 시계열 비교
- (검증결과) Nash 계수(1:1 상관성 평가지표) 기준 29개 지점 평균 0.8 이상으로 관측유량을 비교적 정확히 모의한 것으로 판단됨



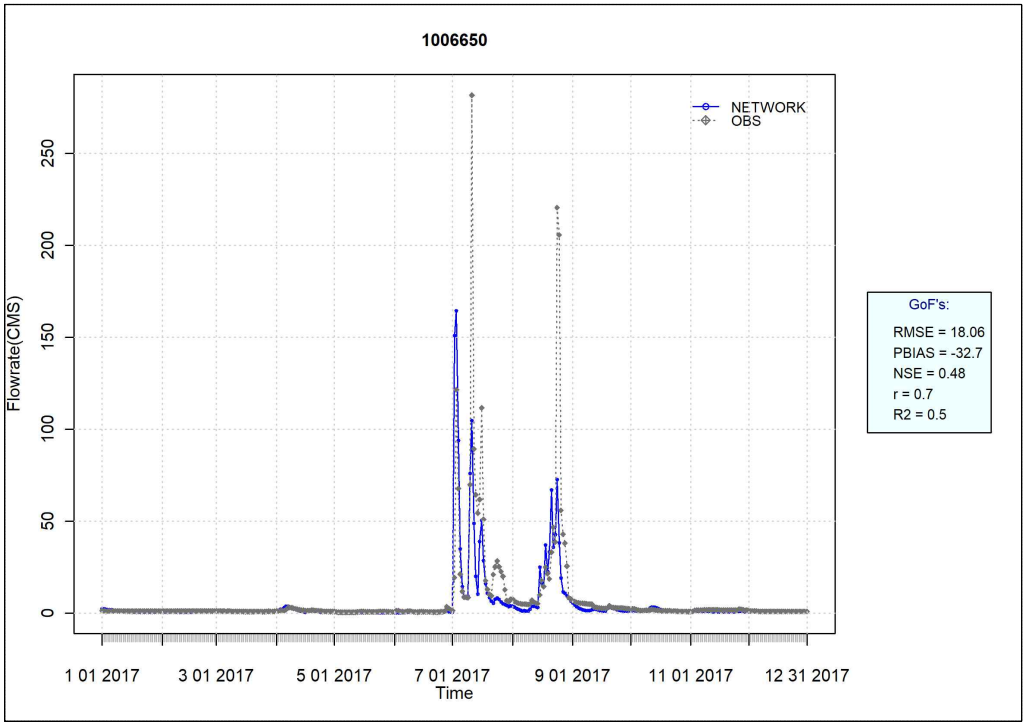
<그림 3.1> 한강권역 수위관측소(1004695) 충주시(국원대교)



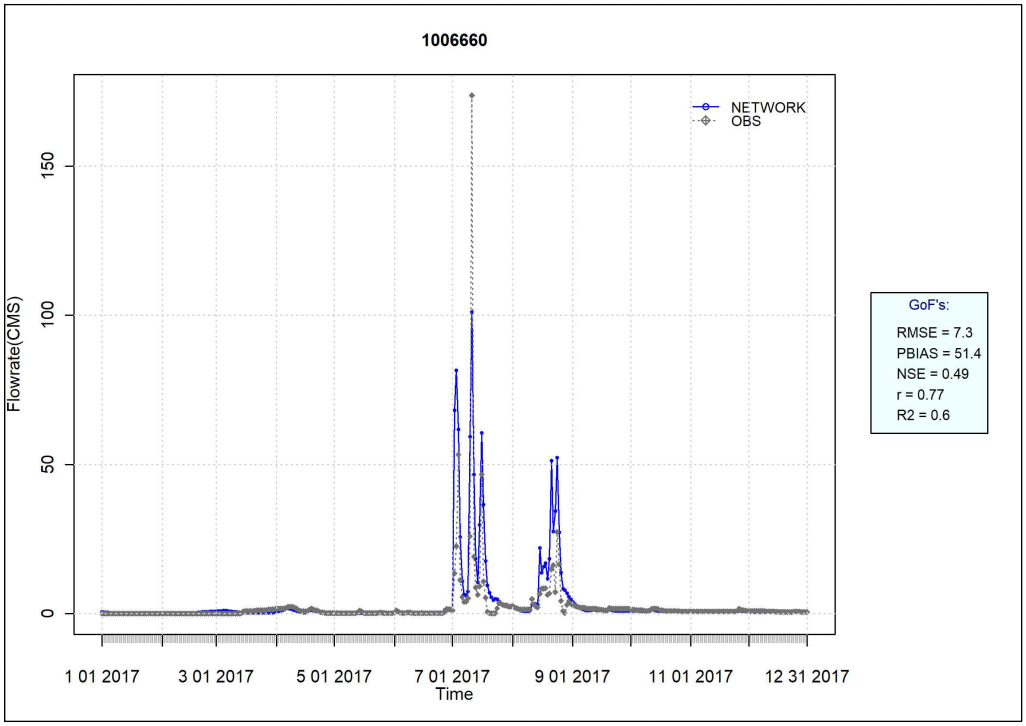
<그림 3.2> 한강권역 수위관측소(1005640) 충주시(목계교)



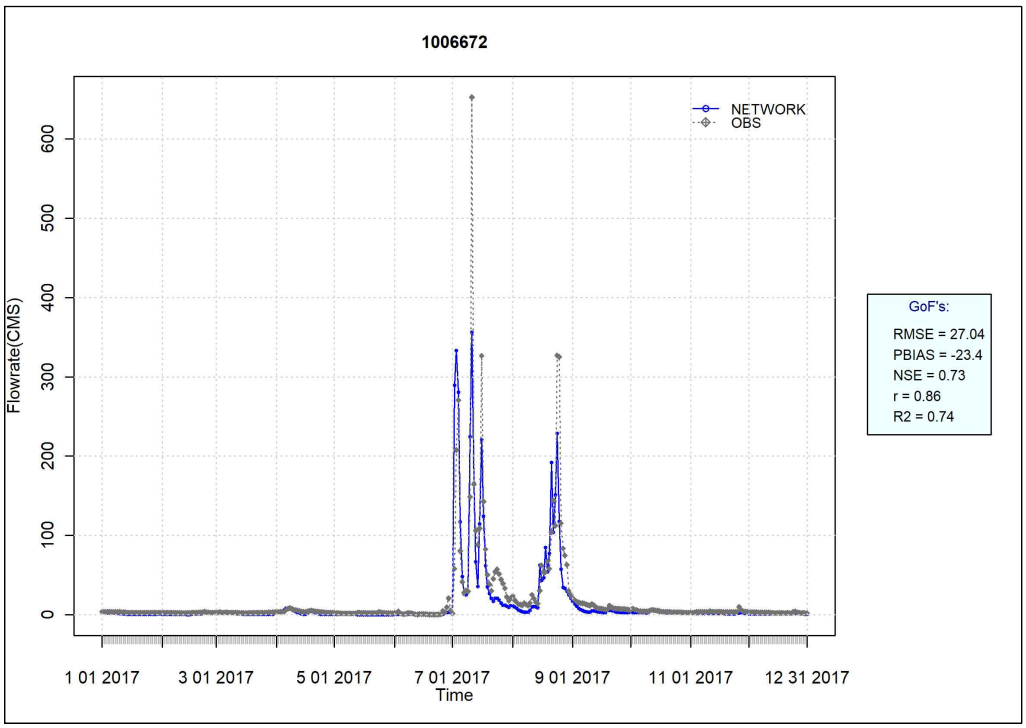
<그림 3.3> 한강권역 수위관측소(1005697) 원주시(남한강대교)



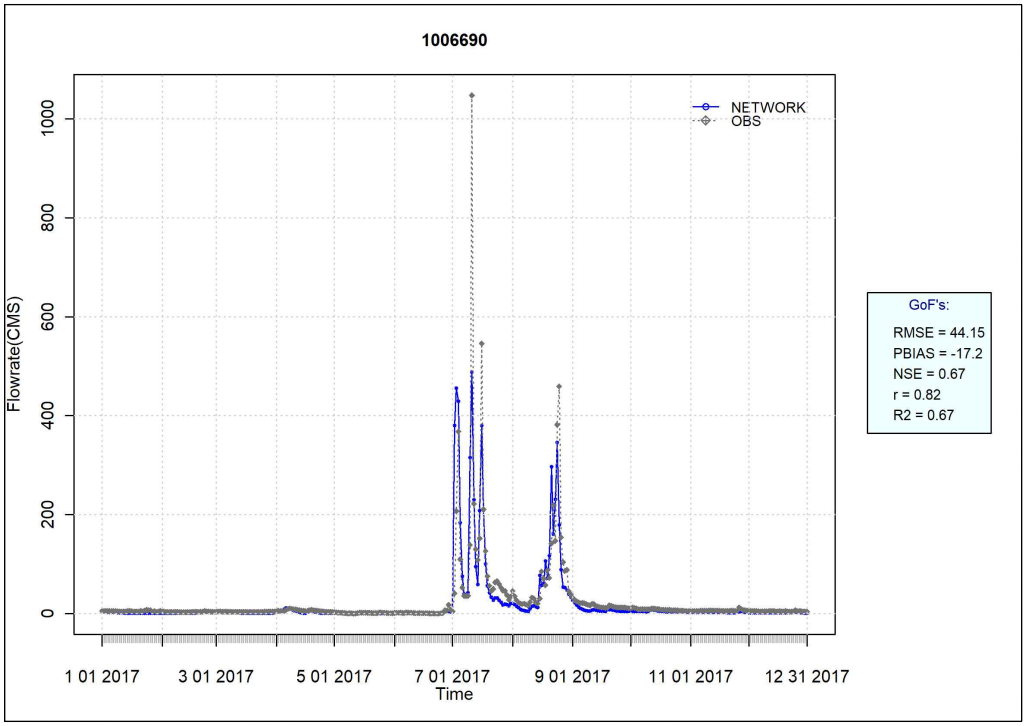
<그림 3.4> 한강권역 수위관측소(1006650) 횡성군(횡성교)



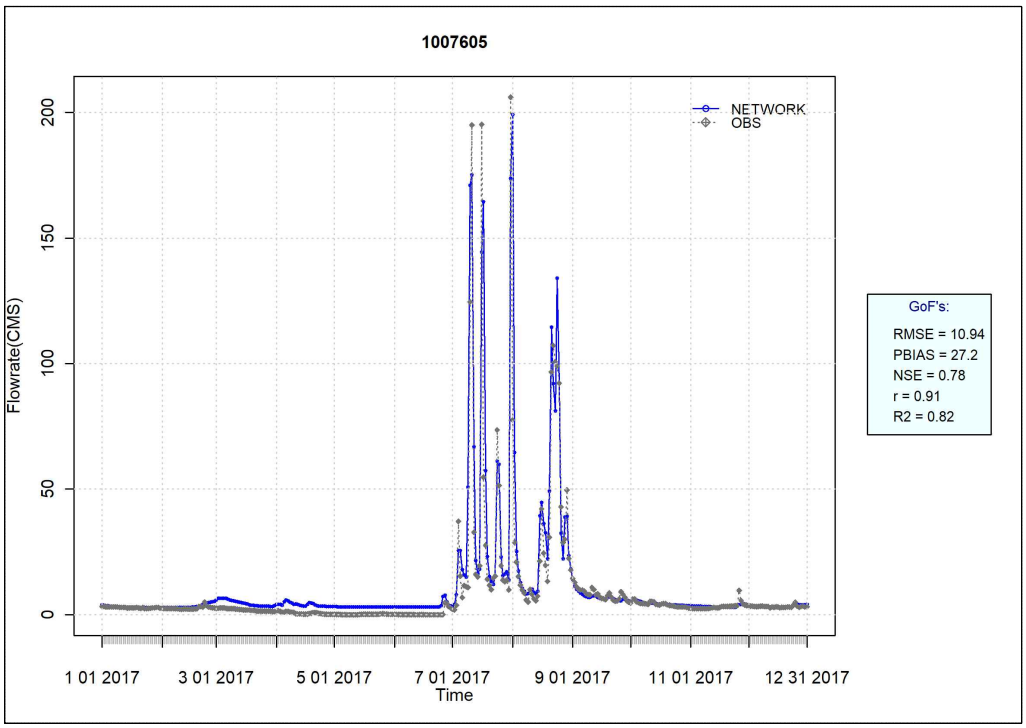
<그림 3.5> 한강권역 수위관측소(1006660) 횡성군(전천교)



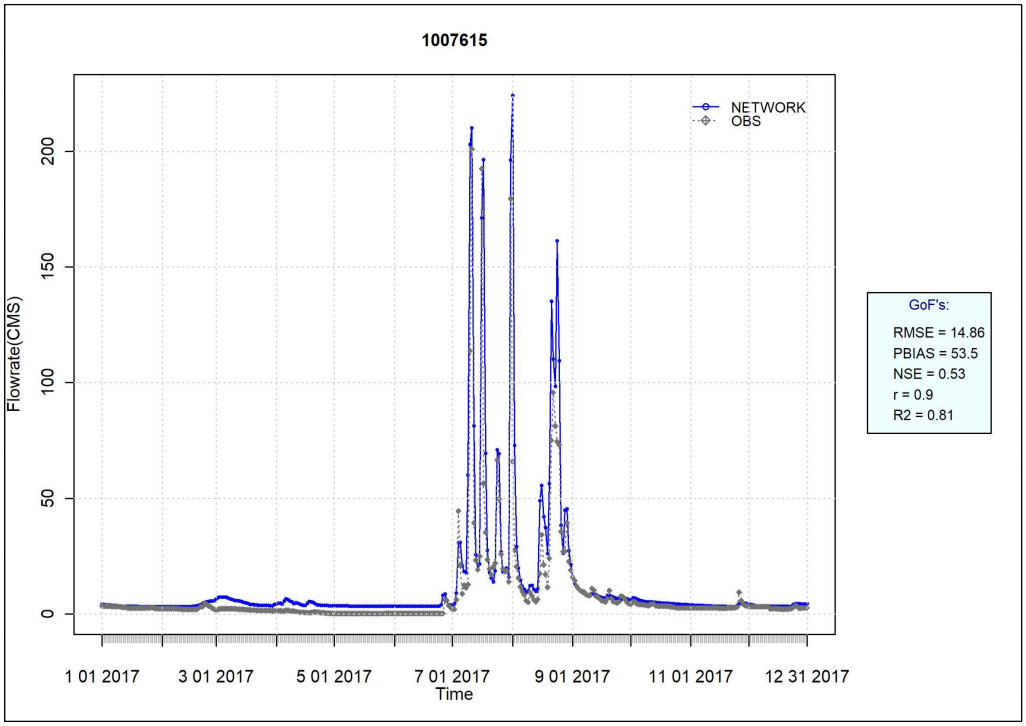
<그림 3.6> 한강권역 수위관측소(1006672) 원주시(장현교)



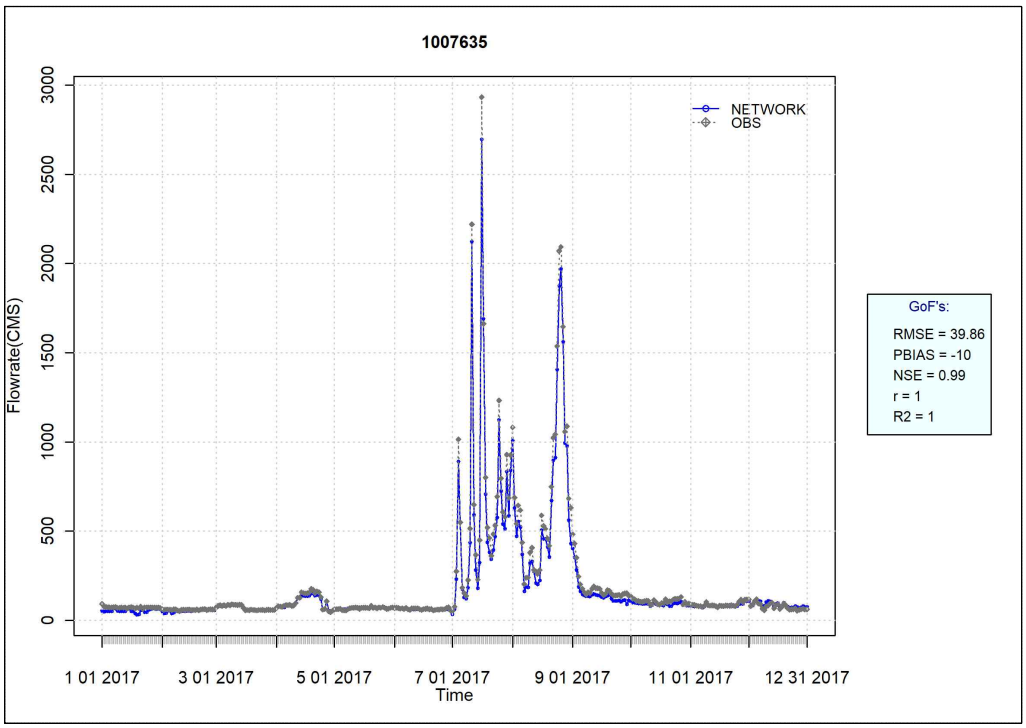
<그림 3.7> 한강권역 수위관측소(1006690) 원주시(문막교)



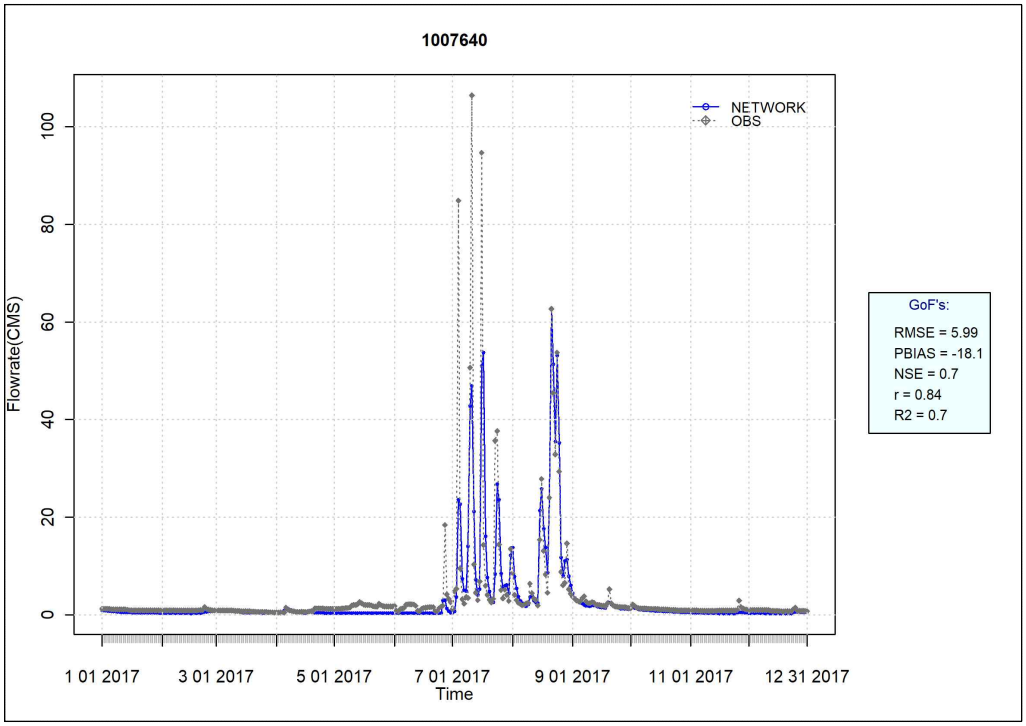
<그림 3.8> 한강권역 수위관측소(1007605) 이천시(장호원교)



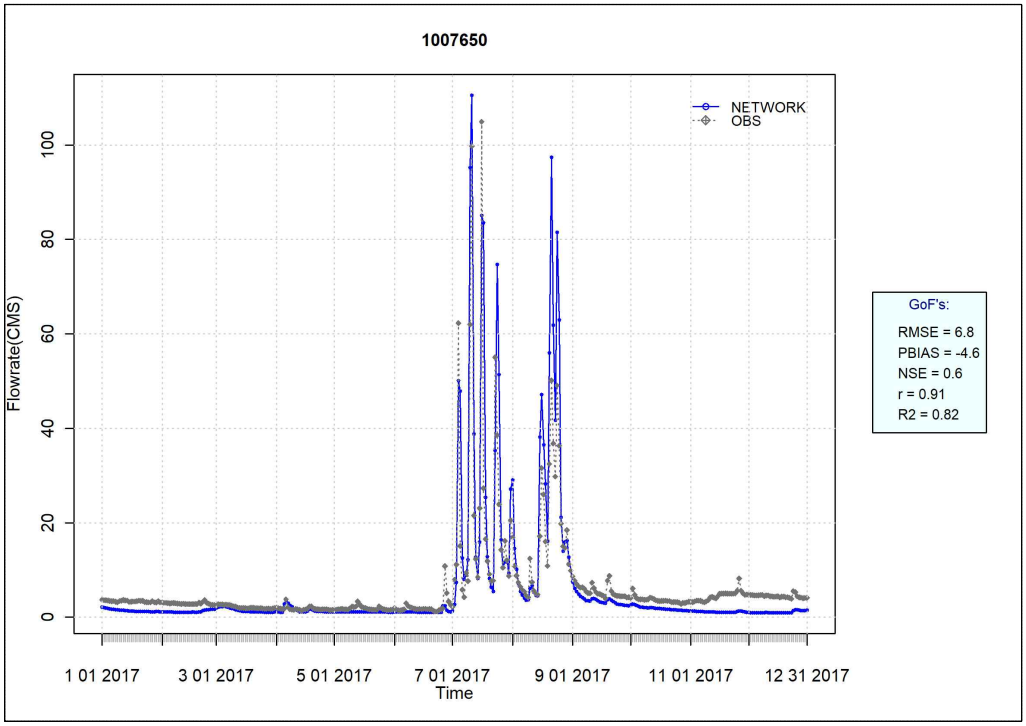
<그림 3.9> 한강권역 수위관측소(1007615) 여주시(원부교)



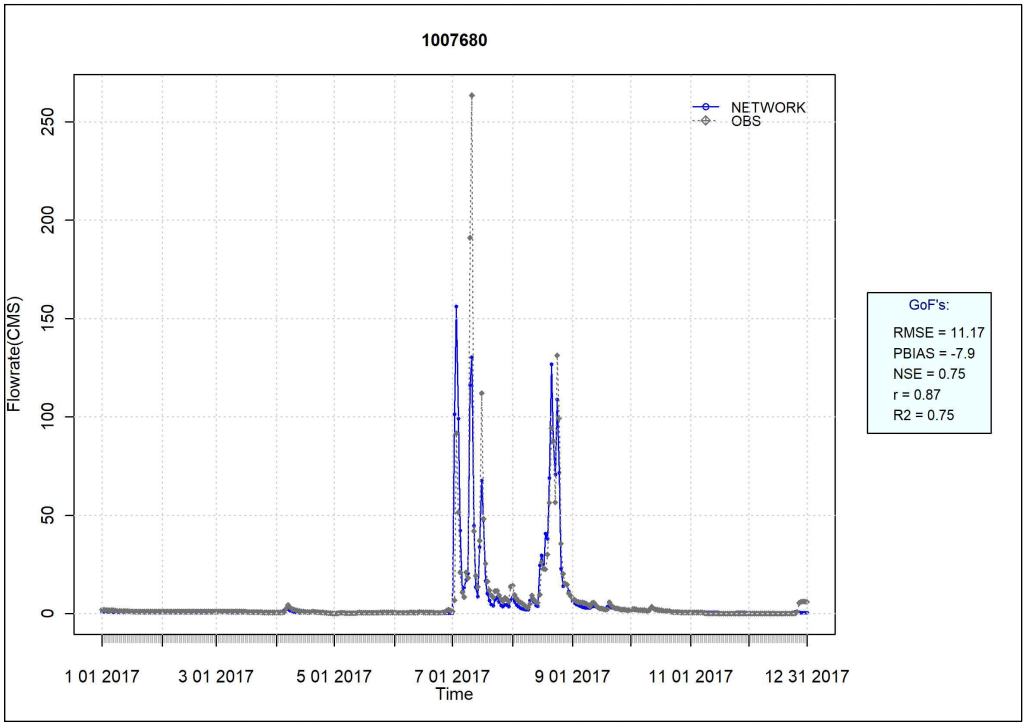
<그림 3.10> 한강권역 수위관측소(1007635) 여주시(여주대교)



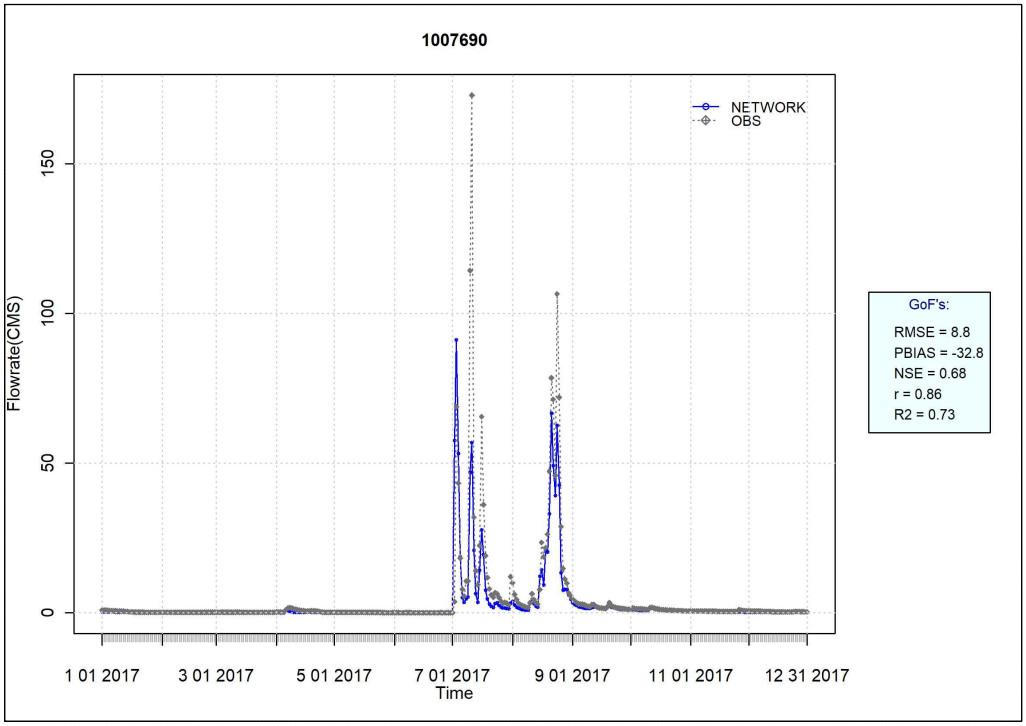
<그림 3.11> 한강권역 수위관측소(1007640) 여주시(율극교)



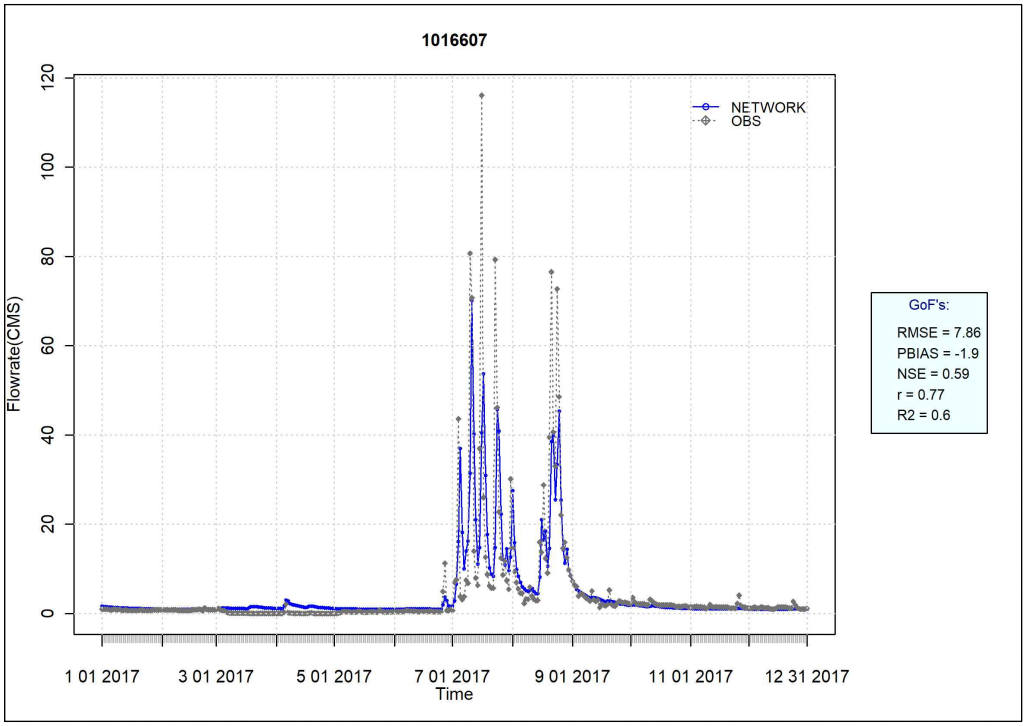
<그림 3.12> 한강권역 수위관측소(1007650) 여주시(흥천대교)



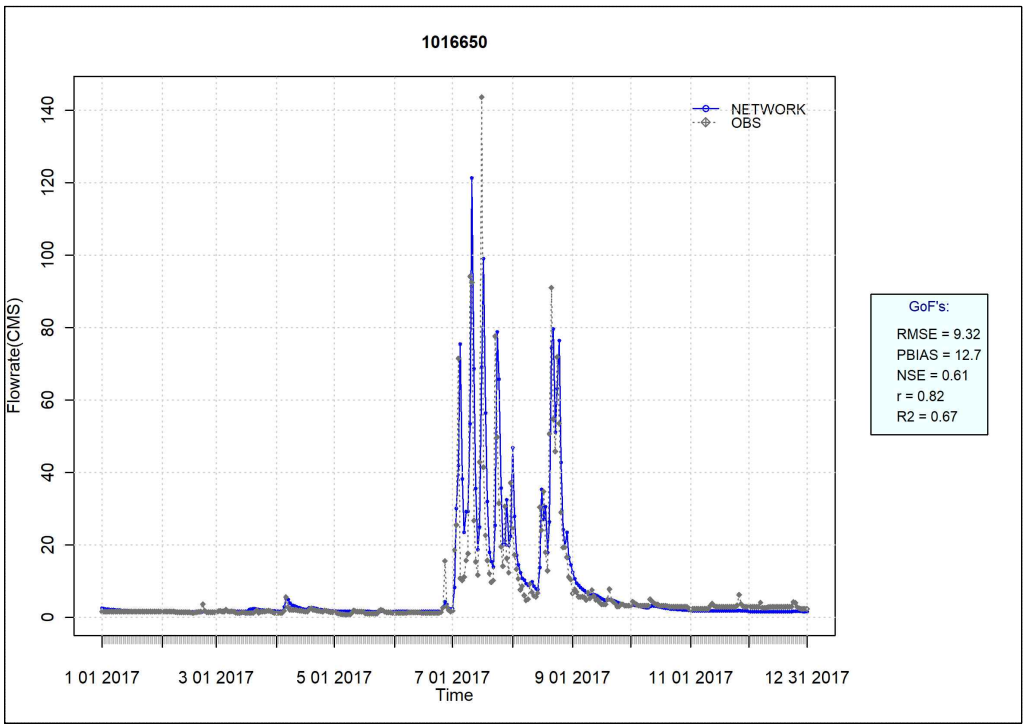
<그림 3.13> 한강권역 수위관측소(1007680) 양평군(흑천교)



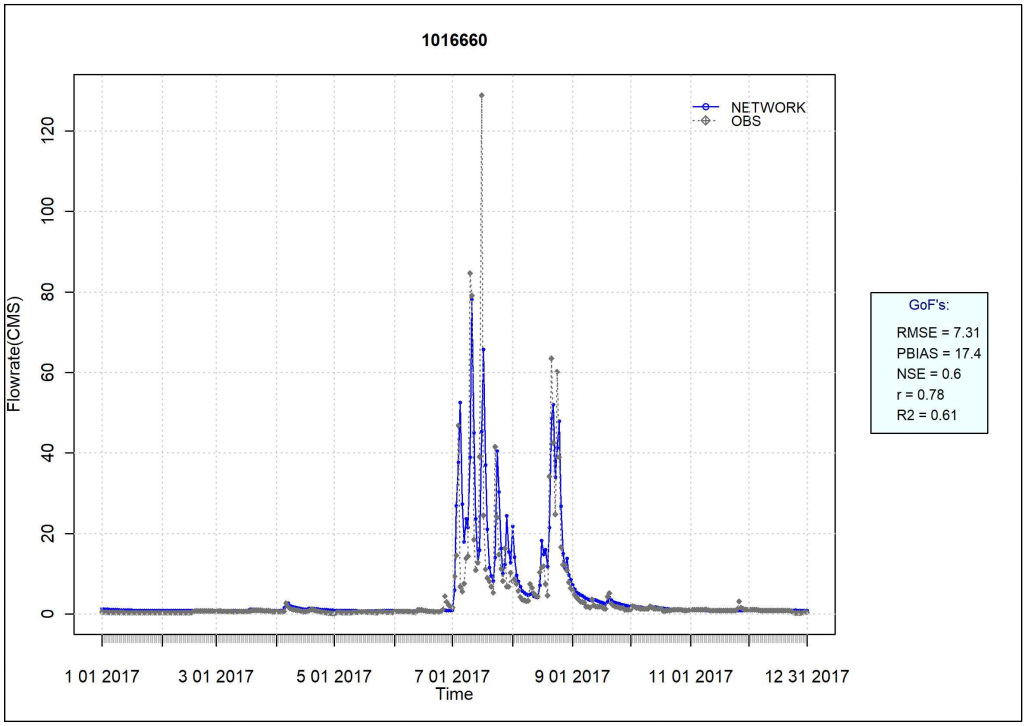
<그림 3.14> 한강권역 수위관측소(1007690) 양평군(봉상교)



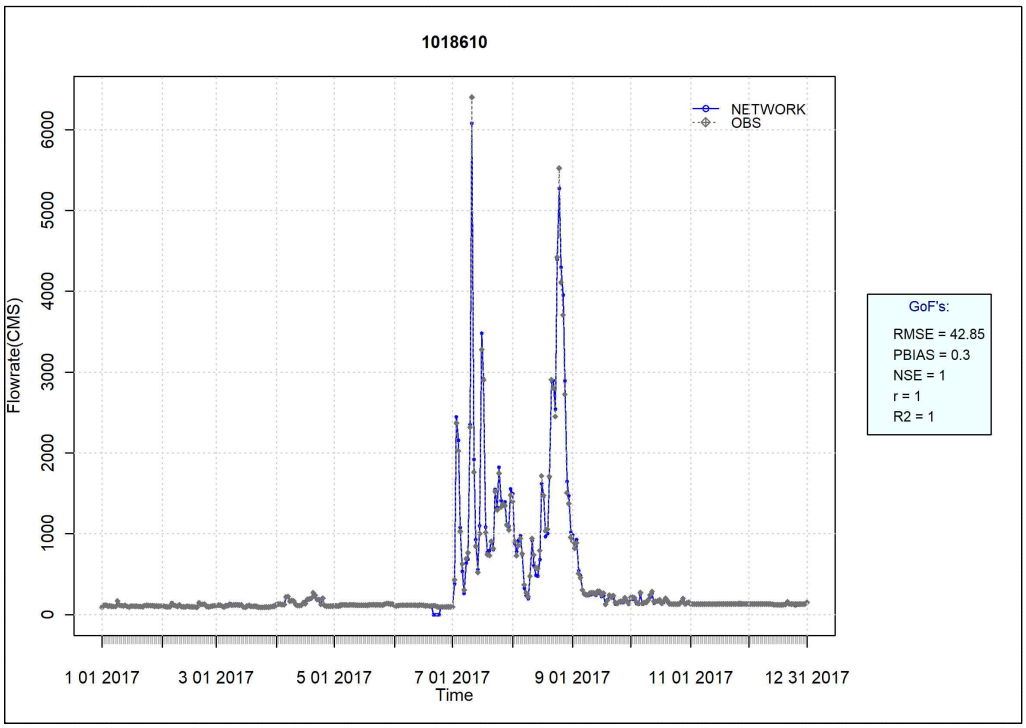
<그림 3.15> 한강권역 수위관측소(1016607) 용인시(월촌교)



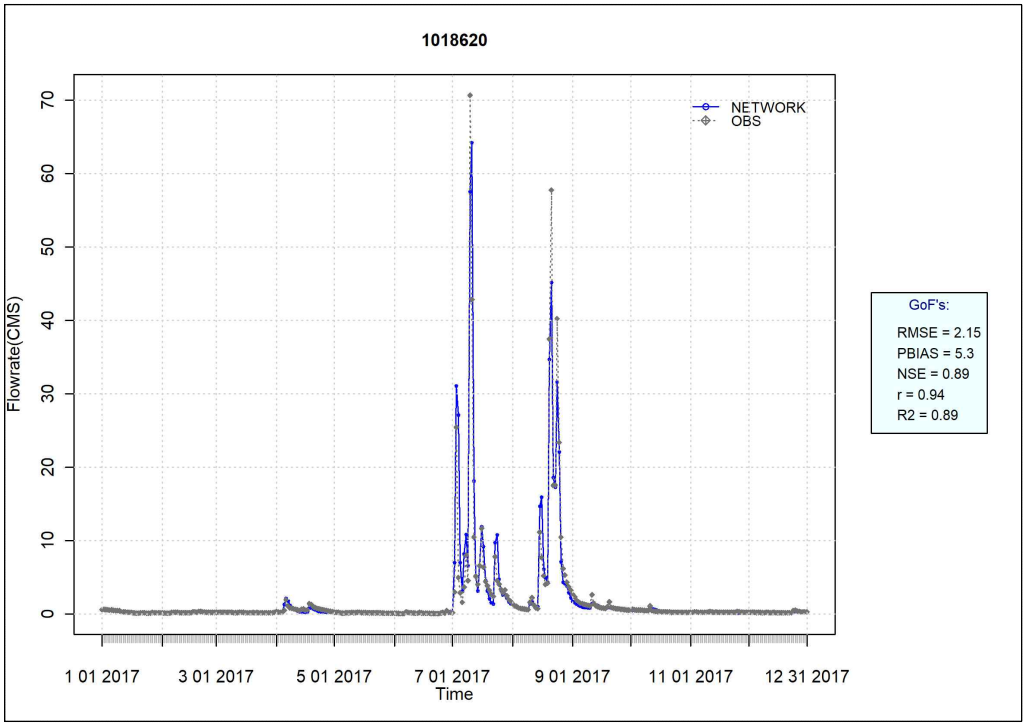
<그림 3.16> 한강권역 수위관측소(1016650) 광주시(경안교)



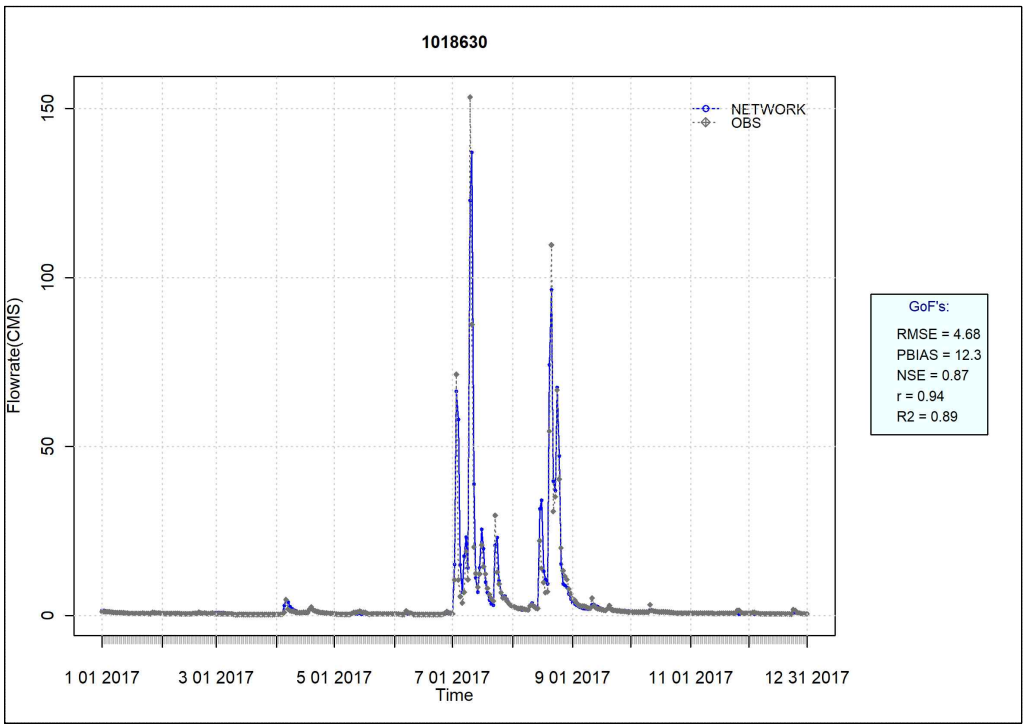
<그림 3.17> 한강권역 수위관측소(1016660) 광주시(섬뜰교)



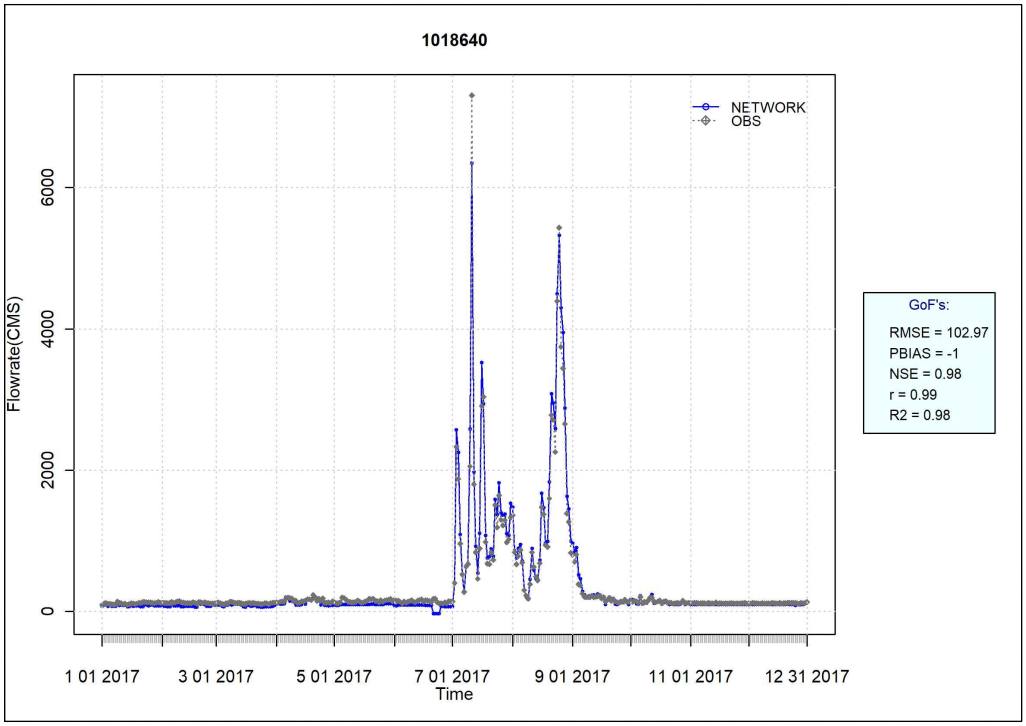
<그림 3.18> 한강권역 수위관측소(1018610) 남양주시(팔당대교)



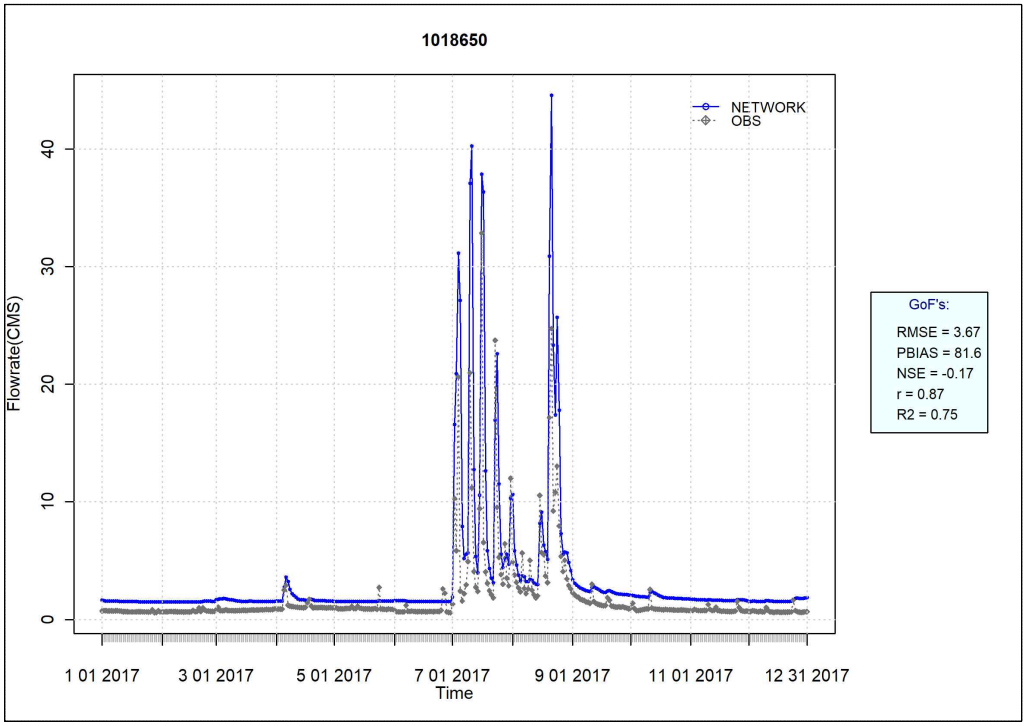
<그림 3.19> 한강권역 수위관측소(1018620) 남양주시(부평교)



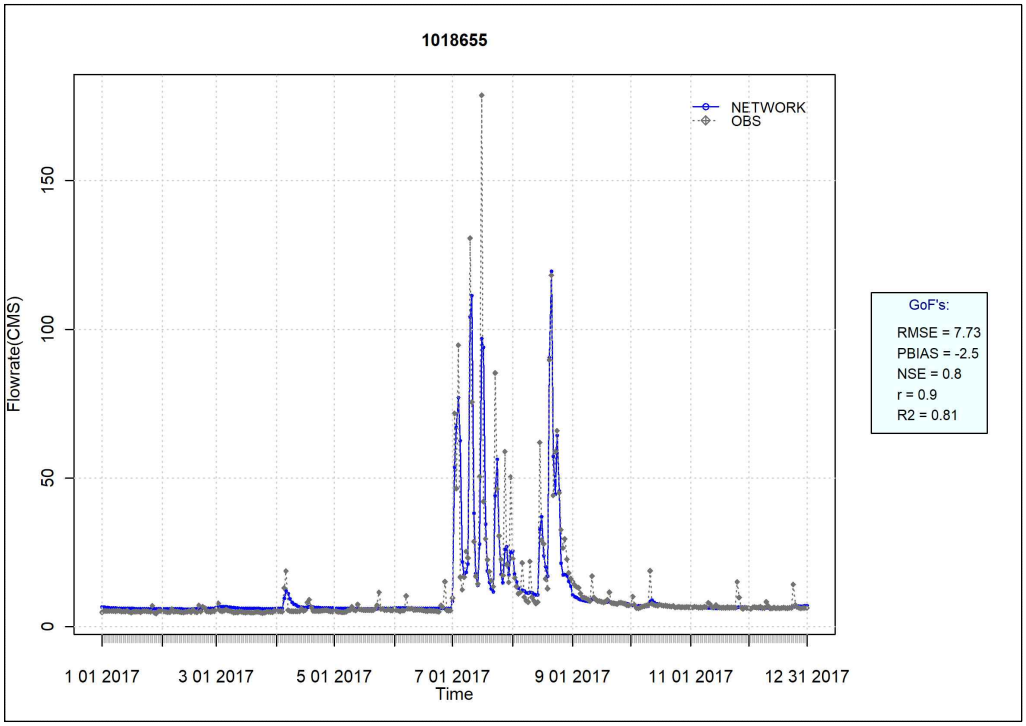
<그림 3.20> 한강권역 수위관측소(1018630) 남양주시(진관교)



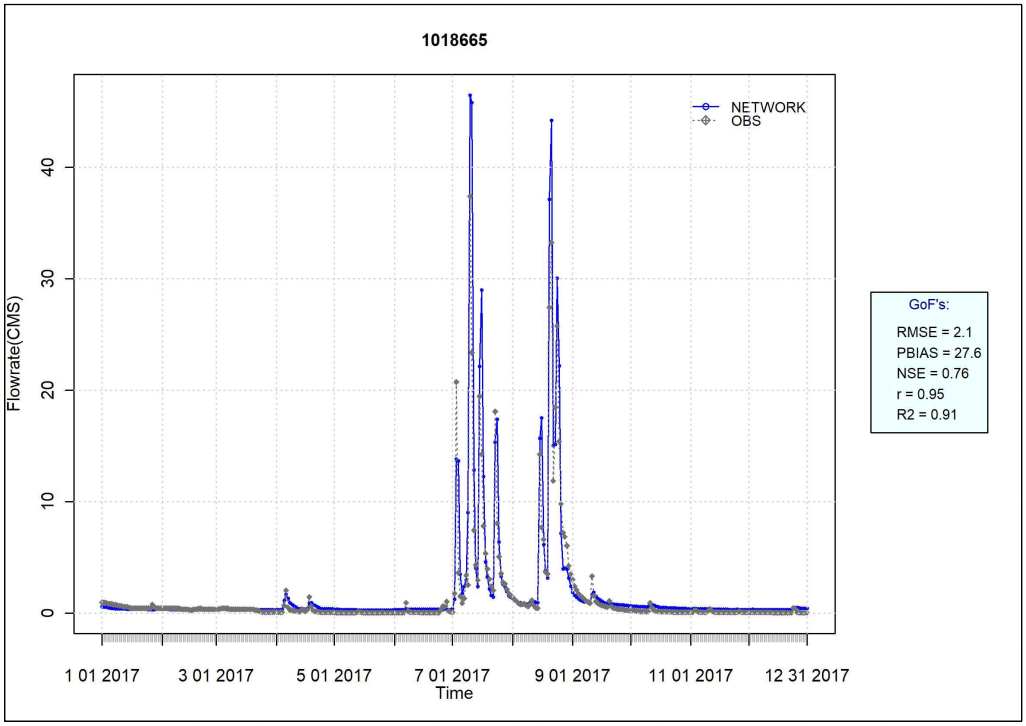
<그림 3.21> 한강권역 수위관측소(1018640) 서울시(광진교)



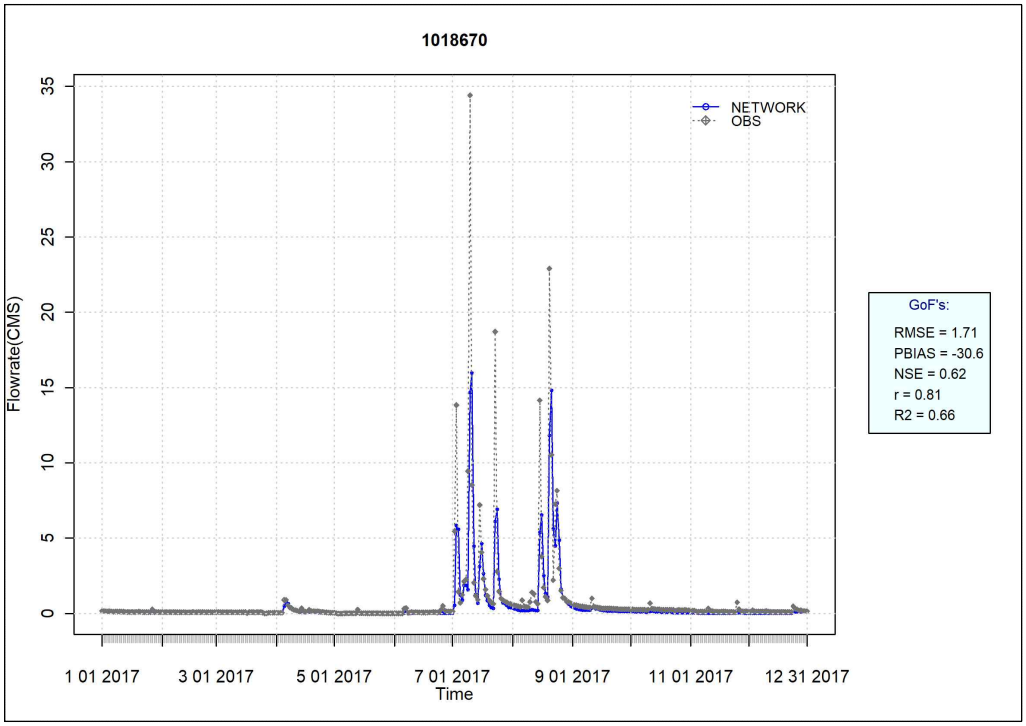
<그림 3.22> 한강권역 수위관측소(1018650) 성남시(궁내교)



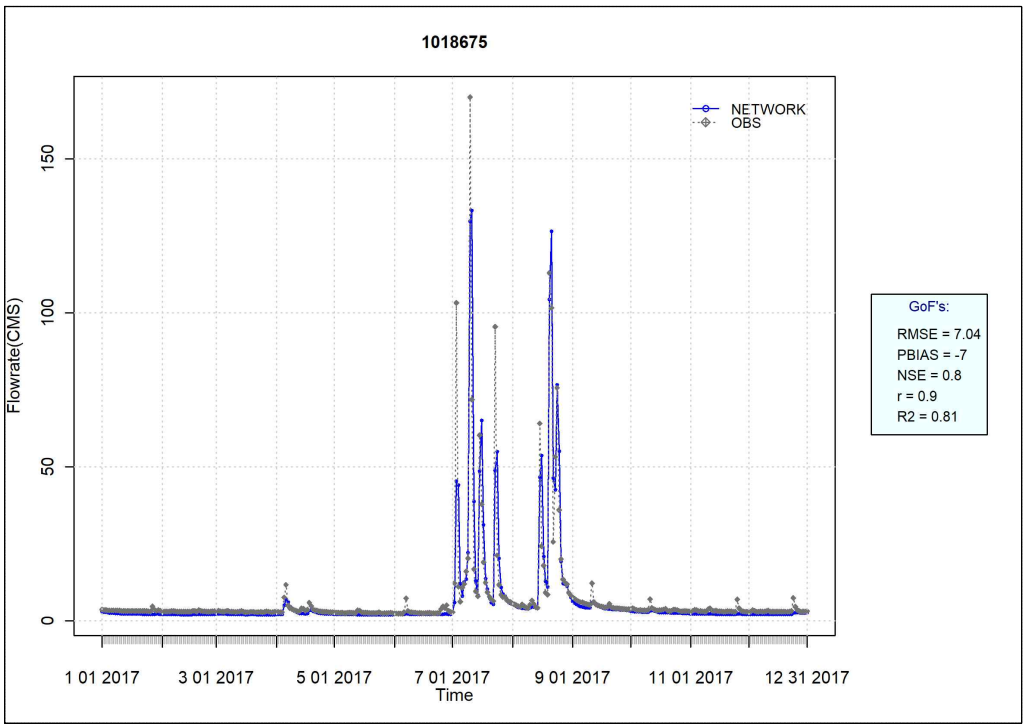
<그림 3.23> 한강권역 수위관측소(1018655) 서울시(대곡교)



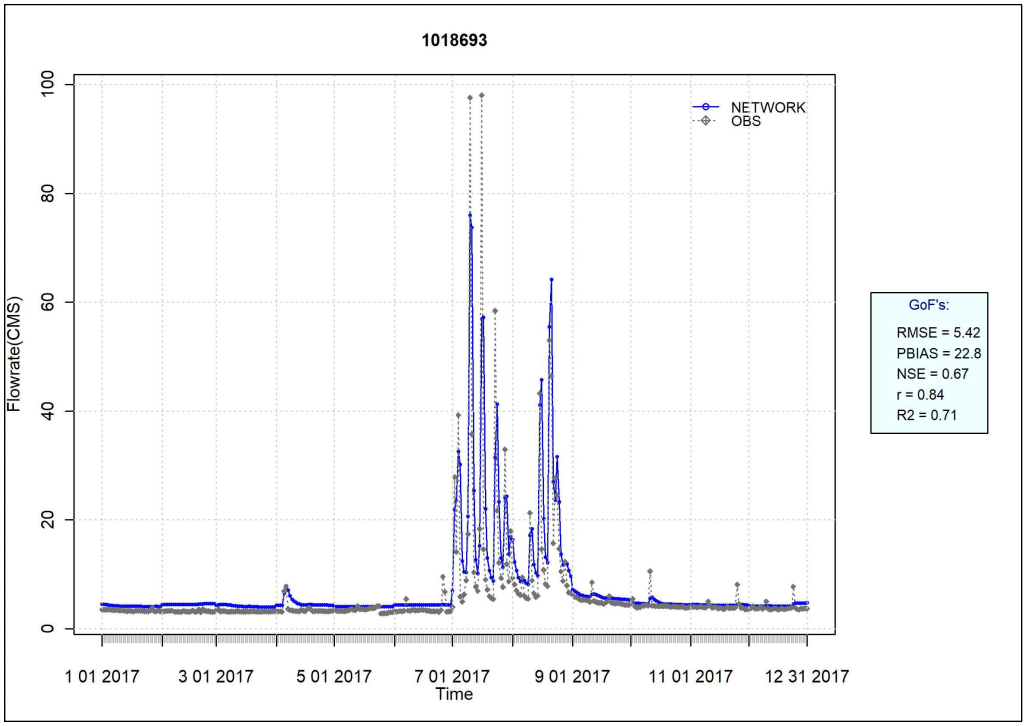
<그림 3.24> 한강권역 수위관측소(1018665) 의정부시(신곡교)



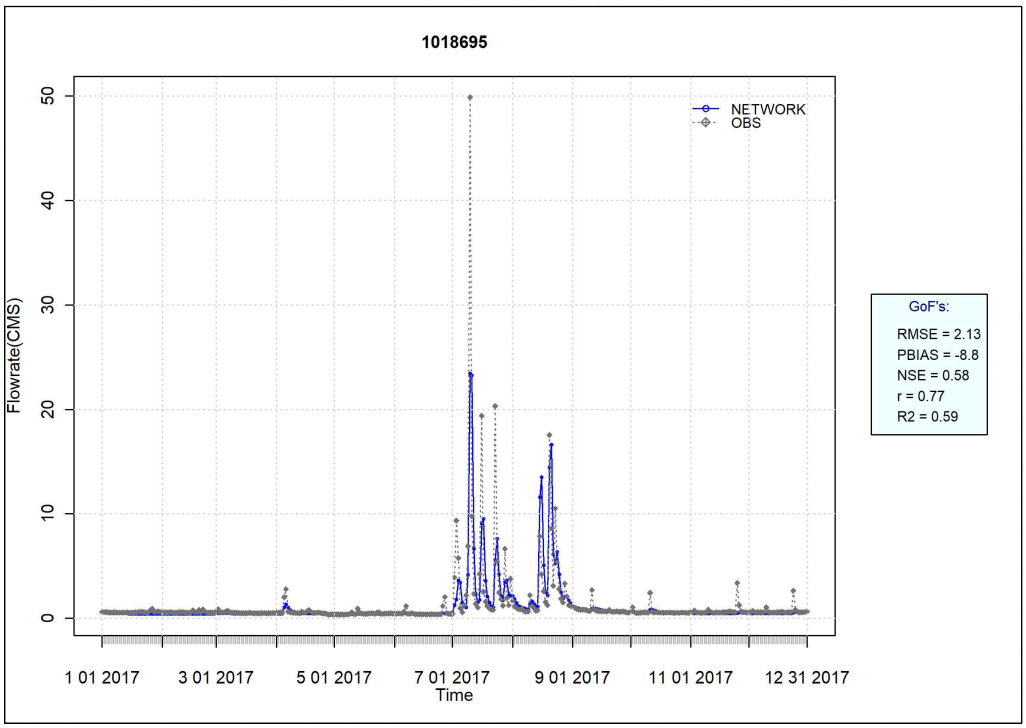
<그림 3.25> 한강권역 수위관측소(1018670) 서울시(월계2교)



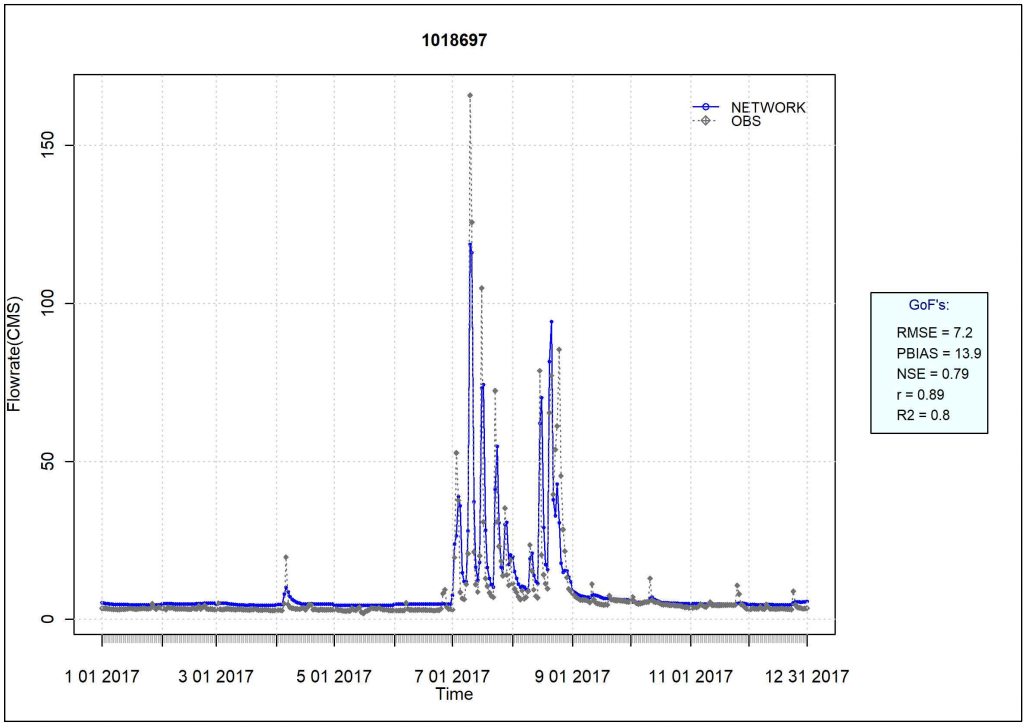
<그림 3.26> 한강권역 수위관측소(1018675) 서울시(중랑교)



<그림 3.27> 한강권역 수위관측소(1018693) 광명시(시흥대교)



<그림 3.28> 한강권역 수위관측소(1018695) 서울시(너부대교)



<그림 3.29> 한강권역 수위관측소(1018697) 서울시(오금교)

3.2 낙동강권역 물수급 모형 정확도 평가

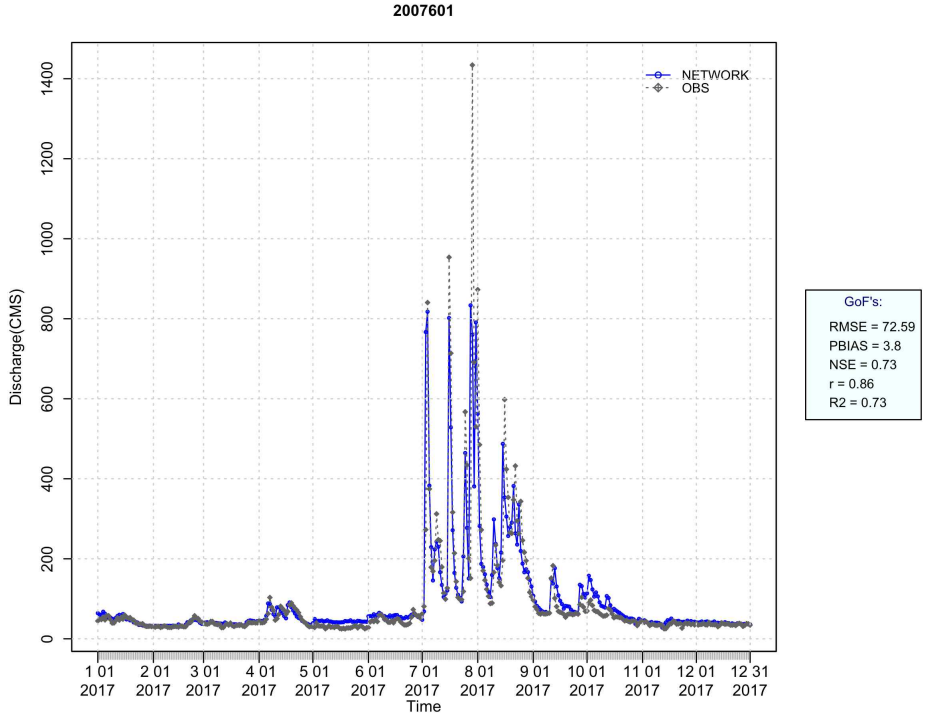
○ 낙동강권역 물수급 분석 모형 정확도 평가 방법

- 낙동강수계 물수급 시설 및 주요 수위관측소 모니터링 지점 현황은 다음 표와 같으며, 총 196개(광역취수장 5개소, 다기능보 8개소, 다목적댐 10개소, 수위관측소 58개소, 용수댐 2개소, 조정지댐 3개소, 지방취수장 110개소) 지점 중 관측값이 있는 81개소를 대상으로 물수급 모형 정확도를 평가하였다.

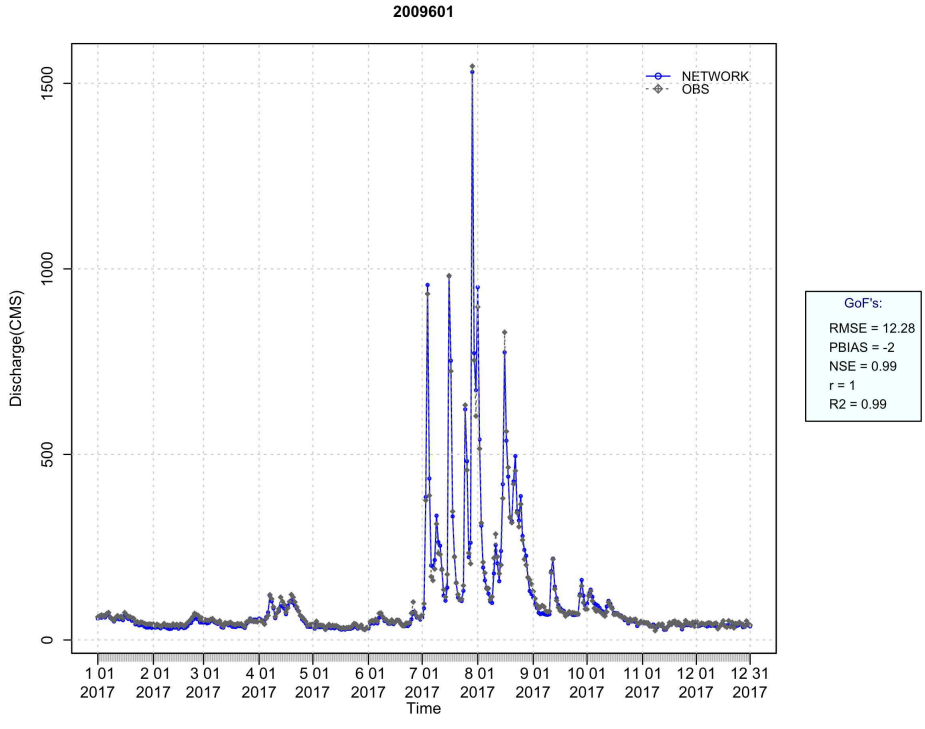
<표 3.1> 낙동강권역 물수급 분석 모형 검증 대상 현황

순번	지점번호	지점명	유형
1	2007601	상주보	다기능보
2	2009601	낙단보	다기능보
3	2009602	구미보	다기능보
4	2011601	칠곡보	다기능보
5	2011602	강정고령보	다기능보
6	2014601	달성보	다기능보
7	2014602	합천창녕보	다기능보
8	2017601	창녕함안보	다기능보
9	2001110	안동댐	다목적댐
10	2002110	임하댐	다목적댐
11	2002111	성덕댐	다목적댐
12	2004101	영주댐	다목적댐
13	2008101	군위댐	다목적댐
14	2010101	김천부항댐	다목적댐
15	2012101	보현산댐	다목적댐
16	2015110	합천댐	다목적댐
17	2018110	남강댐	다목적댐
18	2021110	밀양댐	다목적댐
19	2001610	장성	수위관측소
20	2001630	소천	수위관측소
21	2001655	운곡	수위관측소
22	2002620	영양	수위관측소
23	2002655	청송	수위관측소
24	2002685	길안	수위관측소
25	2003640	운산	수위관측소
26	2003670	구담	수위관측소
27	2004635	월호	수위관측소
28	2004640	조제	수위관측소
29	2004655	월포	수위관측소
30	2004668	예천	수위관측소
31	2004675	죽전	수위관측소
32	2004680	향석	수위관측소
33	2004695	산양	수위관측소

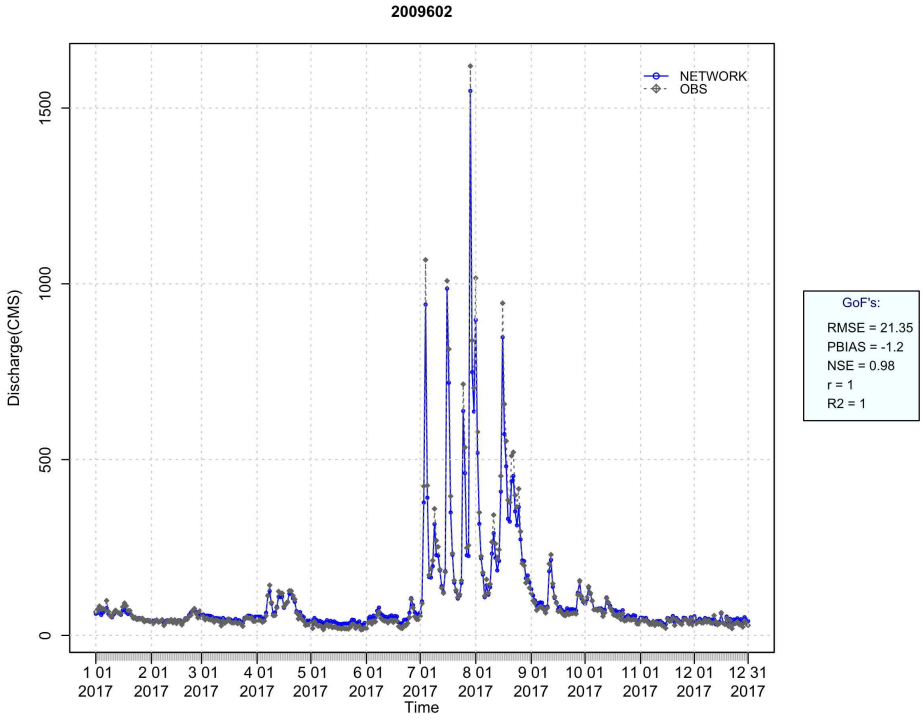
순번	지점번호	지점명	유형
34	2005660	점촌	수위관측소
35	2005680	이안	수위관측소
36	2006665	상주	수위관측소
37	2006675	동문	수위관측소
38	2007620	말응	수위관측소
39	2008632	비안	수위관측소
40	2008645	효령	수위관측소
41	2008650	무성	수위관측소
42	2008690	용곡	수위관측소
43	2010690	선산	수위관측소
44	2012625	단포교	수위관측소
45	2012640	금호	수위관측소
46	2012645	도천	수위관측소
47	2012650	하양	수위관측소
48	2012652	대평	수위관측소
49	2013615	창천	수위관측소
50	2015620	거창2	수위관측소
51	2015635	거창1	수위관측소
52	2015655	지산	수위관측소
53	2016680	죽고	수위관측소
54	2017685	세간	수위관측소
55	2018608	안의	수위관측소
56	2018630	마천	수위관측소
57	2018635	임천	수위관측소
58	2018645	산청	수위관측소
59	2018655	삼가	수위관측소
60	2018665	신안	수위관측소
61	2018680	태수	수위관측소
62	2018685	창촌	수위관측소
63	2019610	두문	수위관측소
64	2019635	대곡	수위관측소
65	2019655	정암	수위관측소
66	2020603	판곡	수위관측소
67	2020615	진동	수위관측소
68	2020675	수산	수위관측소
69	2021640	청도	수위관측소
70	2021650	대리	수위관측소
71	2021675	밀양	수위관측소
72	2021685	밀양2	수위관측소
73	2021690	화성	수위관측소
74	2022610	삼랑진	수위관측소
75	2022660	양산	수위관측소
76	2022670	가산	수위관측소
77	2012210	영천댐	용수댐
78	2021210	운문댐	용수댐
79	2001611	안동조정지댐	조정지댐
80	2002610	임하조정지댐	조정지댐
81	2018611	합천조정지댐	조정지댐



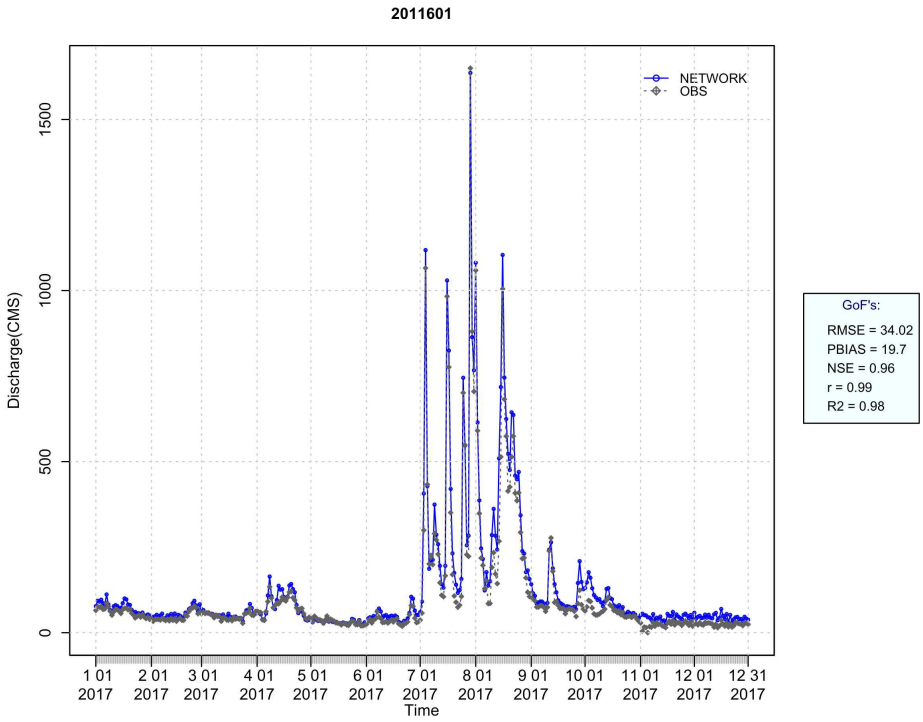
<그림 3.30> 낙동강권역(다기능보-상주보)



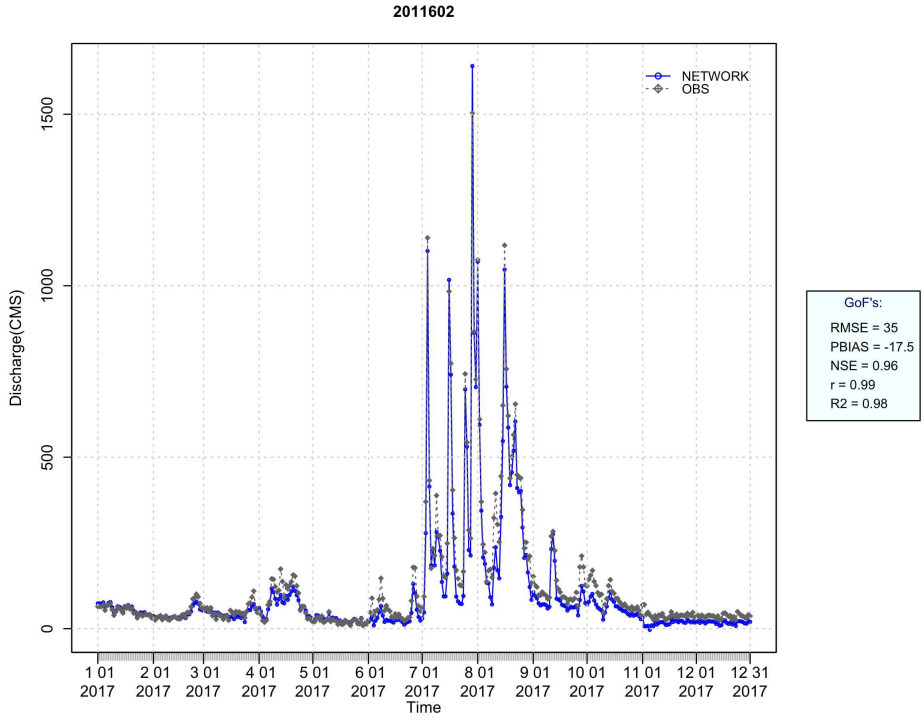
<그림 3.31> 낙동강권역(다기능보-낙단보)



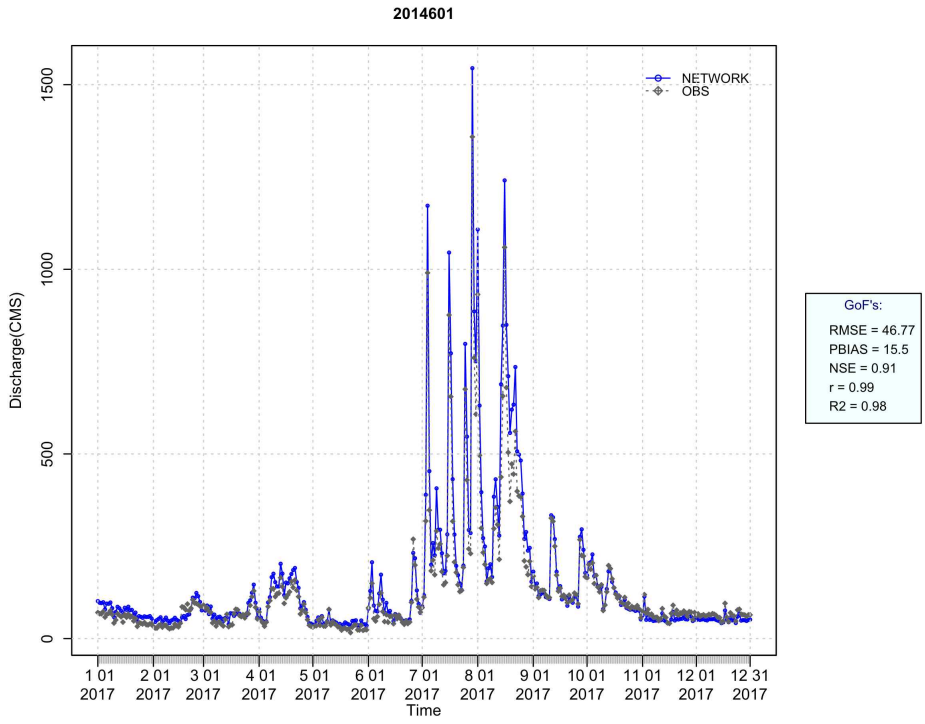
<그림 3.32> 낙동강권역(다기능보-구미보)



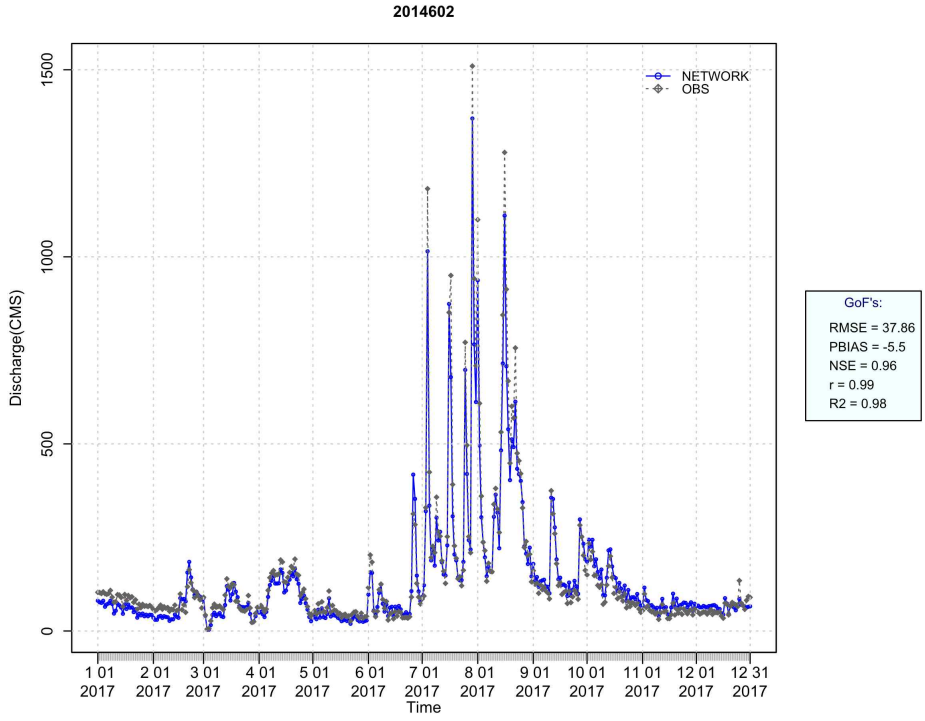
<그림 3.33> 낙동강권역(다기능보-칠곡보)



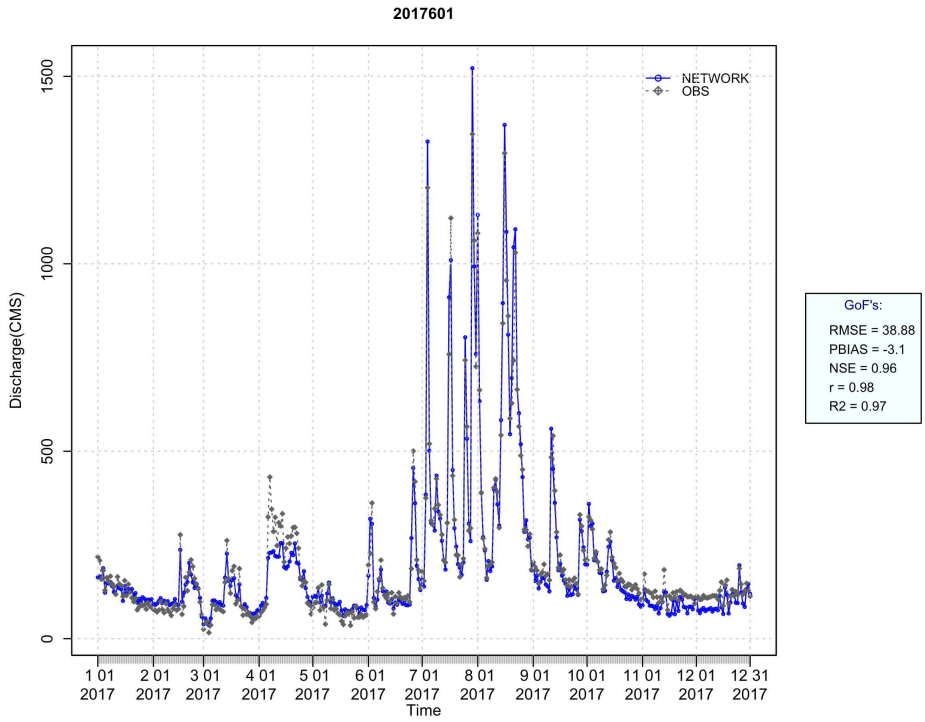
<그림 3.34> 낙동강권역(다기능보-강정고령보)



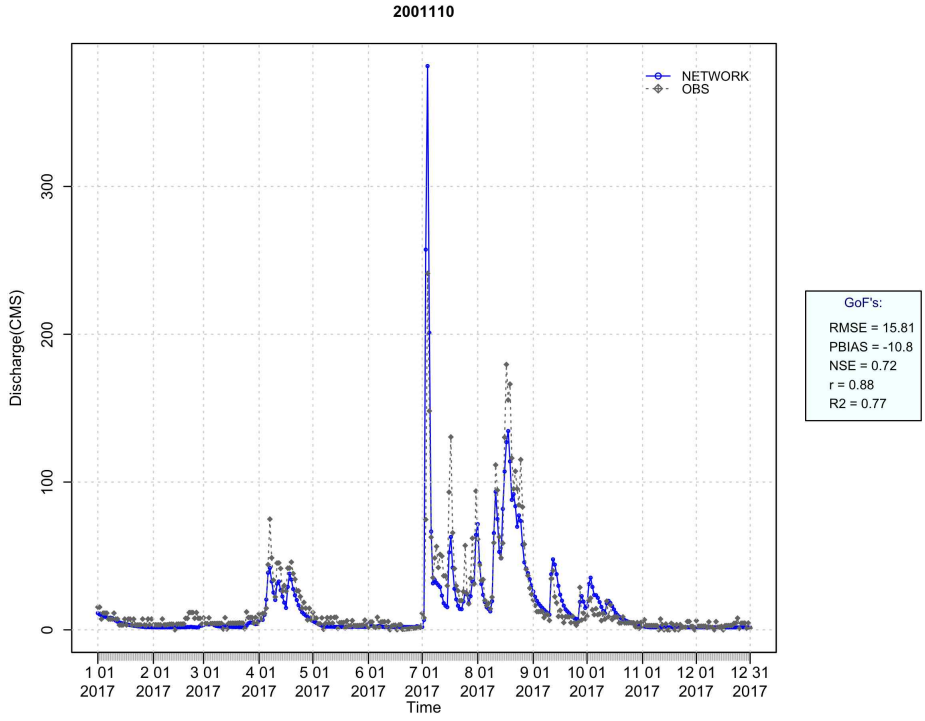
<그림 3.35> 낙동강권역(다기능보-달성보)



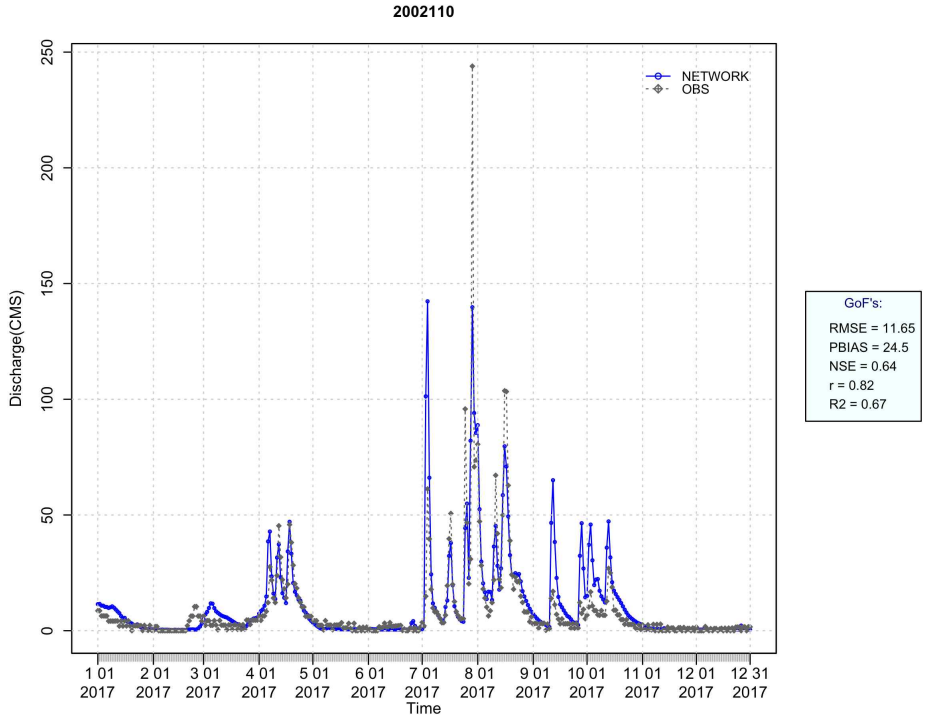
<그림 3.36> 낙동강권역(다기능보-합천창녕보)



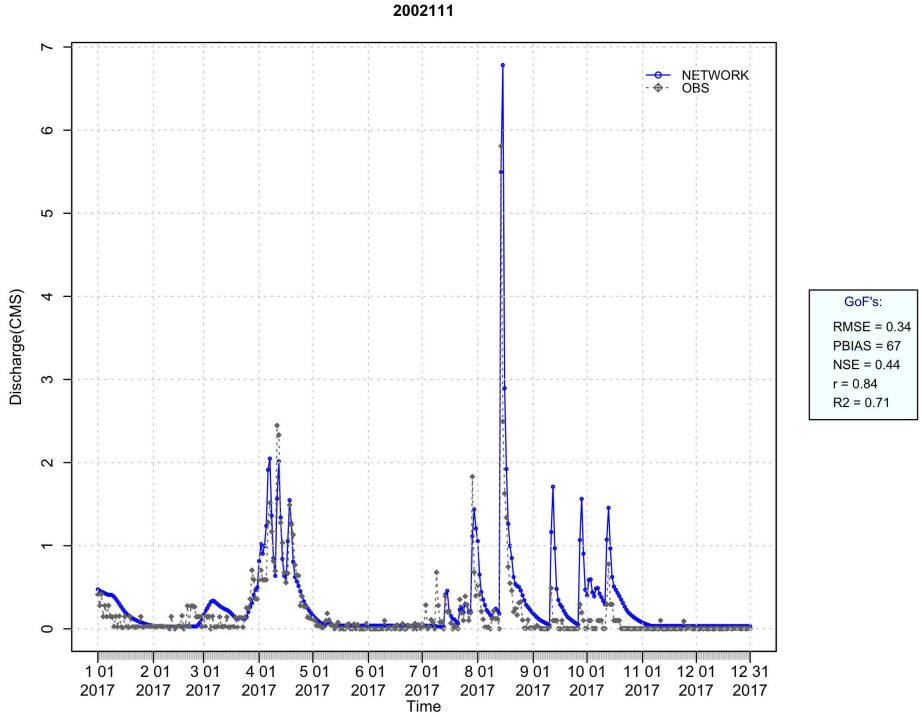
<그림 3.37> 낙동강권역(다기능보-창녕함안보)



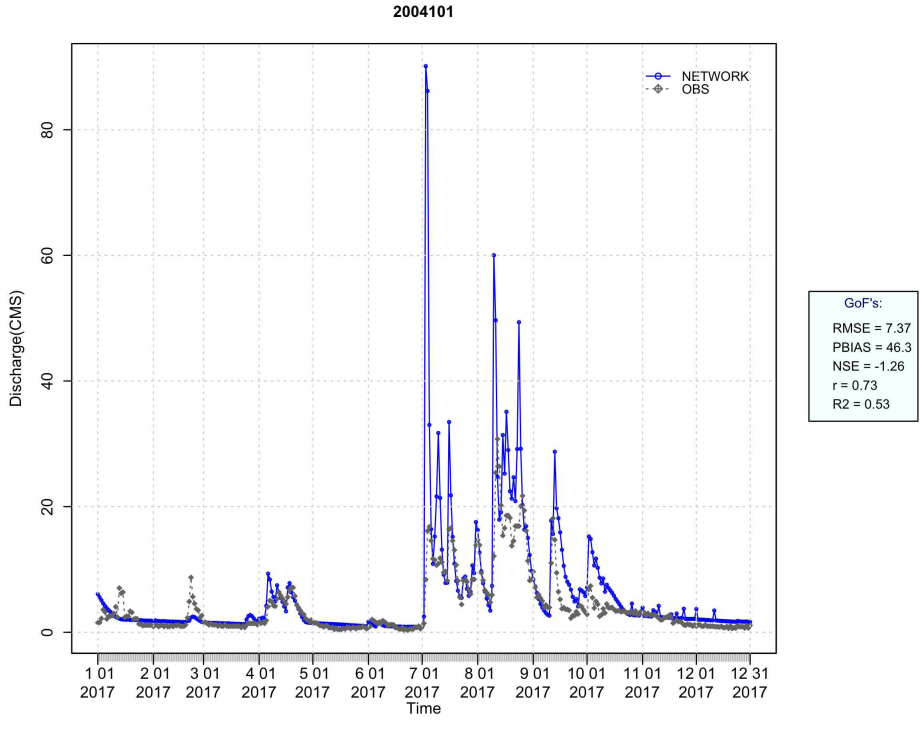
<그림 3.38> 낙동강권역(다목적댐-안동댐)



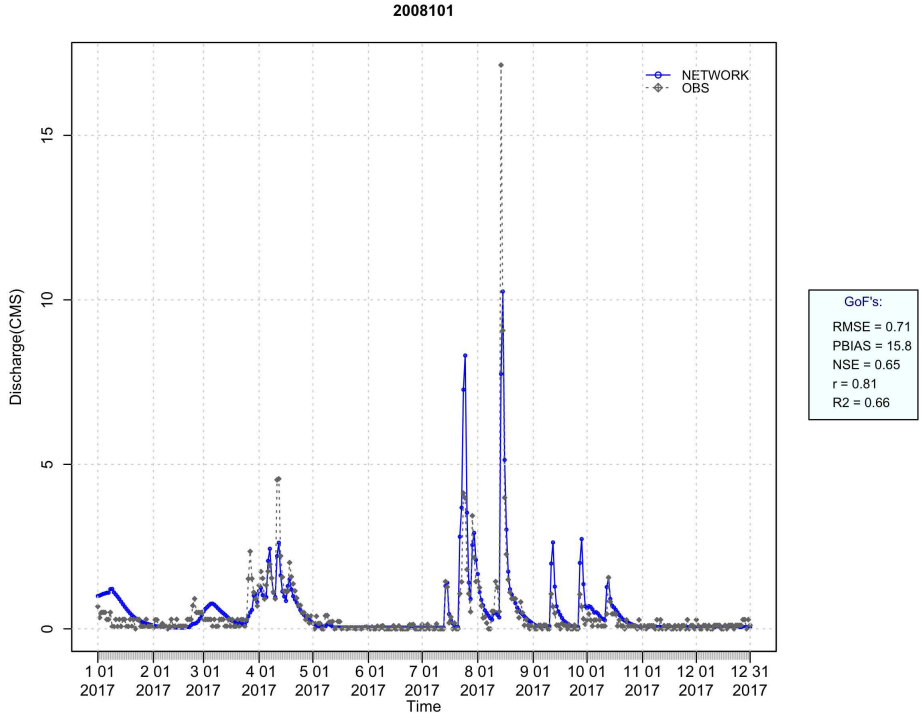
<그림 3.39> 낙동강권역(다목적댐-임하댐)



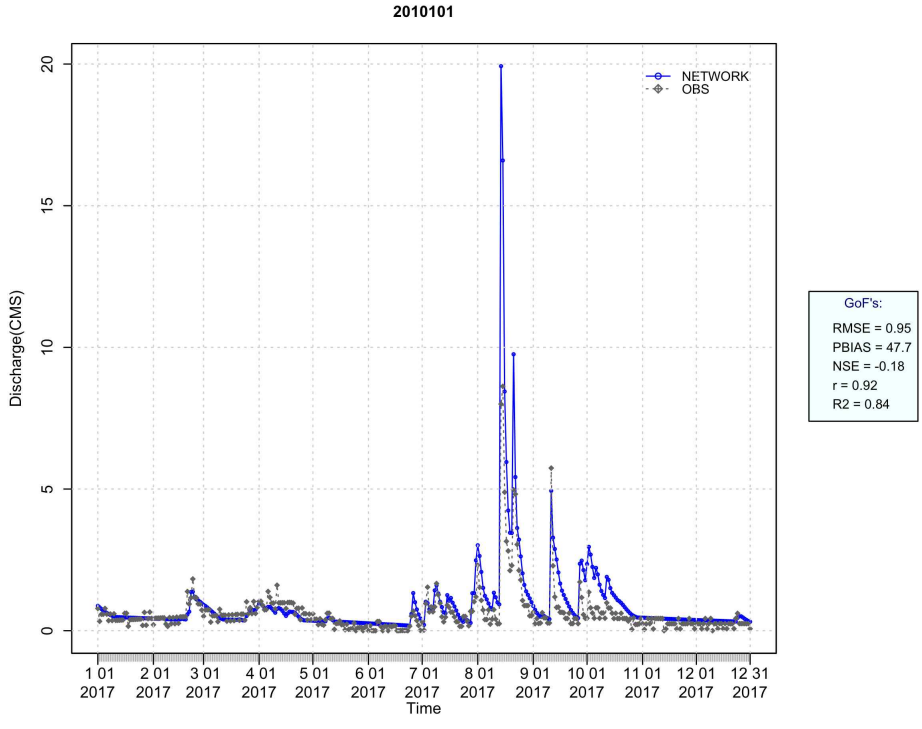
<그림 3.40> 낙동강권역(다목적댐-성덕댐)



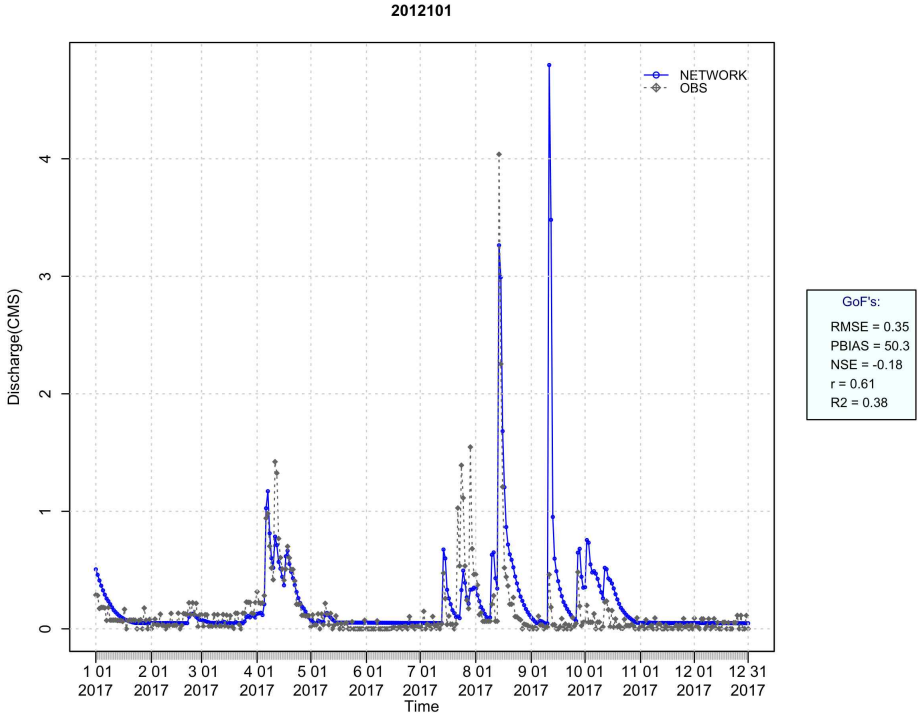
<그림 3.41> 낙동강권역(다목적댐-영주댐)



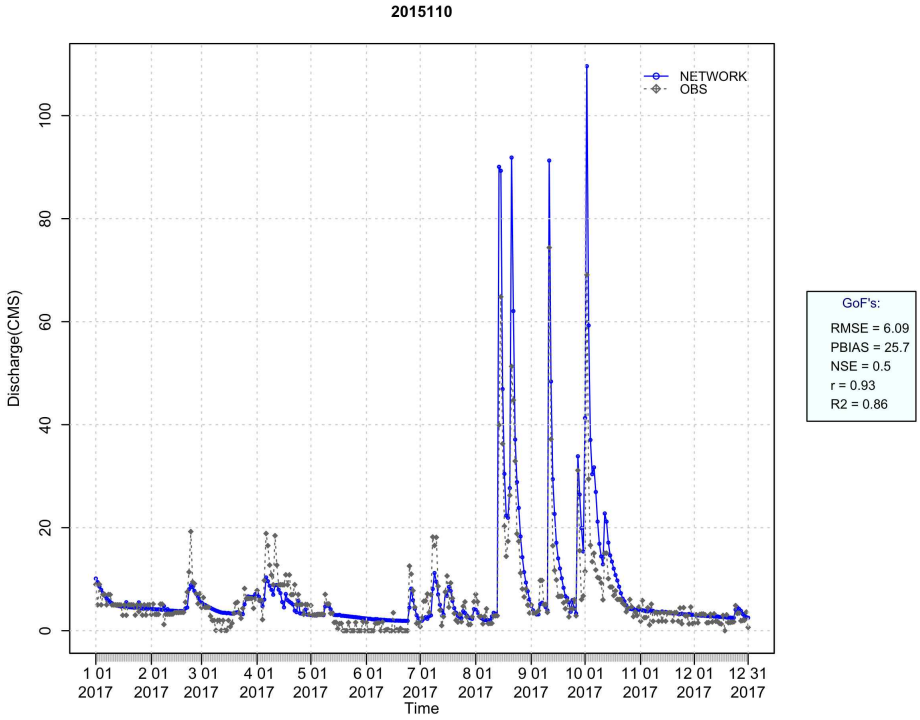
<그림 3.42> 낙동강권역(다목적댐-군위댐)



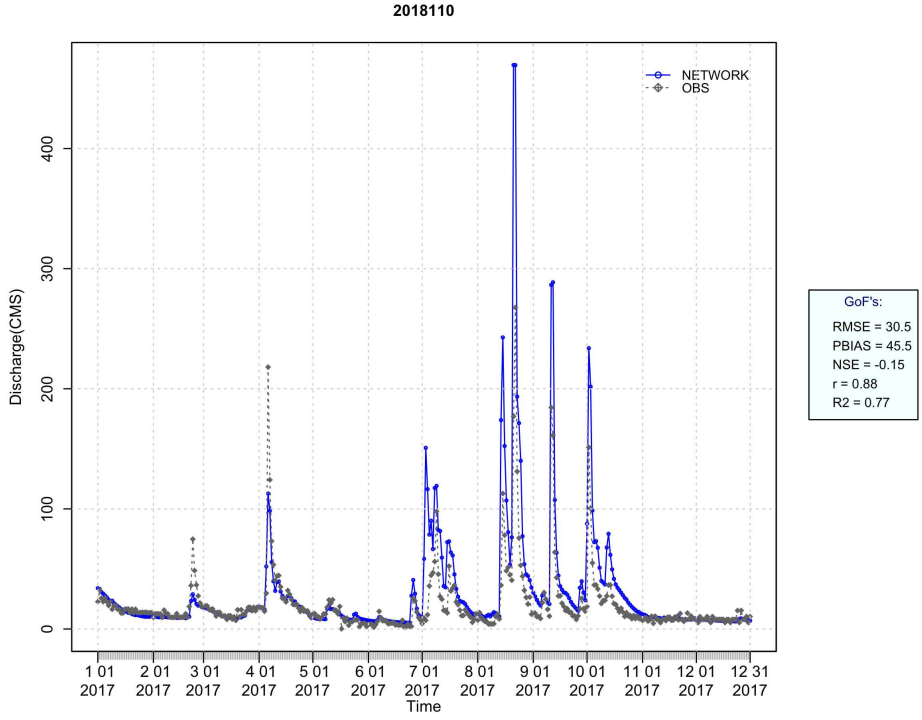
<그림 3.43> 낙동강권역(다목적댐-김천부항댐)



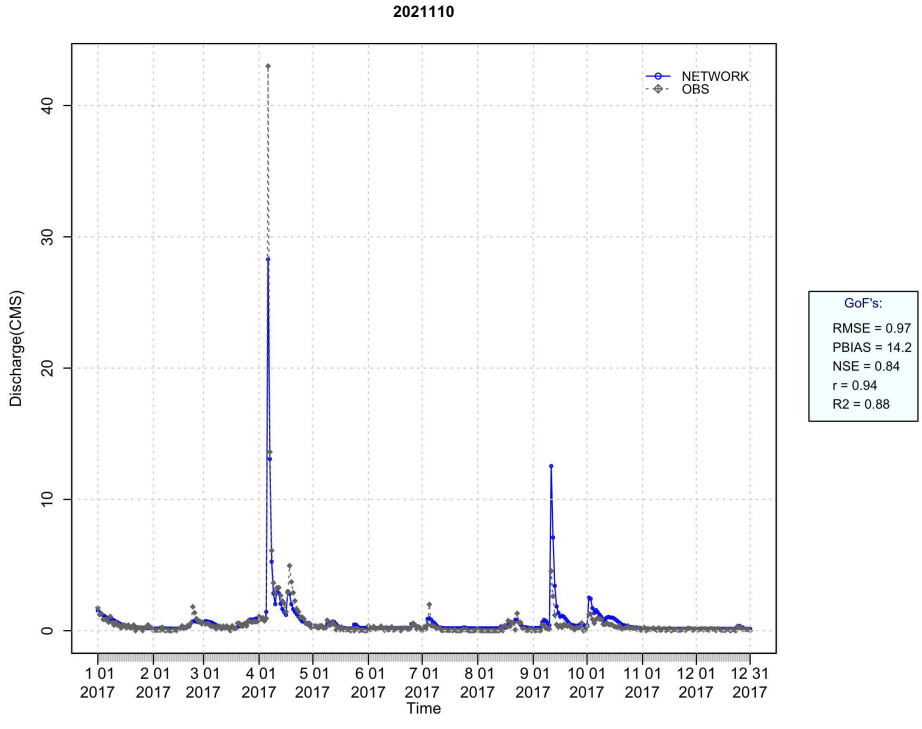
<그림 3.44> 낙동강권역(다목적댐-보현산댐)



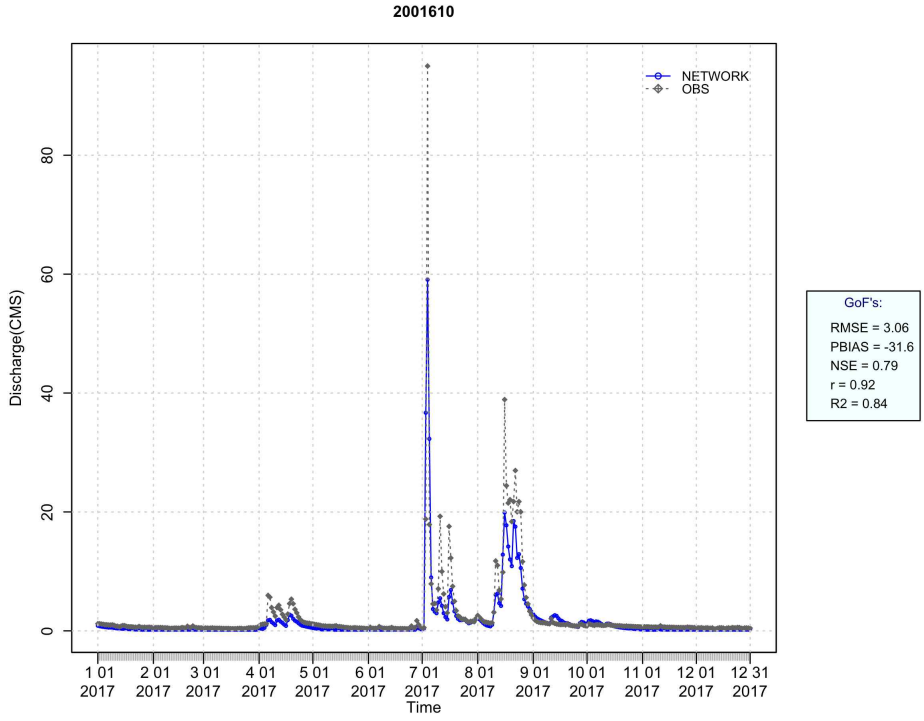
<그림 3.45> 낙동강권역(다목적댐-합천댐)



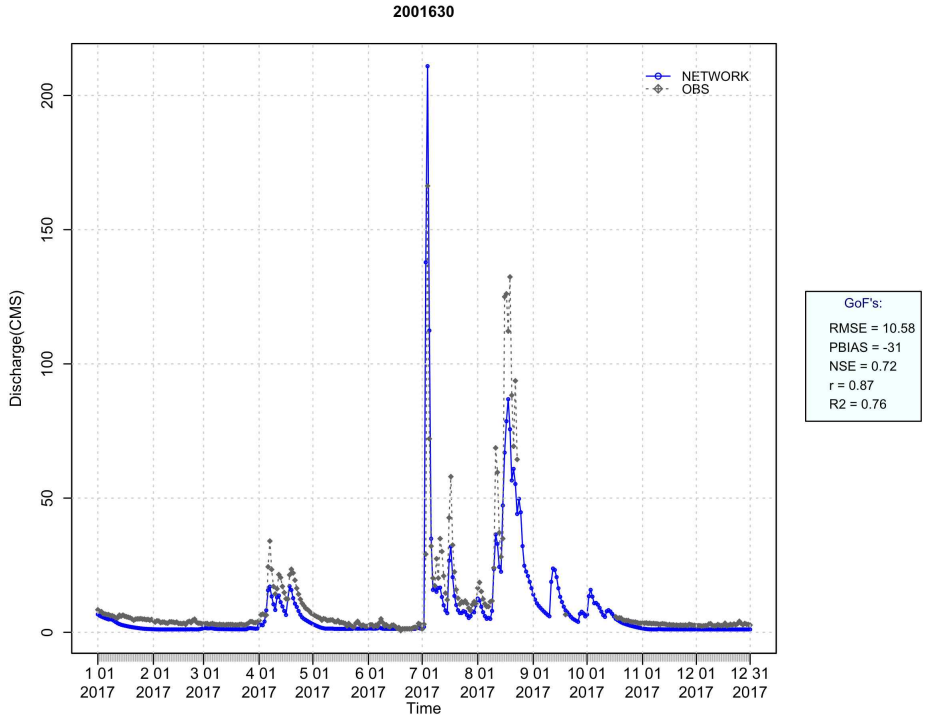
<그림 3.46> 낙동강권역(다목적댐-남강댐)



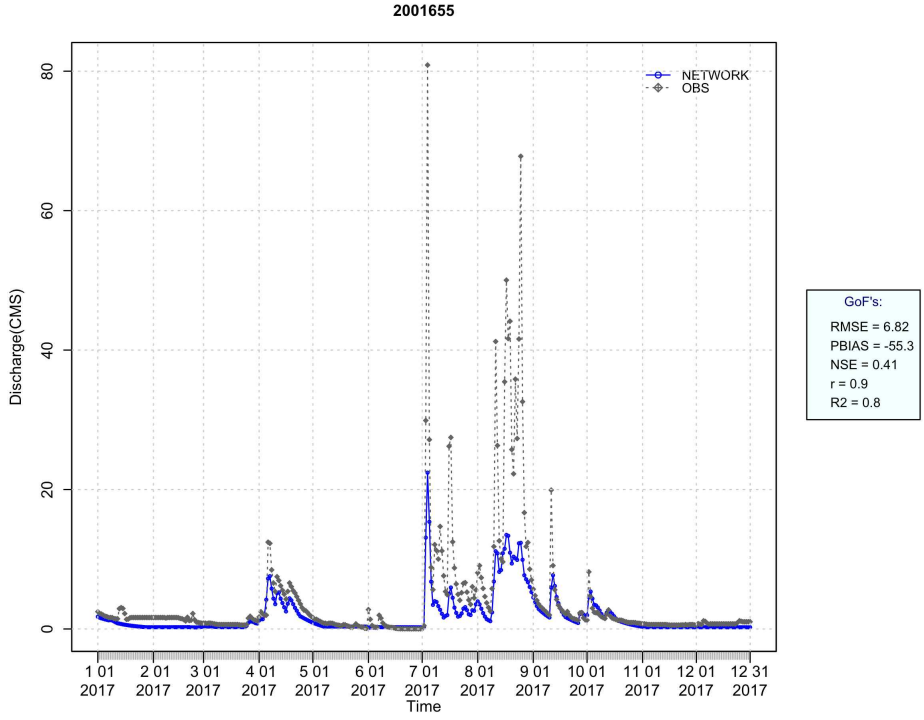
<그림 3.47> 낙동강권역(다목적댐-밀양댐)



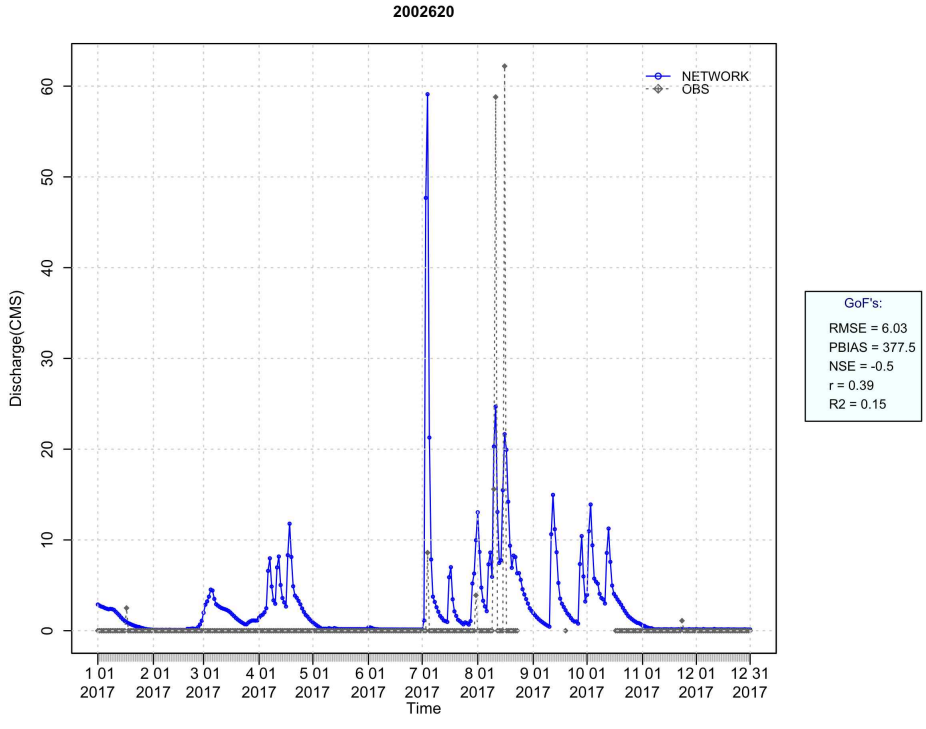
<그림 3.48> 낙동강권역(수위관측소-장성)



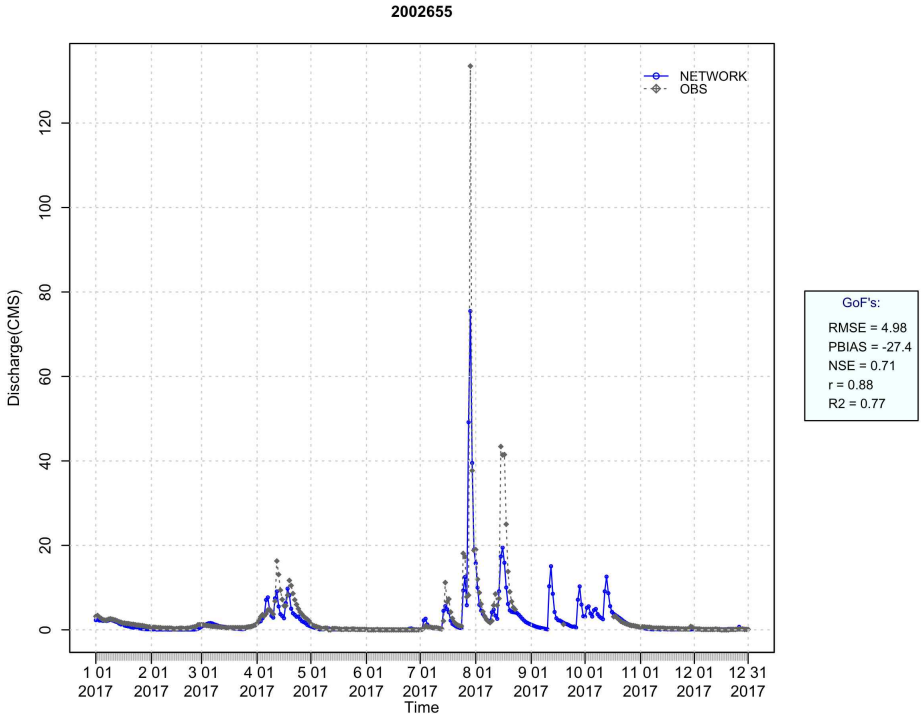
<그림 3.49> 낙동강권역(수위관측소-소천)



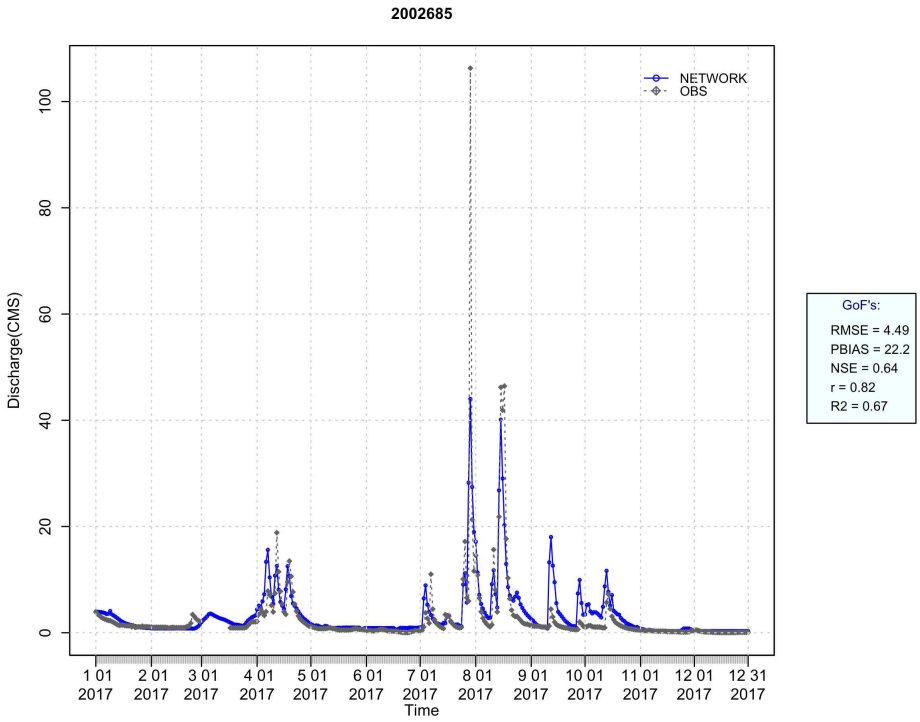
<그림 3.50> 낙동강권역(수위관측소-운곡)



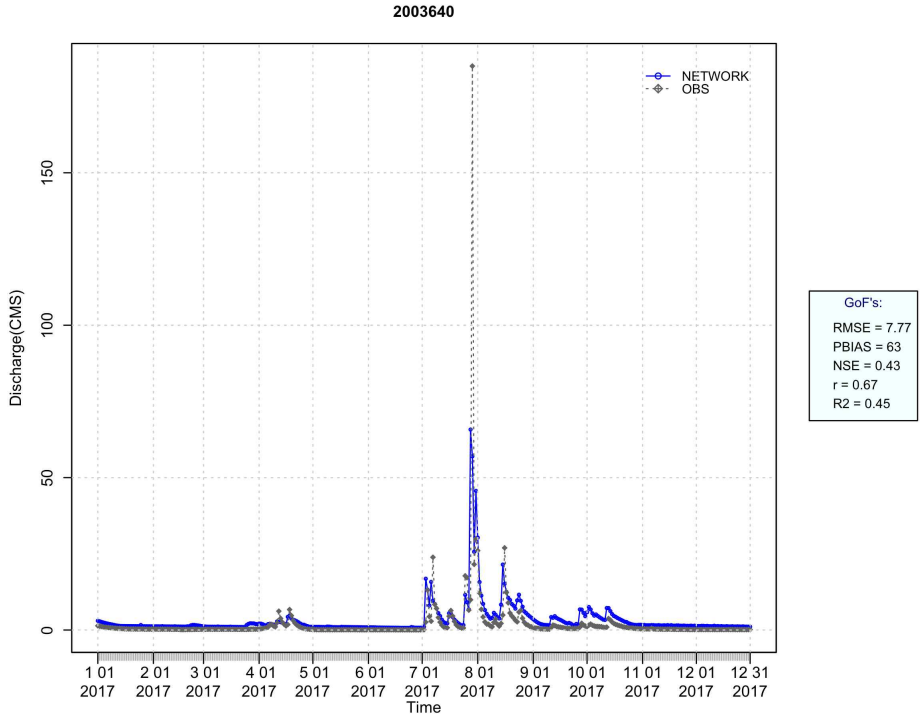
<그림 3.51> 낙동강권역(수위관측소-영양)



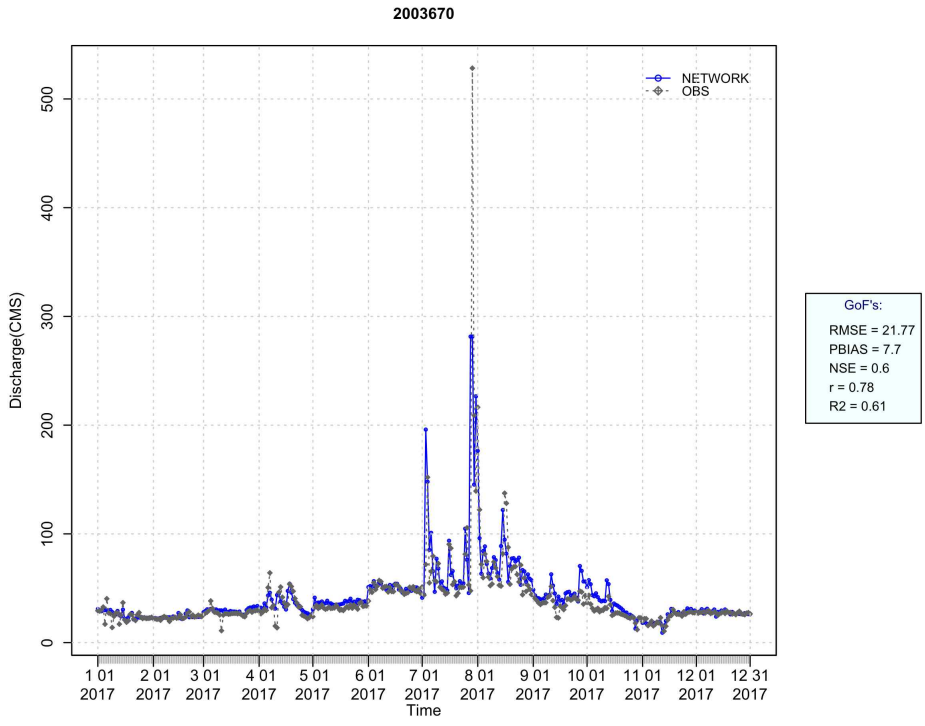
<그림 3.52> 낙동강권역(수위관측소-청송)



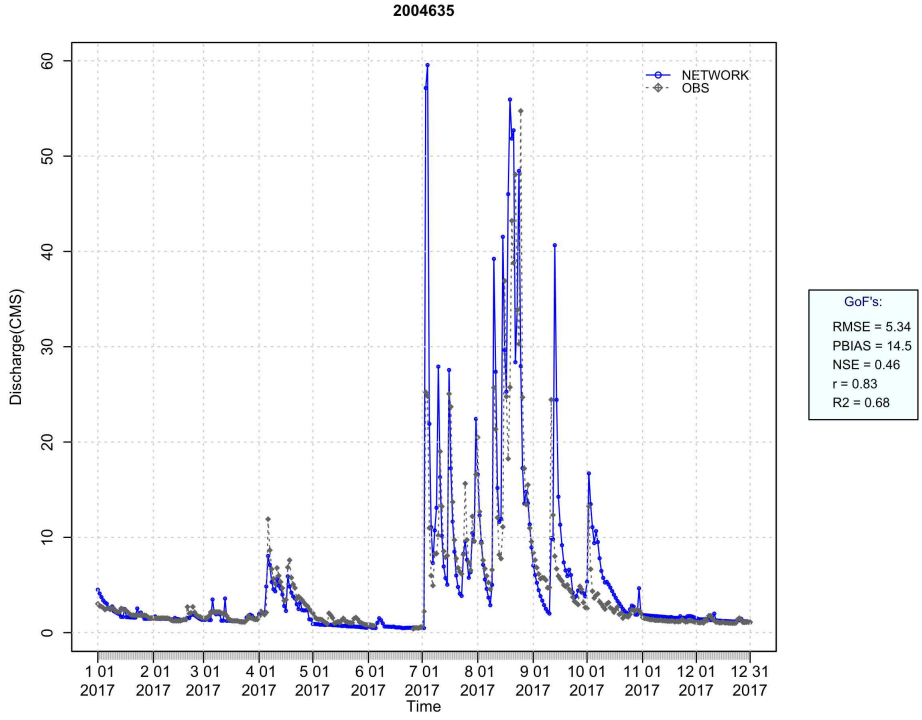
<그림 3.53> 낙동강권역(수위관측소-길안)



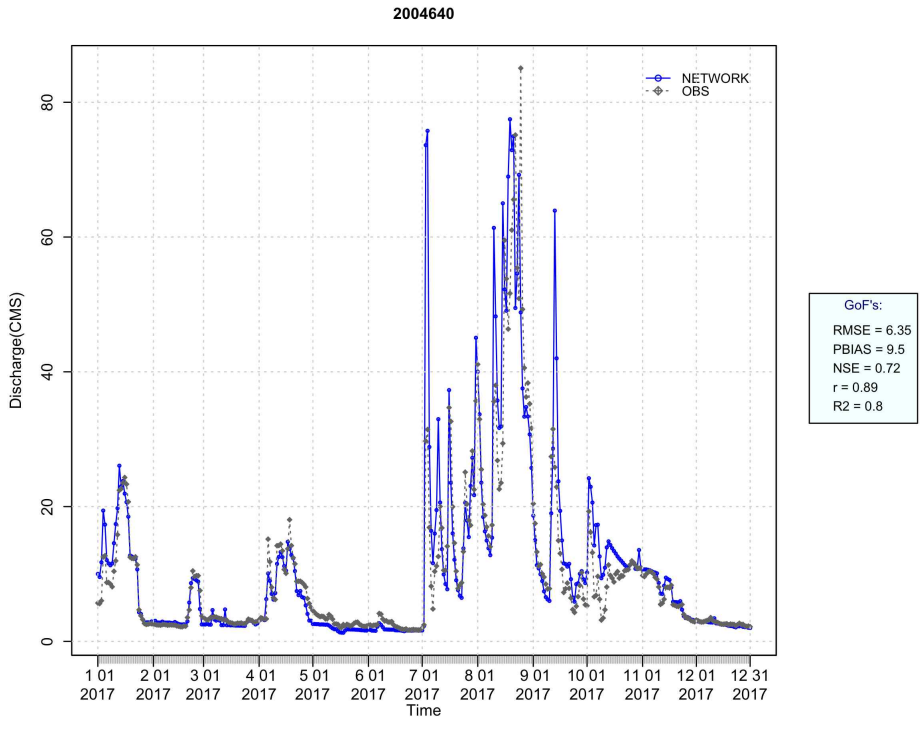
<그림 3.54> 낙동강권역(수위관측소-운산)



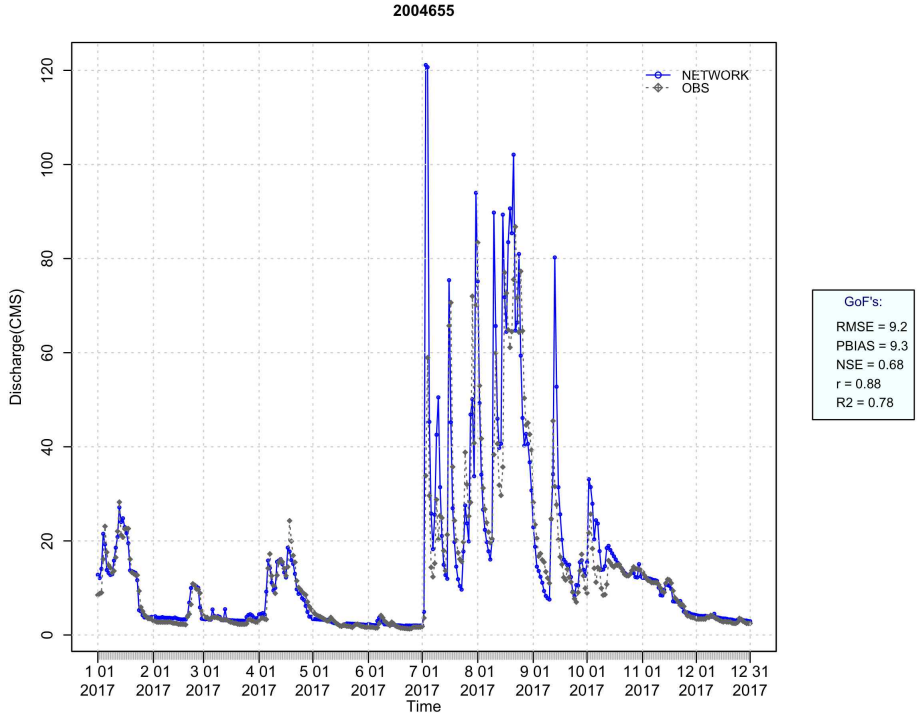
<그림 3.55> 낙동강권역(수위관측소-구담)



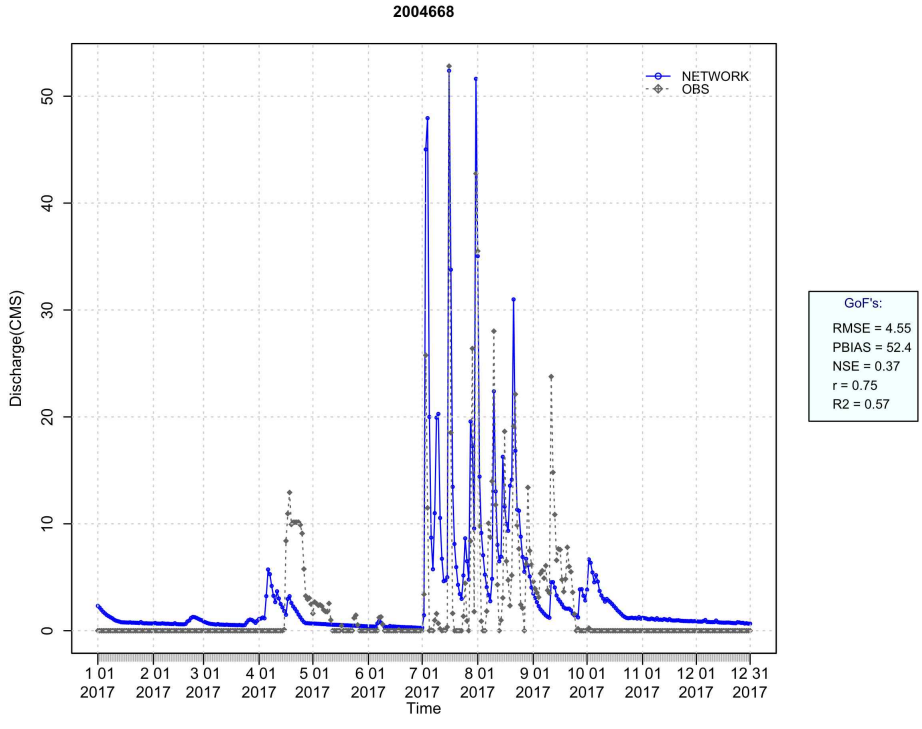
<그림 3.56> 낙동강권역(수위관측소-월호)



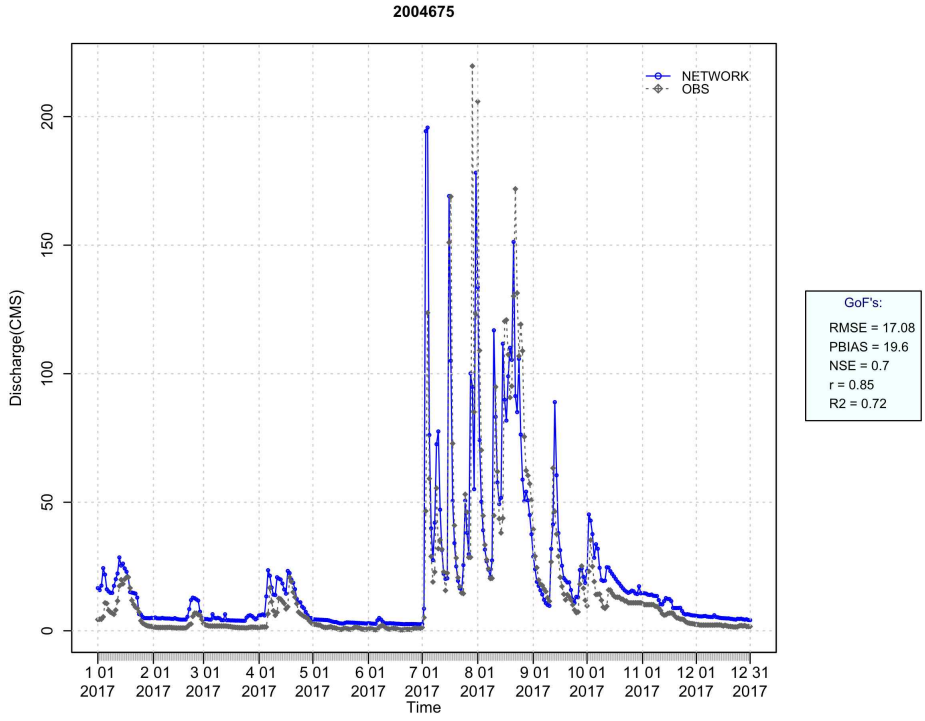
<그림 3.57> 낙동강권역(수위관측소-조제)



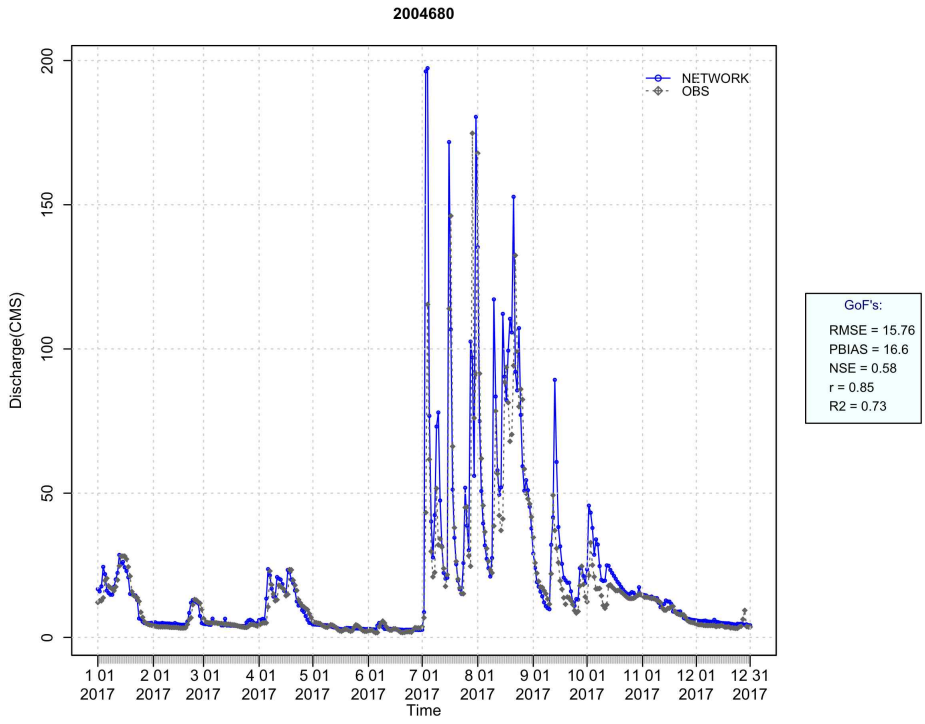
<그림 3.58> 낙동강권역(수위관측소-월포)



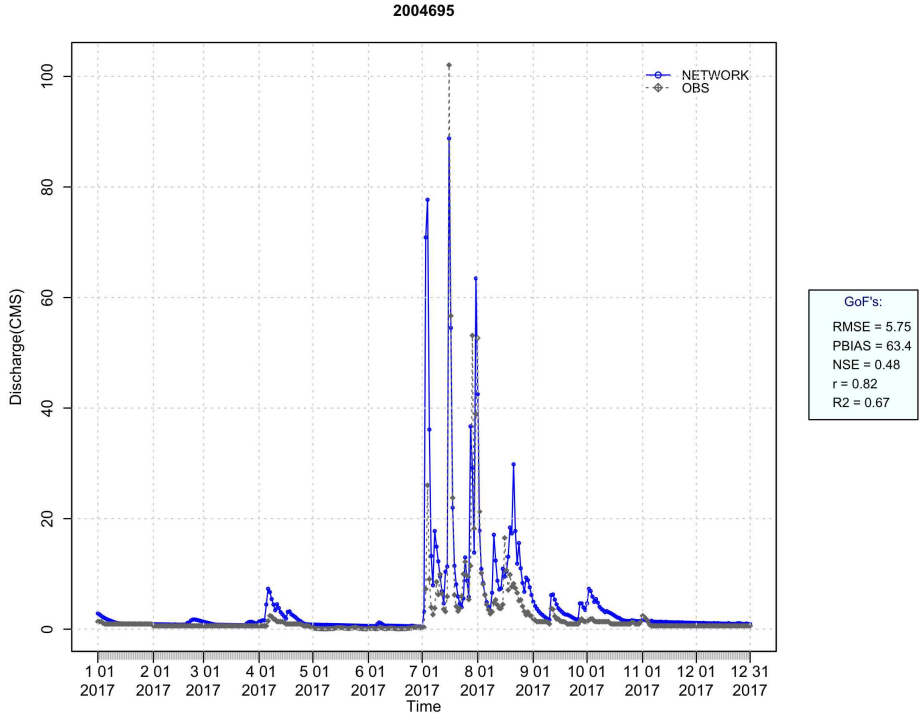
<그림 3.59> 낙동강권역(수위관측소-예천)



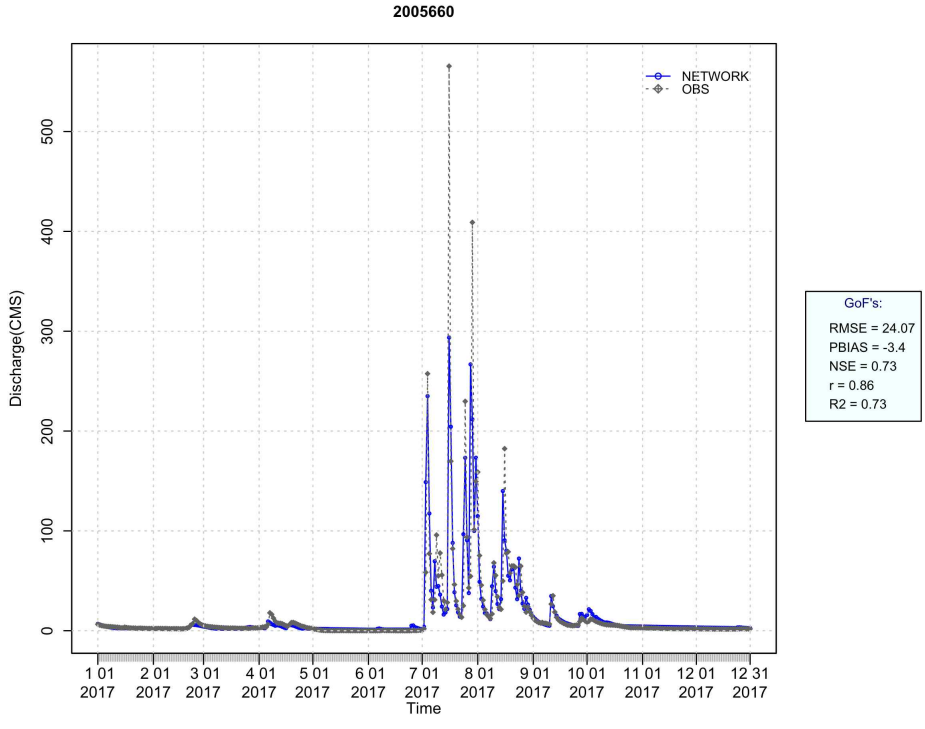
<그림 3.60> 낙동강권역(수위관측소-죽전)



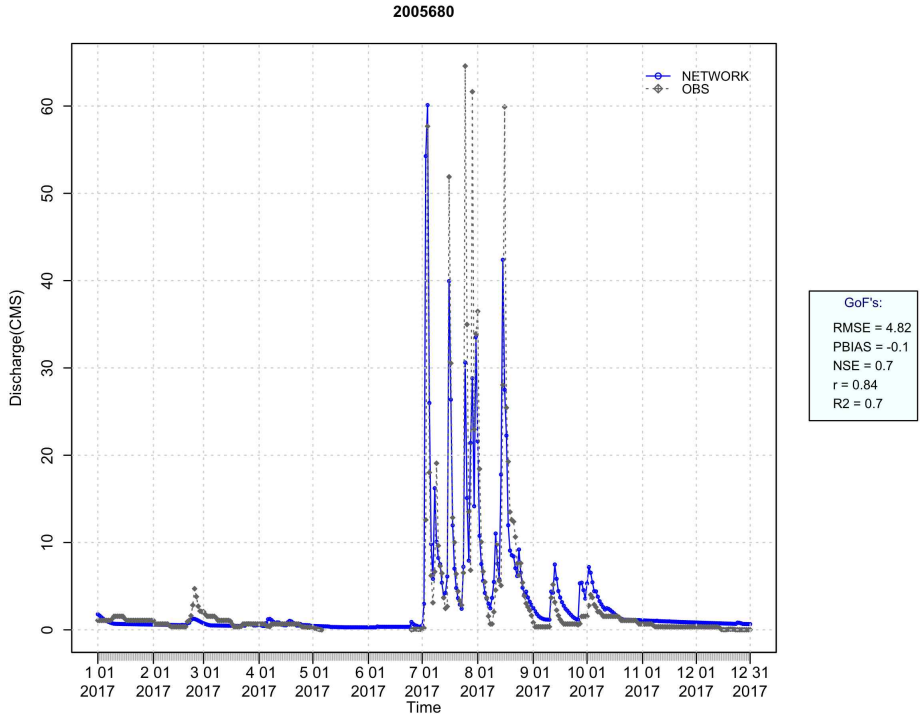
<그림 3.61> 낙동강권역(수위관측소-향석)



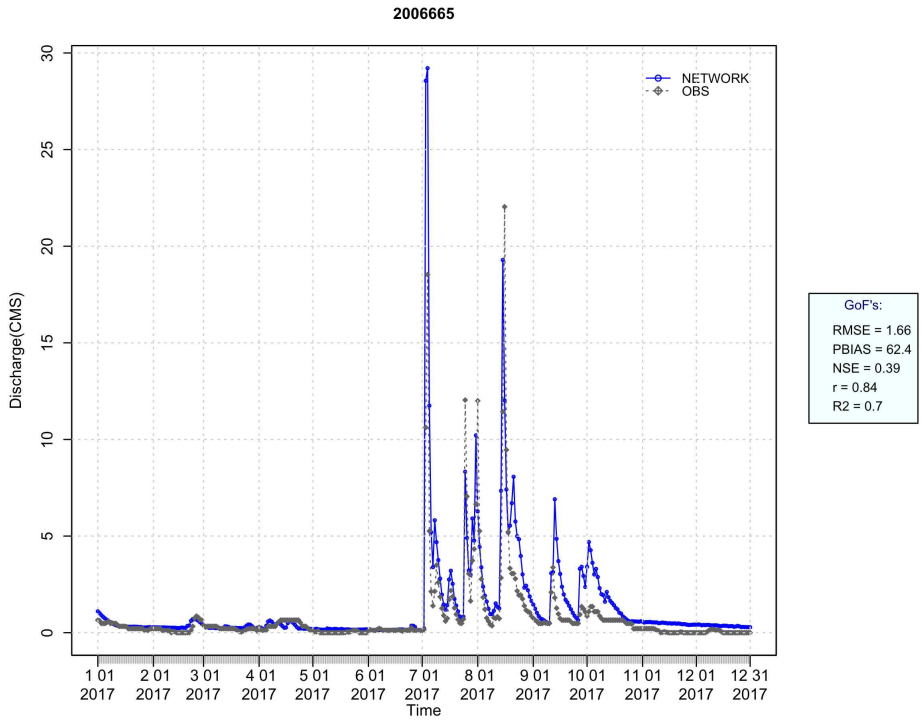
<그림 3.62> 낙동강권역(수위관측소-산양)



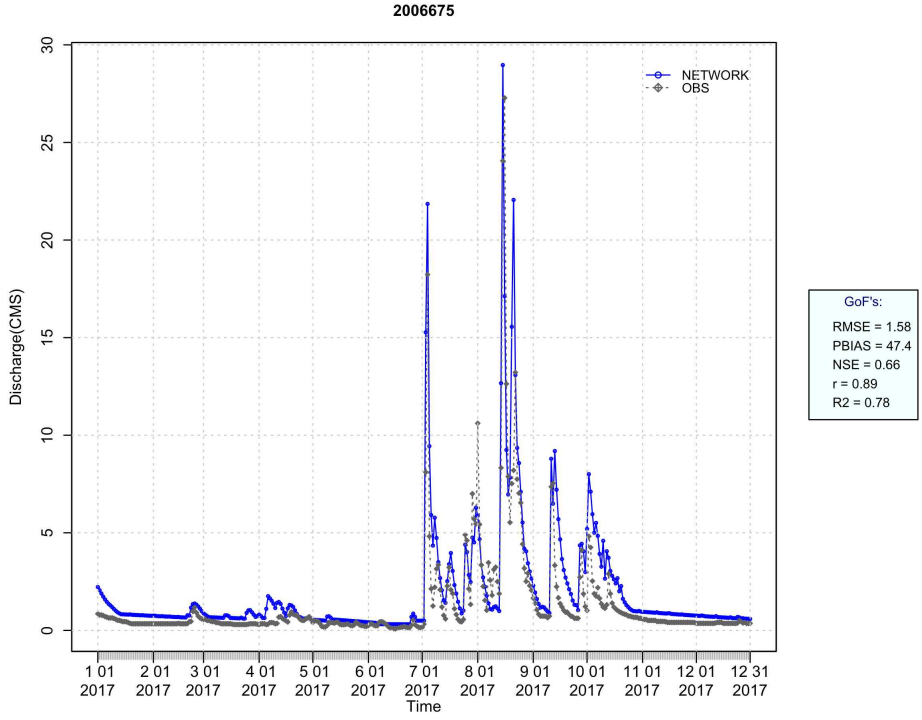
<그림 3.63> 낙동강권역(수위관측소-점촌)



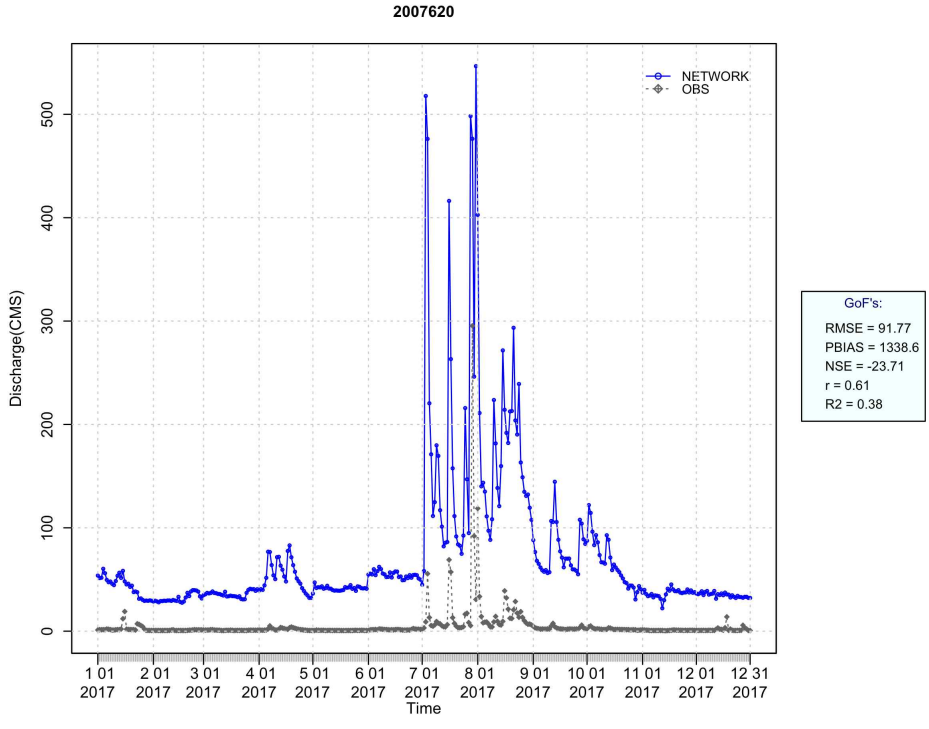
<그림 3.64> 낙동강권역(수위관측소-이안)



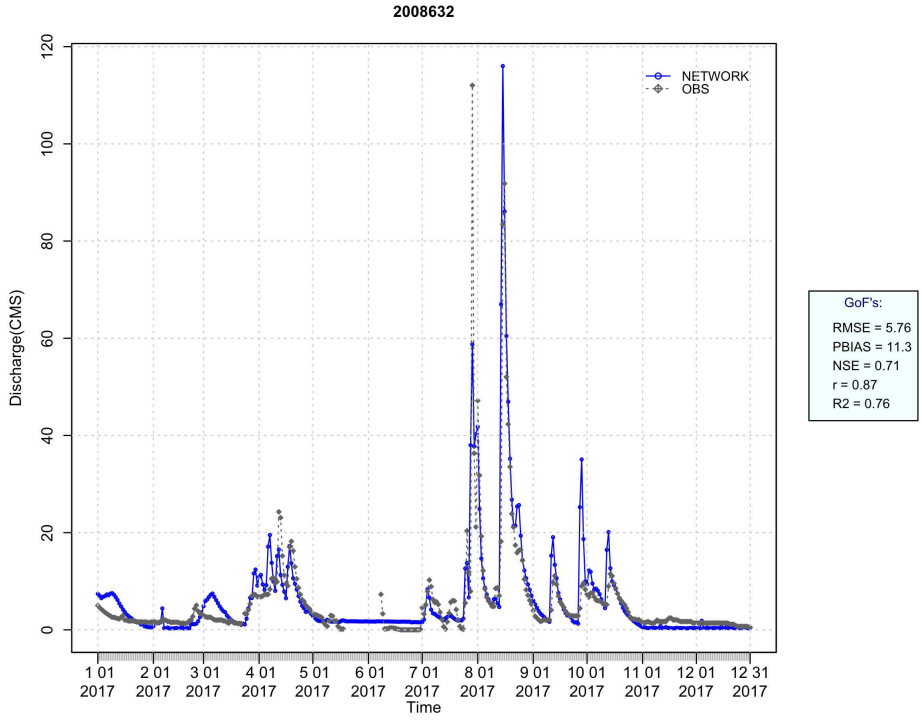
<그림 3.65> 낙동강권역(수위관측소-상주)



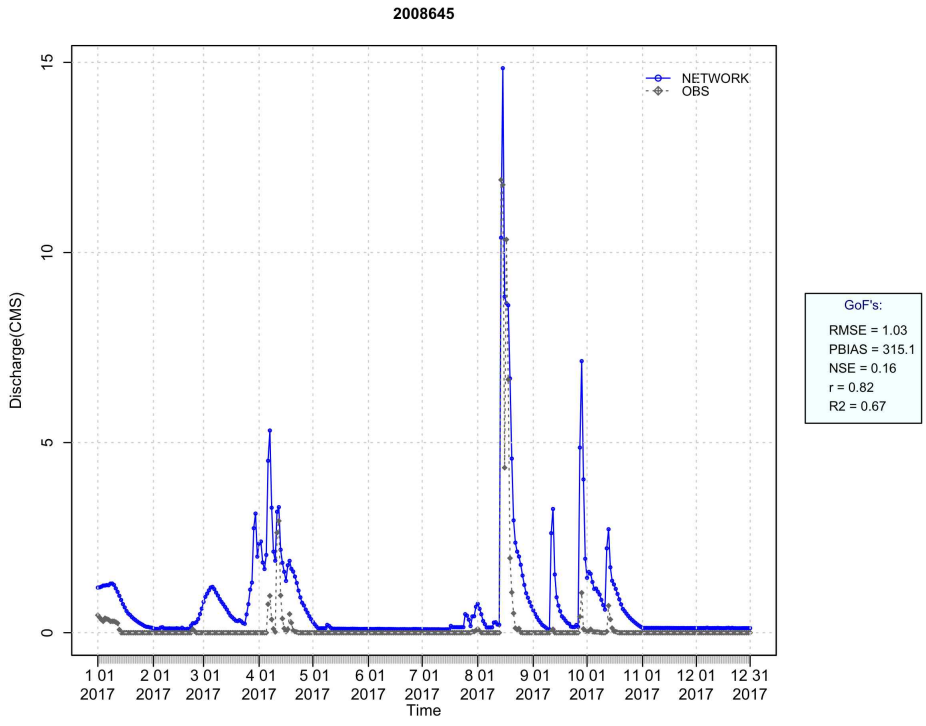
<그림 3.66> 낙동강권역(수위관측소-동문)



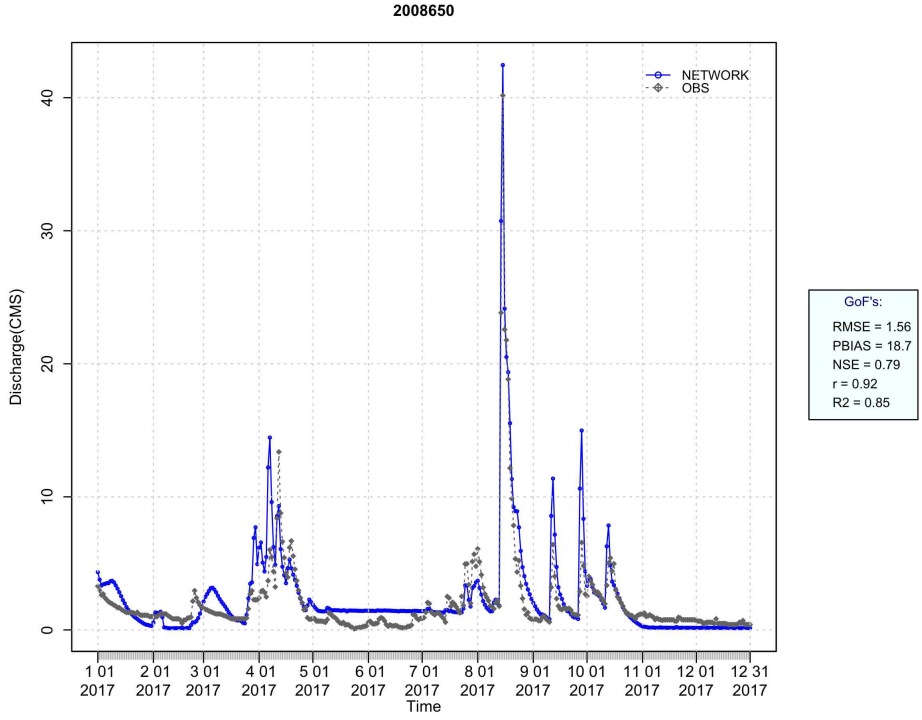
<그림 3.67> 낙동강권역(수위관측소-말응)



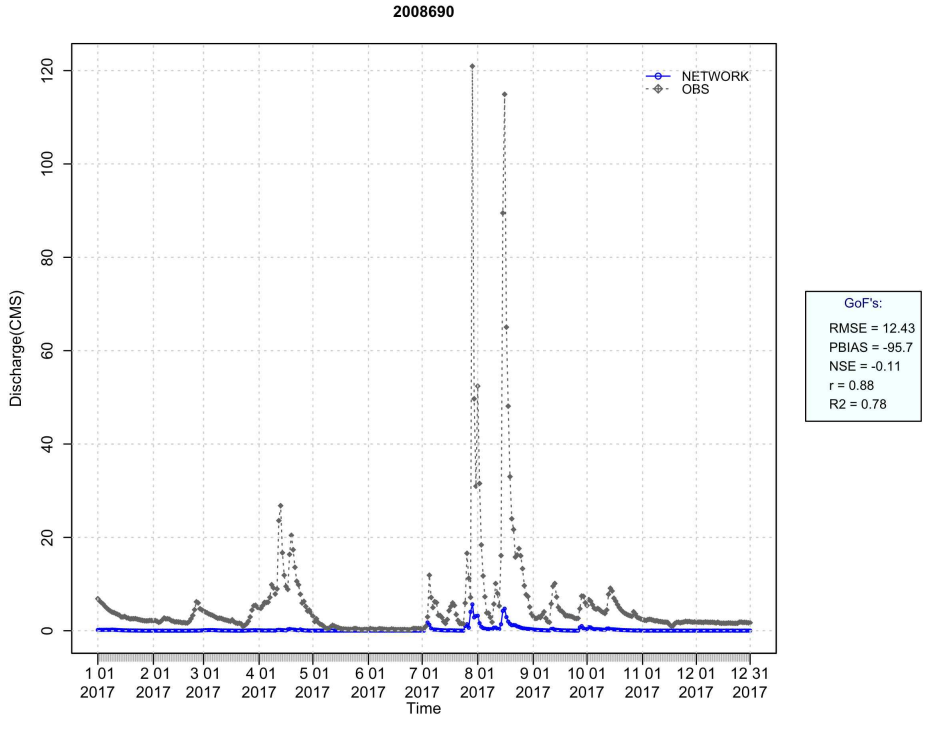
<그림 3.68> 낙동강권역(수위관측소-비안)



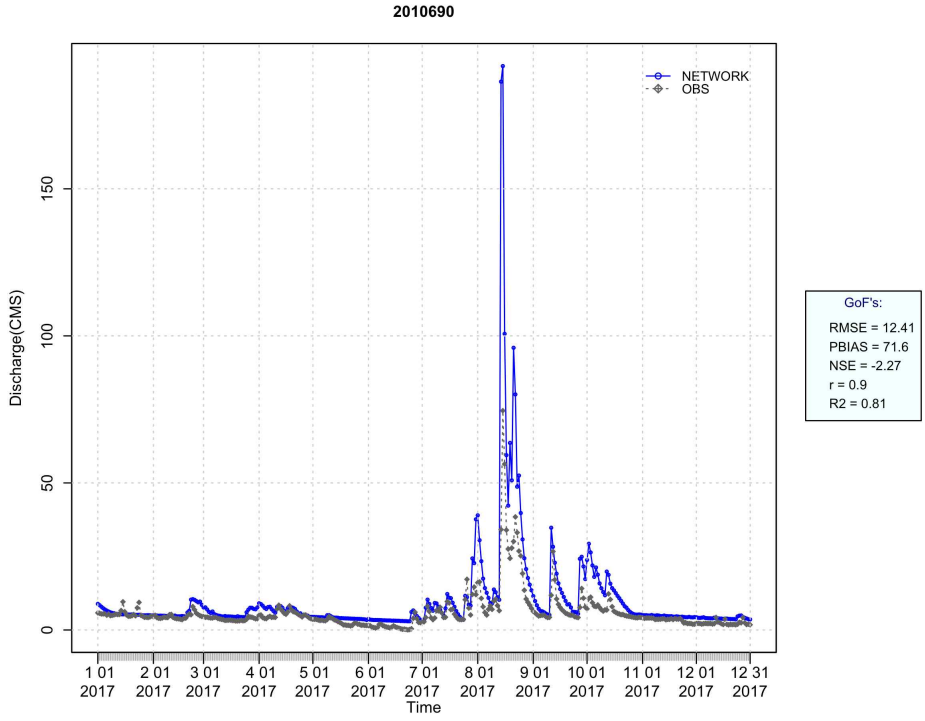
<그림 3.69> 낙동강권역(수위관측소-효령)



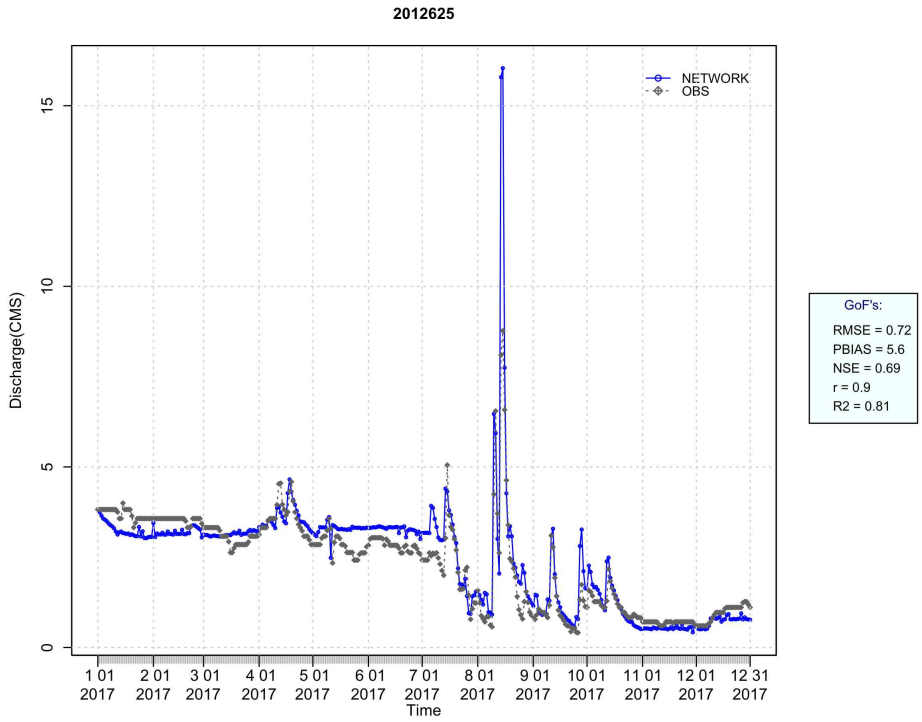
<그림 3.70> 낙동강권역(수위관측소-무성)



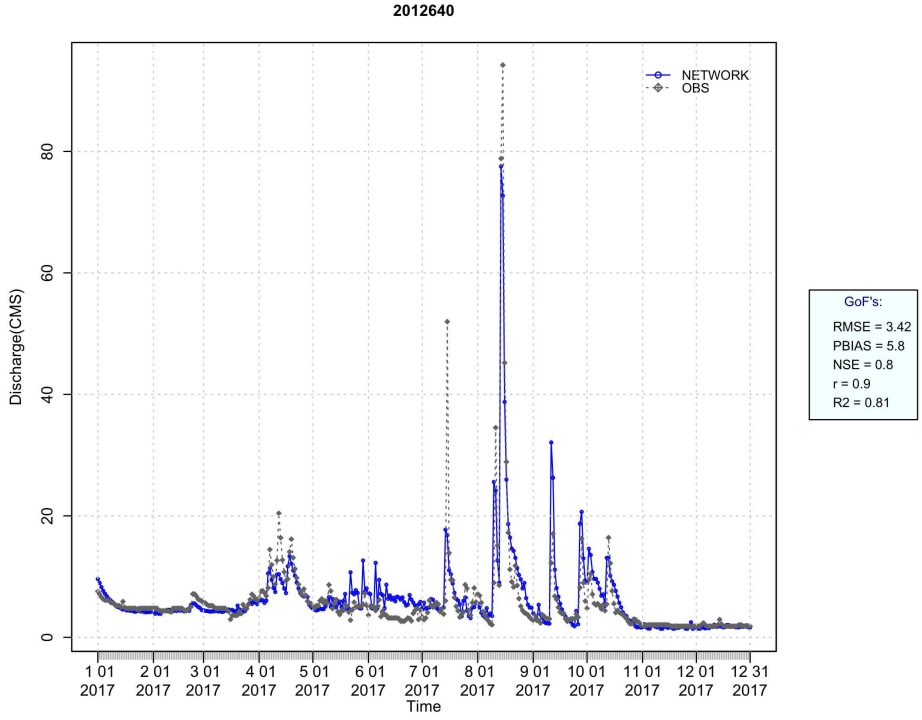
<그림 3.71> 낙동강권역(수위관측소-용곡)



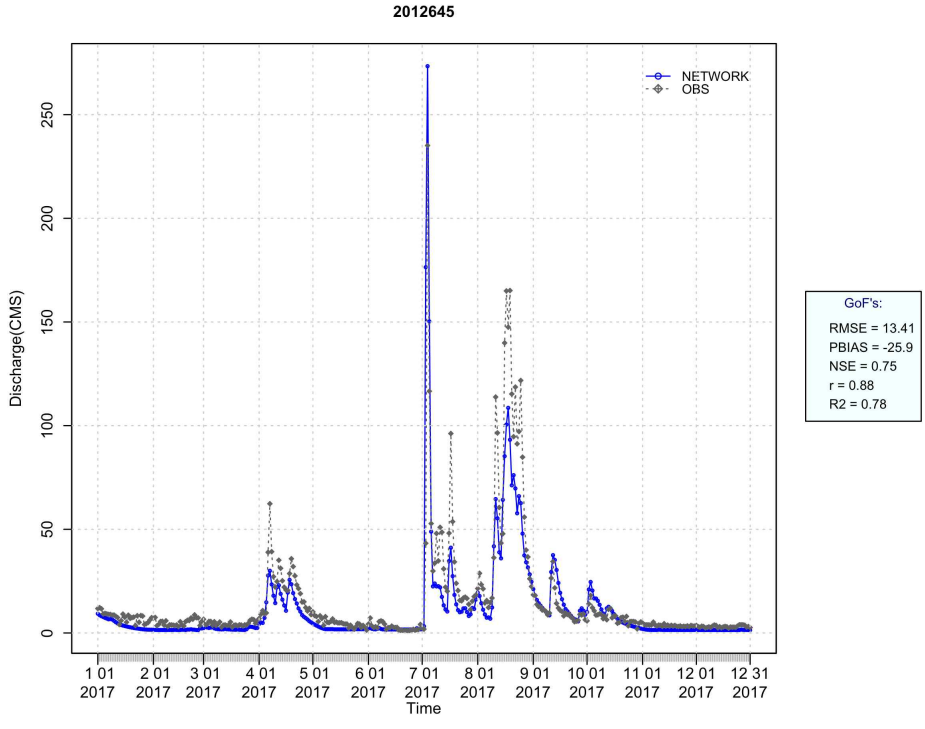
<그림 3.72> 낙동강권역(수위관측소-선산)



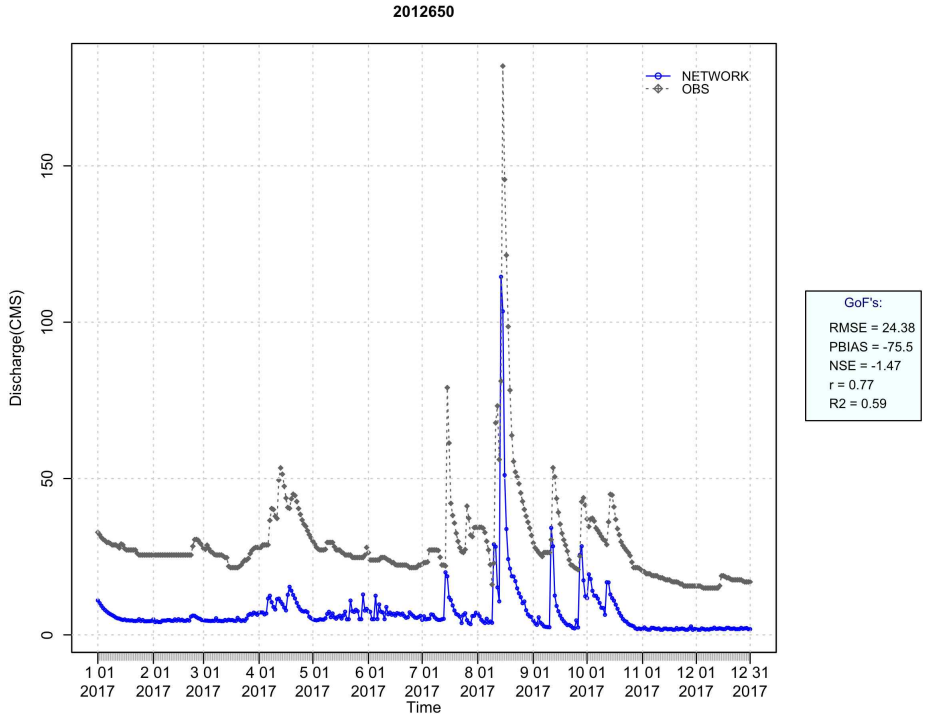
<그림 3.73> 낙동강권역(수위관측소-단포교)



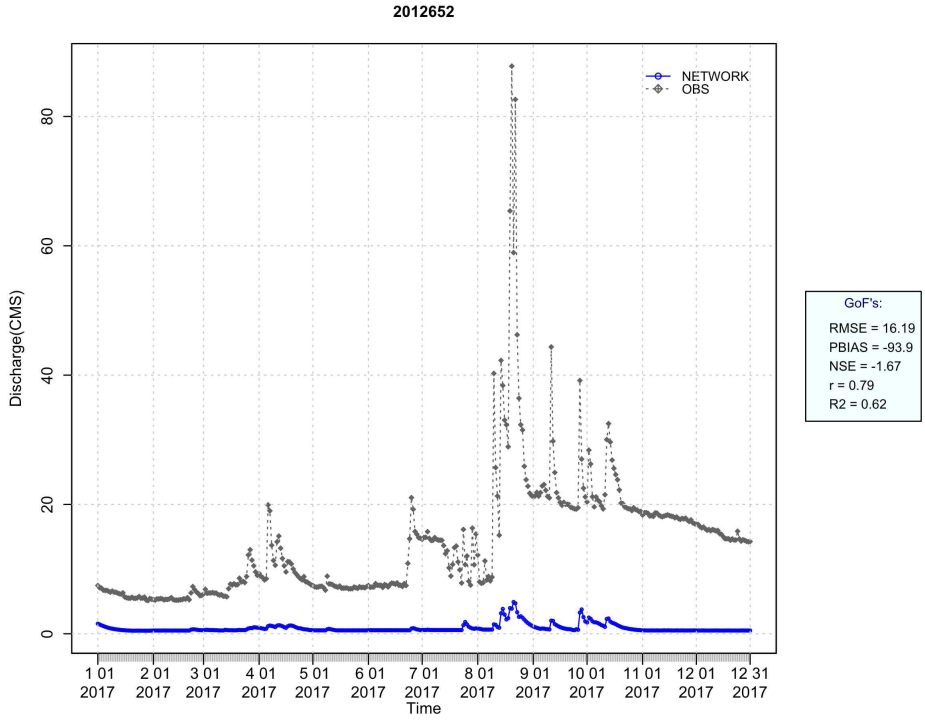
<그림 3.74> 낙동강권역(수위관측소-금호)



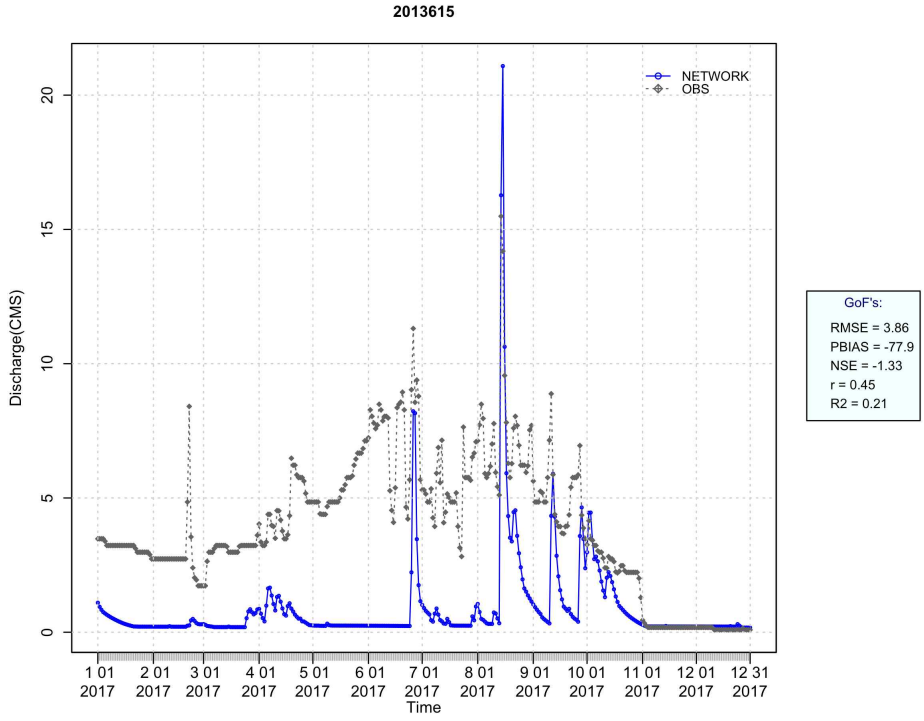
<그림 3.75> 낙동강권역(수위관측소-도천)



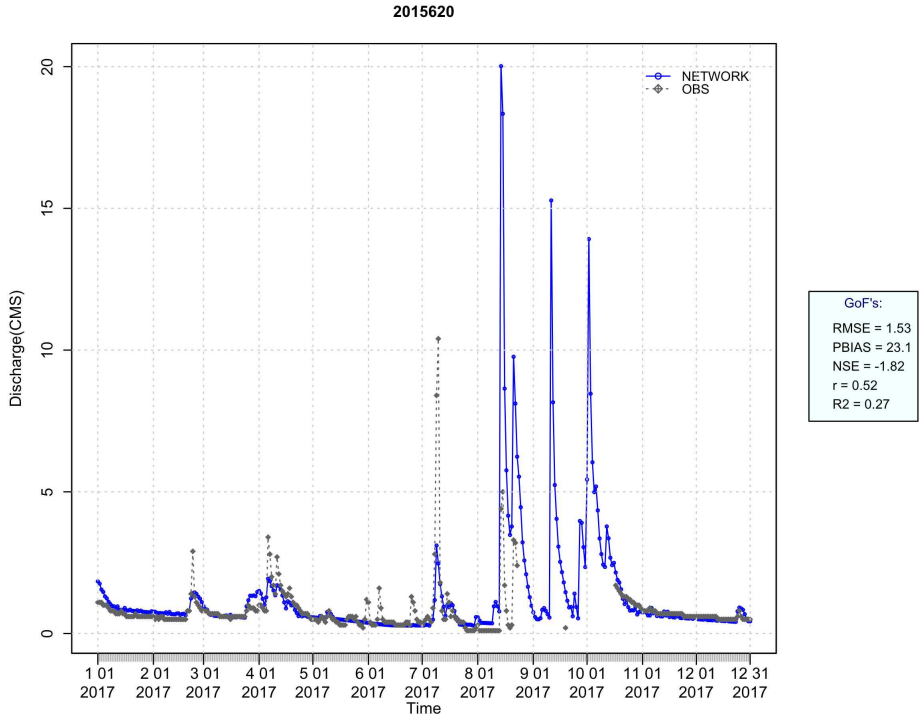
<그림 3.76> 낙동강권역(수위관측소-하양)



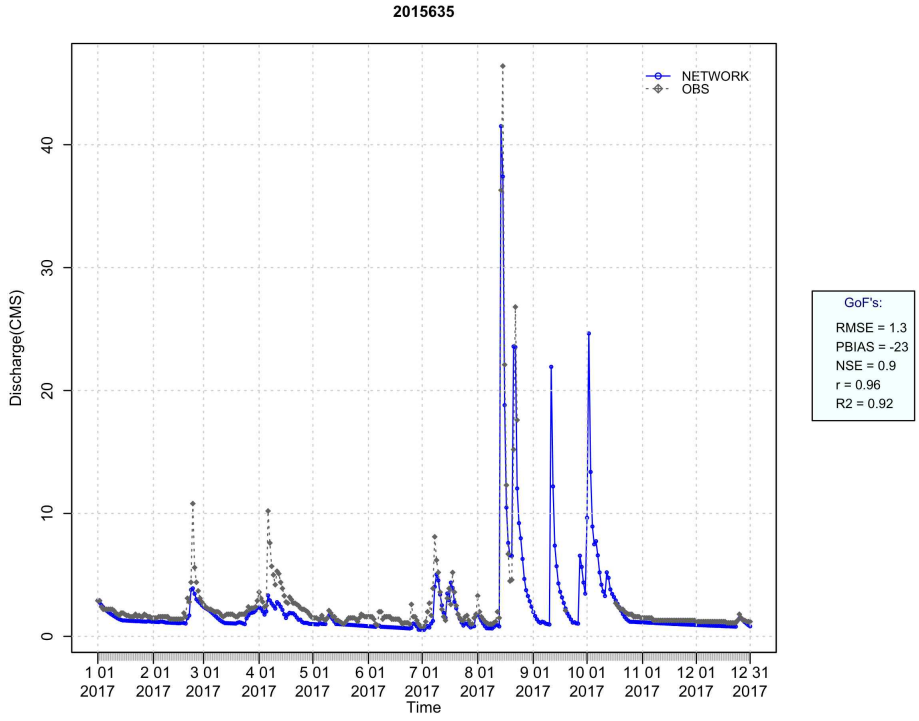
<그림 3.77> 낙동강권역(수위관측소-대평)



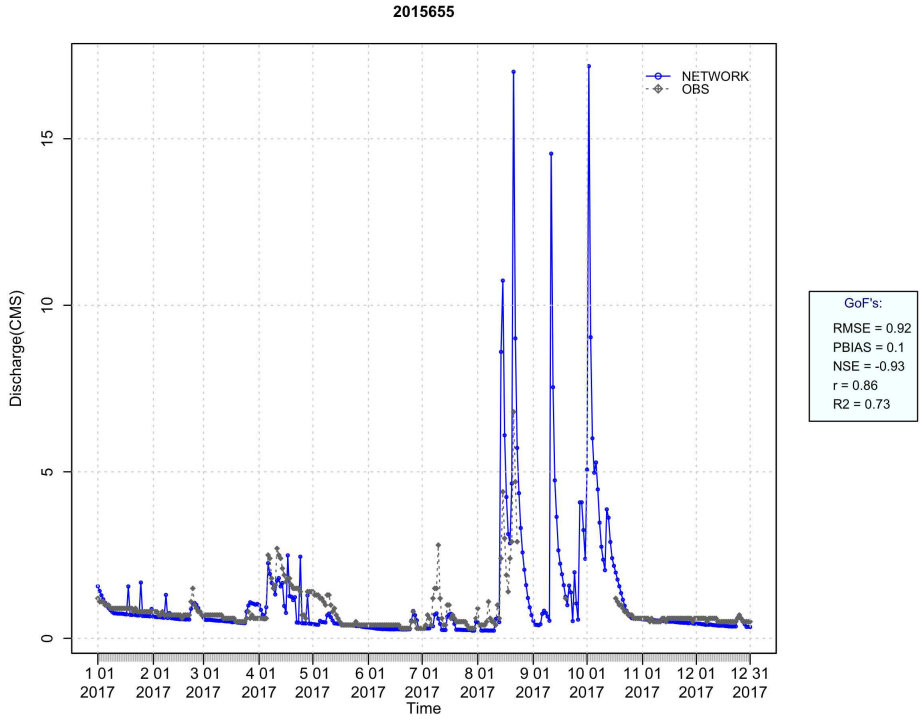
<그림 3.78> 낙동강권역(수위관측소-창천)



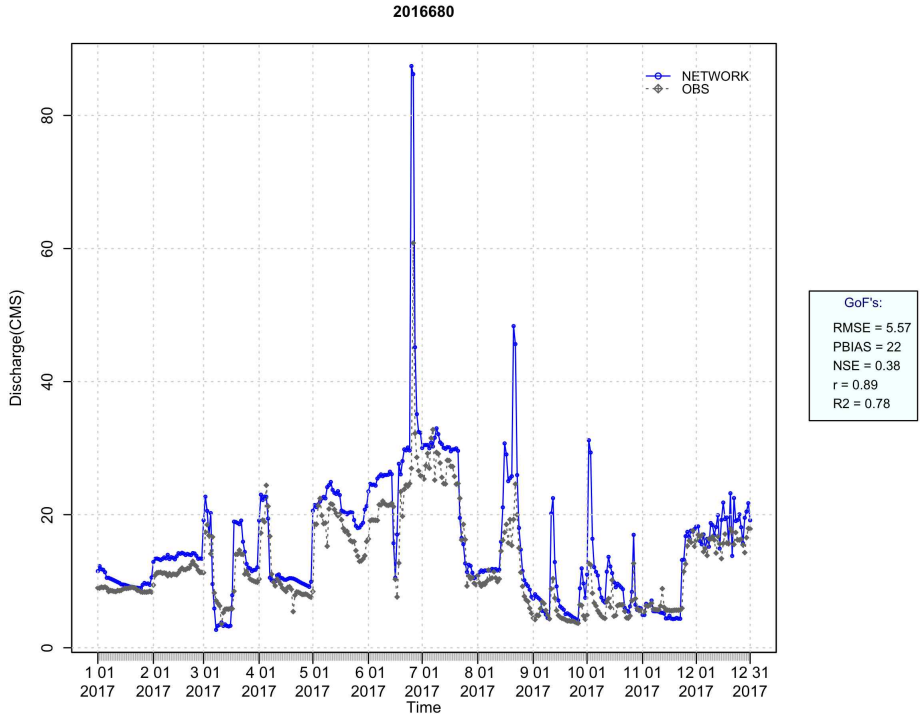
<그림 3.79> 낙동강권역(수위관측소-거창2)



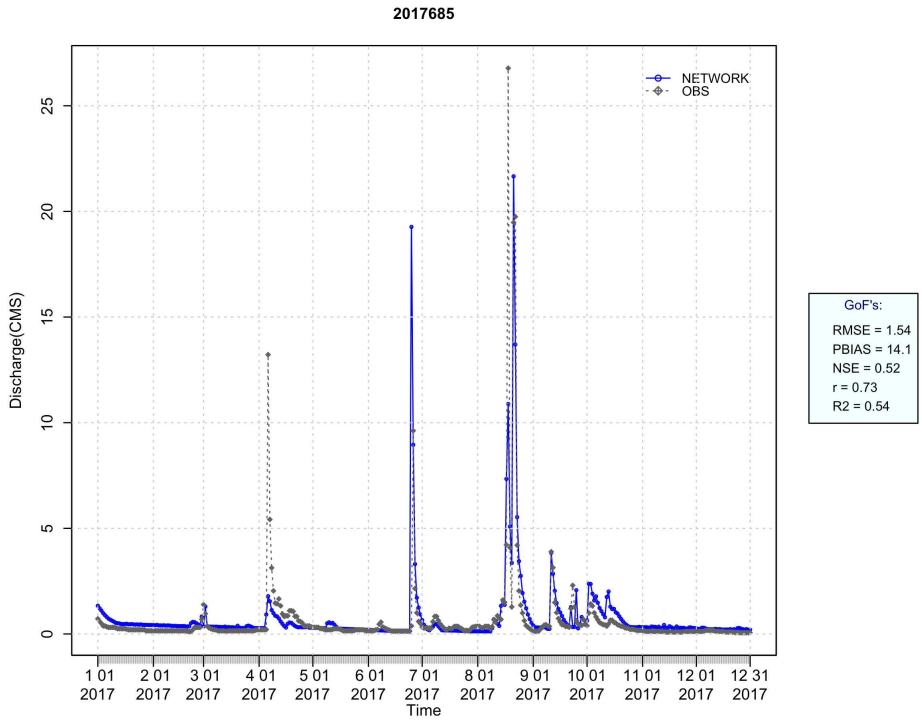
<그림 3.80> 낙동강권역(수위관측소-거창1)



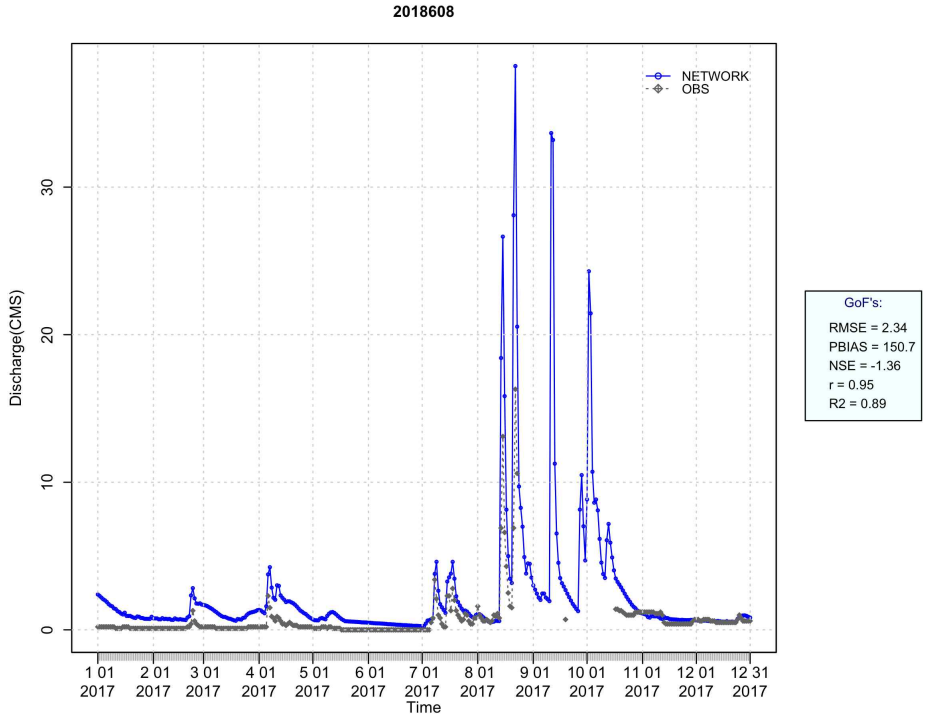
<그림 3.81> 낙동강권역(수위관측소-지산)



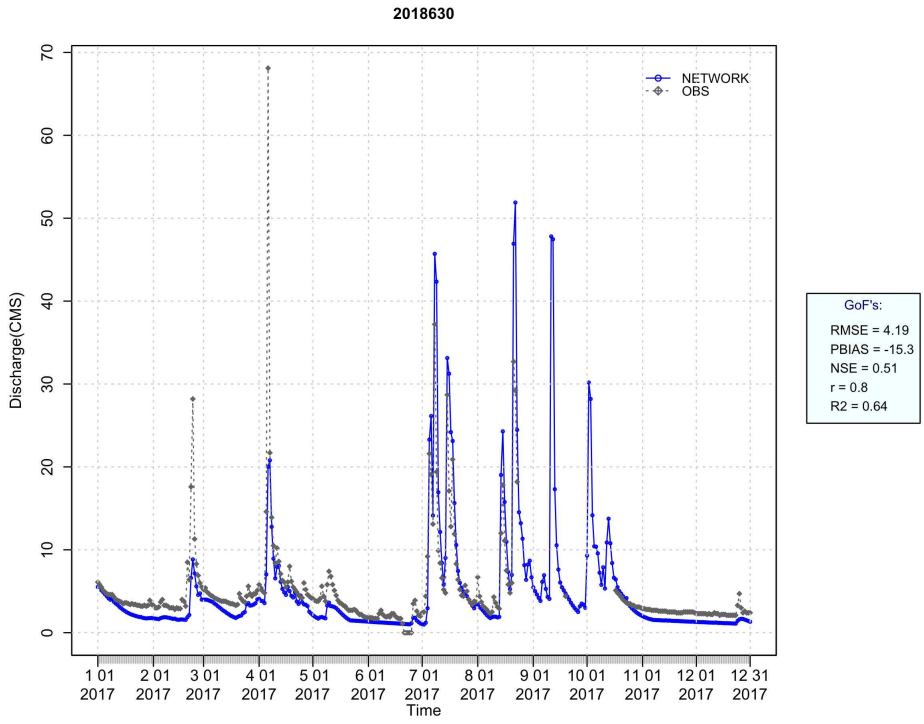
<그림 3.82> 낙동강권역(수위관측소-죽고)



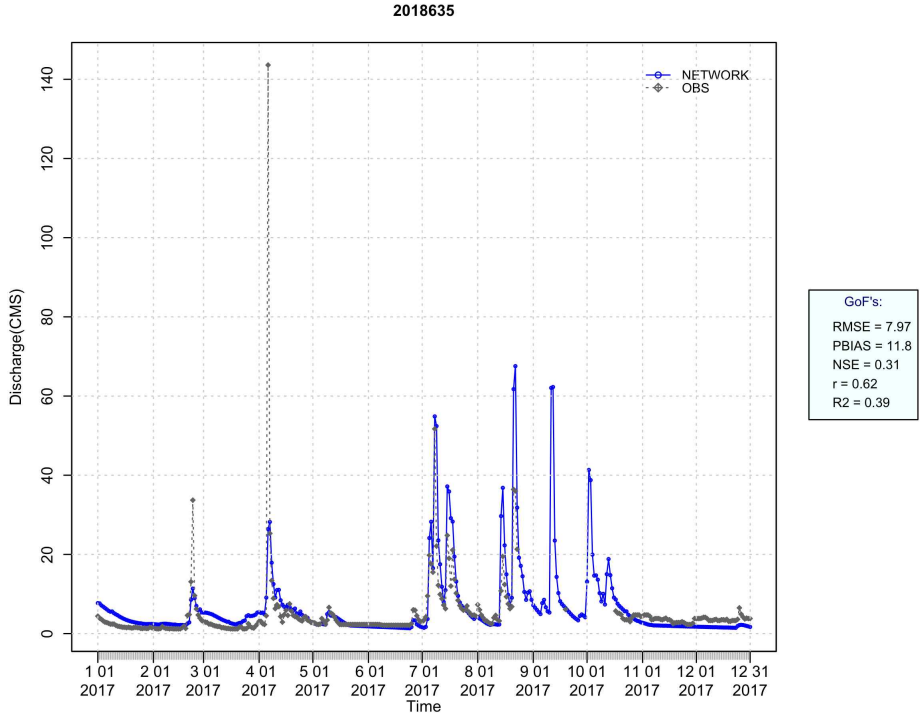
<그림 3.83> 낙동강권역(수위관측소-세간)



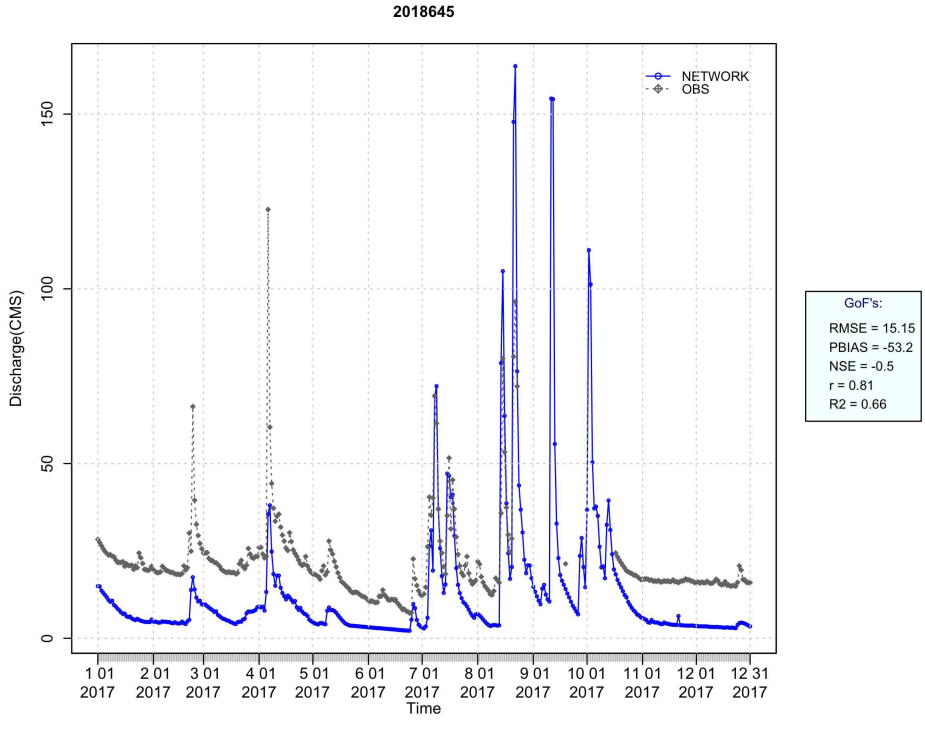
<그림 3.84> 낙동강권역(수위관측소-안의)



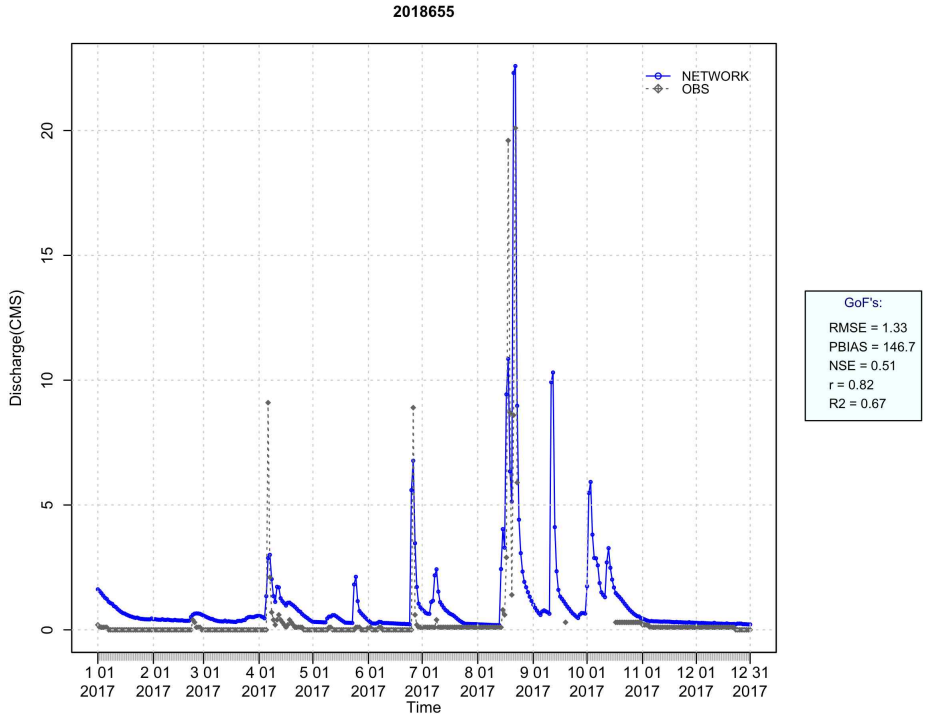
<그림 3.85> 낙동강권역(수위관측소-마천)



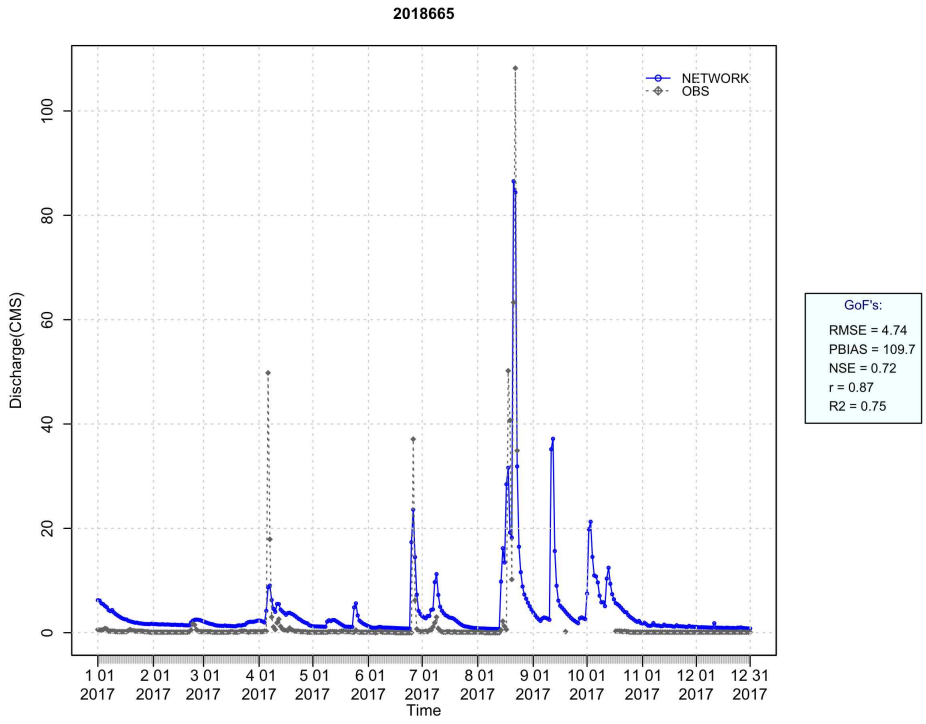
<그림 3.86> 낙동강권역(수위관측소-임천)



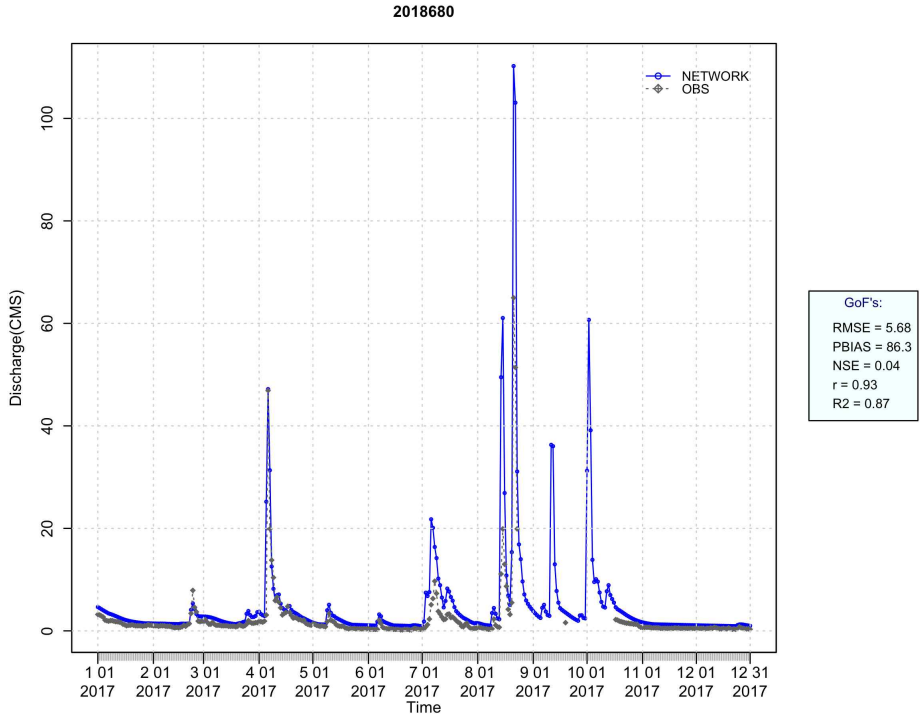
<그림 3.87> 낙동강권역(수위관측소-산청)



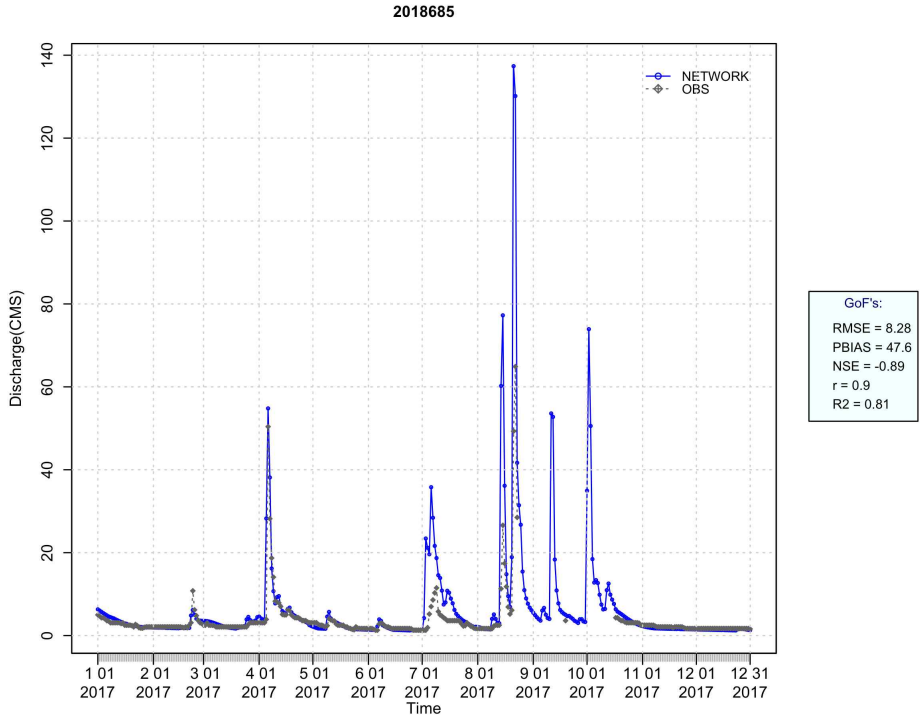
<그림 3.88> 낙동강권역(수위관측소-삼가)



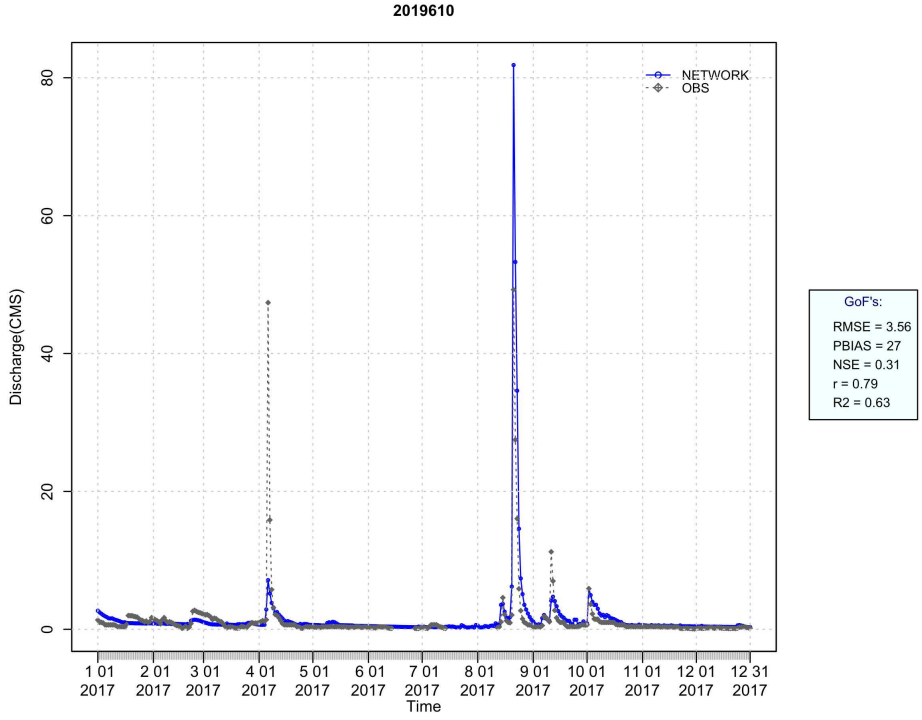
<그림 3.89> 낙동강권역(수위관측소-신안)



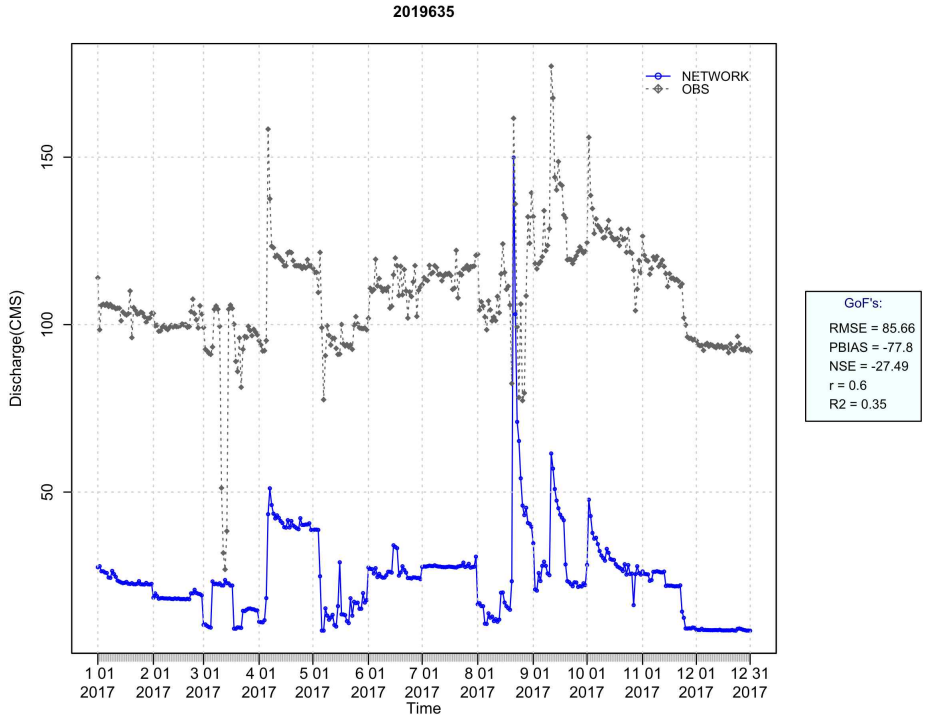
<그림 3.90> 낙동강권역(수위관측소-태수)



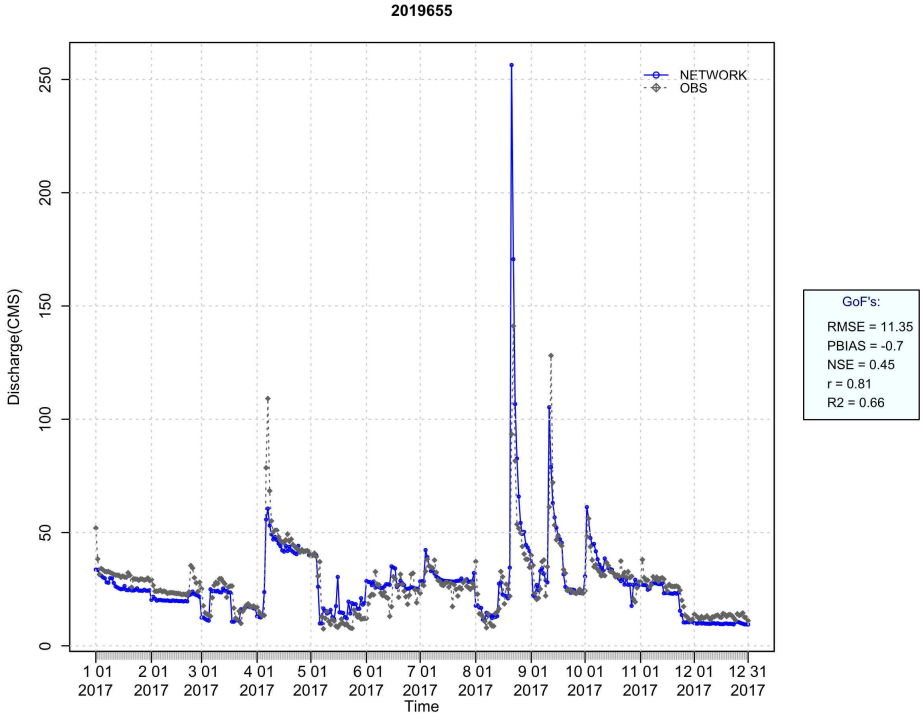
<그림 3.91> 낙동강권역(수위관측소-창촌)



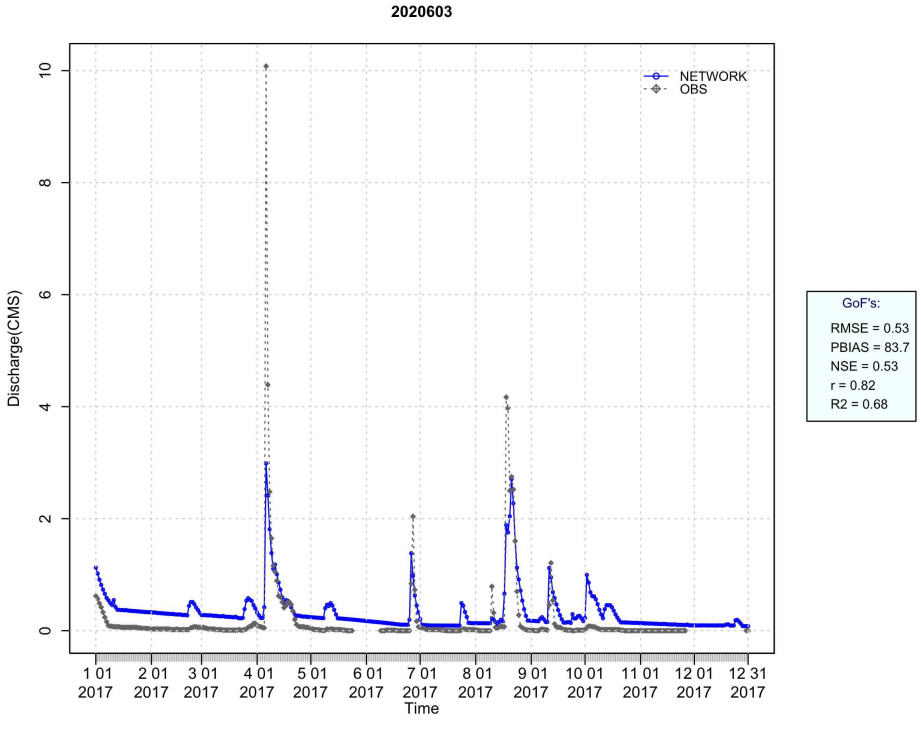
<그림 3.92> 낙동강권역(수위관측소-두문)



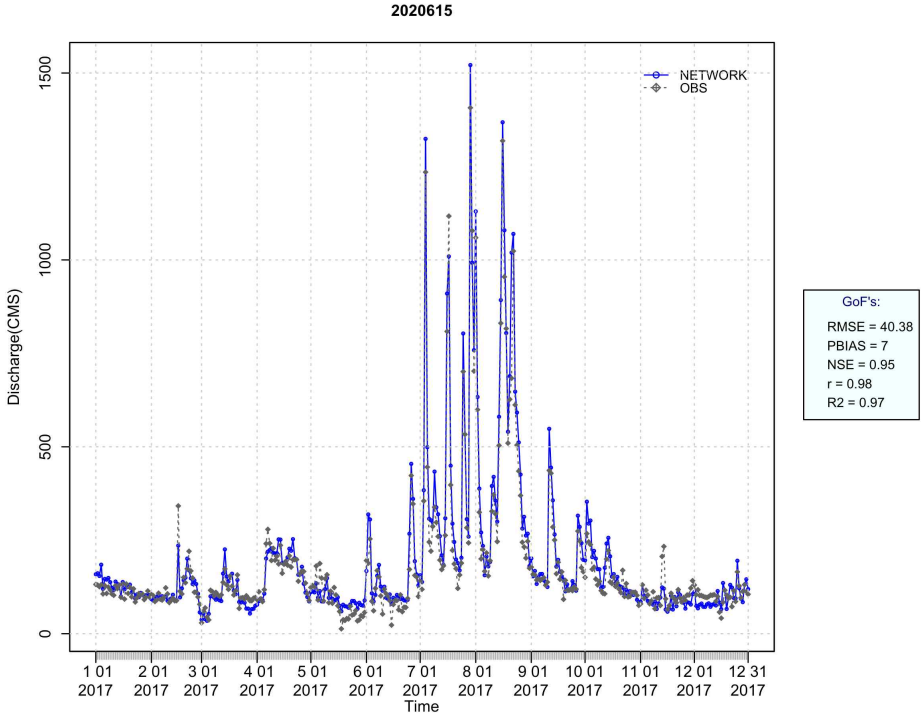
<그림 3.93> 낙동강권역(수위관측소-대곡)



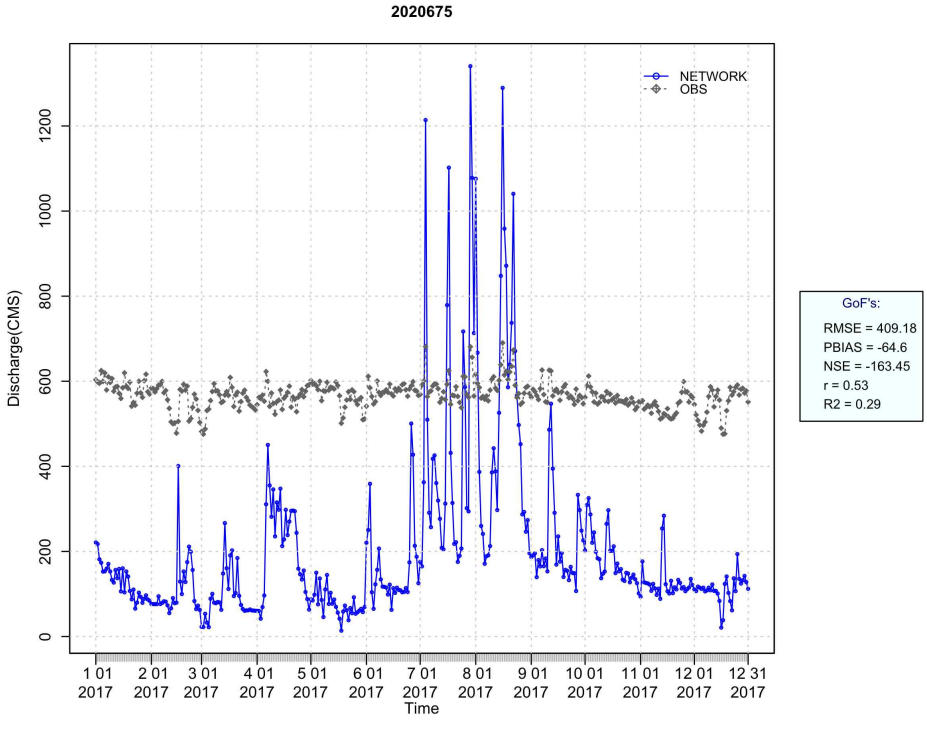
<그림 3.94> 낙동강권역(수위관측소-정암)



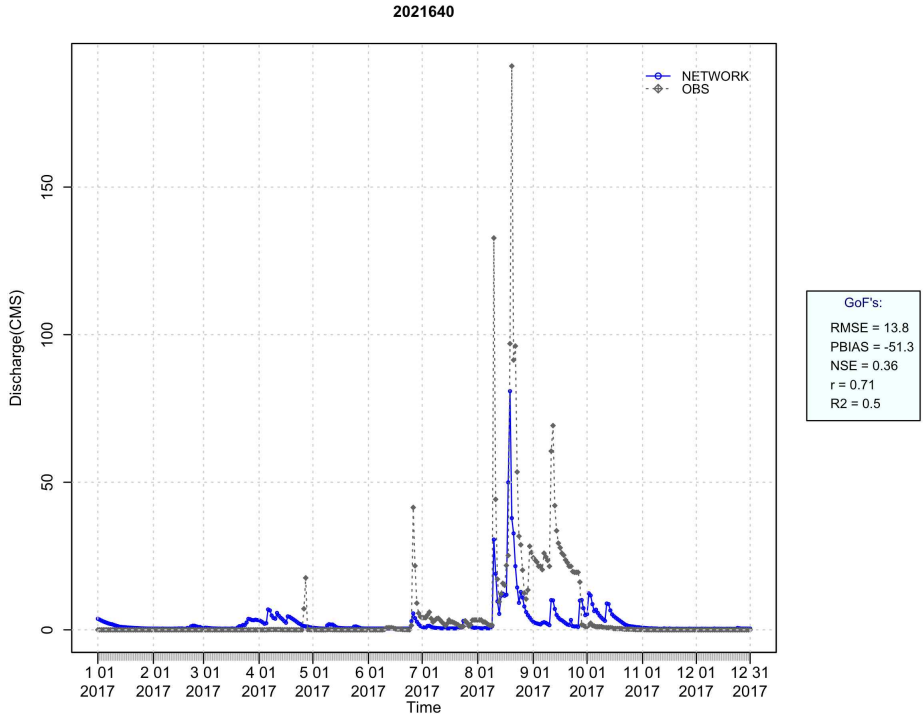
<그림 3.95> 낙동강권역(수위관측소-판곡)



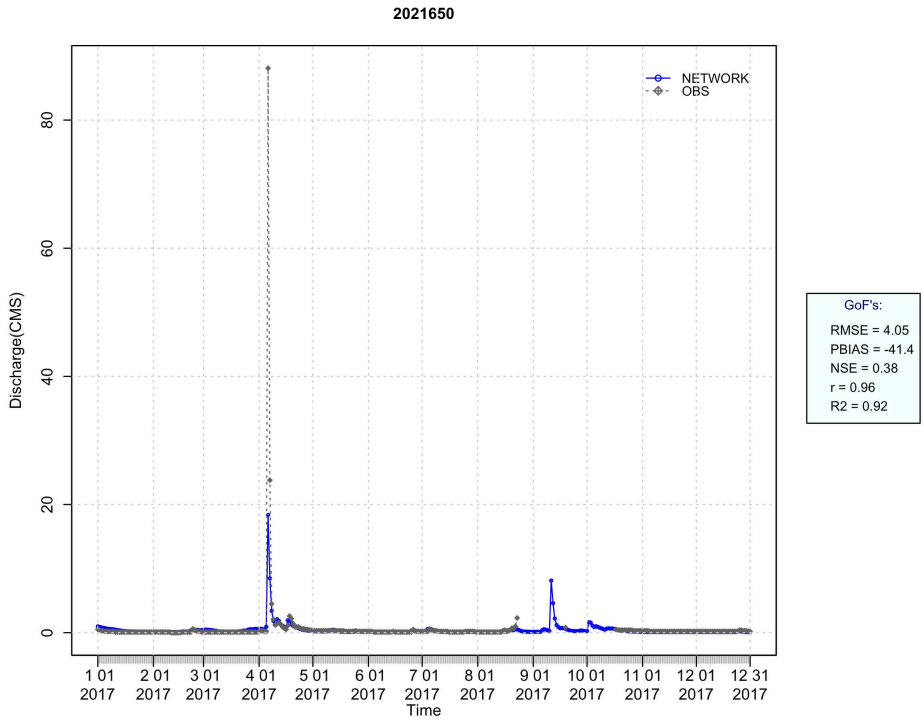
<그림 3.96> 낙동강권역(수위관측소-진동)



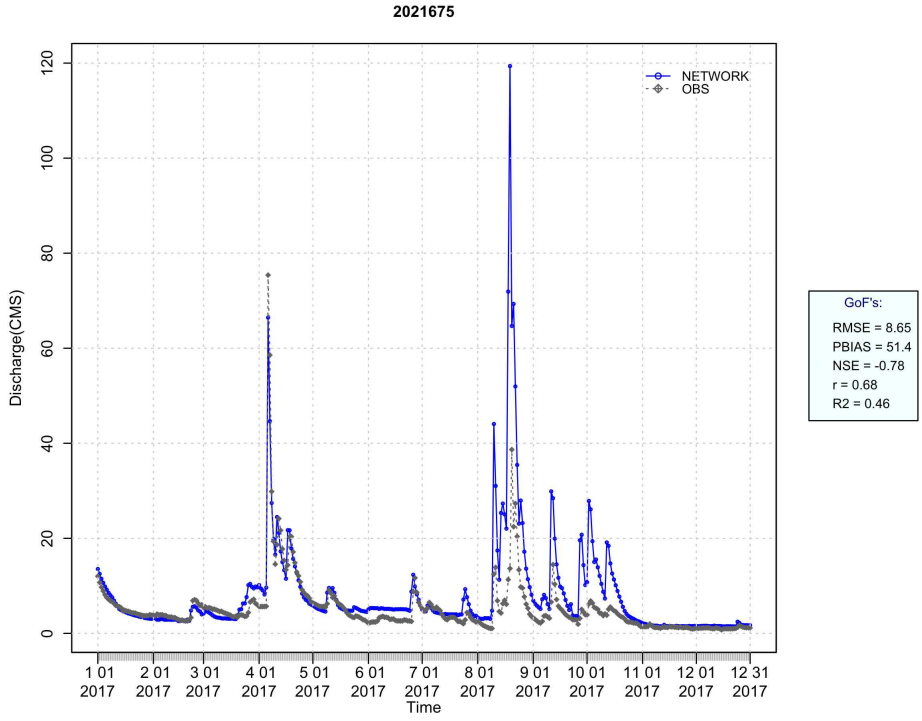
<그림 3.97> 낙동강권역(수위관측소-수산)



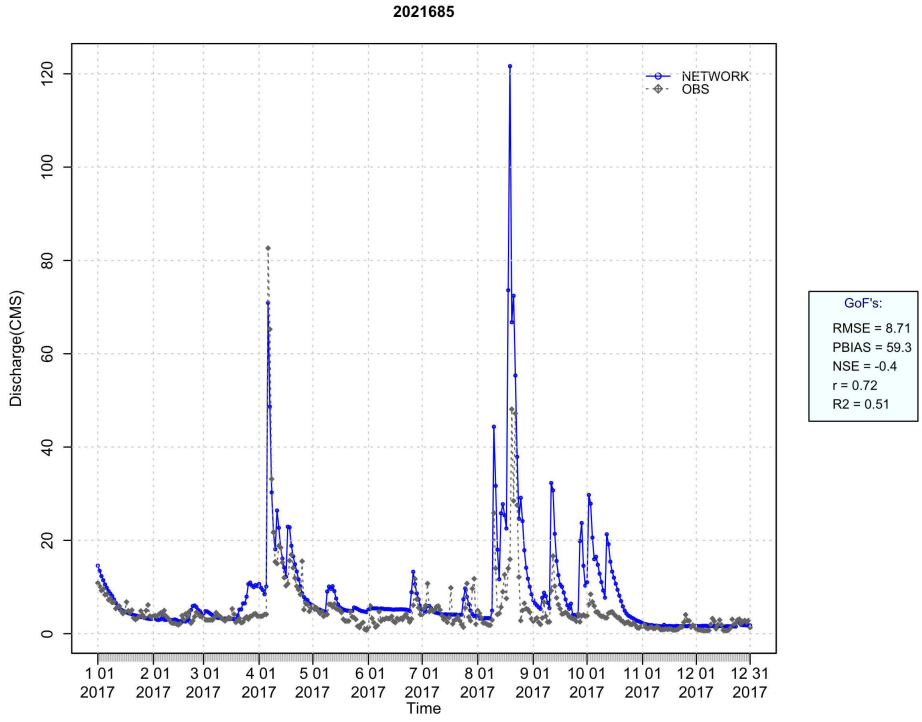
<그림 3.98> 낙동강권역(수위관측소-청도)



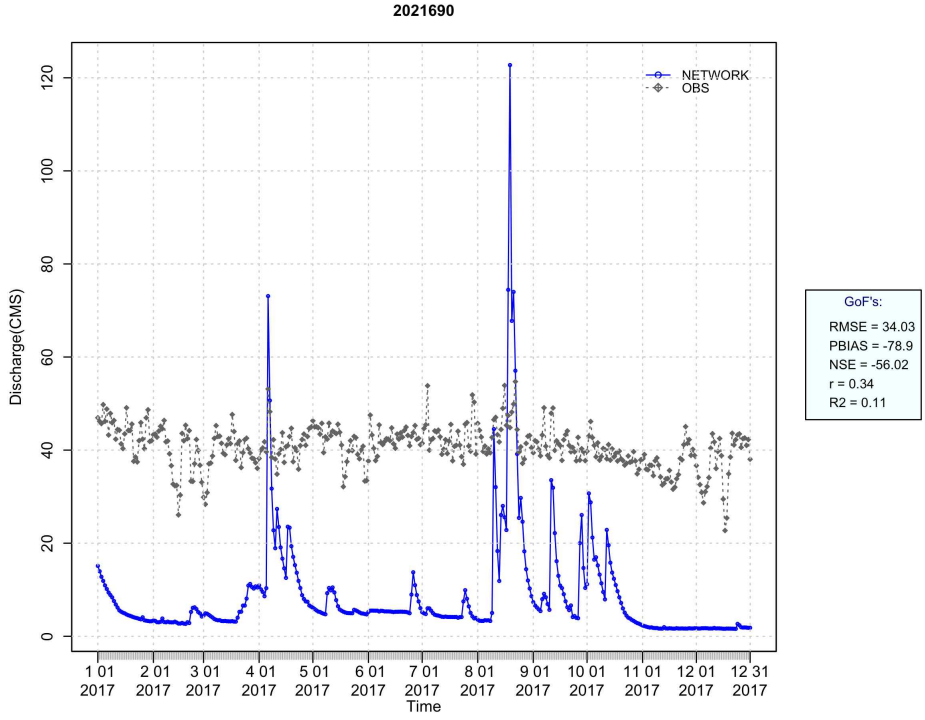
<그림 3.99> 낙동강권역(수위관측소-대리)



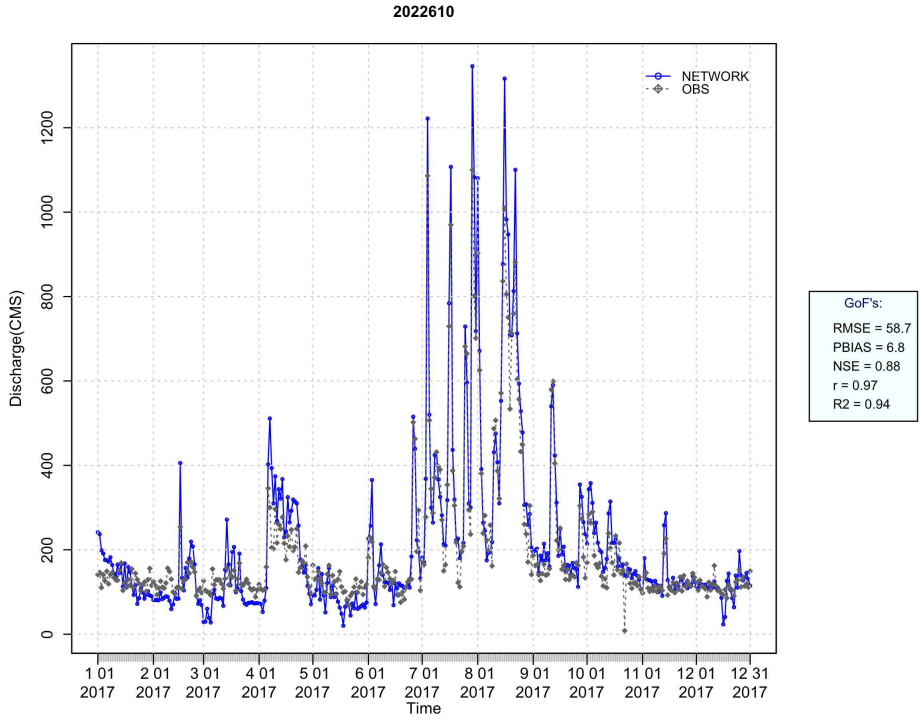
<그림 3.100> 낙동강권역(수위관측소-밀양)



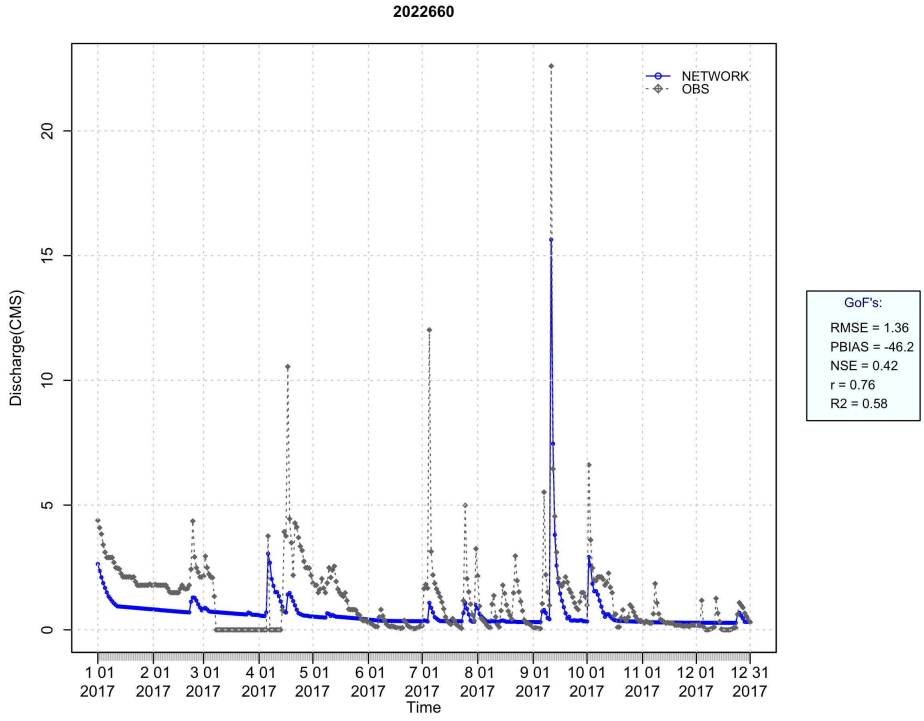
<그림 3.101> 낙동강권역(수위관측소-밀양2)



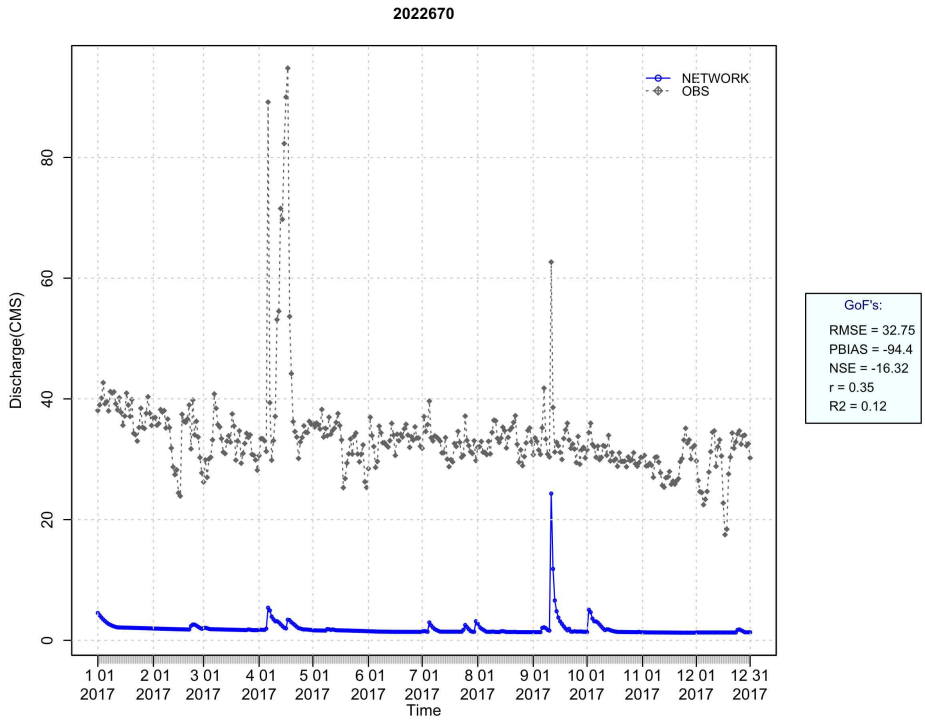
<그림 3.102> 낙동강권역(수위관측소-화성)



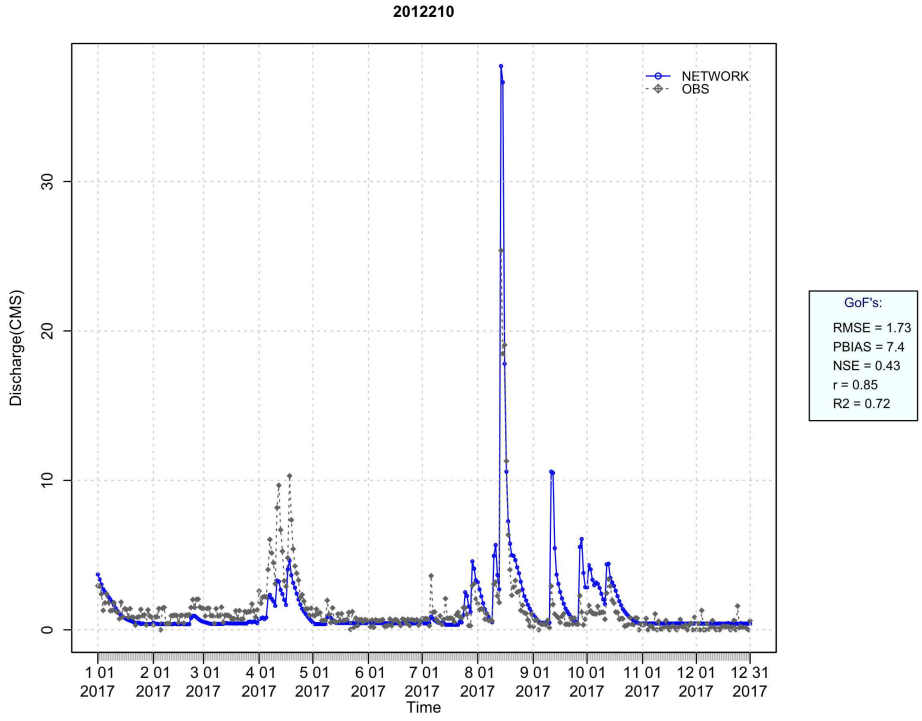
<그림 3.103> 낙동강권역(수위관측소-삼랑진)



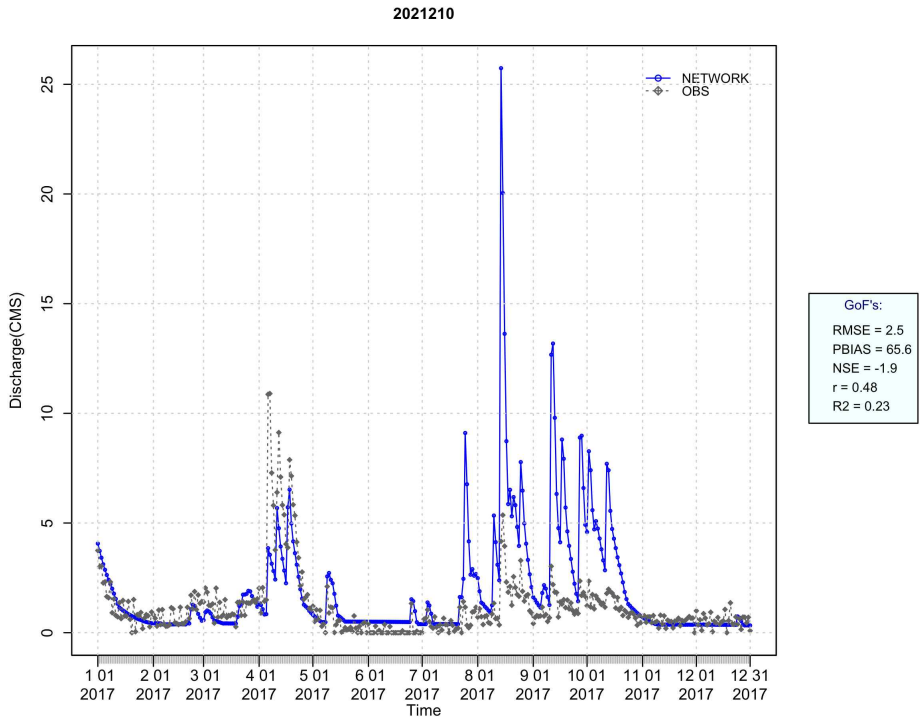
<그림 3.104> 낙동강권역(수위관측소-양산)



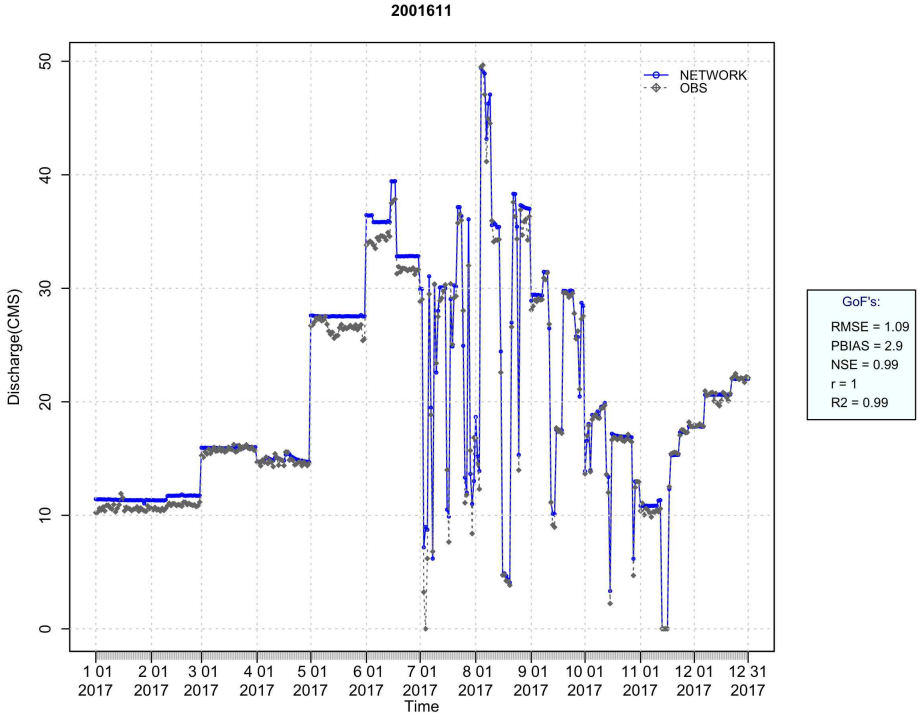
<그림 3.105> 낙동강권역(수위관측소-가산)



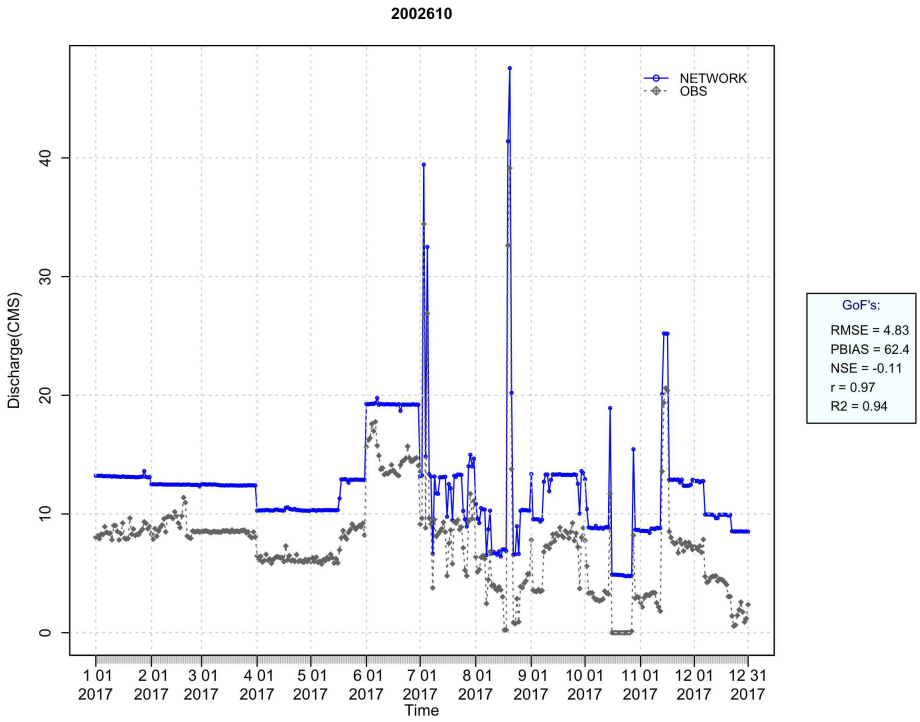
<그림 3.106> 낙동강권역(용수댐-영천댐)



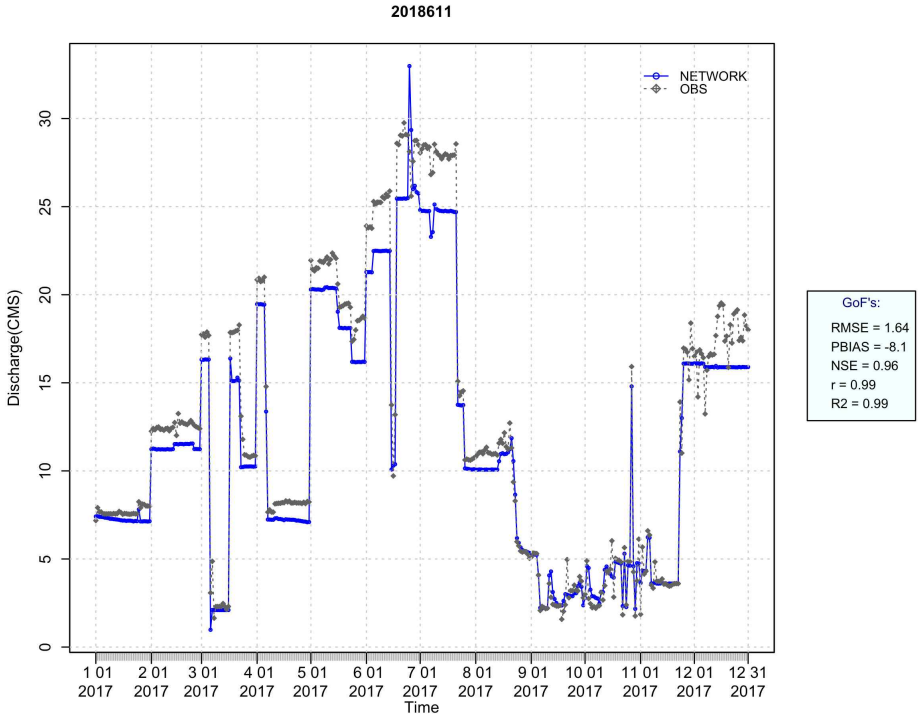
<그림 3.107> 낙동강권역(용수댐-운문댐)



<그림 3.108> 낙동강권역(조정지댐-안동)



<그림 3.109> 낙동강권역(조정지댐-임하)

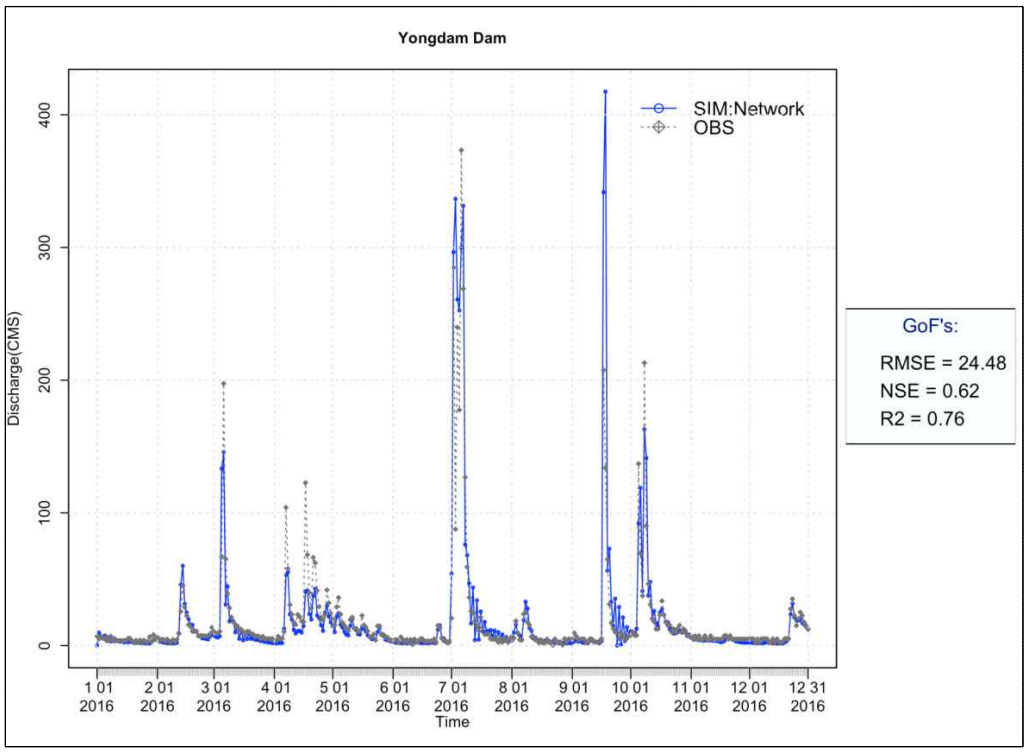


<그림 3.110> 낙동강권역(조정지댐-합천)

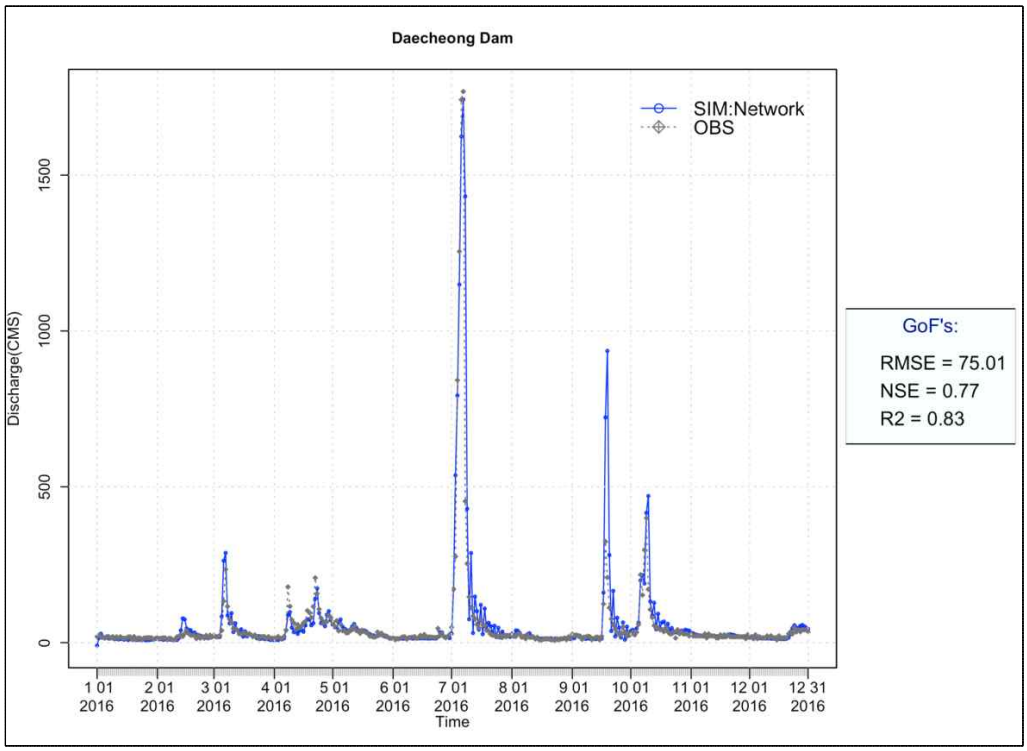
3.3 금강권역 물수급 모형 정확도 평가

○ 금강권역 물수급 분석 모형 정확도 평가 방법

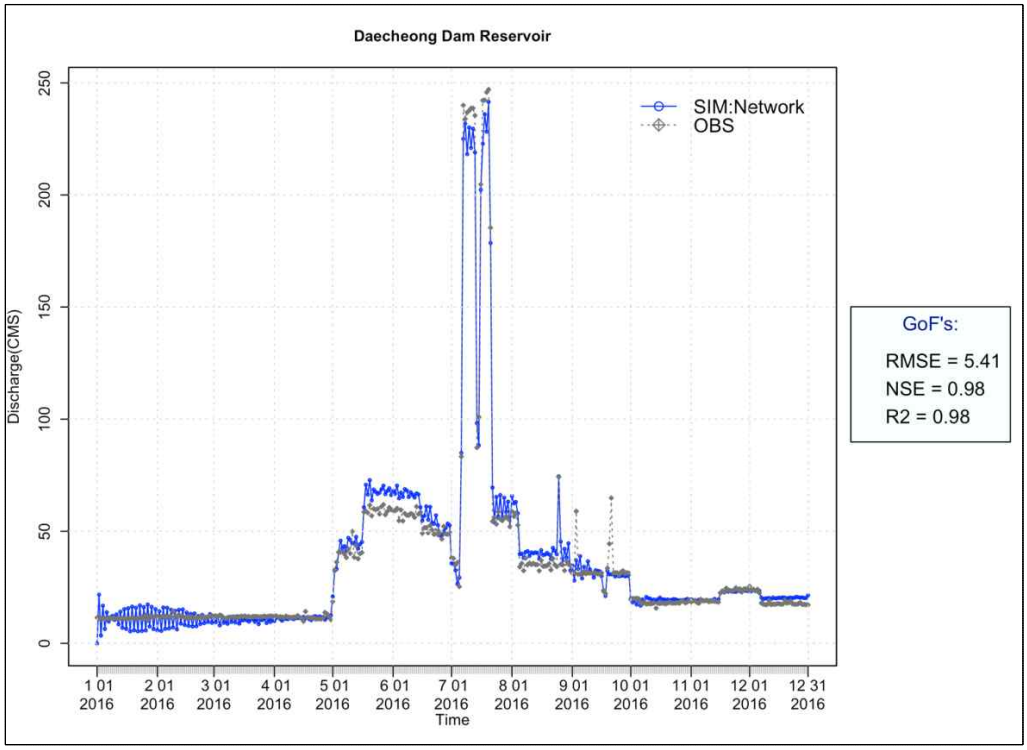
- (대상구간) 금강수계
- (취수실적) 2017년 가뭄기초조사 상수도 취수장 월별 운영실적
- (하수처리장 방류실적) 2017년 가뭄기초조사 하수도 월별 방류실적
- (유량관측소) 2019년 현재 가동 중인 관측소를 대상으로 2017년 일자료 중 오류 및 미계측 값 5일 이하인 9개 관측소 선정
- (분석 결과 표출성능) 일단위 시계열로 GIS 모든 요소에 물수지 결과 표출 가능
- (유역분석) 댐(다목적, 발전) 및 다기능보, 상수도 하천취수장을 Outlet으로 설정하여 유역면적 3㎢로 DEM 유역 분석 수행
- (문제점) 기존 수위관측소 위주의 물수지 분석의 경우 엑셀 형태의 2차원 자료 분석의 한계점이 명확
- (개선사항) 본 모형의 경우, 2차원 위치정보는 GIS로 구축하고, 시계열을 GIS 속성정보에 연결하므로 3차원 네트워크 구축. 이를 통해 일단위 시계열로 물수지 분석 수행 용이
- (하천수허가실적 반영 여부) 상세화된 하천에 연결은 해놓았으나, 실적자료가 없으므로 허가량만 속성 정보로 입력된 상황임
- (검증 방법) 수위관측소 관측유량시계열과 모의 결과시계열 비교
- (검증결과) Nash 계수(1:1 상관성 평가지표) 기준 9개 지점 평균 0.62~0.98로 실세계를 비교적 정확히 모의한 것으로 판단됨
- (오차 예상 부분) 계측 자료 외 모의한 값은 강우-유출모형을 밖에 남지 않으므로 매개변수의 불확실성에 기인한 구조적 오차만 남게됨. 향후 강우-유출모형 매개변수 최적화 개선 등을 통해 개선 가능함



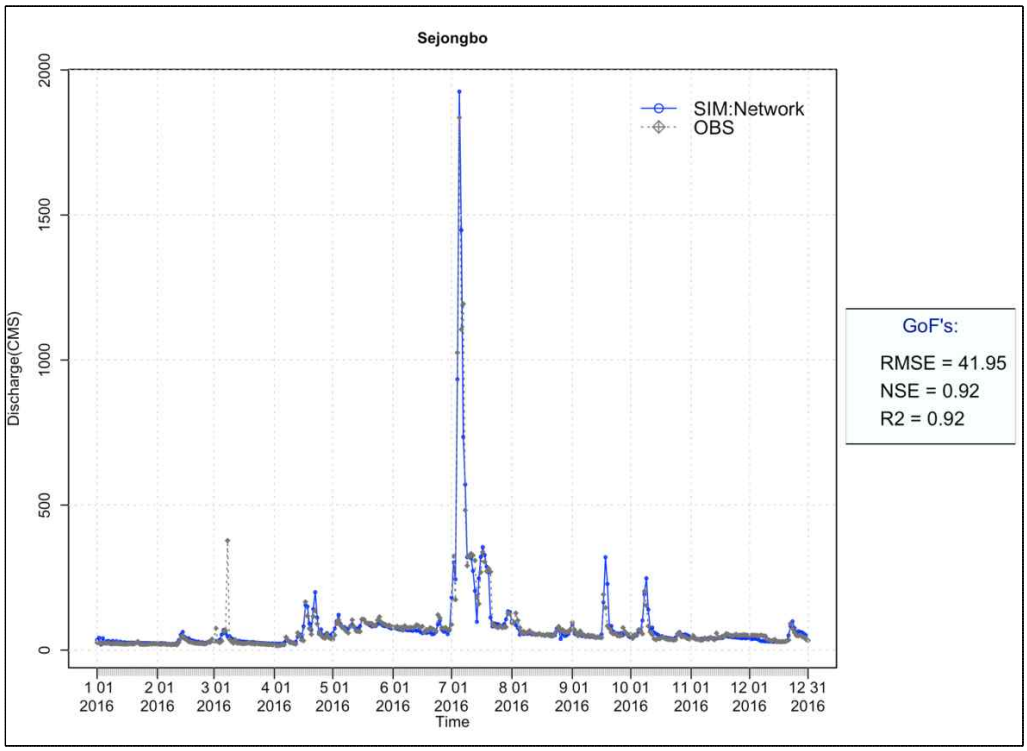
<그림 3.111> 금강권역(용담댐)



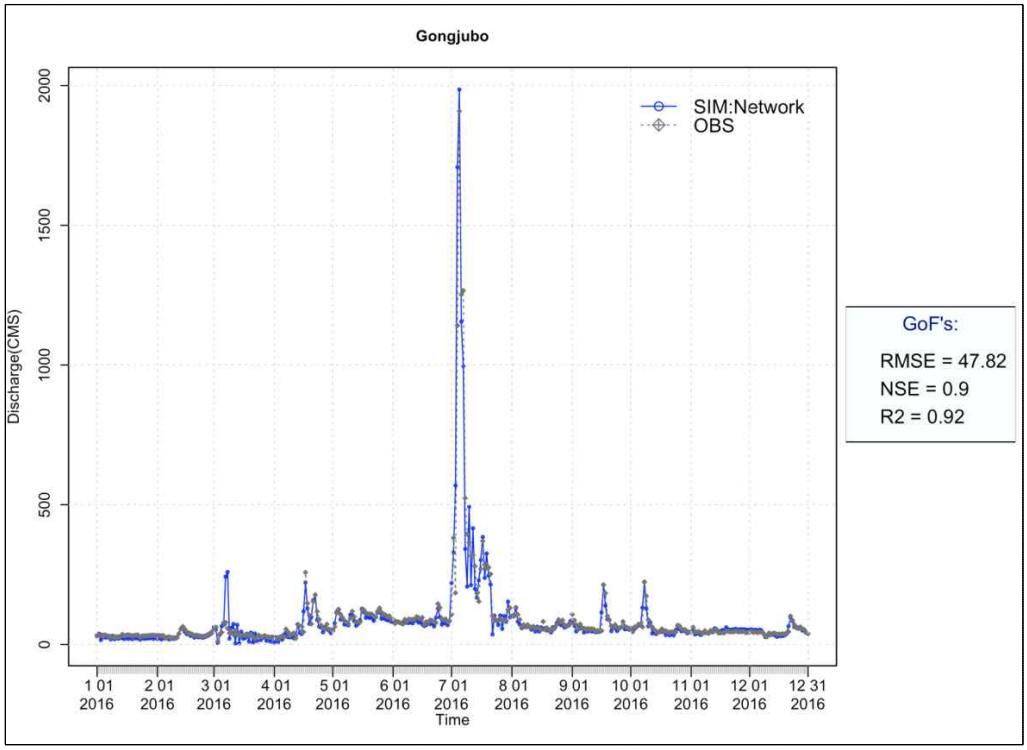
<그림 3.112> 금강권역(대청댐)



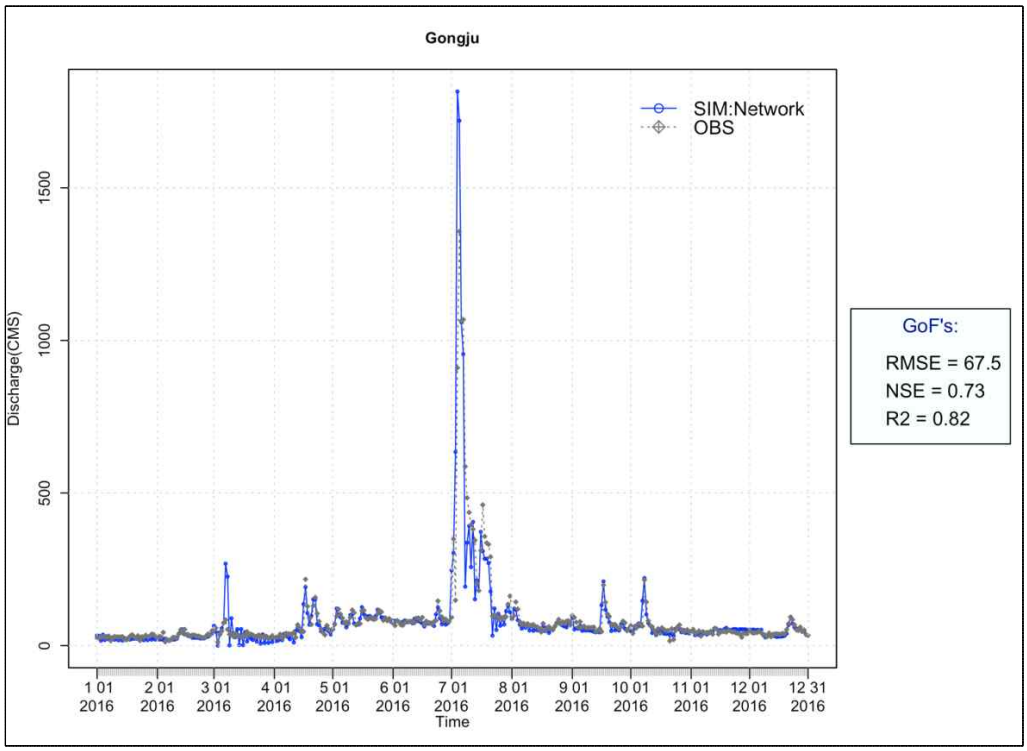
<그림 3.113> 금강권역(대청조정지댐)



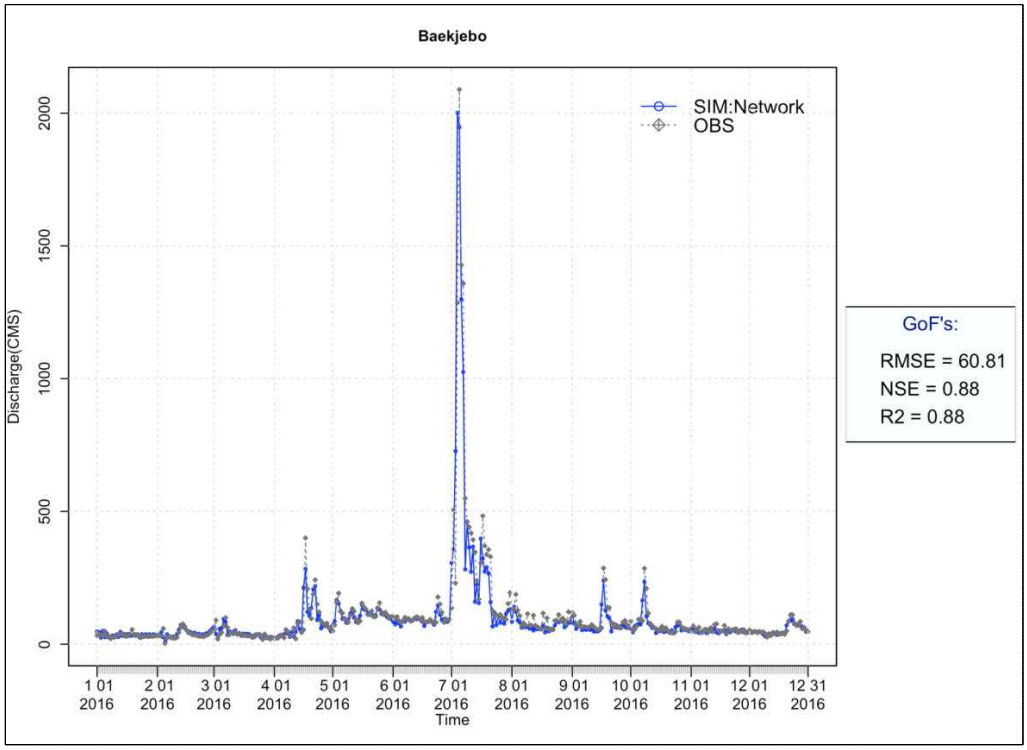
<그림 3.114> 금강권역(세종보)



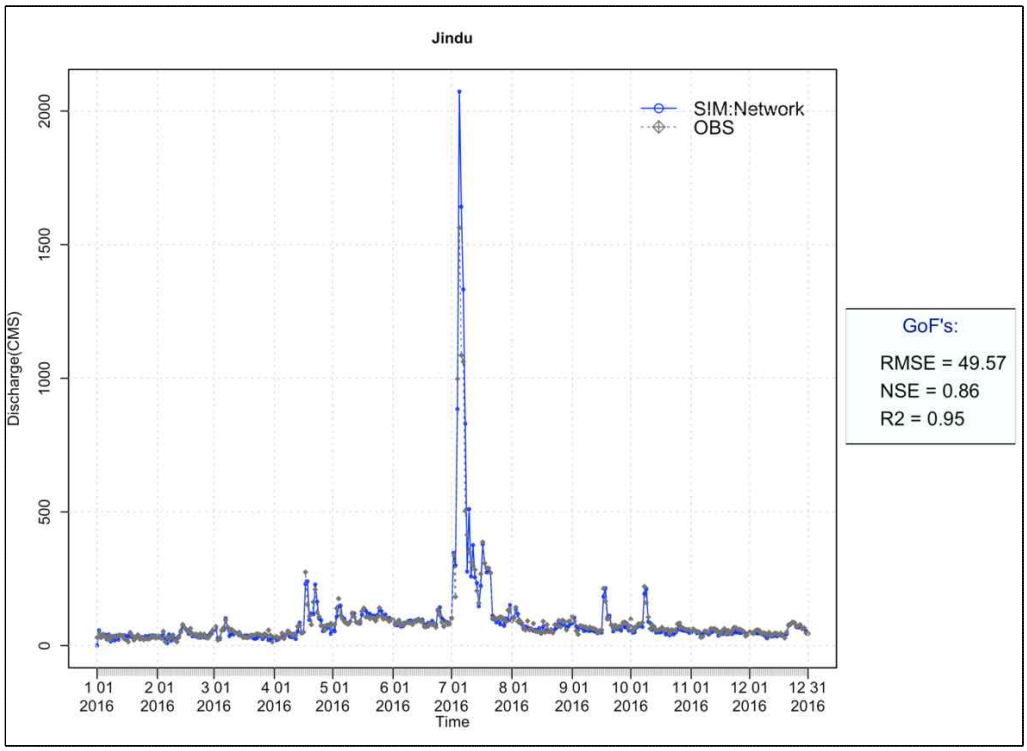
<그림 3.115> 금강권역(공주보)



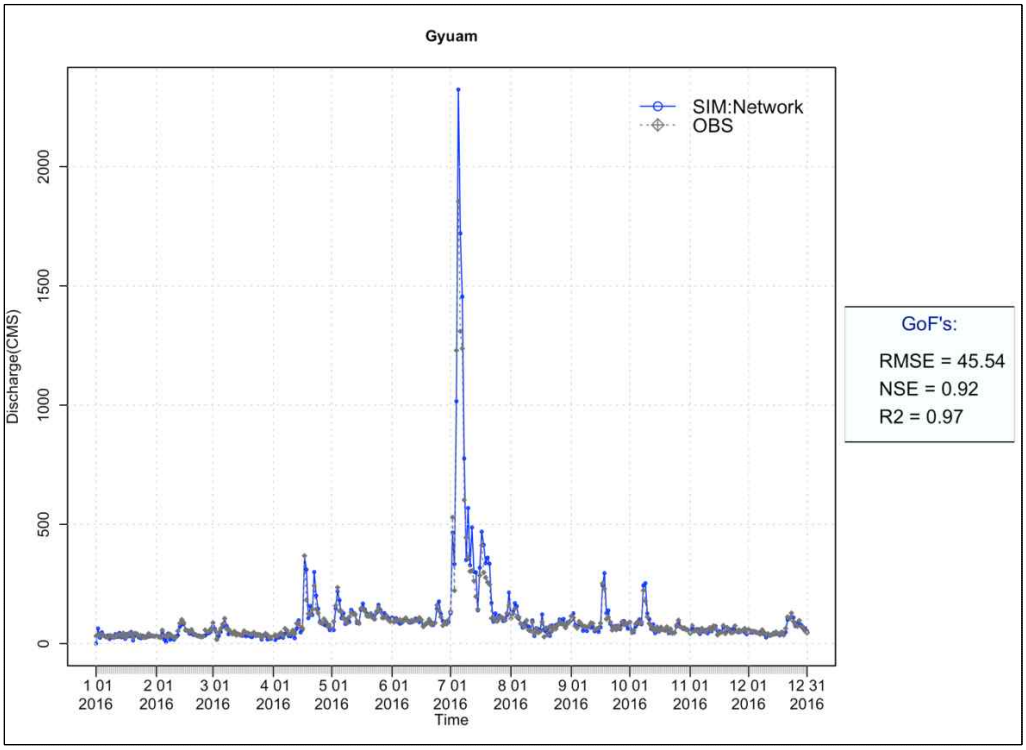
<그림 3.116> 금강권역(공주 수위관측소)



<그림 3.117> 금강권역(백제보)



<그림 3.118> 금강권역(진두 수위관측소)



<그림 3.119> 금강권역(규암 수위관측소)

3.4 영섬권역 물수급 분석 모형 정확도 평가

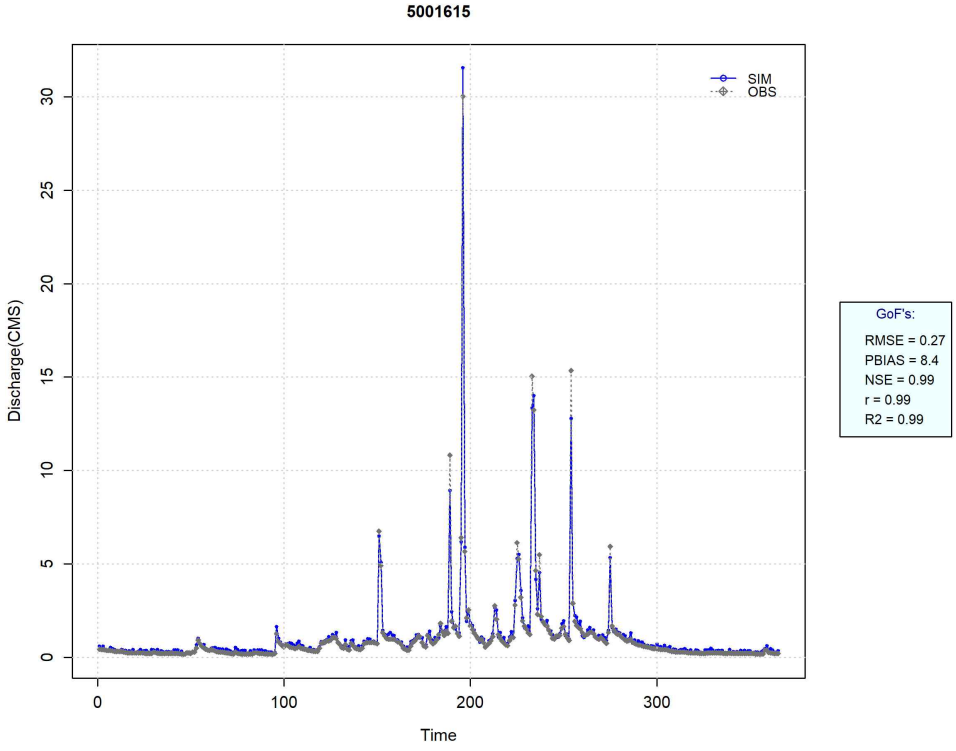
○ 영섬권역 물수급 분석 모형 정확도 평가 방법

- (대상구간) 영산강·섬진강권역
- (취수실적) 2017년 가뭄기초조사 상수도 취수장 월별 운영실적
- (하수처리장 방류실적) 2017년 가뭄기초조사 하수도 월별 방류실적
- (유량관측소) 2019년 현재 가동 중인 관측소를 대상으로 2017년 일자료 중 오류 및 미계측 값 5일 이하인 9개 관측소 선정
- (분석 결과 표출성능) 일단위 시계열로 GIS 모든 요소에 물수지 결과 표출 가능
- (유역분석) 댐(다목적, 발전) 및 다기능보, 상수도 하천취수장을 Outlet으로 설정하여 유역면적 3㎢로 DEM 유역 분석 수행
- (개선사항) 영섬권역에서는 모니터링 시스템으로 연동되어, 관측유량 모니터링 자료가 반영되므로 1:1 상관관계 구현 여부를 검토함. 또한 Tank 자연유량 검보정을 통하여 관측유량 대비 Nash계수 95% 이상 달성할 수 있도록 조정하였음
- (하천수허가실적 반영 여부) 상세화된 하천에 연결은 해놓았으나, 실적자료가 없으므로 허가량만 속성 정보로 입력된 상황임
- (검증방법) 수위관측소 관측유량시계열과 모의 결과시계열 비교
- (검증결과) Nash 계수(1:1 상관성 평가지표) 기준 41개 지점 평균 0.95~0.99로 모형의 신뢰성이 상당 수준 확보된 것으로 판단됨

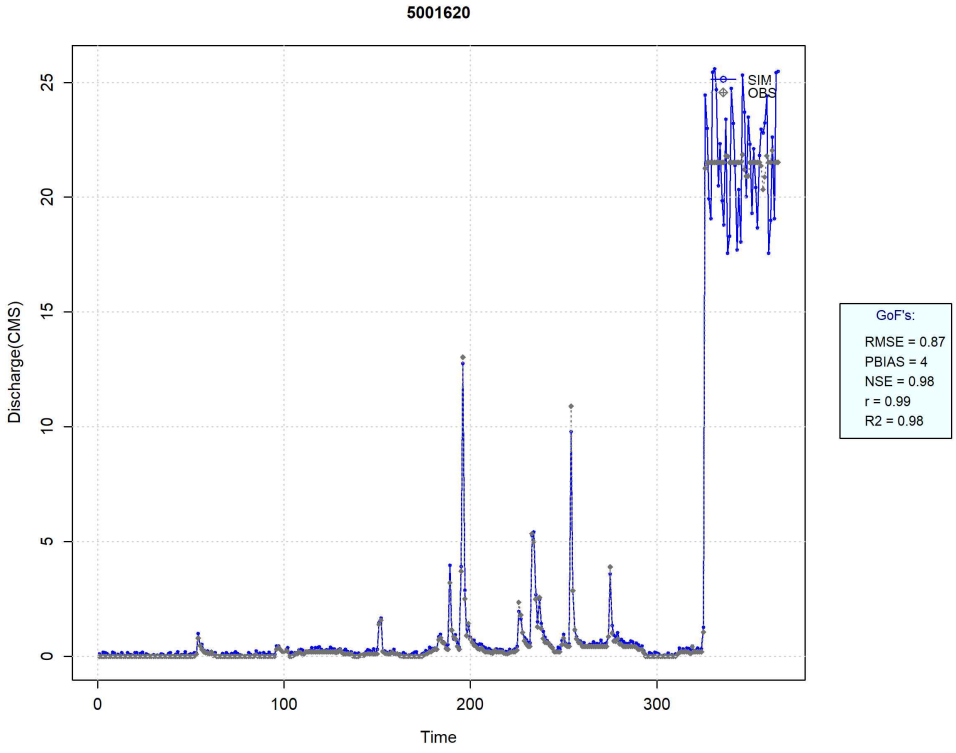
<표 3.2> 영섬권역 물수급 분석 모형 검증 대상 현황

순번	지점번호	지점명	주소
1	5001615	담양군(금월교)	전라남도 담양군 담양읍 학동리 금월교 하류
2	5001620	담양군(덕용교)	전라남도 담양군 무정면 봉안리 덕용교
3	5001625	담양군(삼지교)	전라남도 담양군 수북면 정중리 삼지교 하류
4	5001627	담양군(양지교)	전라남도 담양군 봉산면 양지리

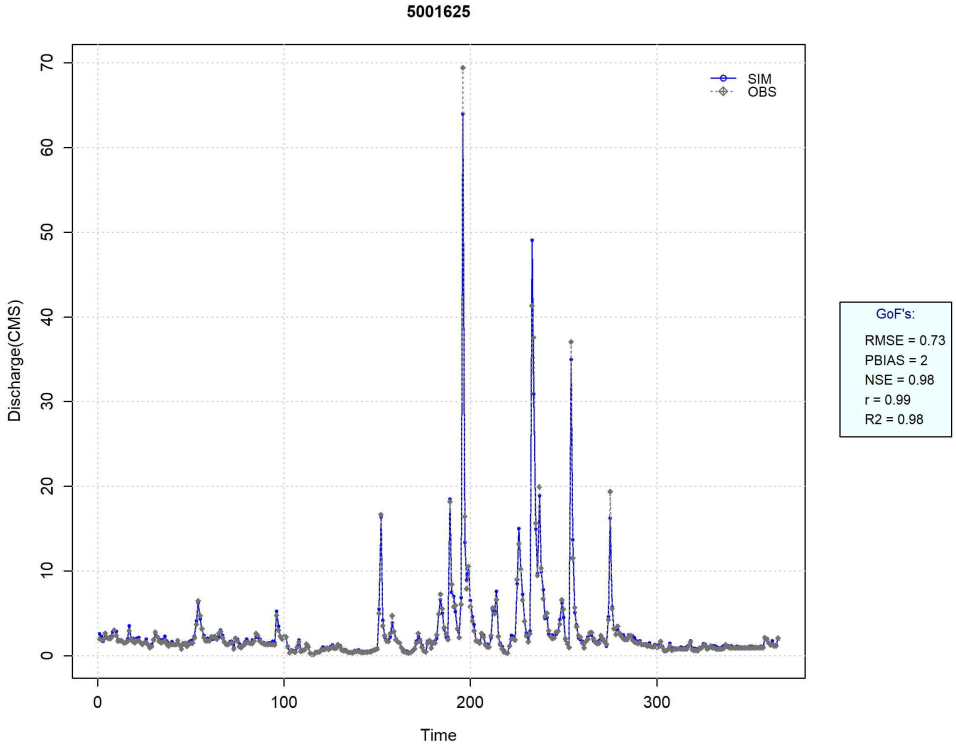
순번	지점번호	지점명	주소
5	5001640	광주광역시(용산교)	광주광역시 북구 용전동 1027-3 용산교 하류 (舊 광주)
6	5001645	광주광역시(첨단대교)	광주광역시 광산구 오룡동
7	5001650	광주광역시(유촌교)	광주광역시 서구 유덕동 유촌교 (舊 유덕)
8	5001655	광주광역시(풍영정천2교)	광주광역시 광산구 월곡동 풍영정천2교 하류
9	5001673	광주광역시(천교)	광주광역시 서구 양동 천교
10	5002610	장성군(용동교)	전남 장성군 북하면
11	5002643	장성군(금계리)	전라남도 장성군 서삼면 금계리 566-27
12	5002650	장성군(제2황룡교)	전라남도 장성군 황룡면 월평리 (구)제2황룡교
13	5002660	광주광역시(용진교)	광주광역시 광산구 임곡동 용진교 (舊 임곡)
14	5002677	광주광역시(평림교)	광주광역시 광산구 지평동 죽산교 하류
15	5002690	광주광역시(장록교)	광주광역시 광산구 도산동 장록교 하류
16	5003605	화순군(용두교)	전라남도 화순군 춘양면 용두리 용두교
17	5003615	화순군(주도교)	전라남도 화순군 화순읍 주도리 주도교 상류
18	5003620	화순군(신성교)	전라남도 화순군 도곡면 평리 신성교 하류
19	5003650	나주시(우산교)	전라남도 나주시 남평읍 우산리 우산교
20	5003680	나주시(남평교)	전라남도 나주시 남평읍 남평리 (구)남평교
21	5004650	나주시(나주대교)	전라남도 나주시 삼도동 나주대교 상류
22	5004655	나주시(동곡리)	전라남도 나주시 세지면 동곡리
23	5005650	함평군(나산교)	전라남도 함평군 나산면 삼축리 나산교 하류
24	5005680	함평군(원고막교)	전라남도 함평군 학교면 고막리 원고막교 상류
25	5006620	함평군(영수교)	전라남도 함평군 함평읍 기각리 영수교 상류
26	5006630	함평군(학야교)	전라남도 함평군 엄다면 학야리 학야교 하류
27	5101650	장흥군(별천교)	전라남도 장흥군 부산면 금자리 별천교 하류
28	5101690	강진군(석교교)	전라남도 강진군 군동면 석교리 석교교 상류
29	5301660	고창군(부정교)	전라북도 고창군 아산면 계산리 부전교 (舊 계산)
30	5302620	영광군(반와교)	전라남도 영광군 영광읍 양평리 반와교



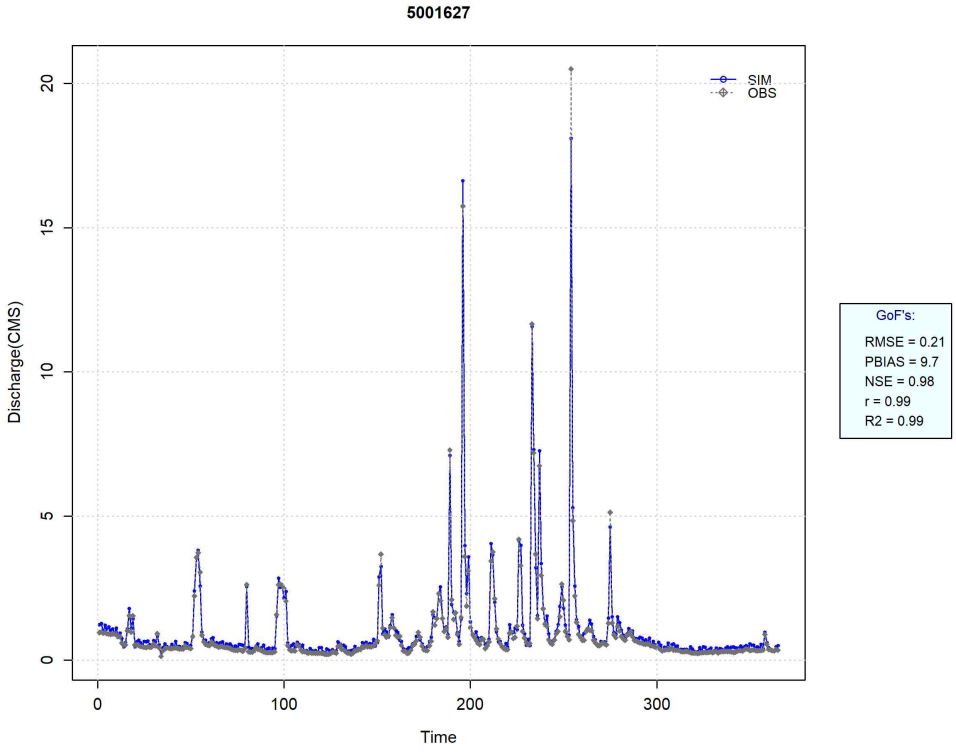
<그림 3.120> 영섬권역 담양군(금월교) 수위관측소



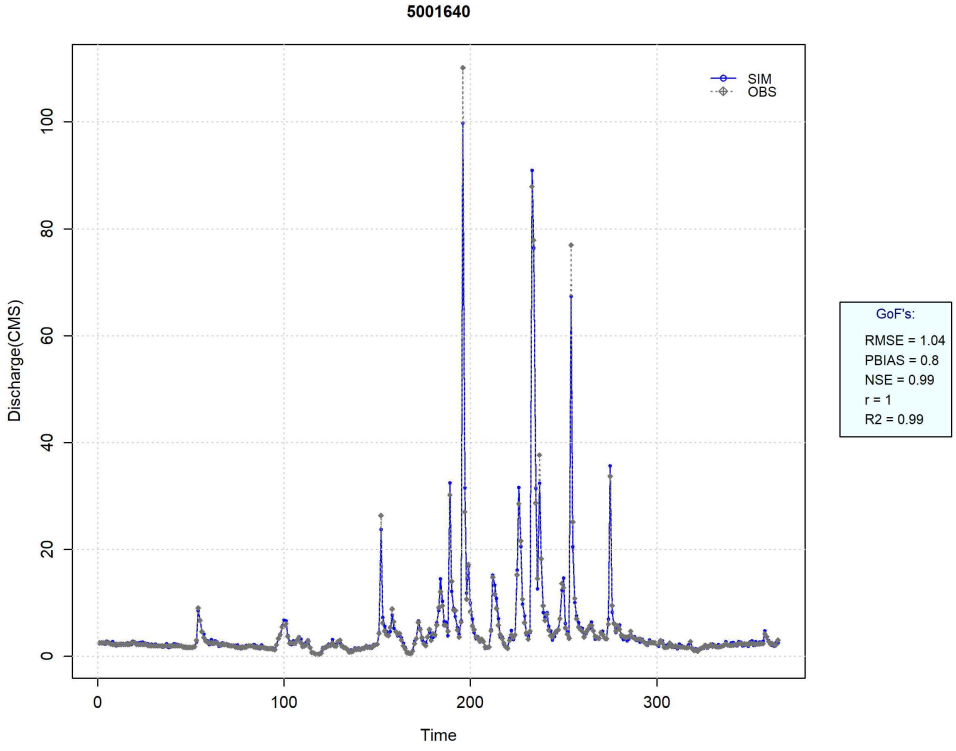
<그림 3.121> 영섬권역 담양군(덕용교) 수위관측소



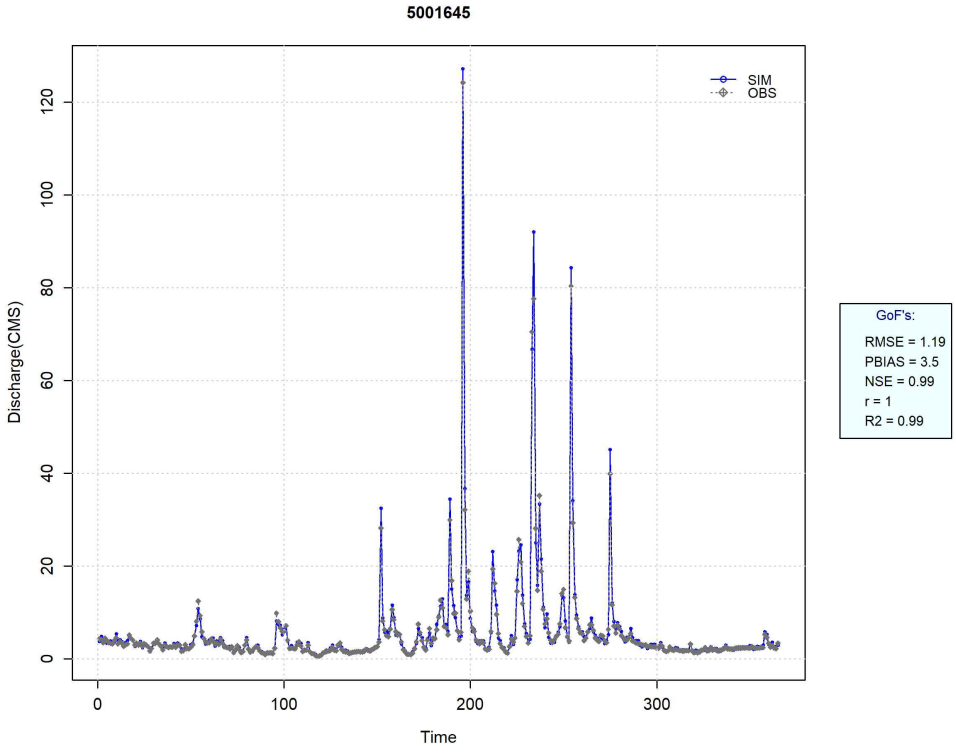
<그림 3.122> 영섬권역 담양군(삼지교) 수위관측소



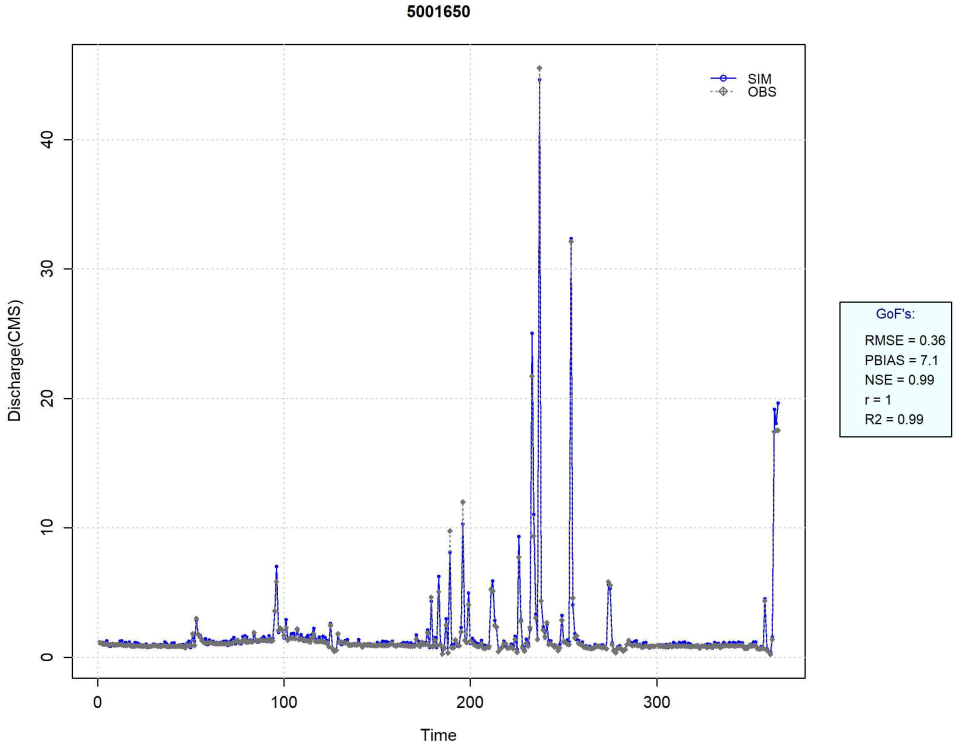
<그림 3.123> 영섬권역 담양군(양지교) 수위관측소



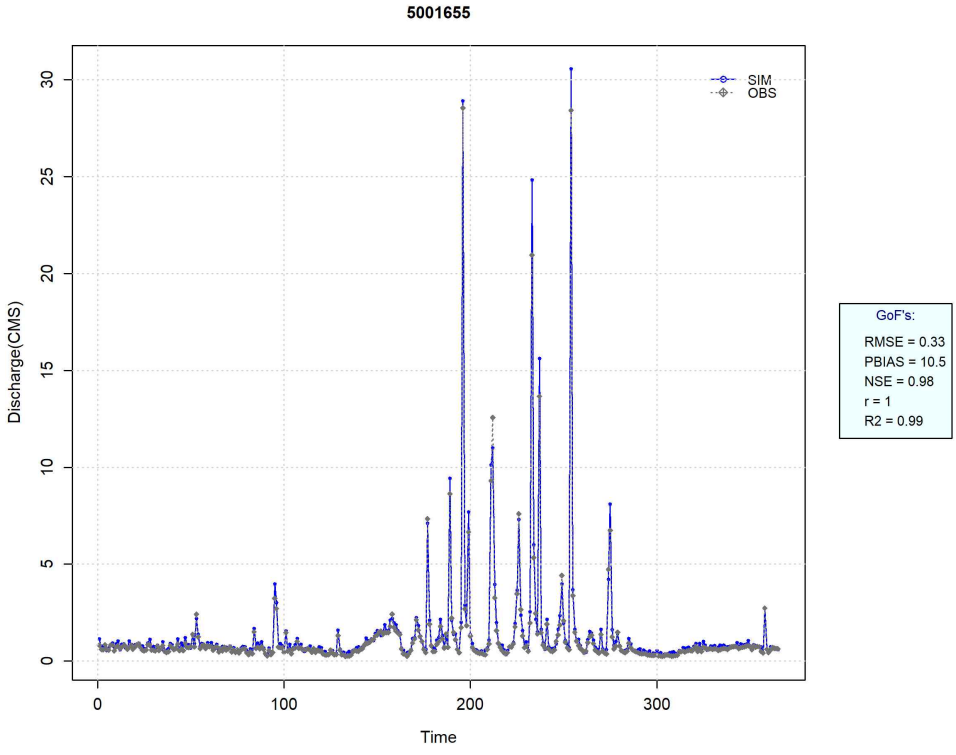
<그림 3.124> 영섬권역 광주광역시(용산교) 수위관측소



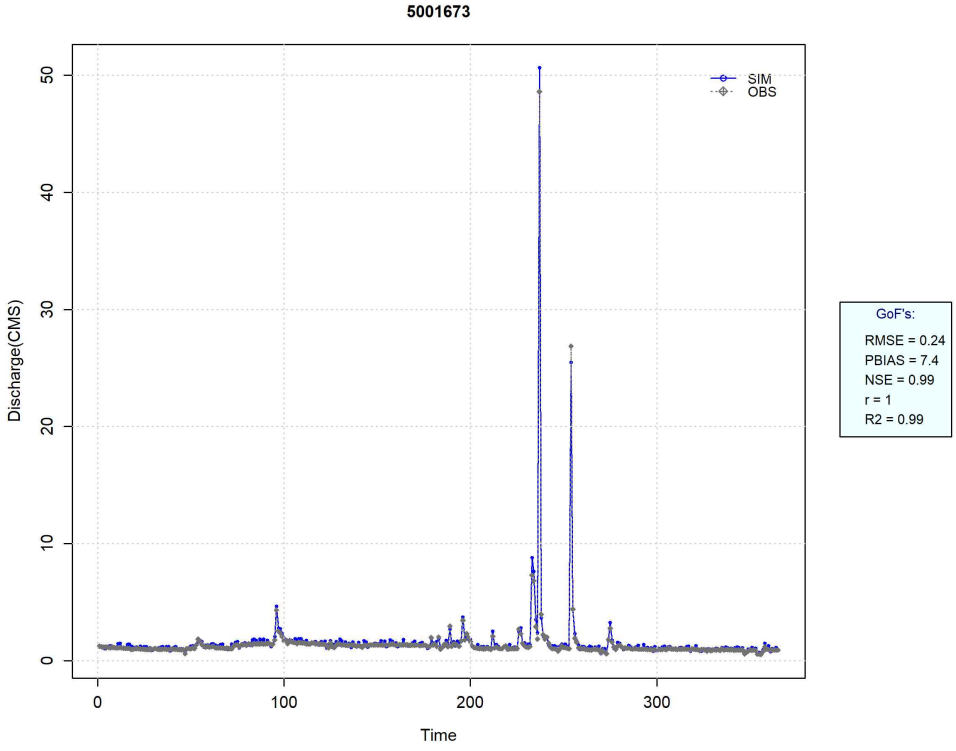
<그림 3.125> 영섬권역 광주광역시(첨단대교) 수위관측소



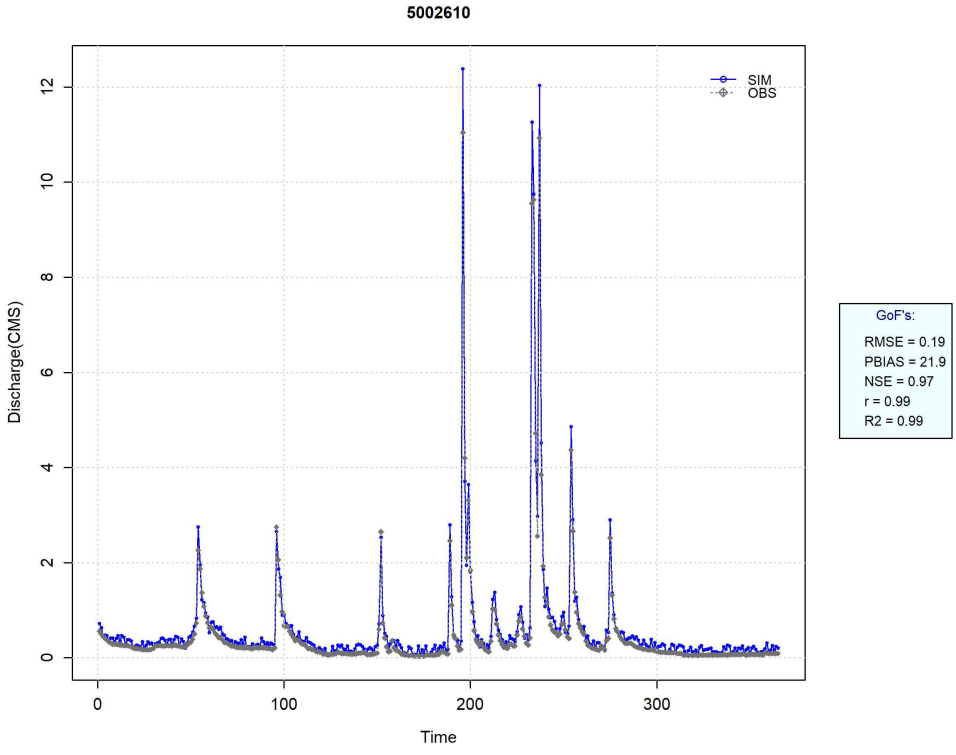
<그림 3.126> 영섬권역 광주광역시(유촌교) 수위관측소



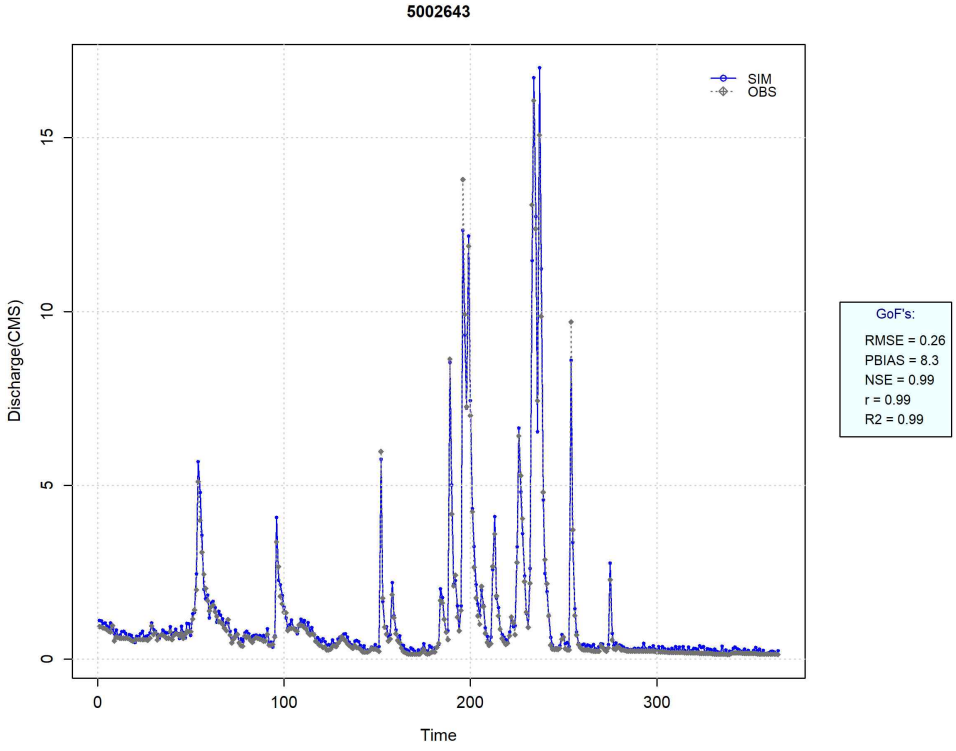
<그림 3.127> 영섬권역 광주광역시(풍영정천2교) 수위관측소



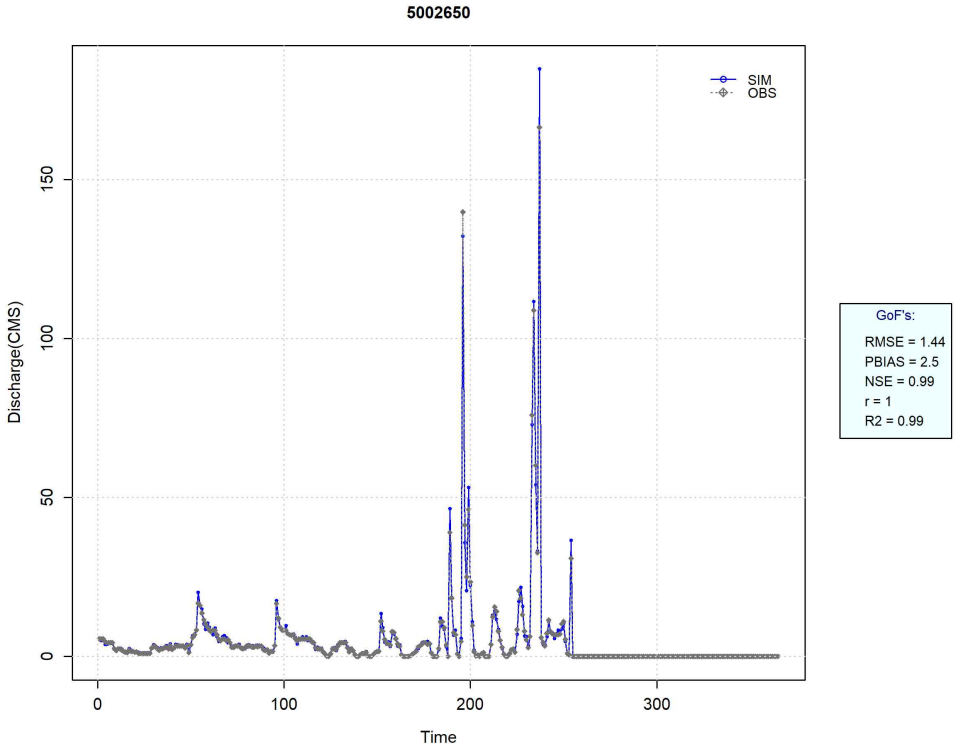
<그림 3.128> 영섬권역 광주광역시(천교) 수위관측소



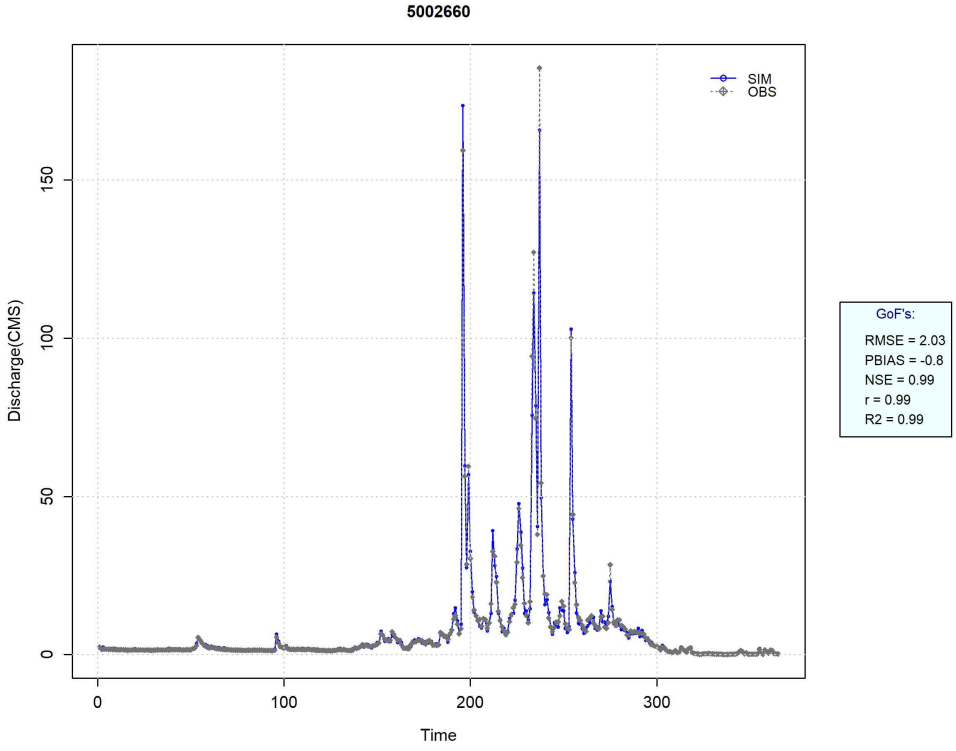
<그림 3.129> 영섬권역 장성군(용동교) 수위관측소



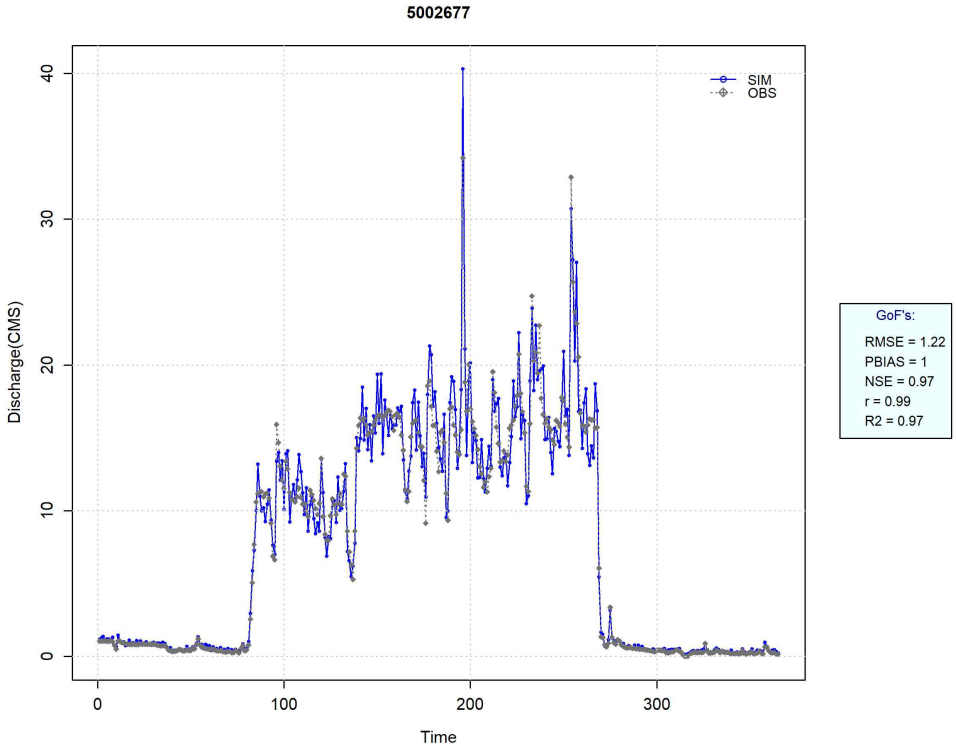
<그림 3.130> 영섬권역 장성군(금계리) 수위관측소



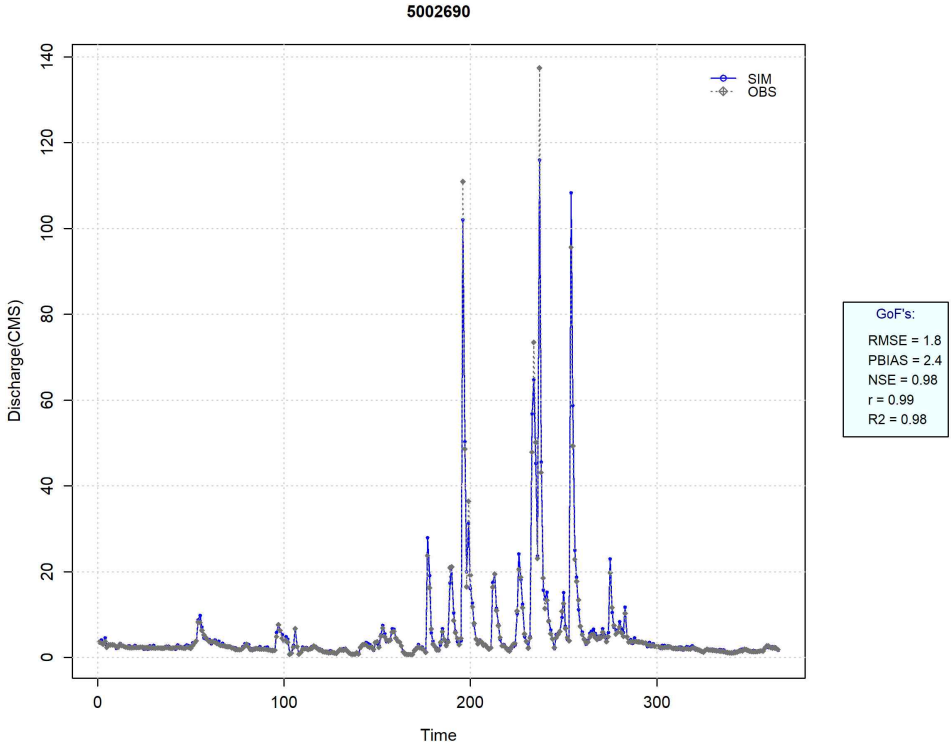
<그림 3.131> 영섬권역 장성군(제2황룡교) 수위관측소



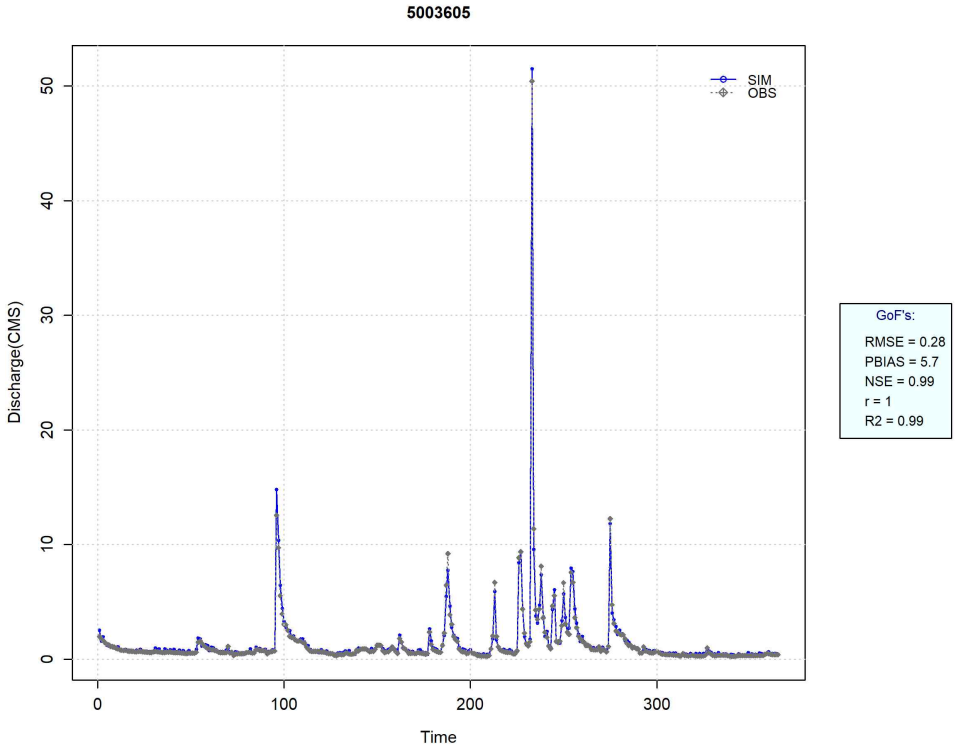
<그림 3.132> 영섬권역 광주광역시(용진교) 수위관측소



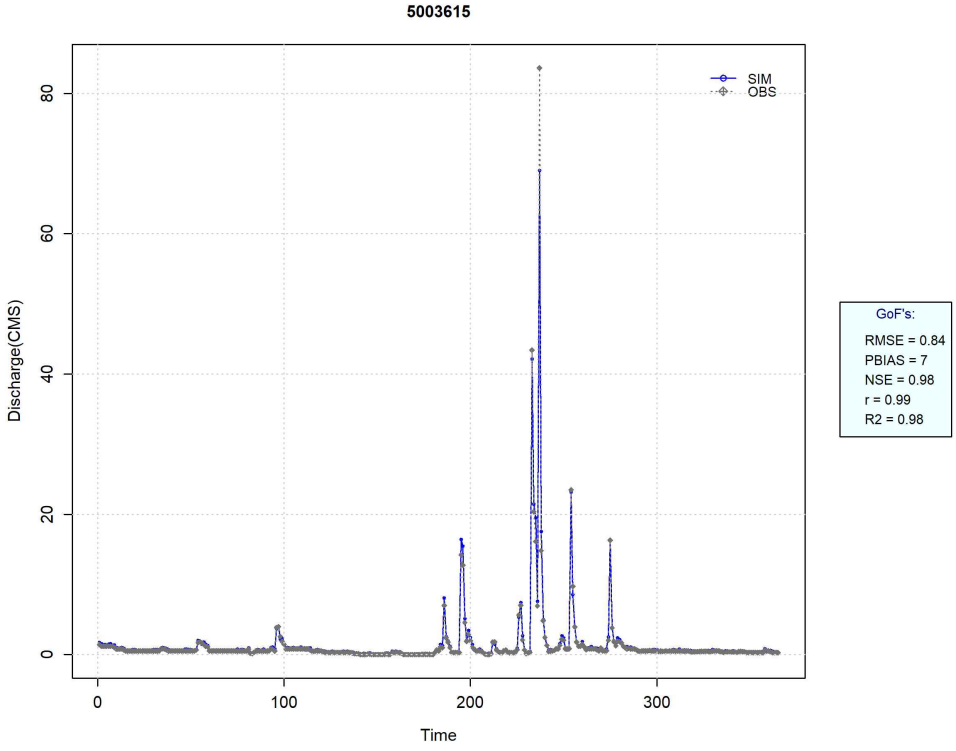
<그림 3.133> 영섬권역 광주광역시(평림교) 수위관측소



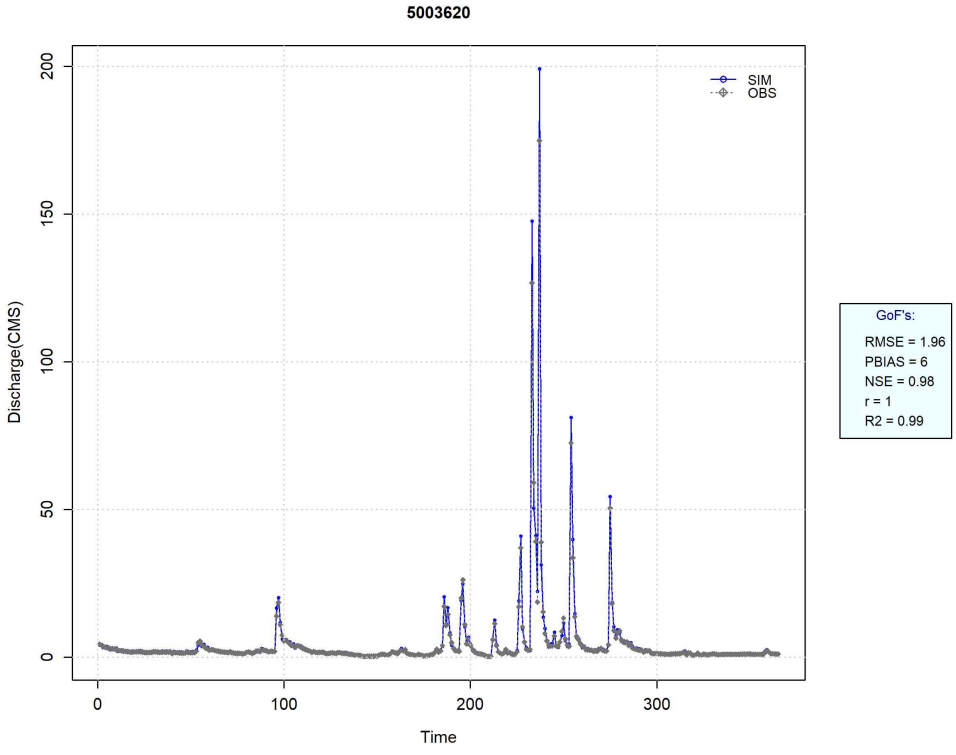
<그림 3.134> 영섬권역 광주광역시(장록교) 수위관측소



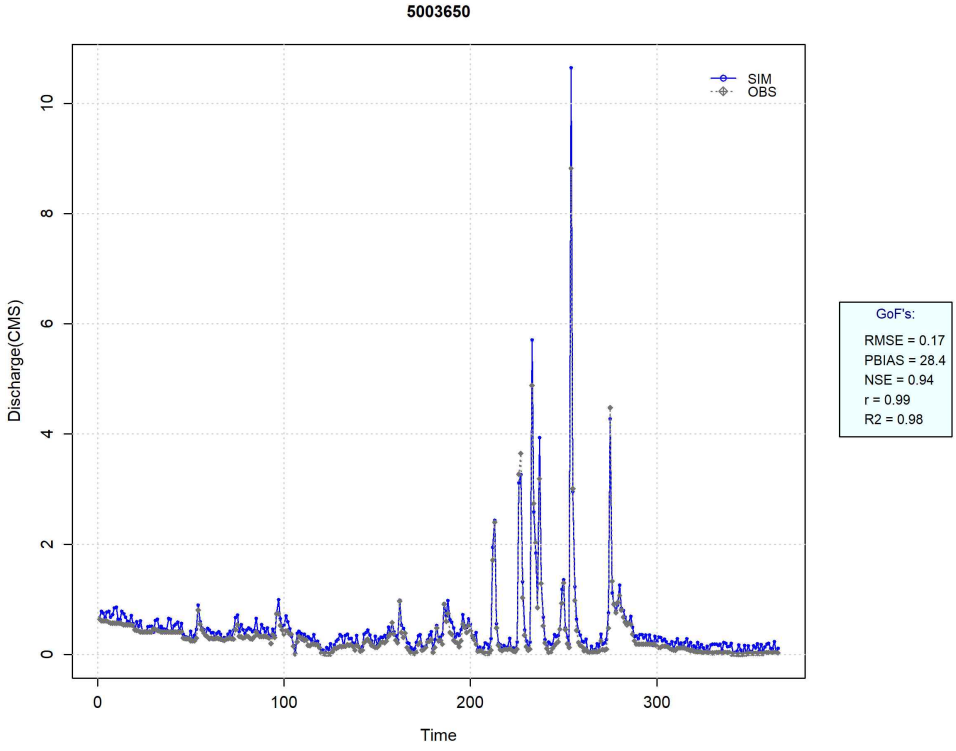
<그림 3.135> 영섬권역 화순군(용두교) 수위관측소



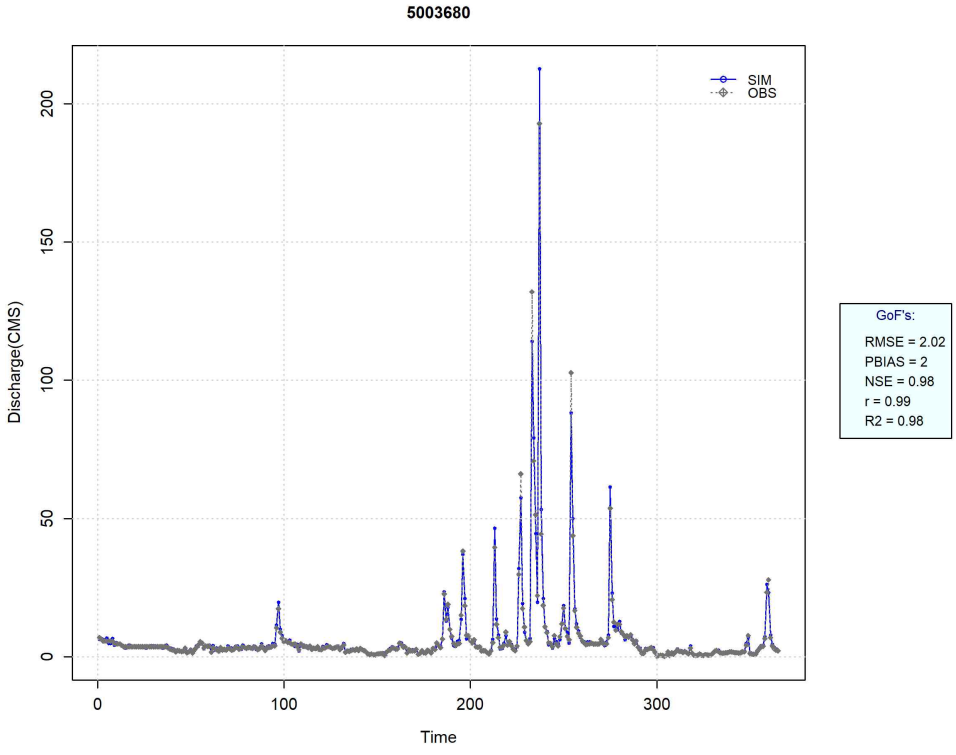
<그림 3.136> 영섬권역 화순군(주도교) 수위관측소



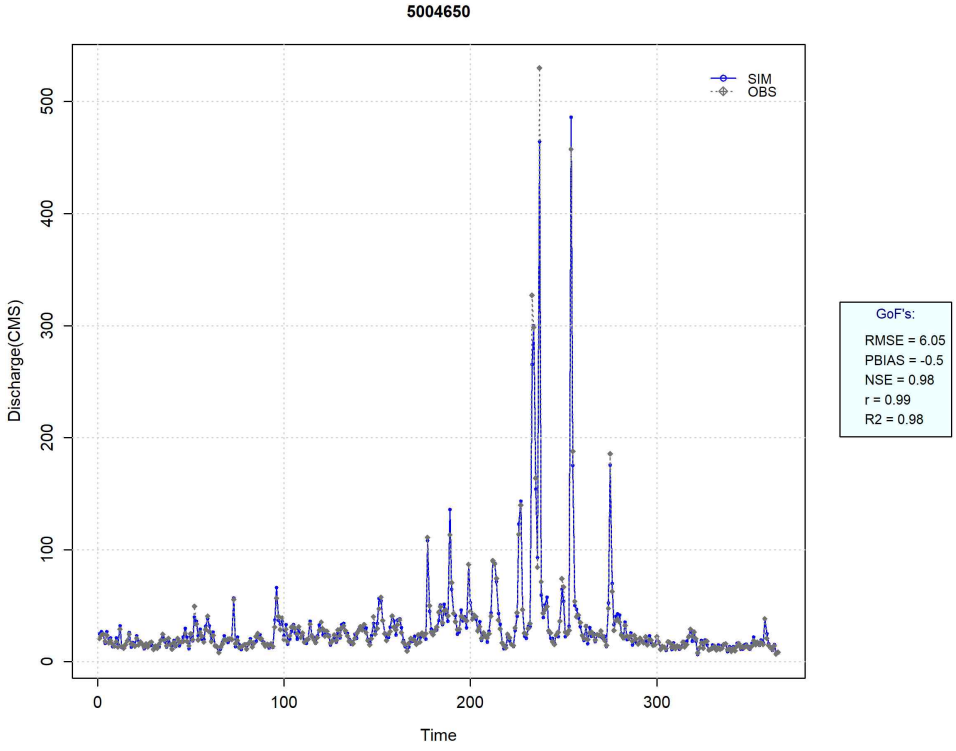
<그림 3.137> 영섬권역 화순군(신성교) 수위관측소



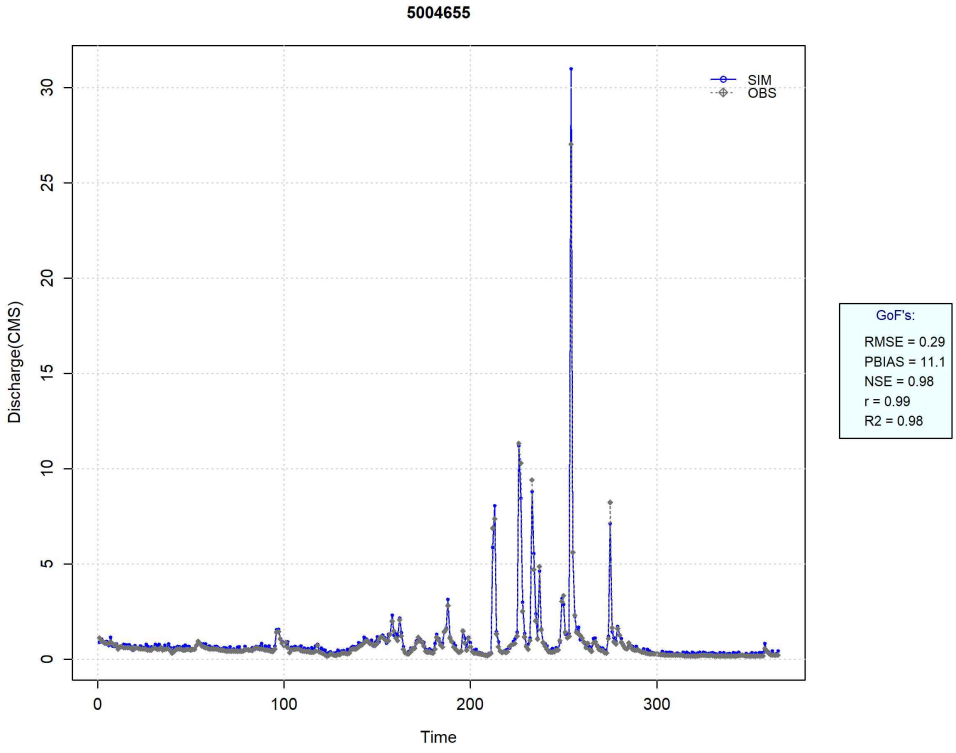
<그림 3.138> 영섬권역 나주시(우산교) 수위관측소



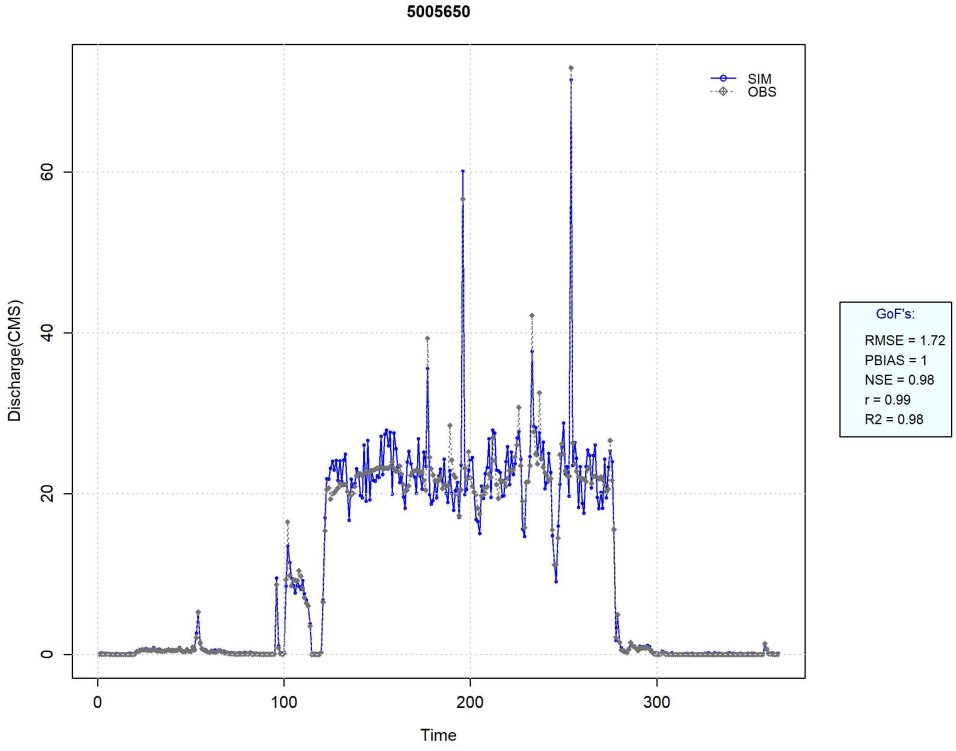
<그림 3.139> 영섬권역 나주시(남평교) 수위관측소



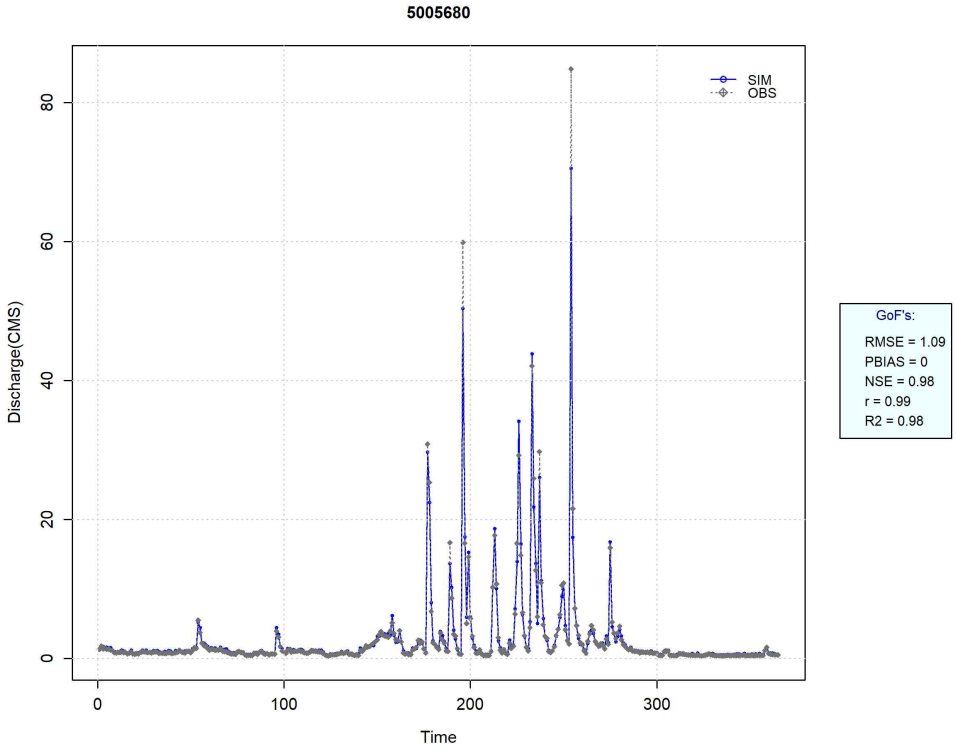
<그림 3.140> 영섬권역 나주시(나주대교) 수위관측소



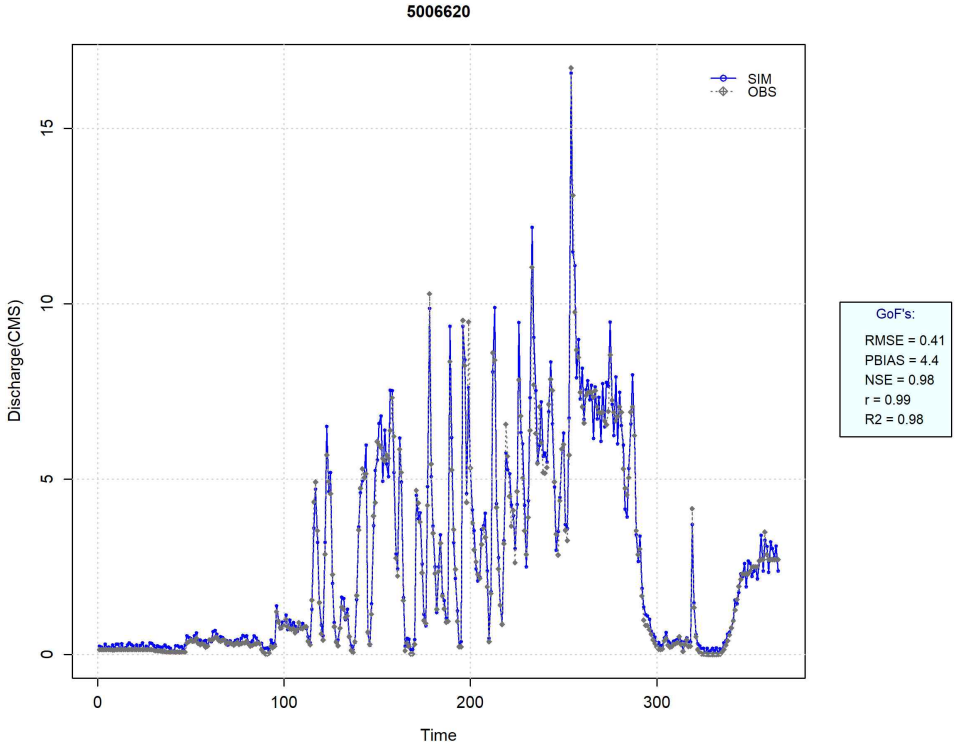
<그림 3.141> 영섬권역 나주시(동곡리) 수위관측소



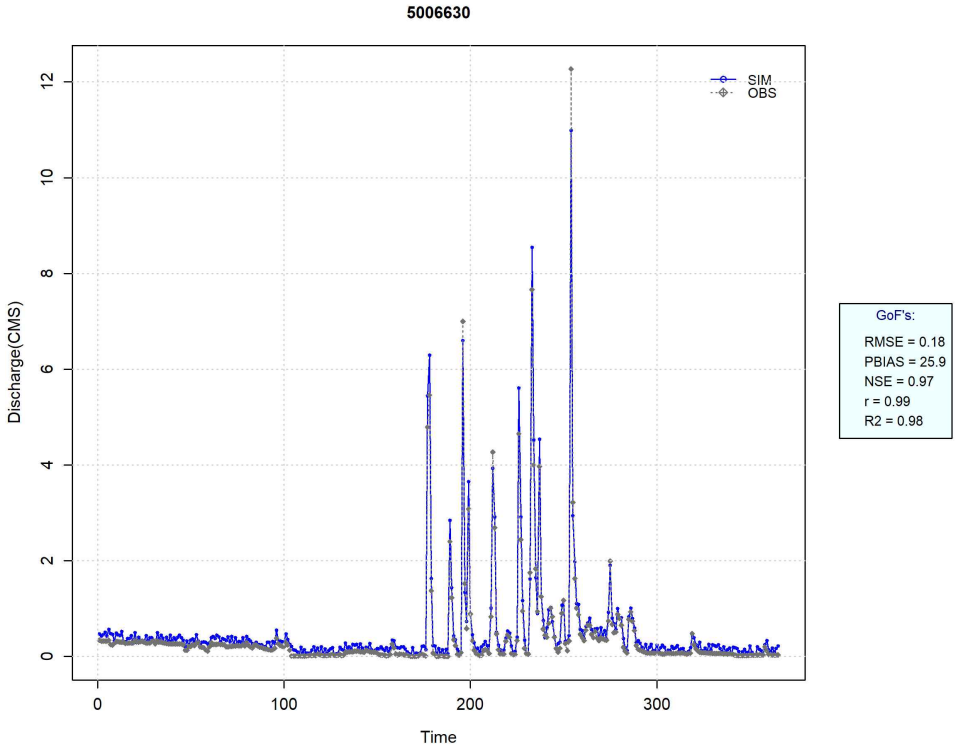
<그림 3.142> 영섬권역 함평군(나산교) 수위관측소



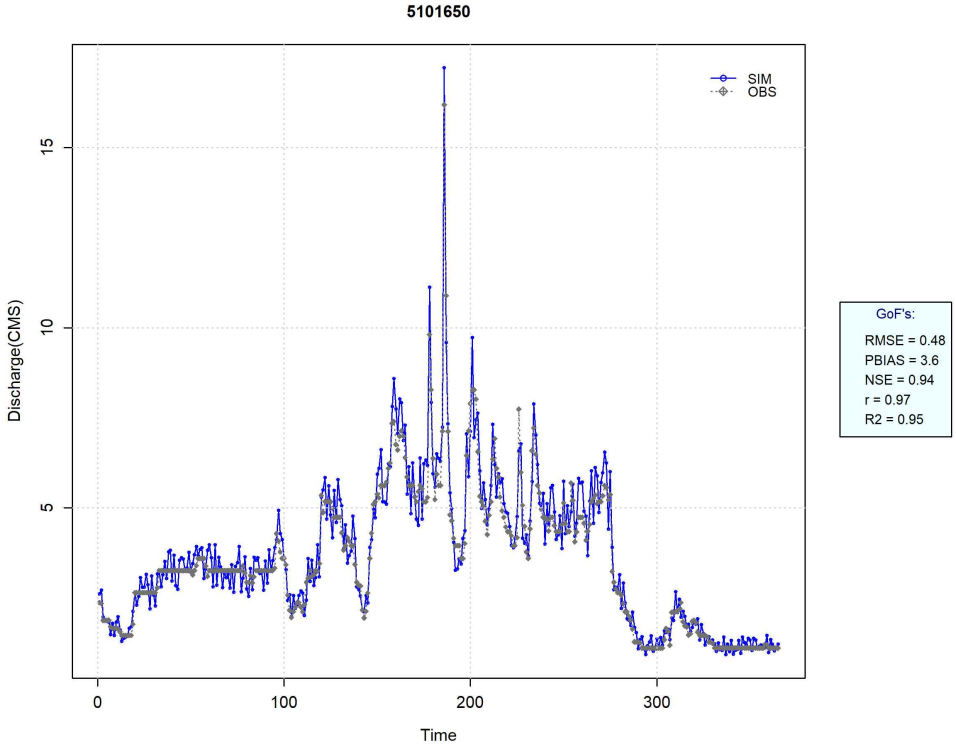
<그림 3.143> 영섬권역 함평군(원고막교) 수위관측소



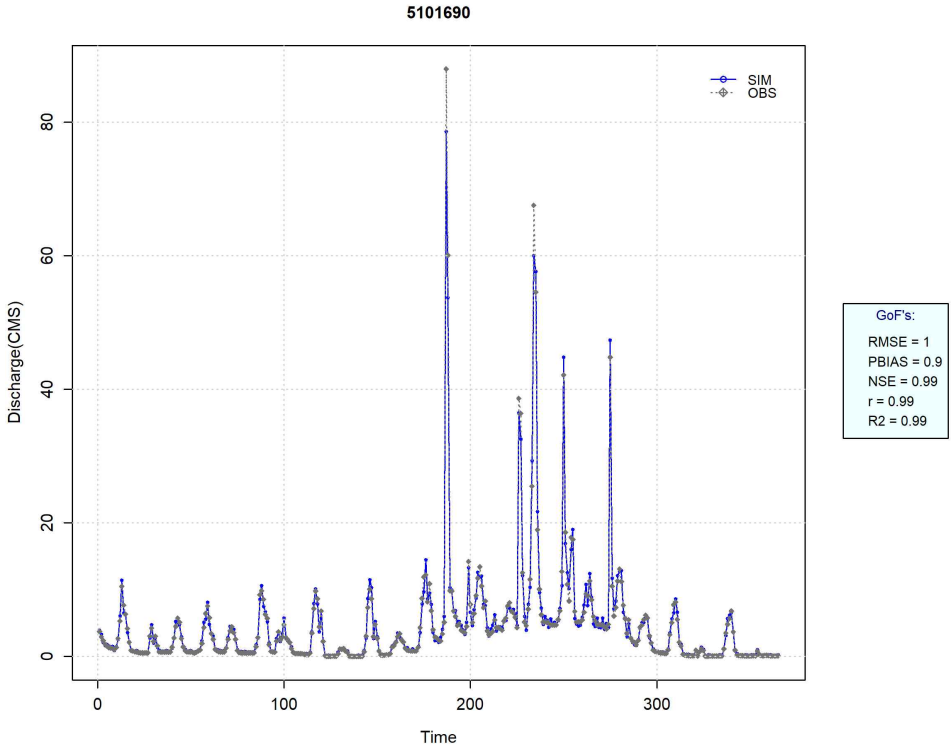
<그림 3.144> 영섬권역 함평군(영수교) 수위관측소



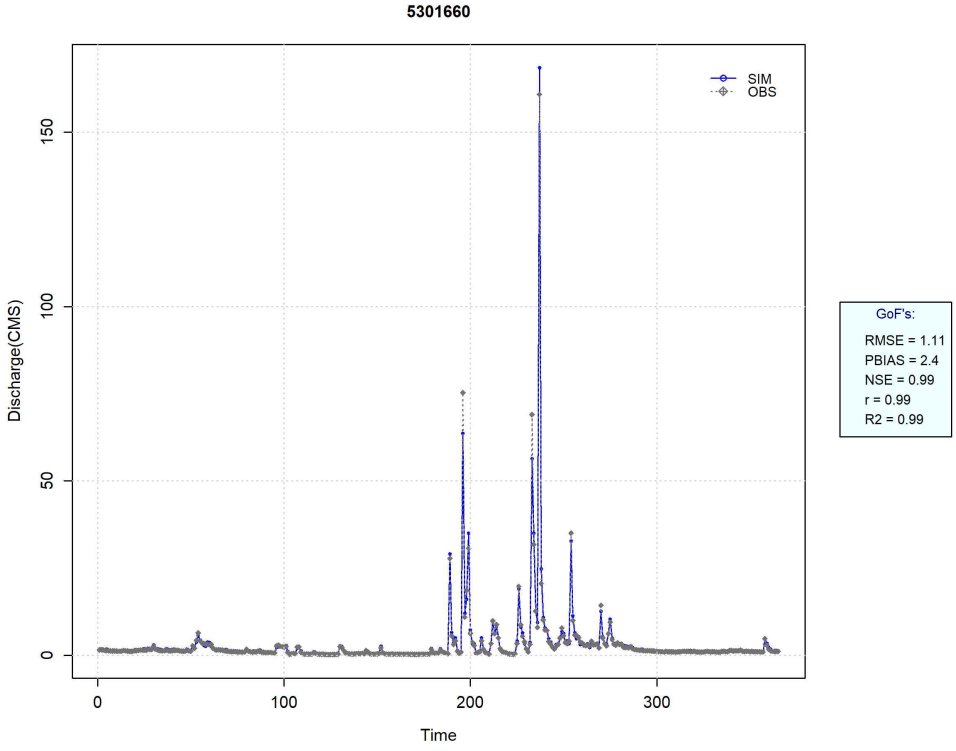
<그림 3.145> 영섬권역 함평군(학야교) 수위관측소



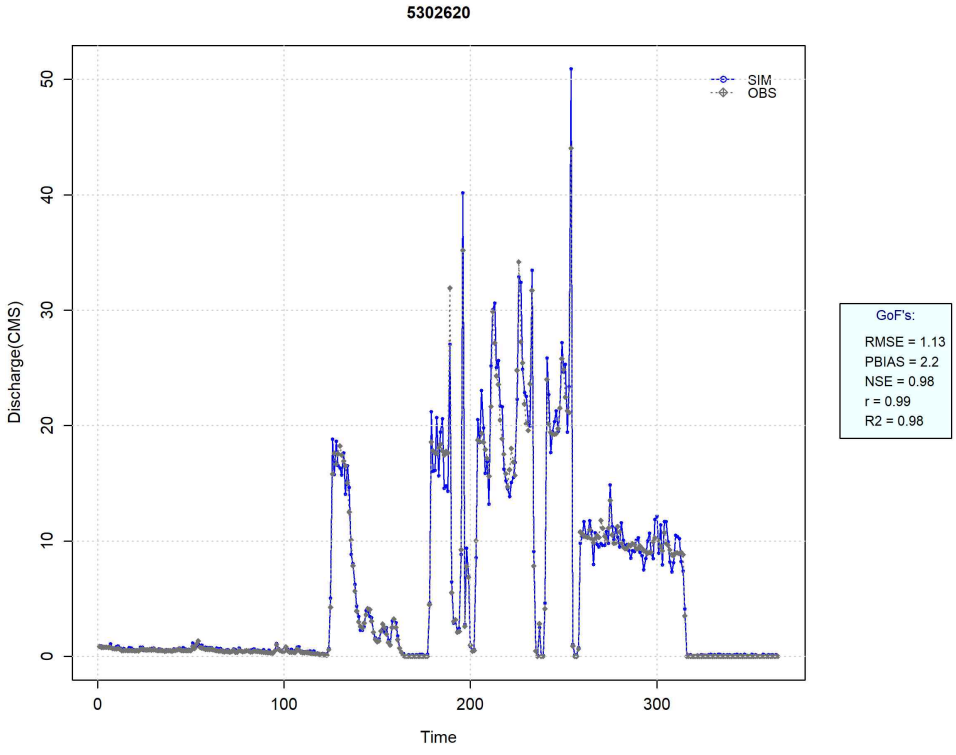
<그림 3.146> 영섬권역 장흥군(별천교) 수위관측소



<그림 3.147> 영섬권역 강진군(석교교) 수위관측소



<그림 3.148> 영섬권역 고창군(부정교) 수위관측소



<그림 3.149> 영섬권역 영광군(반와교) 수위관측소

3.5 물수급 분석 모형의 정확도 개선 방안

본 연구에서는 Tank 모형으로 산정된 결과는 자연유출량이라고 가정하였으며, 안동댐 상류 지역을 대상으로 2017년 1월~12월 기간에 대해 구축된 실적기반 물순환 모델에 적용하여 실측유량 및 자연유량과 비교하였다.

가뭄 모니터링에서 중요한 인자인 저유량 부분에서 Tank 모형에서 산정된 자연유출량의 경우 낙동강권역 소천 수위관측소에 계측된 유출량과 저유량 부분에서 상당한 차이가 발생하는 것을 확인할 수 있다. 그러나 본 연구에서 제시한 물순환 모델의 경우, 개별 시설별로 실적운영 자료를 활용한다는 측면에서 개선된 결과를 확인할 수 있다.

제시된 결과는 자연유출량과 유역 내 존재하는 모든 물관리 시설물의 실적자료를 활용한 1차적인 분석 결과이다. 그럼에도 불구하고, 그림에서 제시된 것처럼 일정비율로 관측유량과 차이를 나타내게 되며, 이는 Tank 모형으로부터 추정한 자연유량과 실적운영자료의 불확실성으로 인해 관측유량과의 차이가 발생하게 된다.

이러한 점에서 본 연구에서는 관측유량을 이용하여 최적화를 수행할 수 있는 2가지 방안을 모색하였다. 2가지 최적화 방법은 기본적으로 자연유출량을 보정하는데 목적이 있으며 일정비율을 곱(multiplicative)하거나 더함(additive)으로써 편의를 보정하는 방안을 고려하였다. 실적취수량 및 방류량 등을 보정하는 방안도 고려하였으나, 기본적으로 자연유량에 비해서 상대적으로 양이 매우 작으며, 시설용량을 기준으로 최대값이 존재한다는 측면에서 보정에 한계가 있다.

또한 실적취수량 및 방류량은 기본적으로 관측값으로서 이를 보정하기 보다는 추정된 관측유량을 보정하는 것이 적절한 것으로 판단하였다. 본 연구에서는 유량은 기본적으로 다음 식과 같이 모의된 유량과 멱함수(power function)의 형태를 따른다고 가정하였다.

$$Q_{obs} = \alpha\, Q_{sim}^{\beta}$$

$$\log(Q_{obs}) = \log(\alpha) + \beta \times \log(Q_{sim})$$

Case-1의 경우, TANK모형을 통해 추정되는 자연유출량에 대한 불확실성을 고려하여 검증지점에서 관측유량과 모의된 유량이 최소가 될 수 있도록 일정한 비율(β)

을 곱하여 편의를 제거하는 방법이다. 여기서 평균보정유량에 해당하는 $\log(\alpha)$는 0으로 간주한다. 검증지점과의 유출량 차이가 줄어드는 것을 확인할 수 있으나, 여전히 저유량 부분에서 다소 차이가 발생하는 문제점을 확인할 수 있다.

Case-2는 검증지점에서 유출량의 차이가 최소로 되도록 하는 자연유출량에 대해서 보정 값을 일률적으로 동일한 보정계수 $\log(\alpha)$를 더함으로써 편의를 제거하는 방법이다. 여기서 보정 비율 β는 1로 간주하게 되며, Case-1에 비해 상당히 개선된 결과를 확인할 수 있다. Case-3, Case-4에 도시된 결과는 안동댐에 유량이 유입되기 전 도천관측소를 검증지점을 선정하여 유출량을 재보정한 결과이다.

Case-3의 경우 Case-1과 같이 유출량과 검증지점에서의 오차가 최소가 되는 비율 β을 산정하여 유출량을 재보정한 결과이다. 즉, Case-2에서 보정된 유량을 입력유량으로 고려하였으며 일정비율 β를 곱하여 보정을 실시하였다. Case-4는 Case-2를 통해 보정된 유량을 입력자료로 활용하였으며 검증지점에서 오차가 최소가 되는 편의 보정계수 α를 일률적으로 더하여 보정하였다.

다음 표는 시범 대상유역의 각 Case에 따른 유출량 보정을 위한 계수 산정결과를 나타낸다. 표에서 나타나듯이 Case-1과 Case-3의 경우 계수의 증가가 이루어지고 있으며 이는 결과적으로 편의 보정시 효과가 없다는 부분을 의미한다. 반면 Case-2와 Case-4의 경우 상류에서 편의보정된 이후 하류의 보정량이 급격하게 감소하는 것은 편의보정 효과가 유의하다는 것을 간접적으로 시사한다 하겠다.

<표 3.3> Case에 따른 유출량 보정을 위한 계수 산정결과

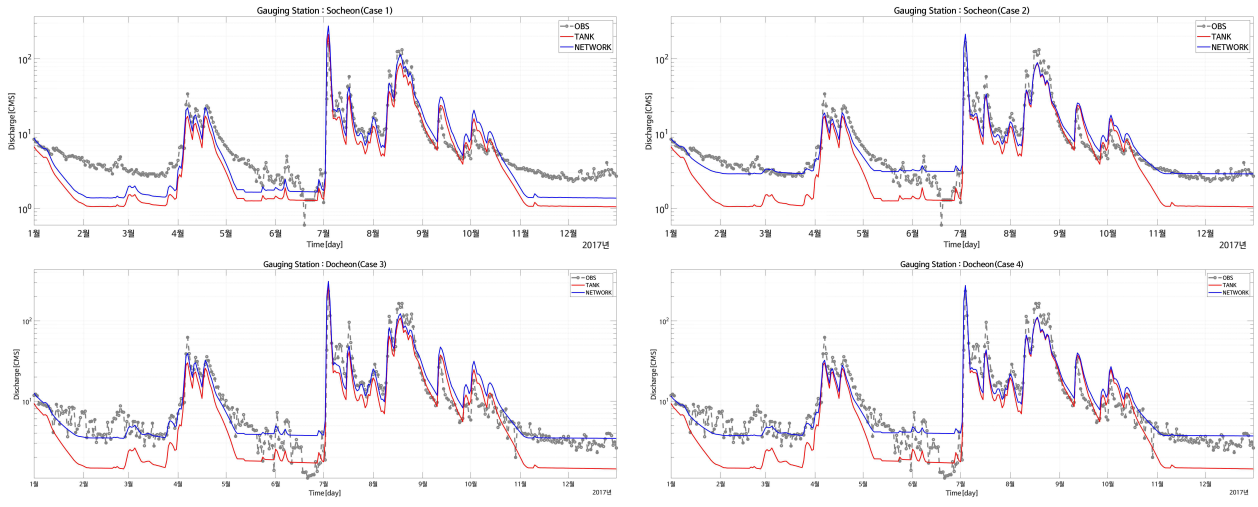
Socheon			Docheon		
Coefficient	α	β	Coefficient	α	β
Case-1	1.000	1.299	Case-3	1.000	1.565
Case-2	70.146	1.000	Case-4	2.818	1.000

최종적으로, 본 연구에서 제시된 물순환 모델에 대한 적합성은 상관계수(correlation coefficient, CoE), 평균제곱오차(root mean square error, RMSE), Nash-Sutcliffe 계수(Nash-Sutcliffe Efficiency, NSE) 등의 통계적 지표를 활용하여 관측값과 비교하였다. 물순환 모델의 목적을 고려할 때 본 연구에서는 저유량을 기준으로 모형의 적합성을 평가하였다. 안동댐 상류유역의 기저유량에 근접하는 10m3/s를 기준으로 모형의 보정방법의 적합성을 평가하였으며 일정유량을 더해주는 편의보정 방법이 곱해주는 방법에 비해 크게 개선된 결과를 보여주고 있다. 결과적으로, 물순환

모델 측면에서 추정된 자연유량에서 가지는 오차가 상당히 크다는 것을 확인할 수 있었으며 특히 저유량 부분에서 편의를 보정해주는 것이 물순환 해석 측면에서 필요한 사항으로 판단된다. 일반적인 물수지 분석의 경우, 유출이 진행될수록 모형에서 발생하는 오차가 누적됨에 따라 하류쪽으로 갈수록 자연유출량에 대한 불확실성이 커질 수 있는 문제점이 있다. 본 연구에서 개발한 물순환 모델은 유역을 세분화하여 유출 네트워크에 따라 발생할 수 있는 불확실성을 지속적으로 보정하여 일반적인 물수지 분석에 비해 보다 정확한 유출결과를 제공할 수 있을 것으로 판단된다. 더불어 정확한 유량정보를 취득하지 못해 발생되는 전반적인 수자원 관리계획에도 중요한 변수로 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

<표 3.4> Case에 따른 유출량 보정을 위한 계수 적용 방법의 평가 결과

Station	Socheon			Docheon		
Case	TANK	Water circulation (Q<10cms)		TANK	Water circulation (Q<10cms)	
		Case-1	Case-2		Case-3	Case-4
IoA	0.736	0.772	0.867	0.654	0.725	0.737
RMSE(cms)	2.161	1.859	1.201	2.726	1.652	1.616
NSE	-0.457	-0.235	0.502	-0.714	0.269	0.340



<그림 3.150> Case에 따른 유출량 보정을 위한 계수 적용 방법의 평가 결과

가뭄관리 측면에서 취수지점에서 정확한 유량을 인지하는 것은 매우 중요하나, 현재의 하천수 관리를 위한 유량정보 취득은 어려운 실정이다. 즉, 유량관측은 과거에 비해 양적 및 질적으로 개선되고 있으나, 여전히 물순환 및 물순환 측면에서 중요한 하천지점의 유량은 상하류 유량관계를 통하여 간접적으로 추정하고 있는 곳이 대부분이다. 더불어 현재 일괄적으로 적용되고 있는 기준갈수량의 산정 방법 및 기준 변경을 위해 다양한 연구가 수행되고 있으나 정확한 유출량자료의 부재로 인해 신뢰성 있는 기준 설정이 어려운 실정이다. 이러한 점에서 본 연구에서 제안한 모형으로 도출된 물순환 정보를 실무적용에 활용된다면 효율적인 수자원 관리를 위한 기초자료로 활용될 수 있을 것으로 판단되며, 가뭄 모니터링 예측 정보 등 다양한 분야에서 활용이 될 것으로 판단된다.

4. 확률론적 가뭄전망 기술 고도화

CONTENTS

4.1 계절강수량 전망 방법
4.2 유역 단위 일강수량 전망결과

4. 확률론적 가뭄전망 기술 고도화

본 장에서는 물수급 분석 모형의 검증결과와 계절 및 월단위 기상예측정보와 수문기상 변량을 이용하여 일단위 강수량 시계열 생산하는 방법을 제시하고, 전망결과를 기술하였다.

이를 위하여 본 연구에서는 APCC(APEC Climate Center)에서 제공되고 있는 앙상블 예측정보인 계절 단위 MME(multi-model ensemble) 및 다양한 수문기상 변량들을 이용한 일강수량 모의기법에 대한 소개 및 향후 활용방안에 대해서 제시하고자 한다. 구체적인 연구 목적은 다음과 같다.

첫째, 본 연구에서는 통계학적 규모축소 방법을 개발하는 데 있어서 기후변동성을 정량적·정성적으로 고려할 수 있으며 공간상관성을 효과적으로 고려할 수 있는 유역규모의 Downscaling 기법을 제시하고자 한다.

둘째, 한강 유역에 대해서 모형의 적용성을 평가해보고 향후 현업모델로서 활용방안을 제시한다. 이를 위하여 APCC MME 자료와 기상청 Glosea5 중장기 예측정보의 활용방안을 모색하고, 이들 계절 단위 정보를 일단위 강수량 시계열로 상세화 하는 과정을 구체적으로 제시한다.

셋째, 이러한 통계학적 상세화 기법의 제시와 함께 향후 현업 수문분석시스템과의 연계를 통해 다양한 유량 시나리오 생산을 최종 활용방안으로 고려한다.

규모축소기법은 일반적으로 동역학적 규모축소기법(dynamic downscaling)과 통계학적 규모축소기법(statistical downscaling)으로 구분된다. 통계학적 축소기법에는 회귀모형 및 일기발생기(weather generator)등이 있다. 회귀모형의 경우, 일반적으로 여러 가지의 예측인자(predictor)와 예측변수(predictand)의 관계를 정량화해서 사용하게 되며, 이러한 관계를 정량화하는 방법에 따라서 다양한 방법론이 존재한다. GCMs은 공간축척과 시간축척이 매우 커 넓은 지역이 아닌 좁은 지역에서의 변화를 예측할 때는 GCMs 자료를 바로 이용하지 않고 규모축소기법을 적용하여 적용 가능한 공간과 시간 축척으로 규모축소를 한 이후에 적용한다(Hewitson and Crane, 1996; Wilks and Wilby, 1999).

기상정보를 이용한 Downscaling 기법 관련 연구가 국내·외적으로 활발히 진행되고 있다. Wilby et al.(1998)에 의하여 동역학적 Downscaling 모형인 RCMs 모형 결과

와 통계학적 Downscaling 기법과 비교하는 연구가 수행되었다. 이후 Wilby et al.(2000)에 의하여 미국 Colorado 주의 일부 유역을 대상으로 일단위로 동역학적 축소 적용된 강우, 유출, 온도 자료를 NCEP 재해석(reanalysis) 자료와 비교하였는데, 관측 자료를 기반으로 산출한 선형 회귀분석 결과와 RCMs 기반의 상세화 결과는 재해서 자료보다 더 우수한 모의 성능을 보여주었다.

최근에는 역학적 규모축소기법에 의해 얻은 상세 지역기후를 보정하기 위한 방법으로 통계적 방법을 사용하여 모형의 내재된 편의를 상당히 줄일 수 있다는 결과가 제시되기도 하였다(Oh et al, 2004). Grum et al(2006)은 지역기후모델인 HIRHAM을 이용하여 25㎞×25㎞ 격자 크기에 일단위 이하의 시간 규모를 기준으로 강우량을 모의하였다. Willems and Vrac(2011)은 GCM의 예측 강우량 자료를 직접 이용하는 규모축소 기법인 분위섭동법(quantile perturbations)과 바람 및 해수면기압 등 예측 정확도가 높은 예측 기후 자료를 이용하여 강우량을 상세화하는 Weather Typing 기법을 이용하여 일단위 이하의 강우량 모의를 실시하였다.

일강우량을 모의 시 Markov Chain 모형이 일반적으로 이용되며, 크게 두 부분으로 구분하여 분석이 이루어진다. 첫째, 강우의 발생(rainfall occurrence)을 결정하게 되며 둘째, 강우 발생일에 대해서 강우량(rainfall amount)을 결정하는 과정으로 구분되며 대표적인 모형으로는 강우의 발생만을 위한 모형과 강우의 발생 및 강우량을 동시에 추정하는 모형으로 구분할 수 있다.

수문 시계열 자료 중에서 강우 자료를 모의하기 위한 추계학적 모형으로는 Markov Chain 기법과 Poisson 과정 등이 있으며, Poisson 과정에 근거한 강우 모의발생 모형은 일반적으로 강우의 발생은 Poisson 과정을 따르고, 강우강도와 지속기간은 지수분포를 따른다고 가정한다. 본 연구에서는 대표적인 해석 모형으로서 비동질성 HMM 모형을 통한 상세화 과정을 제시하고자 한다.

기존 동질성 HMM 모형은 주로 음성인식 분야에서 사용을 시작하였으며 점차 생물학과 경제학 등으로 확대되어 적용되었다. 수공학 분야에서는 1990년대에 HMM을 사용하여 미국 워싱턴 지역의 강우 지점의 강우 발생을 모의하는 데 사용하였다.

일강수량을 모의하는 데 있어서 강수계열의 단기간 기억(memory)을 활용한 2-State 1차 Markov Chain 모형이 가장 일반적으로 사용된다. 여기서, 천이확률은

강수의 발생을 묘사하기 위해서 이용되며 강수량은 주로 감마분포(gamma distribution), 지수분포(exponential distribution) 등에 의해서 모의 된다. 문영일과 차영일(2004)은 천이확률을 추정할 때 해석 대상일 중앙에 좌우 대칭인 핵함수를 위치시킨 후 이를 가중치로써 천이확률을 결정하는 비매개변수적 핵밀도함수를 도입한 비동질성 Markov Chain 모형을 개발하였다.

최근에는 관측 일강우량의 통계치를 효과적으로 복원하기 위한 목적으로 앞서 언급한 특정 확률분포형의 가정을 통한 일강우량 모의방법과 더불어, 특정 분포형의 가정 없이도 일강우량 모의가 가능하다는 장점이 있는 비매개변수적 방법이 활용되어 왔다(권현한 등, 2009; 최병규 등, 2008). 권현한과 소병진(2011)은 기존 Markov Chain 모형에서 일강우량에 평균적인 특성과 극치 특성을 동시에 재현할 수 있도록 불연속 Kernel-Pareto 분포 기반의 일강우량 모의기법을 개발하여 한강 유역의 3개 강우 지점에 대하여 모형의 적합성을 평가하였다.

권현한 등(2013a)은 동질성 Hidden Markov Chain 모형을 바탕으로 하여 서울지점과 전주지점의 일강우량 모의기법을 개발하였다. 극치 강우 자료의 통계적 복원 측면에서 기존의 Gamma 일강우량 모형과 비교한 결과 상대적으로 극치 강우량을 우수하게 모의하는 것을 확인하였다.

4.1 계절강수량 전망 방법

4.1.1 기 개발된 Bayesian ESP 전망결과 검토

실적자료 기반 물부족 분석 모형은 Tank 모형의 유출 모의결과를 네트워크 단위유역의 면적으로 분배한다. 따라서 중권역 규모의 ESP 수문전망 유출량과 Tank 모형의 모의 유출결과의 절대오차가 5 CMS 이상 발생할 경우, 수계 상류에서 하류까지 오차가 전파되어 하류에는 매우 큰 오차가 발생한다.

검토 결과(표 4.1~3) 수문전망 결과가 전반적으로 과다 추정되었으며, 중권역별 편차도 다양하여 요인에 대한 검토보다는 ESP 수문전망 자료의 신뢰성 제고 방법 및 원격상관 자료 동화 및 해석 방법에 대한 재검토가 필요하다고 판단된다.

본 과업에서는 수문전망 자료의 신뢰성을 제고하는 방법으로 본 4장의 GloSea5 계절강수량 상세화 기술을 제안한다. 특히 조건부 Copula를 이용한 계절강수량 전망은 다양한 수문변량과 조건부 확률을 이용한 확률분포를 추정할 수 있으므로, 전망결과의 신뢰성을 높일 수 있다.

<표 4.1> ESP 유출 1개월 전망 검증 결과(2016년 8월 1주, 2주)

시범유역 중권역 코드	ESP 전망결과 (2016년 8월 1주) (CMS)	Tank 모형 모의결과 (CMS)	절대오차 (CMS)	ESP 전망결과 (2016년 8월 2주) (CMS)	Tank 모형 모의결과 (CMS)	절대오차 (CMS)
3001	30.5	10.1	20.4	51.8	13.8	37.9
3002	3.3	1.1	2.3	5.8	0.4	5.4
3003	12.7	5.9	6.8	24.8	3.4	21.4
3004	21.0	1.9	19.0	45.0	1.9	43.1
3005	24.0	1.7	22.3	34.1	3.1	31.0
3006	4.3	0.6	3.6	9.3	0.5	8.8
3007	20.3	3.7	16.6	31.8	2.4	29.4
3008	22.9	2.7	20.1	45.7	2.2	43.5
3009	20.3	2.8	17.5	37.6	2.5	35.1
3010	3.8	0.5	3.3	6.1	0.5	5.6
3011	116.4	31.0	85.4	128.9	18.2	110.7
3012	56.5	10.2	46.3	91.3	7.7	83.6
3013	30.4	10.0	20.4	46.8	8.2	38.6

시범유역 중권역 코드	ESP 전망결과 (2016년 8월 1주) (CMS)	Tank 모형 모의결과 (CMS)	절대오차 (CMS)	ESP 전망결과 (2016년 8월 2주) (CMS)	Tank 모형 모의결과 (CMS)	절대오차 (CMS)
3014	24.6	6.4	18.2	37.5	5.3	32.2
3101	97.0	33.6	63.4	114.6	15.9	98.7
3201	42.2	15.4	26.9	68.3	7.0	61.3
3202	56.2	14.8	41.4	116.6	10.1	106.5
3203	18.2	2.9	15.2	39.7	1.7	38.0
3301	63.4	15.6	47.8	130.9	13.7	117.2
3302	45.2	10.4	34.8	63.8	8.5	55.2
3303	8.8	1.8	7.0	10.8	1.8	9.0

<표 4.2> ESP 유출 1개월 전망 검증 결과(2016년 8월 3주, 4주)

시범유역 중권역 코드	ESP 전망결과 (2016년 8월 3주) (CMS)	Tank 모형 모의결과 (CMS)	절대오차 (CMS)	ESP 전망결과 (2016년 8월 4주) (CMS)	Tank 모형 모의결과 (CMS)	절대오차 (CMS)
3001	51.0	3.2	47.8	72.2	2.3	69.9
3002	7.2	0.3	6.9	7.5	0.3	7.2
3003	24.2	1.3	22.9	30.2	1.3	28.9
3004	39.4	1.8	37.6	47.5	1.7	45.8
3005	35.0	1.6	33.3	44.4	1.7	42.7
3006	5.6	0.4	5.2	6.4	0.4	6.1
3007	31.8	1.9	29.9	29.0	1.6	27.4
3008	34.2	2.1	32.1	28.3	1.6	26.6
3009	34.3	2.5	31.8	35.6	2.1	33.5
3010	5.3	0.4	4.9	6.1	0.9	5.3
3011	130.0	14.8	115.2	148.7	13.0	135.7
3012	101.3	6.6	94.7	129.1	5.8	123.3
3013	49.8	6.4	43.4	65.8	5.4	60.4
3014	35.9	4.3	31.6	48.6	3.5	45.0
3101	121.5	12.9	108.6	163.3	12.6	150.7
3201	43.7	5.7	38.0	62.6	11.5	51.1
3202	81.7	8.3	73.5	115.0	6.6	108.3
3203	46.9	1.5	45.4	58.0	1.5	56.5
3301	98.4	10.7	87.6	127.2	8.7	118.5
3302	71.2	8.0	63.2	105.7	6.6	99.0
3303	9.9	1.8	8.2	15.5	1.8	13.7

<표 4.3> ESP 유출 3개월 전망 검증 결과(2016년 8~10월)

시범유역 중권역 코드	ESP 전망결과 (2016년 8월) (CMS)	Tank 모의 결과 (CMS)	절대 오차 (CMS)	ESP 전망결과 (2016년 9월) (CMS)	Tank 모의 결과 (CMS)	절대 오차 (CMS)	ESP 전망결과 (2016년 10월) (CMS)	Tank 모의 결과 (CMS)	절대 오차 (CMS)
3001	48.0	6.8	41.1	43.9	35.4	8.5	7.4	31.7	−24.3
3002	6.1	0.5	5.7	5.2	3.6	1.6	0.9	3.6	−2.7
3003	29.1	2.9	26.2	21.8	18.7	3.1	4.5	19.5	−15.1
3004	39.6	1.8	37.7	30.6	25.3	5.3	5.0	20.6	−15.6
3005	36.2	2.0	34.2	30.9	18.5	12.4	4.9	17.4	−12.5
3006	7.6	0.5	7.2	6.0	3.5	2.6	1.3	3.1	−1.8
3007	34.3	2.3	32.0	27.8	9.7	18.1	5.2	12.4	−7.2
3008	40.2	2.1	38.1	33.1	13.3	19.8	6.8	14.3	−7.5
3009	45.1	2.4	42.6	34.0	17.2	16.9	5.6	19.1	−13.4
3010	8.9	0.6	8.3	6.9	1.6	5.3	1.0	2.0	−1.0
3011	144.3	18.9	125.4	94.5	22.5	72.0	28.8	24.5	4.3
3012	132.4	7.4	125.0	95.4	19.6	75.8	15.9	18.8	−2.9
3013	55.2	7.2	48.0	33.4	20.0	13.4	9.9	18.5	−8.6
3014	40.3	4.7	35.6	28.0	16.5	11.5	8.5	11.3	−2.7
3101	136.9	18.2	118.7	93.0	15.2	77.7	24.0	14.5	9.4
3201	56.6	9.6	47.0	37.1	8.3	28.8	10.8	6.4	4.3
3202	105.1	9.8	95.3	63.7	9.6	54.2	20.6	10.6	10.0
3203	62.5	1.9	60.7	38.9	17.7	21.2	6.8	11.4	−4.5
3301	104.0	11.7	92.3	75.6	36.2	39.4	25.4	36.0	−10.6
3302	65.5	8.1	57.3	59.2	35.2	24.1	19.1	28.7	−9.6
3303	13.7	1.8	11.9	10.1	24.3	−14.2	1.5	8.1	−6.5

4.1.2 Glosea5-GC2 기반의 계절강수량 전망

기상청(Korea Meteorological Administration, KMA)은 장기예보시스템의 현업화를 위하여 2010년에 영국기상청(Met Office)과 "한 · 영 공동계절예측시스템 운영 협정서"를 체결하고, 대기-해양 결합모델을 이용한 계절예측시스템을 도입하였다. 이 시스템의 대기-해양 결합모델 GloSea(Global Seasonal Forecasting System)는 전지구 계절예측시스템인 HadGEM (Hadley Center Global Environmental Model)을 기반으로 개발되었다. GloSea5-GC2는 GloSea의 5번째 버전으로써 2014년 1월부터 기상청에서 운영해오던 GloSea5를 역학적, 물리적 개선을 통하여 개선한 모형이며, 현재 기상청에서는 1개월 및 3개월 전망자료 생산 시에 중요한 참고자료로 사용하고 있다. GloSea5는 성능 향상을 위한 모델 개선을 위하여 예측자료(Forecast)와 과거 재현자료(hindcast)를 동시에 생산하는 프로세스를 적용하고 있는 특징을 가지고 있다. 이와 같은 운영 체제는 장기예보관이 모델 예측 결과를 100% 신뢰할 수 없는 경우 모델 특성에 기초하여 모델의 예측 결과를 짧은 시간에 주관적 해석을 해야 한다는 단점을 가지고 있다.

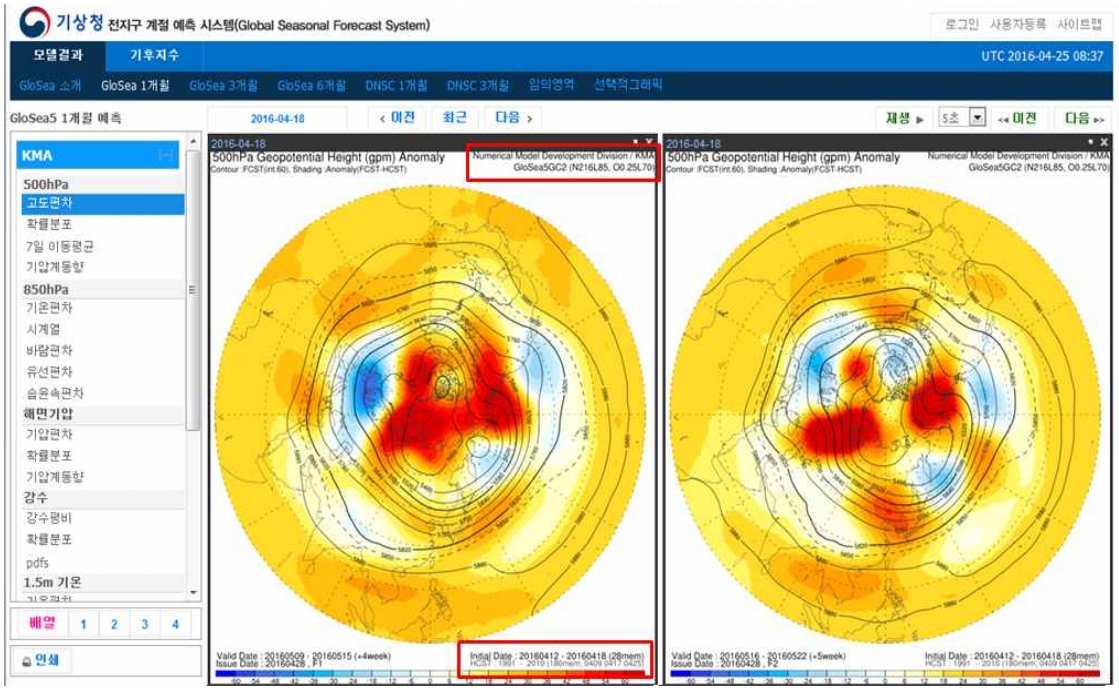
가. Global Seasonal Forecast System, Glosea5

우리나라의 계절예측시스템 GloSea5는 대기, 해양, 해빙 및 지표면 모델이 결합된 시스템이다. 대기 모델은 중단기 기상예보에 사용되고 있는 통합모델(Unified Model, UM, 버전 8.6), 해양모델은 프랑스 라플라스 연구소를 중심으로 개발되어 전지구 및 지역 해양순환 모의에 활용되는 NEMO(Nucleus for European Modeling of the Ocean, 버전3.4), 해빙 모델은 미국 Los Alamos National Laboratory에서 개발된 CICE (Community Ice CodE, 버전4.1), 그리고 지표면 모델은 영국 기상청의 JULES(Joint UK Land Environment Simulator, 버전8.6)를 기반으로 한다.

	Atmosphere	Ocean & Sea Ice
Model	UM (UM 8.6, JULES 8.6)	NEMO-CICE (NEMO 3.4, CICE 4.1)
Horizontal res.	N216 (0.83° × 0.56°)	ORCA tri-polar grid at 0.25°
Vertical res.	85 levels (~85km)	75 levels

<그림 4.1> 전지구 계절예측시스템의 구성

예측자료는 기상청의 전지구 자료동화 시스템으로부터 생산된 분석장(N768)을 대기 모델의 초기자료로 사용한다. 해양 및 해빙 모델의 초기자료는 영국기상청에서 생산된 분석장을 사용하며, 과거 재현자료는 유럽중기예보센터(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF)에서 생산된 ERA 재분석장을 대기 모델의 초기장으로 사용한다. GloSea5에서는 일평균 등압면 변수, 일평균 단일면 변수, 6시간 순간값 변수, 대기복사 관련 변수, 고층대기 변수, 그래픽 생산용 월평균 변수, 해양 일평균 수, 계절 내 예측 프로젝트(Subseasonal to Seasonal: S2S)를 위한 교환용 자료 등이 산출된다.



<그림 4.2> Glosea5의 계절예측시스템

나. Copula 모형

Copula 함수는 널리 알려져 있듯 두 개 이상 변량의 주변확률분포(marginal distribution)를 활용하여 의존성 구조를 효과적으로 파악하기 쉬운 기법이며, Sklar(1959)에 의해 처음 제시되었다. 먼저 Copula 함수는 임의의 확률변수 X및 Y에 대한 결합누가확률분포(joint cumulative density function) $F_{X,Y}(x,y)$의 주변 누가분포함수(cumulative density function) $F_X(x)$ 및 $F_Y(y)$가 존재하고 이를 결합하면 Copula 함수 C가 존재하게 된다. 결합 누가분포 함수는 Copula 함수를 통

해 식(4.1)과 같이 정의될 수 있다.

$$F_{X,Y}(x,y) = C[F_X(x), F_Y(y)] \quad (4.1)$$

기본적으로 Copula 함수는 $C: [0,1]^d \rightarrow [0,1]$와 같이 표현되며, 이는 d개의 서로 다른 확률변수의 결합확률분포형이고, 이는 식(4.2)와 같이 정의될 수 있다.

$$H(x_1, x_2, ...x_d) = C[F_1(x_1), F_2(x_2), ..., F_d(x_d)] \quad (4.2)$$

이때 H는 결합확률이며, C는 Copula 함수 그리고 $F_i(x_i)$는 i 확률변수의 주변분포확률을 의미한다. 일반적으로 Copula 함수는 매개변수적 함수와 비매개변수적 함수로 구분할 수 있다. 먼저 매개변수적 Copula의 경우에는 Gaussian, Student't 및 Archimedean Copula가 있으며, 비매개변수적 Copula는 Empirical 및 Kernel Copula가 있다. 본 연구에서는 다양한 Copula 함수 중 본 연구 목적에 부합하는 Archimedean Copula 함수 내 Clayton, Frank, Gumbel, Gaussian 및 Student-t Copula 함수를 활용하였으며, 이는 <표 4.4>에 제시하였다.

<표 4.4> Copula Functions

Copula	Functions
Clayton	$[\max(u^{-\theta}+v^{-\theta}-1;0)]^{-1/\theta}$
Gumbel	$\exp(-((-\log(u))^{\theta}+(-\log(v))^{\theta})^{1/\theta})$
Frank	$-\frac{1}{\theta}\log(1+\frac{(\exp(-\theta u)-1)(\exp(-\theta u)-1)}{\exp(-\theta)-1})$
Gaussian	$\frac{1}{\sqrt{\det R}}\exp(-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}\Phi^{-1}(u_1)\\ \vdots \\ \Phi^{-1}(u_d)\end{pmatrix}^{T}\cdot(R^{-1}-I)\cdot\begin{pmatrix}\Phi^{-1}(u_1)\\ \vdots \\ \Phi^{-1}(u_d)\end{pmatrix})$
Student-t	$\frac{\Gamma((v+d)/2)[\Gamma(v/2)]^{d-1}}{[\Gamma((v+d)/2)]^{\frac{1}{2}}}[\prod_{i=1}^{d}(1+y_i^2/v)^{(v+1)/2}](1+y^T\sum^{-1}y/v)^{-(v+d)/2}$

다. 조건부 Copula 모형

본 연구에서는 과거 자료를 기반으로 우선 일 단위 극치 강수 자료와 일 단위 이하 지속시간별 극치 강수 자료의 결합분포 관계를 Copula 함수를 통해 구축하였다. 기후변화 시나리오로부터 도출된 일강수를 활용하여 구축된 결합분포로부터 해당 지속시간의 극치 강수량을 조건부 Copula 모형을 통해 도출하였다.

식 (4.3)은 조건부 Copula 함수의 유도과정을 의미한다. 조건부 Copula는 다시 말해 특정 변량 v에 따른 u를 도출하고자 할 때 사용되는 기법이다. 이때 각 변량 u,v는 Copula 함수의 기본 가정에 근거하여 누적확률분포 값을 의미한다.

$$\begin{aligned} P &= H(X \le x | Y = y) = C_{\theta}(u | V = v) \qquad (4.3)\\ &= \frac{\partial}{\partial v} C_{\theta}(u,v) | V = v \\ &= C_{\theta}(u,v) | V = v \end{aligned}$$

Archimedean Copula의 경우 조건부 Copula를 얻기 위해선 각 함수는 공통적으로 다음과 같이 주어진 식(4.4)가 필요하다.

$$C(u,v;\varphi) = \varphi(\varphi^{-1}(u)+\varphi^{-1}(v)) \qquad (4.4)$$

이때 식(4.4)의 φ는 Archimedean Copula 함수의 Generator를 의미하며 각 Generator는 <표 4.5>와 같다. Archimedean Copula의 장점은 각 Copula 함수별 φ를 계산하면 더 쉽게 Copula 함수를 추정할 수 있다. 본 연구에서 활용한 Archimedean Copula는 식(4.5)와 같은 조건부 Copula 식이 필요하다. 이때 원하는 변량 u를 얻기 위해서는 식(4.4)를 v에 대해 편미분 하여 조건부 Archimedean Copula 식으로 유도하면 다음 식(4.5)와 같이 나타낼 수 있다. 이때 식(2.5)는 일반적으로 $h-$함수라 부른다.

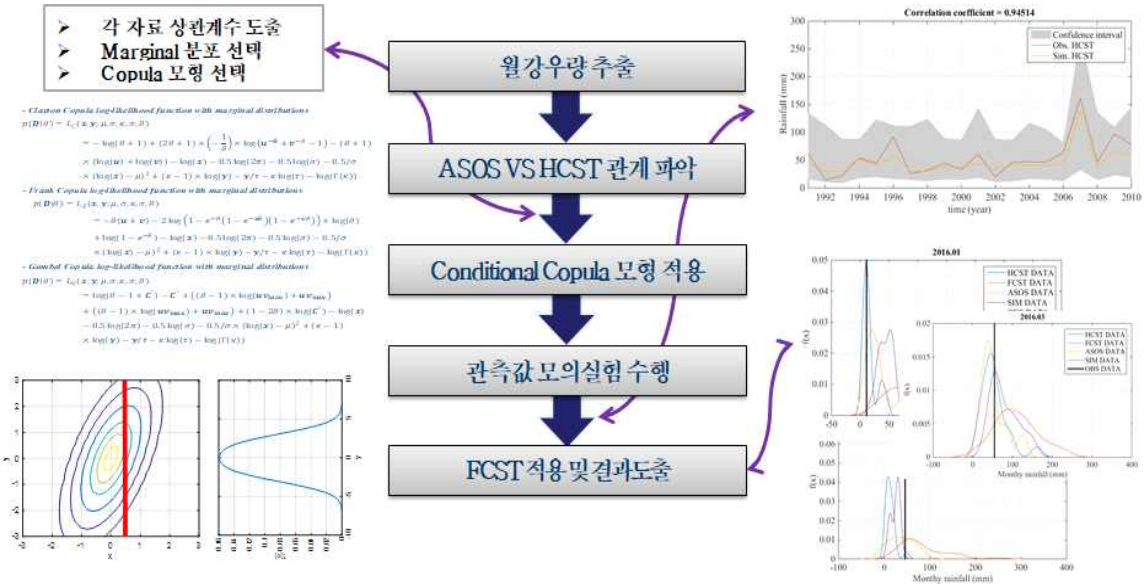
$$h(u;v,\varphi) = \frac{\partial(\varphi(\varphi^{-1}(u)+\varphi^{-1}(v)))}{\partial v} \qquad (4.5)$$
$$= \varphi'(\varphi^{-1}(u)+\varphi^{-1}(v))\frac{1}{\varphi'(\varphi^{-1}(v))}$$

최종적으로 조건부 Copula 함수를 통해 원하는 변량 (u)값은 식(4.6)과 같이 $h-$ 수의 역함수를 통해 산정이 가능하다.

$$h^{-1}(u;v,\varphi) = \varphi((\varphi')^{-1}(u\varphi'(\varphi^{-1}(v))-\varphi^{-1}(v)) \qquad (4.6)$$

<표 4.5> Archimedean Copula 함수별 Generator

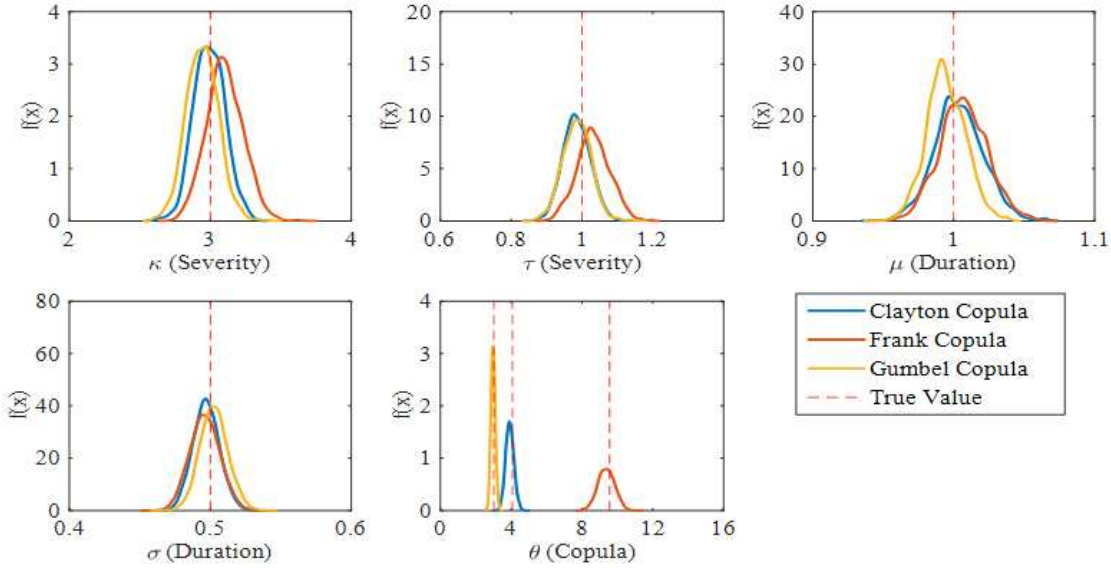
Name of Copula	$\varphi(t)$
Clayton	$\frac{1}{\theta}(t^{-\theta}-1)$
Frank	$-\ln\frac{e^{-\theta t}-1}{e^{-\theta}-1}$
Gumbel	$(-\ln t)^{\theta}$



<그림 4.3> 조건부 Copula 모형을 통한 GloSea5 상세화

라. GloSea5 상세화 결과

본 연구에서는 조건부 Copula 모형을 활용하여 GloSea5 예측자료 상세화 모형을 개발하였으며, 조건부 Copula 모형 적용에 앞서 자료를 모의 발생하여 매개변수 추정 시 임의로 True value를 가정하고, 각 Copula 함수별로 매개변수 추정, 또한 Log-likelihood 및 DIC value로 검증하여 모형의 재현능력을 평가하였다.

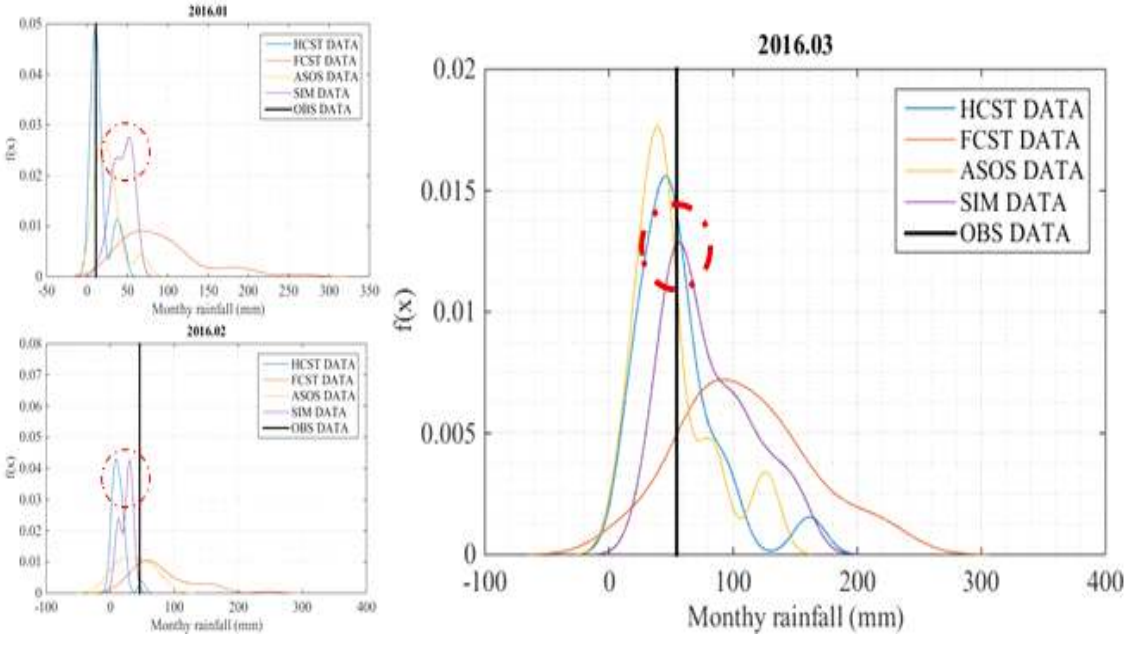


<그림 4.4> Copula 모형 검증

앞서 언급하였듯이 Copula 모형의 경우 2변량 이상의 다변량을 기반으로 분석이 수행되며, 이러한 관계는 조건부 Copula 모형 내에서 그대로 유지된다. 본 연구에서 개발된 조건부 Copula 모형의 검증을 위해 국내 강우관측소에 적용하여 분석하였으며, 본 연구에서는 Gamma 확률분포형을 각 변량의 주변확률분포로 사용하였다.

본 연구에서는 Archimedean Copula 함수 중 Clayton, Frank, Gaussian, Gumbel 및 Student-t Copula 함수를 활용하였으며, 각 Copula 함수별로 대수우도함수 값의 비교를 통해 최적의 Copula 함수를 선정하였다. 대수우도함수는 잘 알려져 있듯이 모형의 적합성을 판단하기 위해 널리 사용되고 있는 기법의 하나다. 즉, 매개변수 추정 시 사용된 자료의 발생확률을 정량적으로 제시함으로써 모형의 적합성 판단이 가능하다. 대부분의 기상청 관측소에서는 Gaussian Copula 함수가 가장 적합한 것으로 평가되었다.

실제 강우량이 적은 겨울철의 경우 input으로 들어오는 FCST의 값이 물리적으로 불가능한 약 300mm까지의 값이 존재하여 이를 통한 상세화에서도 높은 신뢰도의 결과를 산정하기 어려우며, 이와 상대적으로 봄철인 3월부터는 제시된 결과와 같이 실제 관측값과 유사한 모의 값을 나타내는 것을 확인하였다.



<그림 4.5> 조건부 Copula 모형을 통한 Glosea5 상세화 결과

4.2 유역 단위 일강수량 전망결과

4.2.1 유역 단위 일강수량 생성 모형 구성

가. 정상성 Markov Chain Model

발생시간을 고려하여 시변성(time-variation)이 있는 관측 자료들이 차례로 나열된 시계열 자료를 근거로 한 통계학적 특성을 이용하여 추계학적(stochastic) 모형을 구축하여 자료계열을 확장하거나 미래의 값을 예측하는 기법들이 여러 연구에서 개발되어왔다. 일반적으로 무작위 시계열 자료 간의 계열 상관성과 미래의 상태를 현재와 과거의 상태들과의 상관관계 분석만으로 추계학적으로 추출하는 과정을 Markov 과정(Markov process)이라고 하고 주어진 조건이나 상태에 따라 발생확률값이 어떻게 변화하는가를 분석하기 위한 것이 Markov 연쇄(Markov chain)라 한다. 본 연구에서 취급할 일강우량 자료계열은 유출량 자료계열보다 유연성이 크고 자기상관성이 크지 않은 시계열 자료로써 이러한 경우 Markov Chain을 적용하면 그 특성을 우수하게 반영하는 것으로 알려져 있다(Nord, 1975).

Markov Chain Model은 강우의 발생(rainfall occurrence)을 결정하고 강우발생일(wet day)에 대해서 강우량(rainfall amount)을 결정하는 과정으로 구분된다. Markov Chain의 기본 개념은 어떠한 계(system)의 움직임을 예측할 때, 그 계의 과거를 통하여 미래상태를 예측하는 것으로서 미래상태의 확률은 과거에 의존하므로 다음과 같이 조건부 확률을 나타낼 수 있다(Hann et al, 1976).

$$p(X_{n+1} \mid X_n, X_{n-1}, \cdots, X_1) \qquad (4.8)$$

여기서 상태 X_n은 현재의 강수 상태를 나타내고, $X_{n-1}, \cdots, X_1$은 과거의 강수 상태를 나타내며 미래의 상태는 과거의 상태와는 독립이며, 단지 가장 근접한 현재의 강수 상태에 의해서만 영향을 받는다면 이때 Markov Chain의 성질은 다음과 같은 조건부 확률로 아래와 같다. 이러한 과정을 1차 Markov Chain이라 한다.

$$p(X_{n+1} \mid X_n) \qquad (4.9)$$

일반적으로 습윤 기간 내의 강우량 간에는 작은 계열 상관이 존재할 수 있으나 종속성이 있다고 보기에는 무리가 있다. 따라서 강수량을 모의하기 위하여 연속하는 강수사상 간의 독립성을 가정하고 이론적인 확률분포에 적합 시키는 방안들이 주로 활용되고 있다.

2-State 1차 Markov Chain 모형에서 각 상태 공간에 존재하는 강우 사상의 수인 벡터(S)와 사상의 발생(강수일)과 강우 발생의 확률을 나타내는 천이확률(P_{tr})은 다음과 같은 식으로 표현될 수 있다.

$$P_{tr_{i,j}} = \frac{[S_{i,j}]}{\sum_{j=1}^{2} S_{i,j}} \qquad (4.10)$$

여기서, 천이확률행렬 $P_{tr_{i,j}}$의 각 원소(element)는 모두 0보다 크거나 같으며, 각 행의 원소의 합이 1인 경우 확률행렬(probability matrix)이라 정의한다. 각각의 확률행렬은 하나의 Markov 과정을 정의하며, 강수 발생 여부를 확률적으로 판단하게 된다.

따라서 천이확률 P_{tr}을 추정하게 되면 Markov Chain의 초기 상태만을 통하여 강우 발생을 모의할 수 있다. 정리하자면 2-State 1차 Markov Chain 모형에 의한 강우 발생 과정을 <표 4.6>과 같은 천이확률 행렬(transition probability matrix)로 나타낼 수 있다.

<표 4.6> 2-State 1차 Markov Chain 천이확률 행렬

t(day) / t-1 (day)	Dry	Wet
Dry	1-a	a
Wet	b	1-b

<표 4.6>에서 0≤a≤1, 0≤b≤1로서, a는 무강우일(dry day) 다음에 강수일(wet day)이 발생할 확률이며, b는 강수일 다음에 무강우일이 발생할 확률이며,

이를 천이확률 식으로 나타내면 아래 식과 같다.

$$P=\begin{vmatrix}1-a & a\\ b & 1-b\end{vmatrix} \qquad (4.11)$$

Markov Chain Model에 의한 강수 발생 과정은 초기 확률(initial probability)과 천이확률 행렬이 필요하다.

나. Hidden Markov Chain Model

Hidden Markov Chain 모형은 주어진 다변량(multivariate) 시계열을 가장 잘 설명하는 모델로 관측할 수 없는 은닉상태(hidden state)의 추계학적 과정(stochastic process)을 관측할 수 있도록 발생시켜 다른 추계학적 과정을 통하여 모형화하는 이중의 추계학적 과정이다.

일반적으로 시계열 자료에서 시간적 의존성을 표현할 때 천이확률뿐만 아니라 출력확률을 동시에 고려하는 것이 유리하다.

이러한 시간적 의존성은 현재의 강우량 X_t가 $\tau < t$ 조건을 만족하는 경우와 같이 상대적으로 짧은 관측 기간의 강우량에만 직접 연관성을 갖는다고 가정하는 조건부 독립(conditional independence) 가정의 반영을 줄임으로써 모의할 수 있다. 이러한 자기회귀모형(auto regressive model)은 일차적으로 조건부 독립가정을 다음과 같은 과정으로 변화함으로써 모형이 구성된다.

우선 시간의 차원을 갖는 강우량자료를 시간 T의 연속벡터로 나타내면 다음과 같다.

$$R_{1:T}=(R_{1,\ldots,}R_T) \qquad (4.12)$$

또한, 시간 T에 해당하는 은닉 상태를 나타내는 연속 계열순서(sequence)를 나타내며 은닉 상태의 수 값 중 하나의 값을 갖는다고 가정한다. 은닉상태(hidden state)를 나타내는 지점의 시퀀스는 다음과 같다.

$$S_{1:T} = (S_{1,\ldots,}S_T) \qquad (4.13)$$

Hidden Markov chain Model은 두 가지 조건부 독립 가정들을 이용하여 $R_{1:T}$와 $S_{1:T}$의 결합확률(joint probability) 분포로 정의하고 두 가지 조건부 독립 가정은 다음과 같다.

첫째, 개별적인 관측벡터는 주어진 은닉상태의 모형에서 모든 다른 변수와 조건부 독립이라고 가정한다. 즉, 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$P(r_t|r_{1:t-1,}s_{1:t}) = P(r_t|s_t) \qquad (4.14)$$

둘째, 시계열의 바로 이전의 상태에만 상관성이 있다고 보는 경우를 1차 Markov Chain이라고 하며 일반적으로 Markov Chain이라고 하면 1차 Markov Chain을 말하는 것으로 즉 은닉지점의 확률분포는 시간상으로 오직 이전 은닉지점에 의존한다.

$$P(s_t|s_{1:t-1}) = \begin{cases} P(s_t|s_{t-k:t-1}) & t > k, \\ P(s_t|s_{1:t-1}) & t \le k. \end{cases} \qquad (4.15)$$

위의 식(3.8)에서 다른 언급이 없으면 일반적으로 k=1인 경우는 1차 자기회귀 모델이며, 은닉상태 확률분포식은 다음과 같다.

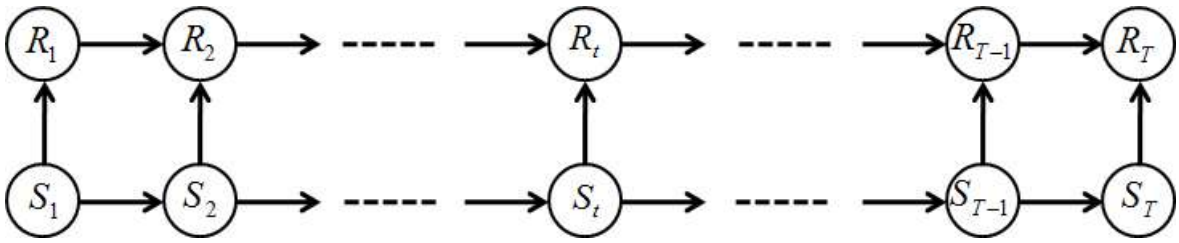
$$P(s_t|s_{1:t-1}) = \begin{cases} P(s_t|s_{t-1}) & t \ge 2, \\ p(s_1) & t = 1. \end{cases} \qquad (4.16)$$

HMM에 대해서 $\Pi = (\pi_{1,\ldots,}\pi_K)$ 는 초기 확률벡터라 하고 $\Gamma = (\gamma_{11},\ldots,\gamma_{KK})$을 천이확률을 갖는 행렬(transition probability matrix)로 정의한 후,

여기서 Υ를 은닉상태 S_t에 조건부로 주어지는 강우량 r_t의 발생확률 $F_i(r)=P(r_t|S_t=i)$로 정의할 수 있으며, 최종적으로 강우자료, 은닉상태 및 확률밀도함수 매개변수의 결합확률은 아래의 식과 같이 나타낼 수 있다.

$$P(r_{1:T}, S_{1:T}=s_{1:T}|\Pi,\Gamma,\Upsilon)=\left[\pi_{s_1}\prod_{t=2}^{T}\gamma_{s_{t-1}s_t}\right]\left[\prod_{t=1}^{T}F_{s_t}(r_t|r_{t-1})\right] \qquad (4.17)$$

본 연구에서는 무강우에서 강우로 진행하는 천이확률($p01$), 강우에서 강우로 진행하는 천이확률($p11$), 그리고 강우량을 모의하기 위한 확률분포의 매개변수의 4개의 추계학적 매개변수를 이용하여 강우량 모의에 이용된다.



<그림 4.6> 조건부 독립 Bayesian network AR-HMM 모식도

다. 비정상성 Hidden Markov Chain Model

앞서 설명된 HMM은 시간에 따라 매개변수의 변화가 없는 상태인 정상성 모형으로 나타낼 수 있다. 그러나 강우량(R)이 어떠한 예측인자(predictor) x에 의존하여 모의 될 수 있다.

정상성 HMM의 경우 강수 발생 사상을 나타내는 천이확률은 월별로 동일한 값을 갖게 되며, 이는 정상성 HMM에 내재한 문제점 중의 하나로서 각 월별로 강수 상태를 결정하는 천이확률이 동일하게 됨으로써 우리나라와 같이 여름철 장마로 인해 극한 강수가 발생할 때 이를 천이확률에서 효과적으로 반영할 수가 없다. 이에 반해 비정상성 HMM은 천이확률을 결정할 때 예측인자를 사용함으로써 각 시간 단위별로 천이확률이 다르게 계산된다. 따라서 발생한 강수 사상과 가장 유사한 천이확률을 시간별로 계산하여 모의를 수행함으로 관측 강수와 모의결과가 정상성 HMM보다 더욱 현실성

있게 모의 된다고 할 수 있다. 또한, 비정상성을 인지하기 위한 외부인자로 GCM Multi-Model Ensemble(MME)을 예측인자로 이용하는 NHMM은 습윤 사상이 결정되면 습윤 사상이 발생한 주변의 예측인자를 이용하여 강수량을 결정함으로 극한 강수 사상의 추정이 기존의 정상성 모형에 비하여 현실적으로 모의 되는 장점이 있다.

즉, 정상성 HMM에 의해 모의된 강수량은 관측 강수량 범위 내에서만 선택되므로 빈도해석과 같이 연 최대 계열을 구성하여 적용하기 문제점이 존재한다. 이에 반해, GCM MME를 예측인자로 이용한 NHMM을 적용하여 모의된 강수량은 통계적으로 관측 강수량과 일관성을 유지하면서 연 최대 계열을 이용한 빈도해석에도 적용할 수 있을 뿐만 아니라 장단기 유출모형들을 이용한 댐 및 저수지 유입량 산정에도 효율적으로 활용할 수 있는 장점이 있다.

첫 번째 은닉상태 확률벡터와 천이확률은 아래 식과 같은 입력 시퀀스의 함수로 정의된다.

$$\pi_i(x) = P(S_1 = i | X_1 = x) \qquad (4.18)$$

$$\gamma_{ji}(x) = P(S_t = i | S_{t-1} = j, X_t = x) \qquad (4.19)$$

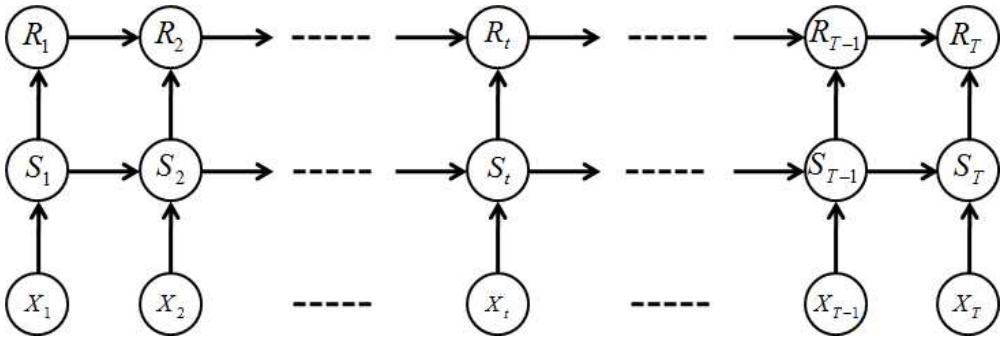
은닉상태(hidden state)의 천이확률을 추정하기 위하여 본 연구에서는 다음과 같은 다항(multinomial) 로지스틱 회귀분석(regression analysis)을 이용하였다.

$$P(S_t = i | S_{t-1} = j, X_t = x) = \frac{\exp(\sigma_{ji} + \rho_i^t x)}{\sum_{k=1}^{K} \exp(\sigma_{jk} + \rho_k^t x)} \text{for} t \geq 2, \qquad (4.20a)$$

$$P(S_1 = i | X_1 = x) = \frac{\exp(\lambda_i + \rho_i^t x)}{\sum_{k=1}^{K} \exp(\lambda_k + \rho_k^t x)} \text{for } t = 1 \qquad (4.20b)$$

결과적으로 결정된 매개변수 Set은 모든 γ_{ij}(x)와 π_i(x)에 대해서 동일한 확률분포로 도출되며, 자료의 결합확률과 은닉상태는 아래의 식과 같이 나타낼 수 있다.

$$P(r_{1:T},s_{1:T}|x_{1:T},\Theta)=\left[\pi_{s_1}(x_1)\prod_{t=2}^{T}\gamma_{s_{t-1}s_t}(x_t)\right]\left[\prod_{t=1}^{T}F_{s_t}(r_t|r_{t-1})\right] \qquad (4.21)$$



<그림 4.7> 조건부 독립 Bayesian network NHMM 개념도

라. 은닉상태확률의 분포 추론

일반적으로 관측된 강우자료를 이용하여 은닉상태의 확률밀도함수를 추정하는 것이 보편적인 방법이다. 다시 말하면 관측 강우량 및 외부인자 등을 이용하여 은닉상태의 확률분포를 구하고자 한다.

$$P(s_{1:T}|r_{1:T},x_{1:T})=\frac{P(s_{1:T},r_{1:T}|x_{1:T})}{P(r_{1:T}|x_{1:T})}=\frac{P(s_{1:T},r_{1:T}|x_{1:T})}{\sum_{S_{1:T}}P(s_{1:T},r_{1:T}|x_{1:T})} \qquad (4.22)$$

위의 식의 우도 $P(r_{1:T}|x_{1:T})$를 계산하기 위해서 전향과 후향 알고리즘(Forward-Backward) 과정을 통한 반복법을 이용하였다. 각 은닉상태 S_t에 대해서, 반복적으로 선행 은닉상태(α_t)와 이들 상태를 뒤따르는 은닉상태(β_t)를 계산하는 과정을 수행하였으며 다음과 같이 수식으로 나타낼 수 있다.

$$\alpha_t(i)=P(S_t=i,r_{1:t}|x_{1:t}) \qquad (4.23a)$$

$$\beta_t(i)=p(r_{t+1:T}|S_t=i,r_t,x_{t+1:T}) \qquad (4.23b)$$

$$\beta_T(i)=1 \qquad (4.23c)$$

$$\beta_t(i) = \sum_{j=1}^{K} P(S_{t+1} = j | S_t = i, x_{t+1}) P(r_{t+1} | S_{t+1} = j, r_t) \beta_{t+1}(j) \qquad (4.23d)$$

강우자료에 대한 우도는 다음과 같이 계산된다.

$$P(r_{1:T} | x_{1:T}) = \sum_{i=1}^{K} P(S_T = i, r_{1:T} | x_{1:T}) = \sum_{i=1}^{K} \alpha_T(i) \quad (4.24)$$

마. Expectation-Maximization(EM) 알고리즘-매개변수 추정

통계학에서 EM 알고리즘은 불완전한 입력정보를 통하여 완전한 해를 구하는 목적으로 개발된 모형으로써 상대적 간편성과 매개변수 추정이 상대적으로 효율적인 방법으로 HMM이나 Bayesian Network와 같이 확률적인 모델을 기반으로 음성인식 분야 및 패턴인식 분야에 활용되고 있다(Matsuyama, 2011). EM 알고리즘은 초깃값에 대해서 민감도가 매우 크기 때문에 다수의 매개변수 추정을 통하여 해의 수렴(convergence)을 검토하는 과정이 필요하다. 위 과정을 수행하기 위하여 본 연구에서는 매개변수의 추정을 위하여 EM 알고리즘을 적용하였으며 아래에 서술된 내용은 본 연구에서 적용한 내용을 바탕으로 한 것이다. 이를 위한 방법으로 Bayesian 모형을 적용하였다.

일반적으로 Bayesian 모형에서는 주어진 자료에 대해서 매개변수 사후분포를 추정하는 데 관심이 있다. 매개변수의 사후분포를 추정하기 위해서는 우선 모형의 구조 M을 먼저 가정해야 하며, 매개변수에 대한 사전분포 $P(\Theta|M)$를 정의하는 것이 필요하다.

즉, Bayes 법칙에 따라서

$$P(\Theta | M, R, X,) = \frac{P(\Theta | X, M) P(R | X, \Theta, M)}{P(R | X, M)} \qquad (4.25)$$

사전분포는 입력변수의 값들과 독립성을 갖는다고 가정한다. 매개변수 추정방법을 설명하는 데 있어서 본 절에서는 모형구조 M은 기지의 값으로 가정하며 이후 식들에서는 생략하였다. 사후분포는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$P(\Theta|R,X)=\frac{P(\Theta)P(R|X,\Theta)}{P(R|X)} \qquad (4.26)$$

NHMM에서, 주어진 입력자료와 관측 자료의 대수우도함수 $l(\Theta)$는 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{aligned} l(\Theta)&=\ln P(R|X,\Theta)=\ln P(r_{1,1:T},\cdots,r_{N,1:T}|x_{1,1:T},\cdots,x_{N,1:T},\Theta) \qquad (4.27)\\ &=\sum_{n=1}^{N}\ln\sum_{S_{n,1:T}}\pi_{s_{n1}}(x_{n1}|\Theta)\prod_{t=2}^{T}\gamma_{s_{n,t-1}s_{nt}}(x_{nt}|\Theta)\prod_{t=1}^{T}F_{s_{nt}}(r_{nt}|r_{n,t-1},\Theta)\end{aligned}$$

본 연구에서는 최우도법을 적용하였으며 위 식의 우도함수가 최대가 되는 매개변수를 추정하였다. 이와 같은 최우도법은 해석학적 접근보다는 수치적 해석을 통해서 수행된다.

본 연구에서는 Expectation-Maximization(EM) 알고리즘의 하나인 Baum-Welch 알고리즘(Baum et al., 1970)을 이용하여 우도를 최대화하는 매개변수 Θ 를 추정하였다. 무작위로 선택된 초깃값 Θ^0를 가지고 반복적인 매개변수 추정을 수행하게 되며 최대 대수우도를 가지는 매개변수의 집합 $\hat{\Theta}$가 최종 매개변수로 선택된다. 추가로 Θ,Θ'를 매개변수 집합이라고 가정하면, 반복과정에서 추정되는 대수우도의 차이는 아래와 같은 식으로 계산할 수 있다.

$$\begin{aligned} l(\Theta')-l(\Theta)&=\ln\frac{P(R|X,\Theta')}{P(R|X,\Theta)}=\sum_{s}P(S|R,X,\Theta)\ln\frac{P(R|X,\Theta')}{P(R|X,\Theta)} \qquad (4.28)\\ &=\sum_{s}P(S|R,X,\Theta)\ln\frac{P(R,S|X,\Theta')}{P(R,S|X,\Theta)}+\sum_{s}P(S|R,X,\Theta)\ln\frac{P(S|R,X,\Theta)}{P(S|R,X,\Theta')}\end{aligned}$$

식 (4.28)은 $P(S|R,X,\Theta)$과 $P(S|R,X,\Theta)$ 사이에 상대엔트로피(혹은 Kullback-Leibler 발산)를 나타낸다.

즉, 상대 엔트로피는 두 확률분포의 차이를 계산하는 데에 사용하는 함수로서 정보

획득량(information gain)이라고도 한다. 주어진 2개의 확률분포 $p(x)$와 $q(x)$에 대해서, 상대 엔트로피는 다음과 같이 정의될 수 있다.

$$KL(p\|q) = \sum_x p(x) \ln \frac{p(x)}{q(x)} \qquad (4.29)$$

만약 $p \equiv q$와 같다면 $KL(p\|q) \geq 0$때문에 분포형 사이에 비대칭 거리로 해석할 수 있으며 KL 발산은 비대칭으로 두 값의 위치를 바꾸면 다음과 같이 $KL(p\|q) \neq KL(q\|p)$ 함수값 또한 달라진다. KL 발산에 대한 자세한 내용은 Cover and Thomas (1991)에서 확인할 수 있다. 식(4.29)가 음수가 아니므로 다음과 같은 식으로 재정리할 수 있다.

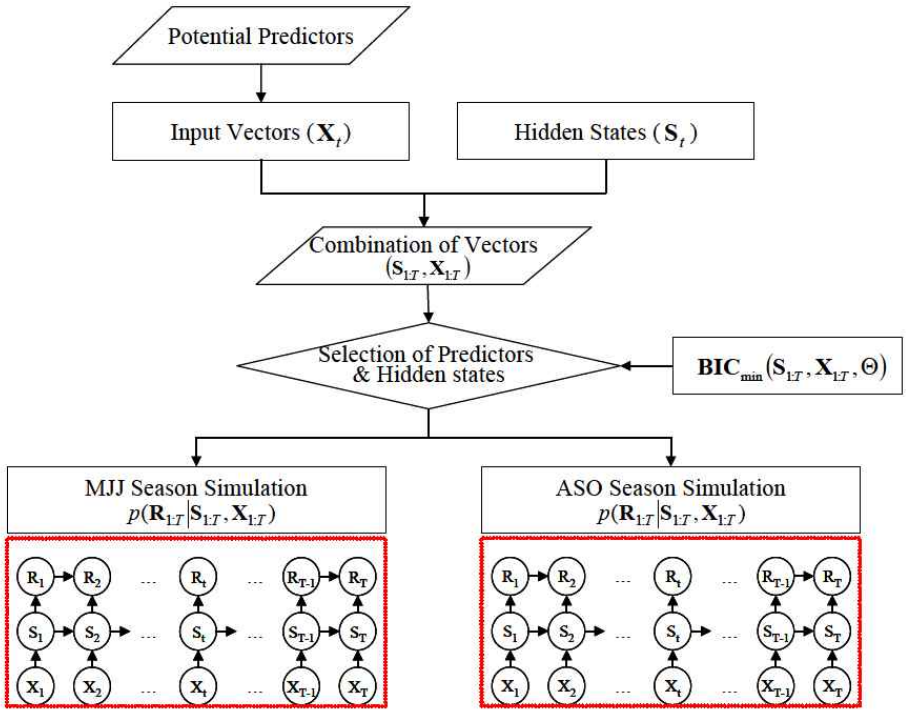
$$\begin{aligned} l(\Theta') - l(\Theta) &\geq \sum_S P(S|R,X,\Theta) \ln \frac{P(R,S|X,\Theta')}{P(R,S|X,\Theta)} \qquad (4.30) \\ &= \sum_S P(S|R,X,\Theta) \ln P(R,S|X,\Theta') - \sum_S P(S|R,X,\Theta) \ln P(R,S|X,\Theta). \end{aligned}$$

반복추정 r 단계에 매개변수 Θ^{r+1}를 갱신하기 위해서, 다음 식을 최대화하게 된다.

$$\begin{aligned} Q(\Theta^r, \Theta^{r+1}) &= E_{P(S|R,X,\Theta^r)}[\ln P(S,R|X,\Theta^{r+1})] = \qquad (4.31) \\ &= \sum_{n=1}^{N} \sum_{S_{n,1:T}} P(s_{n,1:T}|r_{n,1:T}, x_{n,1:T}, \Theta^r) \ln P(s_{n,1:T}, r_{n,1:T}|x_{n,1:T}, \Theta^{r+1}) \end{aligned}$$

식 (4.31)에 의해서, $l(\Theta^{r+1}) - l(\Theta^r) \geq Q(\Theta^r, \Theta^{r+1}) - Q(\Theta^r, \Theta^r)$로 나타낼 수 있고 $Q(\Theta^r, \Theta^{r+1})$을 최대화함으로 대수우도함수는 항상 증가하는 경향을 보이게 된다. EM 알고리즘에서 $Q(\Theta^r, \Theta^{r+1})$의 최대화는 다음과 같은 Expectation 단계와 Maximization 단계를 통해서 이루어진다. 우선 Expectation 단계는 현재 추정된

매개변수와 관측값을 조건으로 $P(s_{n,1:T}|r_{n,1:T},\Theta^r)$를 계산하고 Maximization 단계는 Θ^{r+1}의 매개변수에 대해서 $Q(\Theta^r,\Theta^{r+1})$를 최대화한다.



<그림 4.8> NHMM 모형구조 및 적용 단계

바. 조건부 Chow-Liu Tree를 이용한 다지점 강우 모의

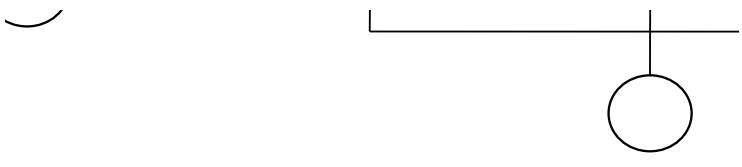
유역단위에서 강우 사상은 시공간적 변동성이 매우 크며 특히 산악지형과 해안가 등이 많은 우리나라에서는 지형적인 영향을 더 받는 것이 일반적이다. 하지만 지상 강우 관측소의 자료만으로 유역단위 강우분포는 관측소의 이격으로 인하여 물리적인 요소가 포함되지 않아 발생하는 오차들로 인해 정확하게 나타내기에는 한계점이 존재한다. 따라서 유역의 시공간적 특성을 실제 강우 네트워크와 최대한 유사하게 모의를 위한 연구가 진행되었다. 기존의 Hidden Markov 모형은 단일지점 강우 모의에 적용됐으나 관측지점 간의 유역상관성을 적절하게 고려하지 못하는 단점 때문에 실질적인 적용에는 매우 제한적인 형태로 단순하게 적용되었다.

Chow-Liu Tree(CLT)는 다변량 형태의 다지점의 공간적 상호종속성을 고려하기 위해 개발되었으며, 앞서 언급한 목적에 맞추어 NHMM과 CLT를 결합한 CLT-NHMM

다지점 강수모의 모형을 개발하였다. CLT 모형은 결합 확률밀도함수를 근사적으로 해석하는데 효율적인 방법으로서 Chow and Liu (1968)에 의해서 처음 제안되었다.

Bayesian Network 형태의 CLT 모형은 Pearl (1988)에 의해서 제안되었으며, 수공학 분야에서 Kirshner et al. (2004)는 CLT 모형을 강수 지점 간의 상관성을 복원하기 위한 목적으로 강우 모의기법에 처음 적용하였다.

CLT는 다변량 형태의 종속성을 모의할 수 있는 방법으로서 유역단위에 다지점 형태의 강우 네트워크에 모형을 적용할 수 있는 장점이 있으며, CLT-NHMM 모형에서 K개의 은닉상태, B개의 강우량 계열과 M개의 변량을 갖는 모형의 매개변수 집합 Θ는 $K \times K$의 천이확률 행렬 Γ를 가지며, 첫 번째 은닉상태의 확률의 초깃값 Π와 각각의 은닉상태 i에 해당하는 매개변수 (ϕ_i, υ_i)로 구성된다. HMM과 연계한 Chow-Liu Tree 모형의 매개변수 Θ에 대한 우도는 $P(r_{nt}|s_{nt,}r_{n,t-1,}\Theta) = P(r_{nt}|s_{nt,}\Theta)$와 $T_i(r_{nt}|r_{n,t-1}) = T_i(r_{nt})$ 를 이용하여 다음과 같이 계산될 수 있다.



<그림 4.9> CLT-NHMM의 모식도

$$L(\Theta) = P(R|\Theta) = \prod_{n=1}^{N} \sum_{S_n, 1:n} P(S_{n,1:T}, r_{n,1:T}|\Theta) \quad (4.32)$$
$$= \prod_{n=1}^{N} \sum_{S_{n,1:T}} P(s_{n1}|\Theta) \prod_{t=2}^{T} P(s_{nt}|S_{n,t-1,}\Theta) \prod_{t=1}^{T} P(r_{nt}|S_{nt}, r_{n,t-1}, \Theta)$$
$$= \sum_{n=1}^{N} \sum_{i_{n1}=1}^{K} \pi_{i_{n1}} T_{i_{n1}}(r_{n1}) \sum_{t=2}^{T} \sum_{i_{nt}=1}^{K} \gamma_{i_{n,t-1} i_{nt}} T_{i_{nt}}(r_{nt}|r_{n,t-1})$$

4.2.2 GloSea5 자료를 이용한 NHMM 일강수량 전망결과

본 연구에서는 4.3.2절에서 분석한 APCC MME를 예측인자로 적용한 방법과 동일한 방법으로 한강 유역의 1983년~2005년 6월~9월까지의 여름철 계절강수량 자료와 GloSea5로부터의 계절강수량을 예측인자로 이용하여 본 연구에서 개발된 다지점 NHMM 모형에 적용하여 강우 모의기법의 적합성을 평가하였으며, 분석 대상 유역에 포함된 춘천, 서울, 인천, 원주, 수원, 청주, 강화, 양평, 인천, 인제, 홍천, 제천, 보은, 영주 및 문경의 총 15개의 기상관측소의 1973~2015년 관측 자료를 이용하여 강우 분석을 진행하였다.

가. 한강 유역 적용결과

본 연구에서는 GloSea5으로 예측되는 월 강수량을 NHMM 모형의 예측변수로 설정하여 월 강수량 정보에 기반한 일 강수 시계열을 생성시키도록 모형을 구성하였다. NHMM 모형을 구축하기 위해서는 은닉 상태의 수와 지점별 강수 자료에 적용할 확률분포모형이 정의되어야 한다. 본 연구에서는 2개의 Gamma 분포를 결합한 혼합분포를 확률분포모형으로 적용하였으며, 은닉 상태의 수는 3개 ~ 7개로 변화시켜 BIC을 최소로 하는 은닉 상태의 수를 해당 월의 최적 은닉 상태로 설정하여 적용하였다. NHMM 모형을 통해 적용된 은닉 상태별 BIC 값과 해당 월에 적용한 은닉 상태의 수는 <표 4.7>과 같다.

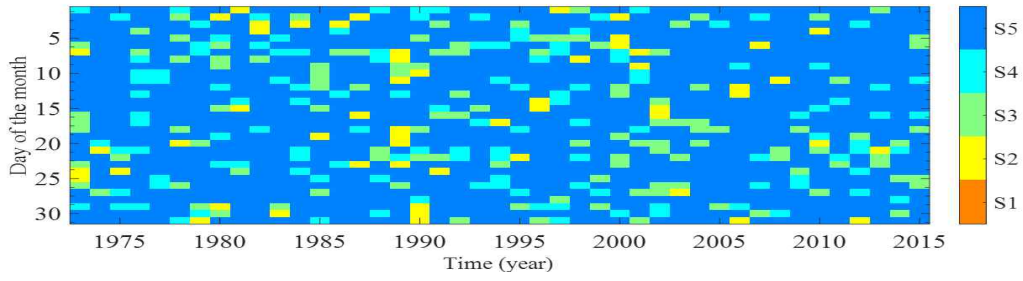
모형의 검증은 관측된 월 강수량을 예측변수로 하여 구축된 NHMM 모형을 통하여 관측 기간과 동일한 모의 일 강수량 시계열을 50개 앙상블로 생성한다. 각각의 앙상블에 대한 모의 월 강수량을 계산하여 50개 앙상블의 모의 월 강수 시계열을 생성한다. 마지막으로 구축된 50개 앙상블의 모의 월 강수량에 대한 앙상블 평균값을 도출하고 관측 자료의 월 강수 시계열과의 검정을 통해 NHMM 모형을 평가를 수행하였다.

<표 4.7> 은닉 상태에 따른 NHMM 모형을 통한 BIC 추정결과와 월별 적용된 은닉 상태의 수

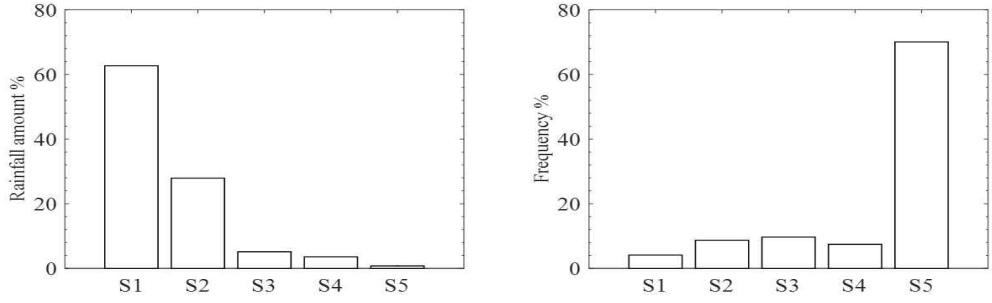
BIC	3	4	5	6	7	적용된 은닉 상태의 수
1월	24,379	23,505	23,326	23,661	24,003	5
2월	23,580	22,873	22,501	22,990	23,012	5
3월	32,442	31,493	31,419	30,791	31,342	6
4월	39,103	38,000	37,265	37,787	37,970	5
5월	42,178	41,171	40,974	40,983	40,513	7
6월	54,126	53,377	53,145	52,579	53,127	6
7월	88,298	87,117	86,759	86,462	85,771	7
8월	79,702	78,570	78,341	77,481	78,020	6
9월	47,942	47,366	46,374	47,132	47,227	5
10월	30,178	30,139	29,422	30,062	30,024	5
11월	35,279	34,483	34,454	33,543	34,245	6
12월	27,554	26,972	26,882	26,646	27,050	6

NHMM 모형을 통해 추정된 1월의 은닉 상태 추정결과는 <그림 4.10~11>와 같다. <그림 4.10>은 관측 기간 전체에 대한 은닉 상태 추정결과를 연별로 도시한 결과이다. 대부분이 S5 상태에 속하고 있으며, 2014년과 2015년도의 경우 S3, S4, S5 상태만이 존재하고 있다. S3~S5는 <그림 4.11>에서와 같이 적은 강수량이 발생하는 사상이며, 이러한 분류는 전반적으로 적은 강수량이 발생하여 가뭄이 심해진 2014년과 2015년도의 상황을 잘 설명해주므로 NHMM 모형을 이용한 은닉상태 추정이 효과적으로 이루어졌다.

<그림 4.11>를 통한 은닉 상태별 특징을 살펴보면 S1은 발생한 전체 강수량 중 60%의 강수량을 차지하는 데 반하여 약 5%의 발생빈도는 가지므로 극치 강수량에 해당하는 사상임을 확인할 수 있다. S3와 S4는 적은 강수량과 10% 내외의 발생빈도를 갖는 특징을 보이며, S5는 무강수 상태와 아주 적은 강수량으로 이루어진 강우 사상을 포함하고 있다.

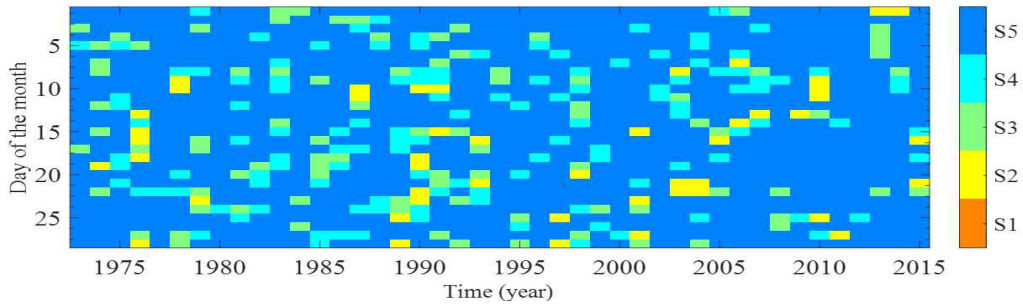


<그림 4.10> NHMM 모형을 통해 추정된 한강 유역의 은닉 상태 시계열 (1월)

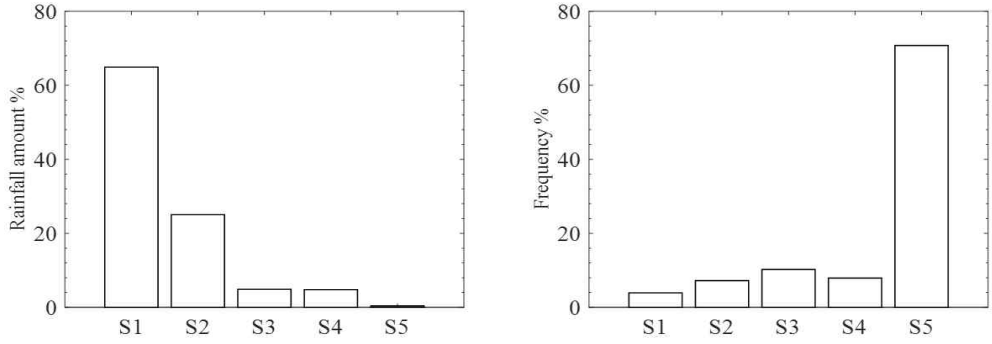


<그림 4.11> 한강 유역 1월 강수량의 은닉 상태에 따른 강수량 및 강수빈도

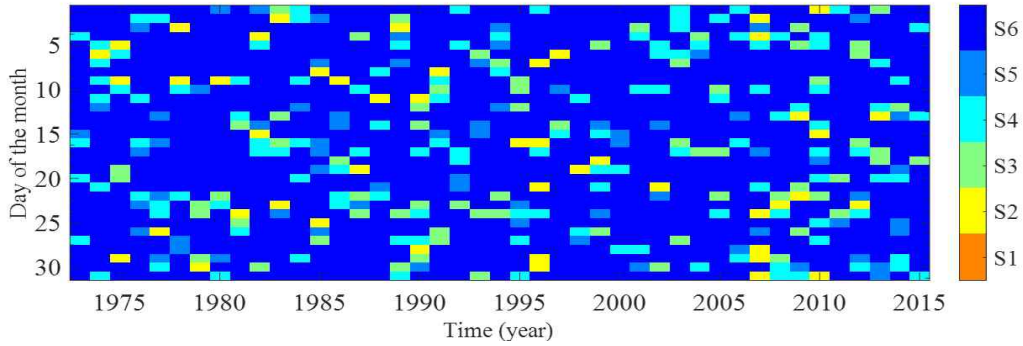
한강 유역의 1월 강수량에 대한 NHMM 모형의 은닉 상태 시계열과 같이 2월 ~ 12월의 경우도 강수량에 양적 특성 및 발생빈도를 기준으로 효과적인 상태 추정이 수행되었으며, 강수량의 분포 범위가 큰 6~7월의 경우 은닉 상태의 수가 증가하며, 일정 크기 이상의 강수량이 발생하는 강수 사상이 증가하고 있다. 1~10월의 경우 2014년과 2015년에 추정된 상태 공간의 특징이 무강수 또는 적은 강수량을 갖는 사상으로 구분되었으며, 특히 2015년도에 대부분 적은 강수량을 보였다. 2015년 11월과 12월의 경우 중호우 이상의 강수 사상이 일부 발생하였음을 상태 시계열을 통해 확인할 수 있었다. 이러한 결과는 <그림 4.12~33>에서 나타난다.



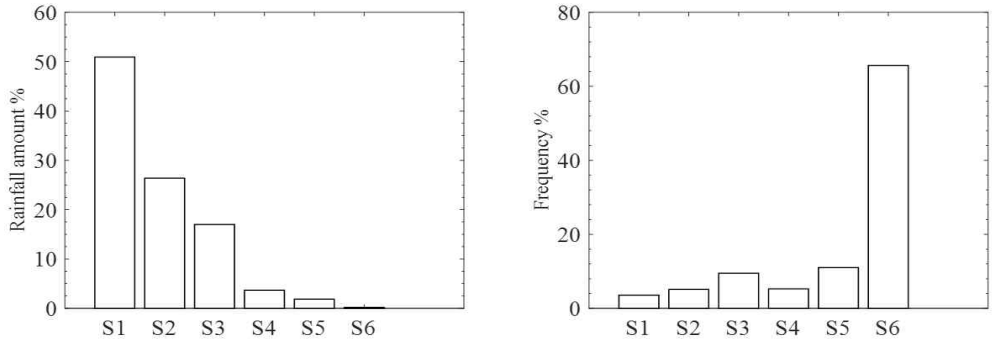
<그림 4.12> NHMM 모형을 통해 추정된 한강 유역의 은닉 상태 시계열 (2월)



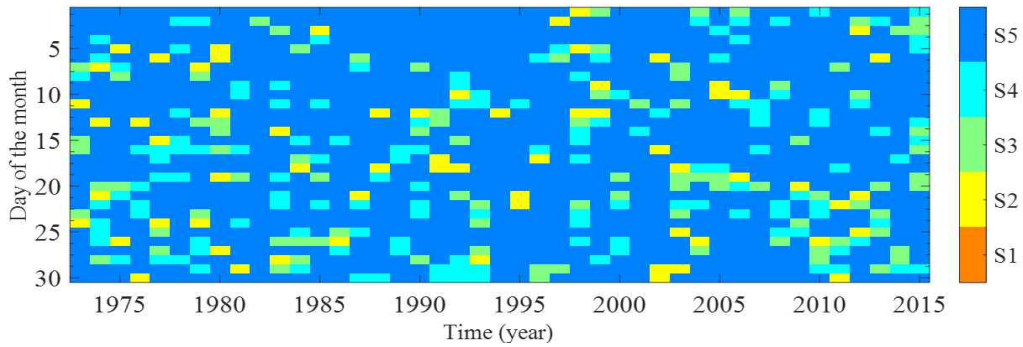
<그림 4.13> 한강 유역 2월 강수량의 은닉 상태에 따른 강수량 및 강수빈도



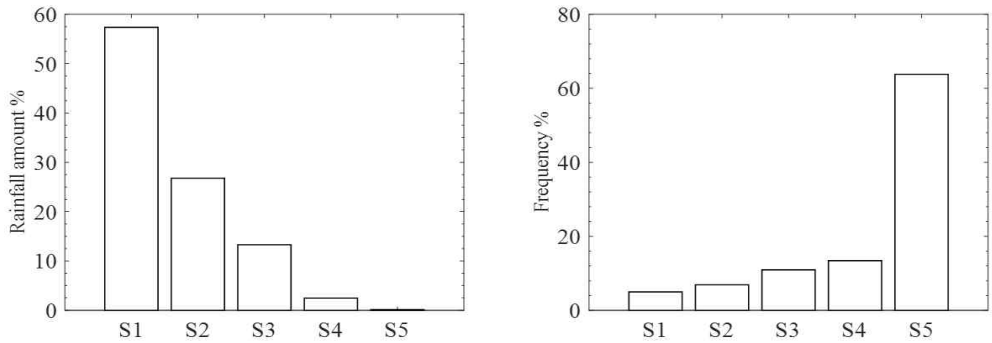
<그림 4.14> NHMM 모형을 통해 추정된 한강 유역의 은닉 상태 시계열 (3월)



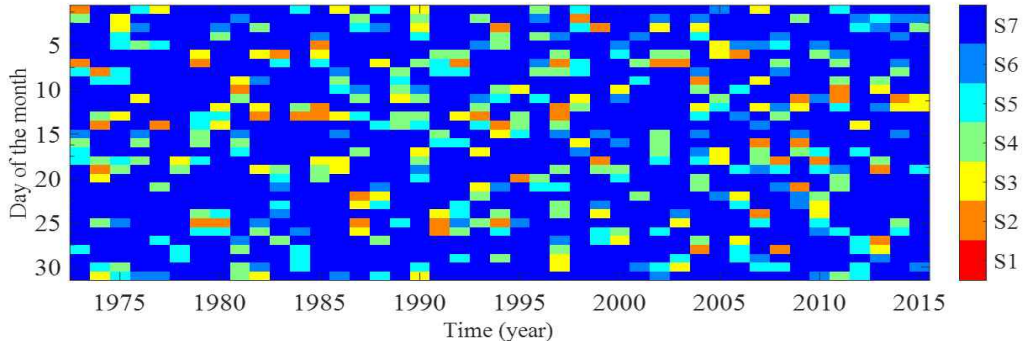
<그림 4.15> 한강 유역 3월 강수량의 은닉 상태에 따른 강수량 및 강수빈도



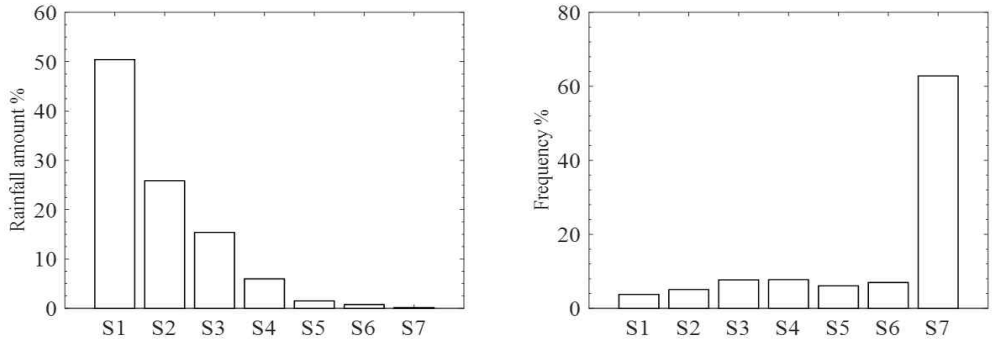
<그림 4.16> NHMM 모형을 통해 추정된 한강 유역의 은닉 상태 시계열 (4월)



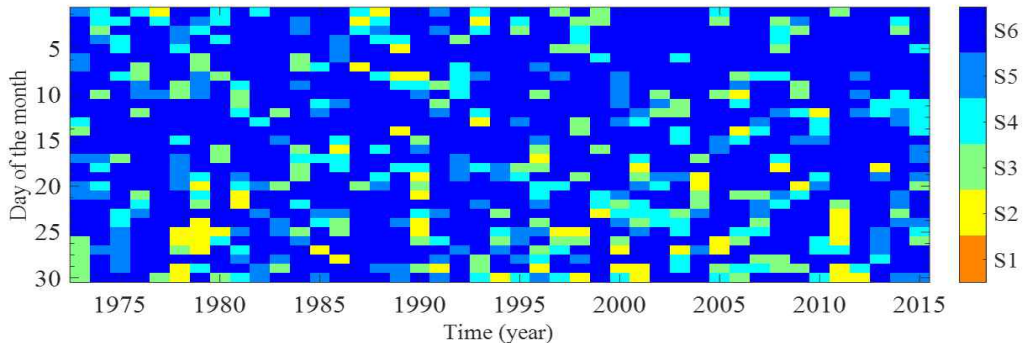
<그림 4.17> 한강 유역 4월 강수량의 은닉 상태에 따른 강수량 및 강수빈도



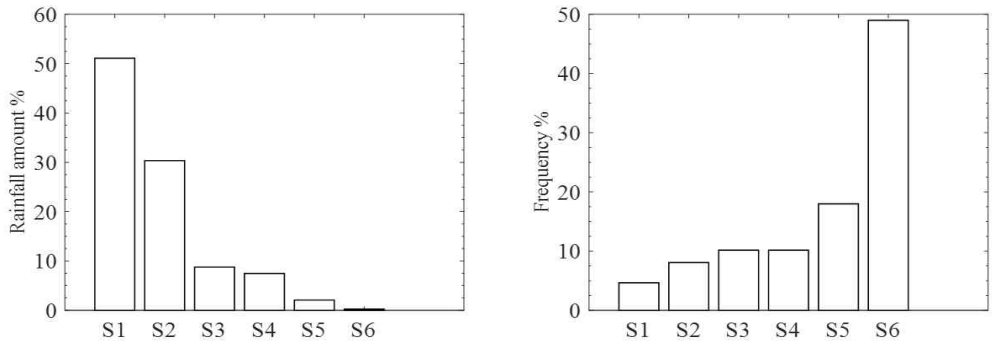
<그림 4.18> NHMM 모형을 통해 추정된 한강 유역의 은닉 상태 시계열 (5월)



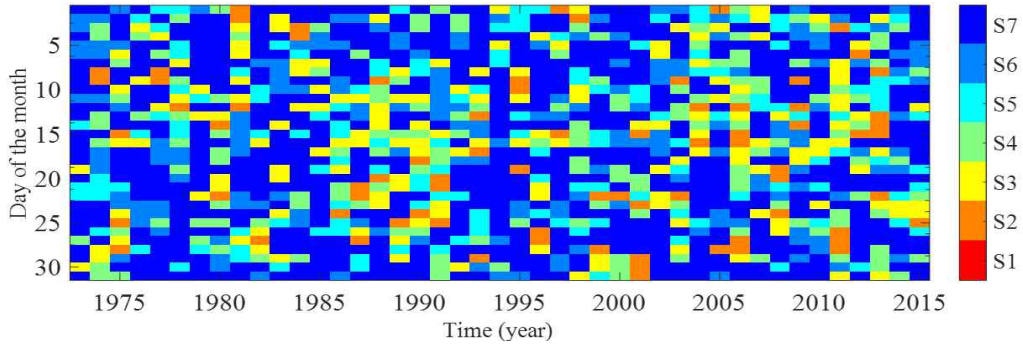
<그림 4.19> 한강 유역 5월 강수량의 은닉 상태에 따른 강수량 및 강수빈도



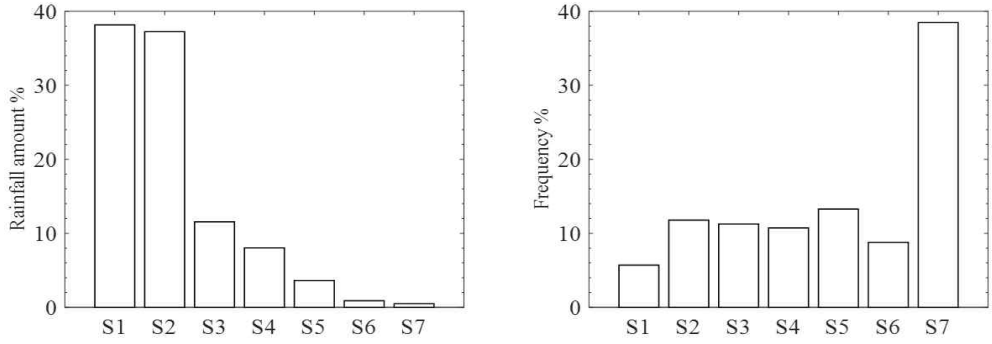
<그림 4.20> NHMM 모형을 통해 추정된 한강 유역의 은닉 상태 시계열 (6월)



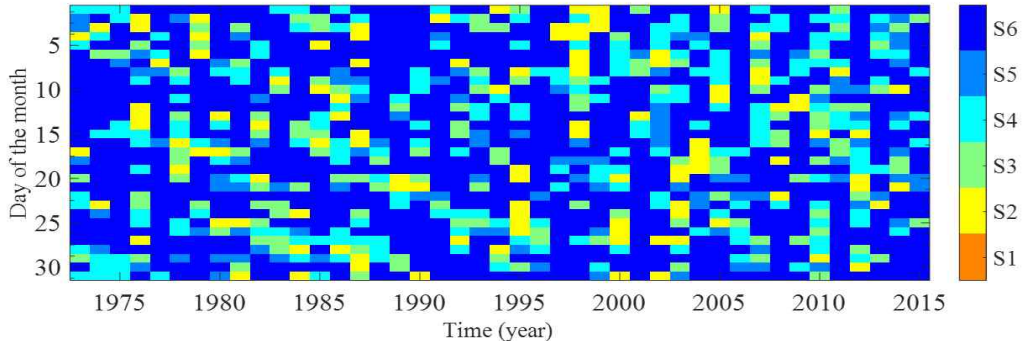
<그림 4.21> 한강 유역 6월 강수량의 은닉 상태에 따른 강수량 및 강수빈도



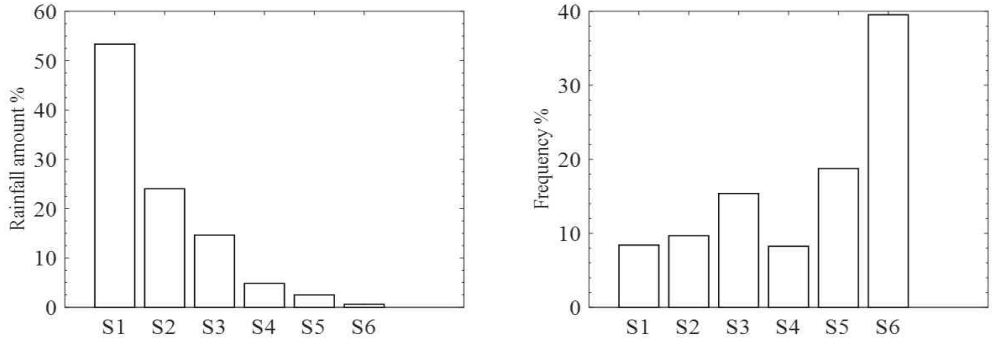
<그림 4.22> NHMM 모형을 통해 추정된 한강 유역의 은닉 상태 시계열 (7월)



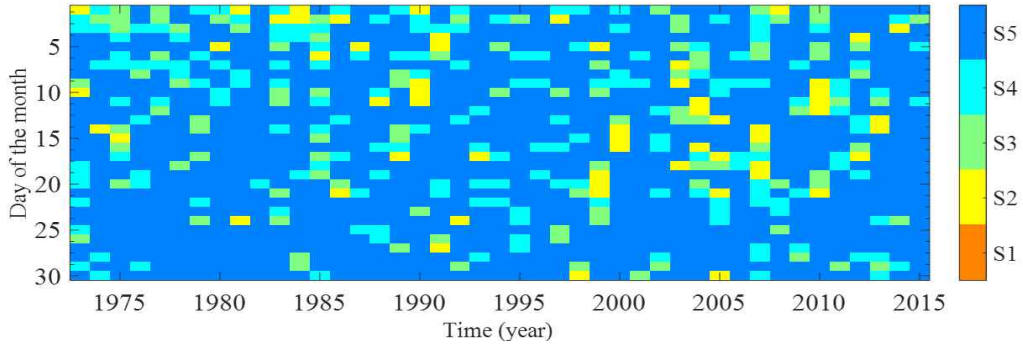
<그림 4.23> 한강 유역 7월 강수량의 은닉 상태에 따른 강수량 및 강수빈도



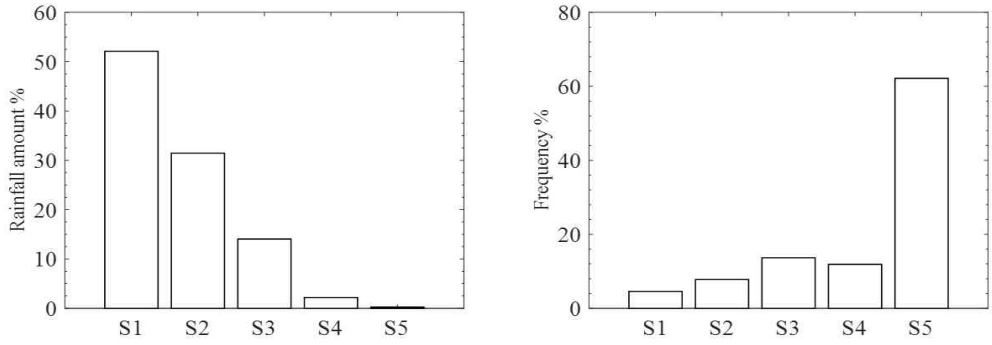
<그림 4.24> NHMM 모형을 통해 추정된 한강 유역의 은닉 상태 시계열 (8월)



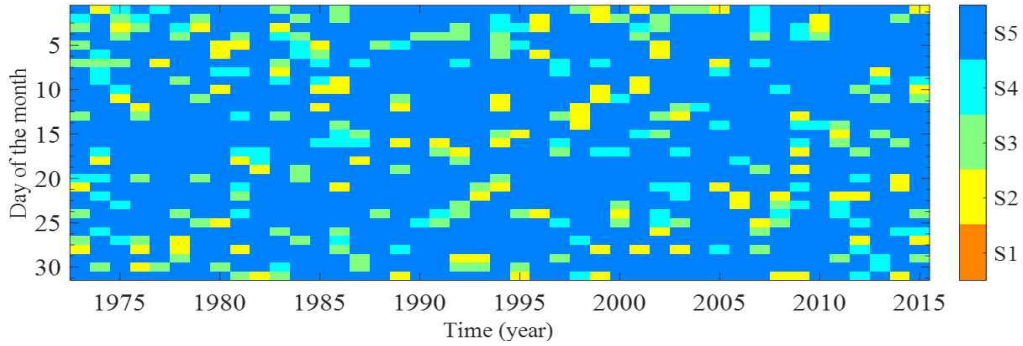
<그림 4.25> 한강 유역 8월 강수량의 은닉 상태에 따른 강수량 및 강수빈도



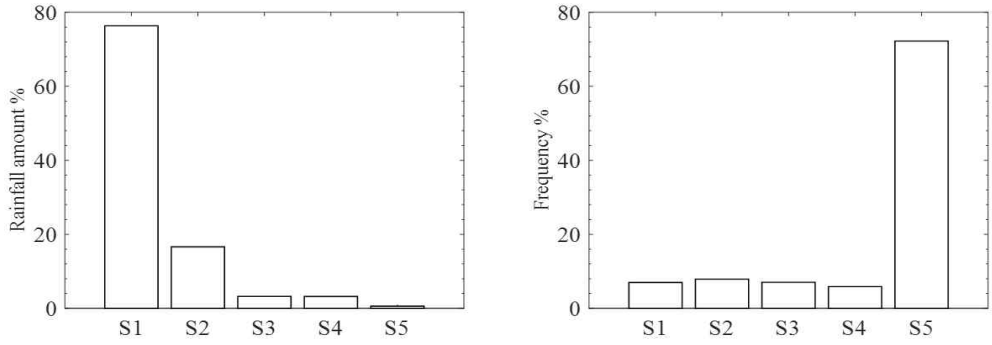
<그림 4.26> NHMM 모형을 통해 추정된 한강 유역의 은닉 상태 시계열 (9월)



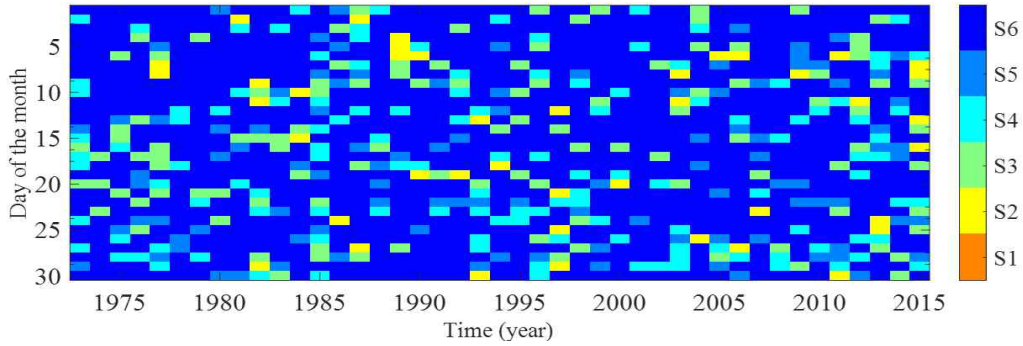
<그림 4.27> 한강 유역 9월 강수량의 은닉 상태에 따른 강수량 및 강수빈도



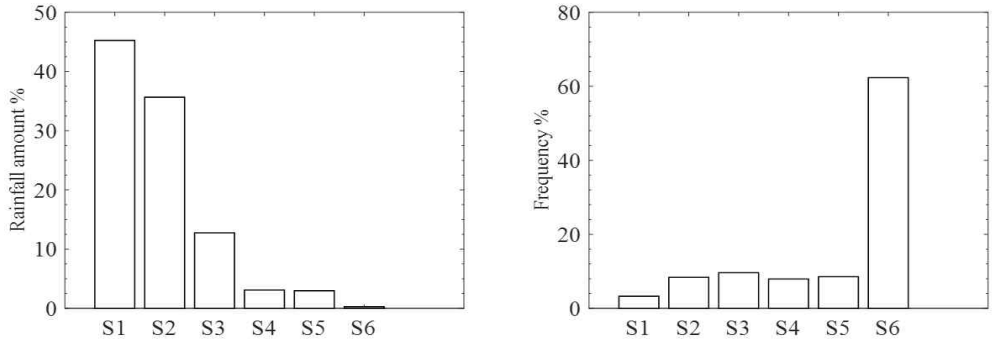
<그림 4.28> NHMM 모형을 통해 추정된 한강 유역의 은닉 상태 시계열 (10월)



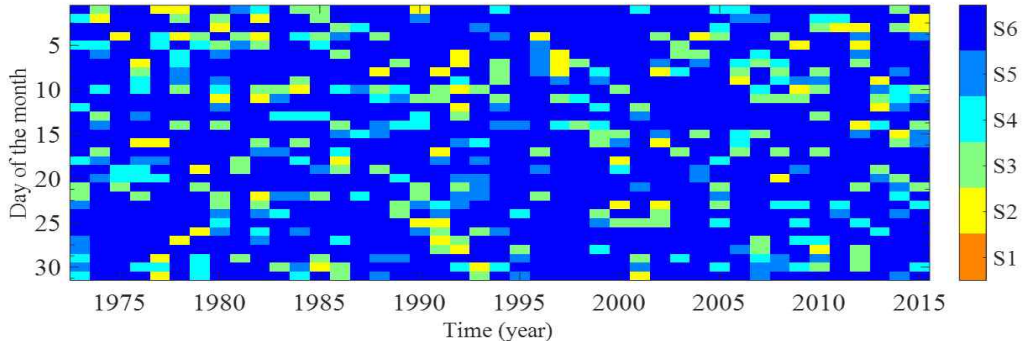
<그림 4.29> 한강 유역 10월 강수량의 은닉 상태에 따른 강수량 및 강수빈도



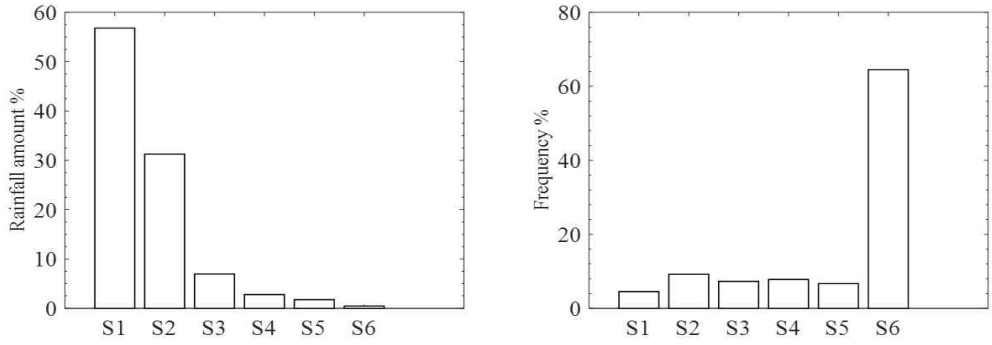
<그림 4.30> NHMM 모형을 통해 추정된 한강 유역의 은닉 상태 시계열 (11월)



<그림 4.31> 한강 유역 11월 강수량의 은닉 상태에 따른 강수량 및 강수빈도



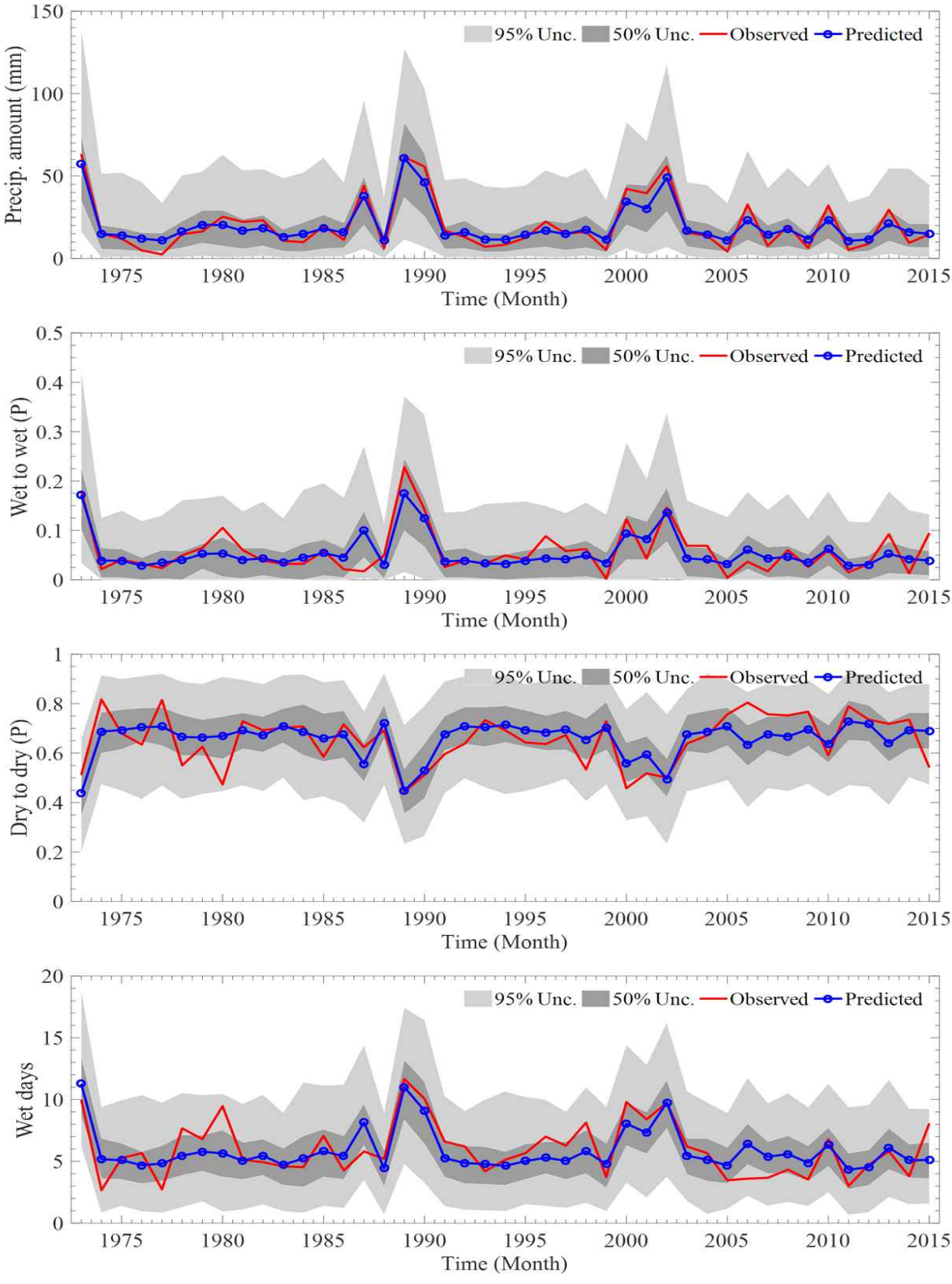
<그림 4.32> NHMM 모형을 통해 추정된 한강 유역의 은닉 상태 시계열 (12월)



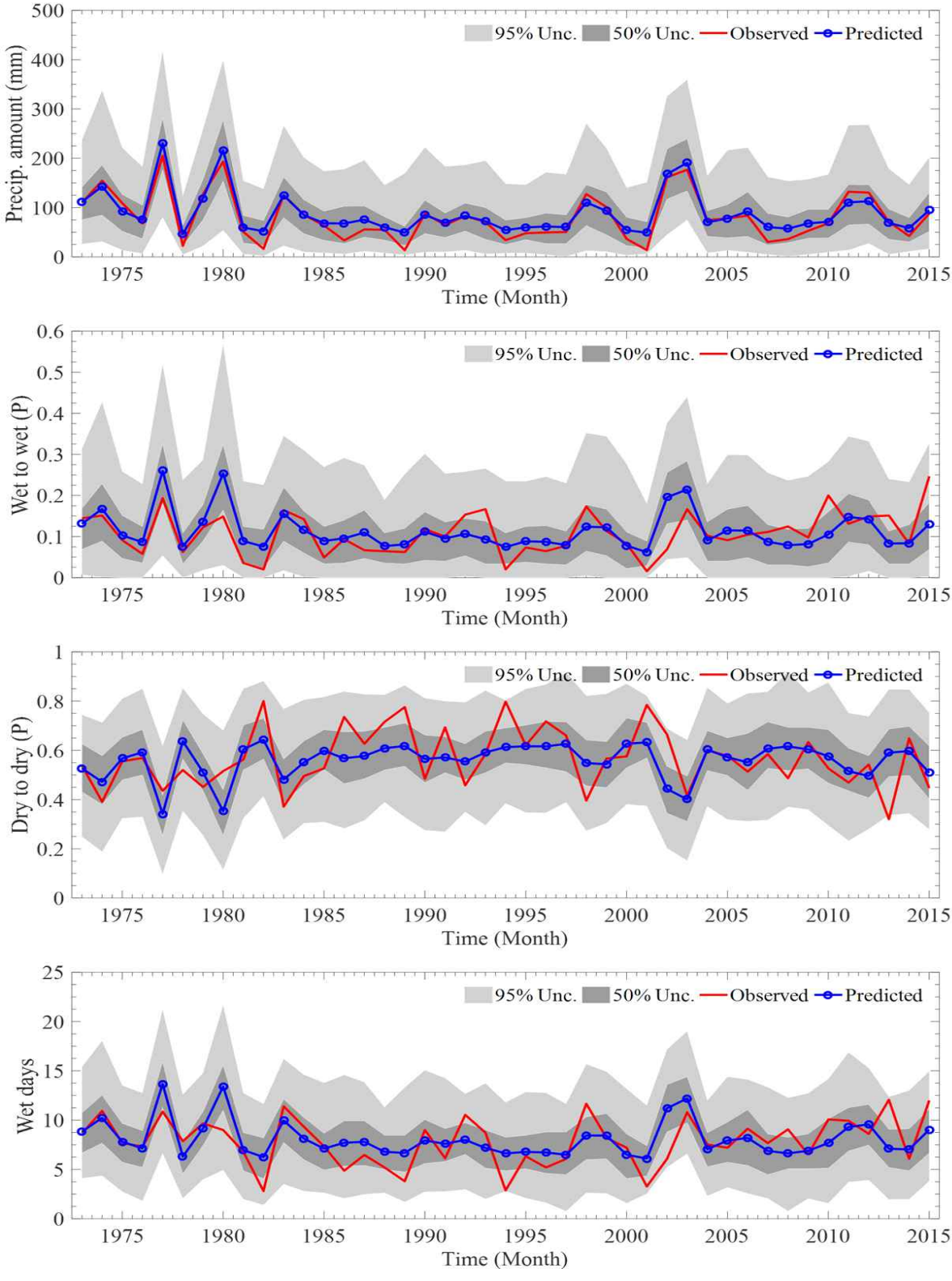
<그림 4.33> 한강 유역 12월 강수량의 은닉 상태에 따른 강수량 및 강수빈도

선정된 월(1, 4, 8, 12)에 대하여 유역에서 발생한 강수 특성을 판별하기 위하여 유역 평균 월 강수량, 무강수 상태에서 무강수 상태로의 천이확률(P00), 강수 상태에서 강수 상태로의 천이확률(P11), 월별 강수일수를 도시하였으며, 지점 공간상관성 재현성을 판별하기 위해 지점 간의 상관계수를 나타낸 상관행렬을 수록했다. 은닉상태로 구분된 유역의 월별 강수 특성을 살펴보기 위하여 은닉상태에 따른 강수량 및 강수 발생빈도를 도시하였다.

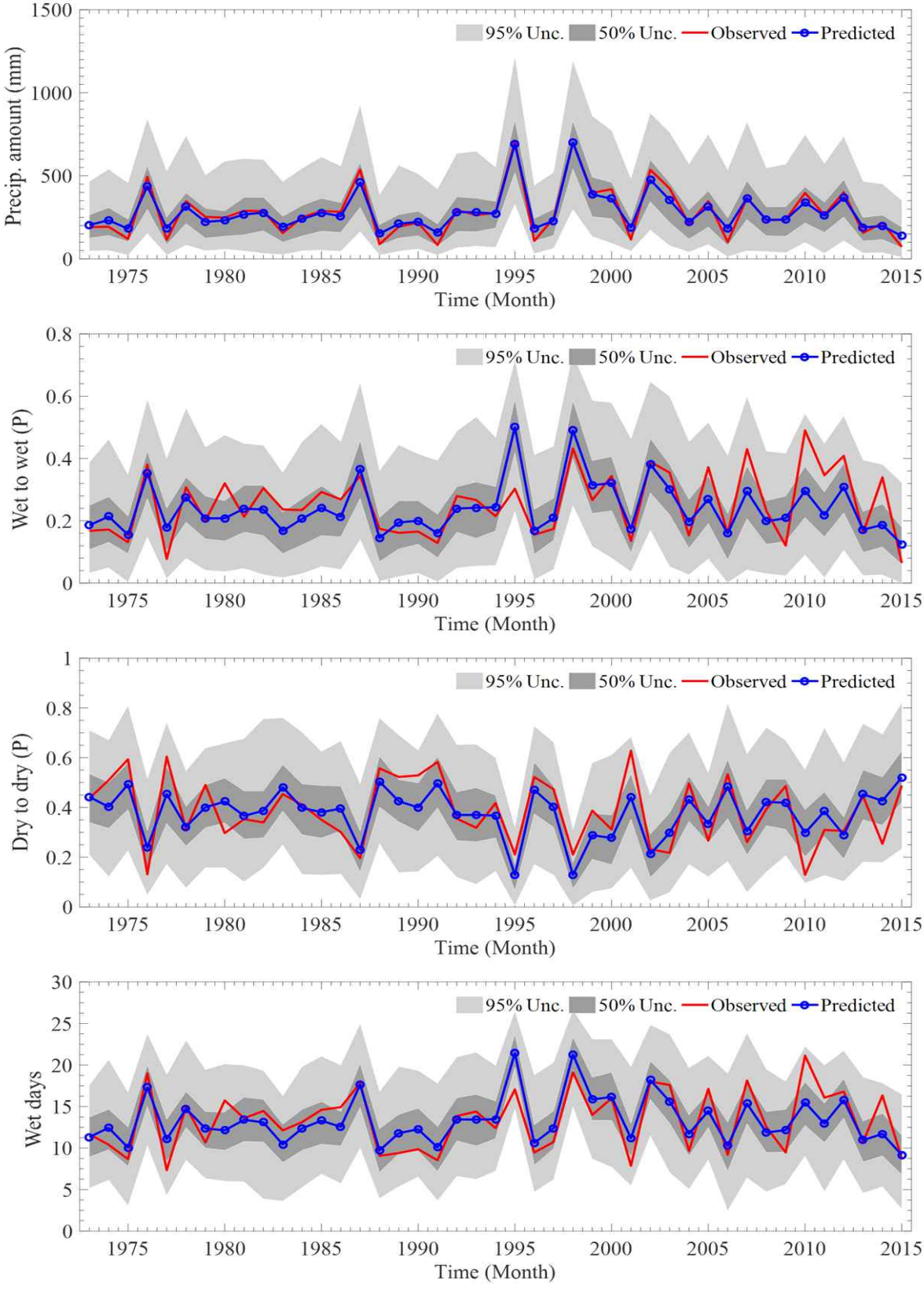
<그림 4.34~37>은 모의된 일 강수 자료에 대한 유역 평균값을 도시한 결과이다. 월 강수량을 표시한 1번째 그림의 경우 앙상블 평균인 파란 실선과 관측 자료인 빨간 실선이 거의 일치하여 월 강수량이 효과적으로 모의 되었음을 확인하였다. 앙상블 평균과 관측값의 상관계수는 0.96, 0.95, 0.97, 0.93으로 높은 재현성을 보여주었다. 천이확률과 강수일수의 경우 일부 월은 50% 신뢰구간을 벗어나지만 모두 95% 안에 있어 신뢰성 있는 모의결과라고 판단된다.



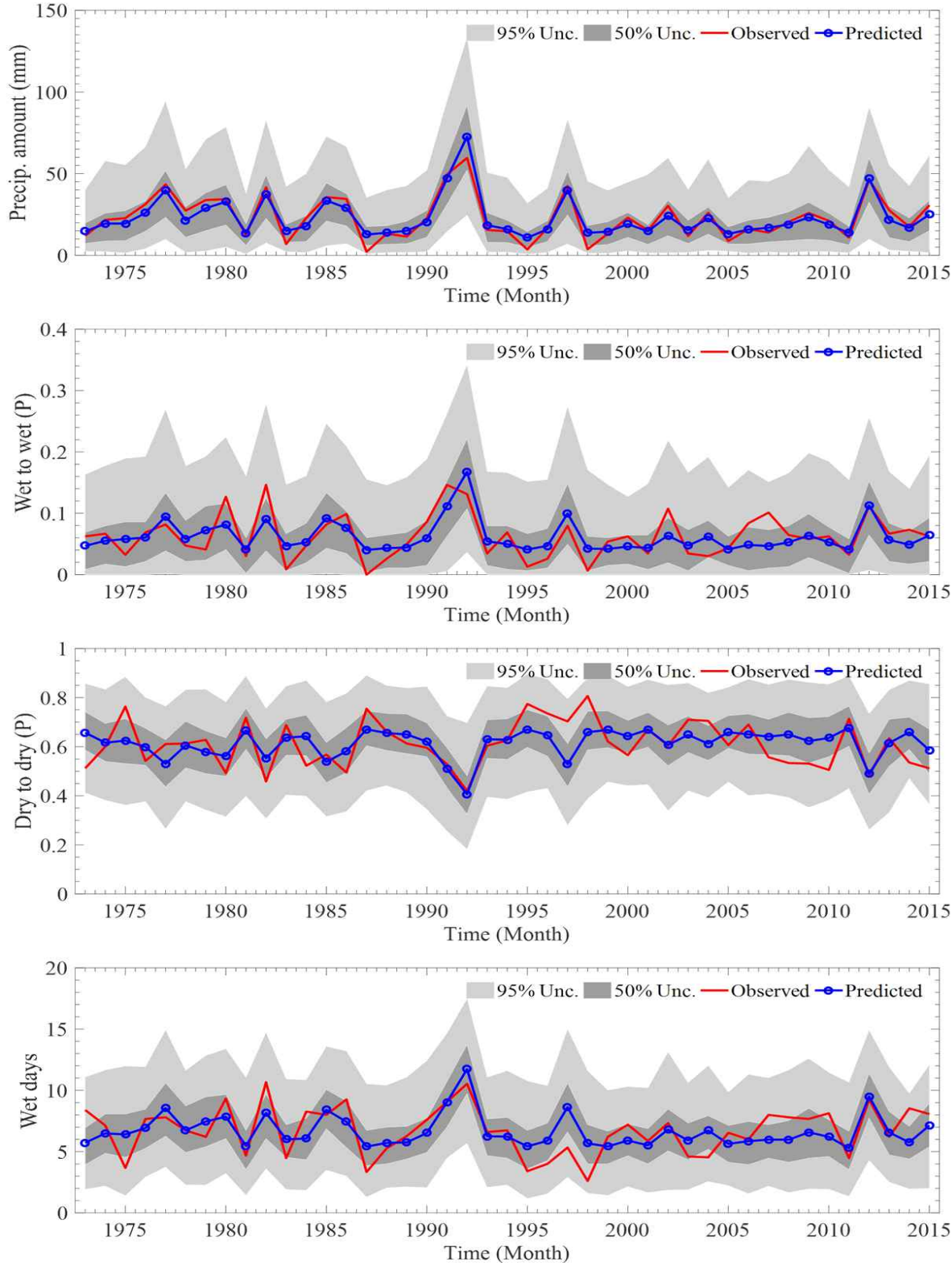
<그림 4.34> 강수량, 천이확률(P11), 천이확률(P00), 강수일 경년변화 모의결과(1월)



<그림 4.35> 강수량, 천이확률(P11), 천이확률(P00), 강수일 경년변화 모의결과(4월)



<그림 4.36> 강수량, 천이확률(P11), 천이확률(P00), 강수일 경년변화 모의결과(8월)

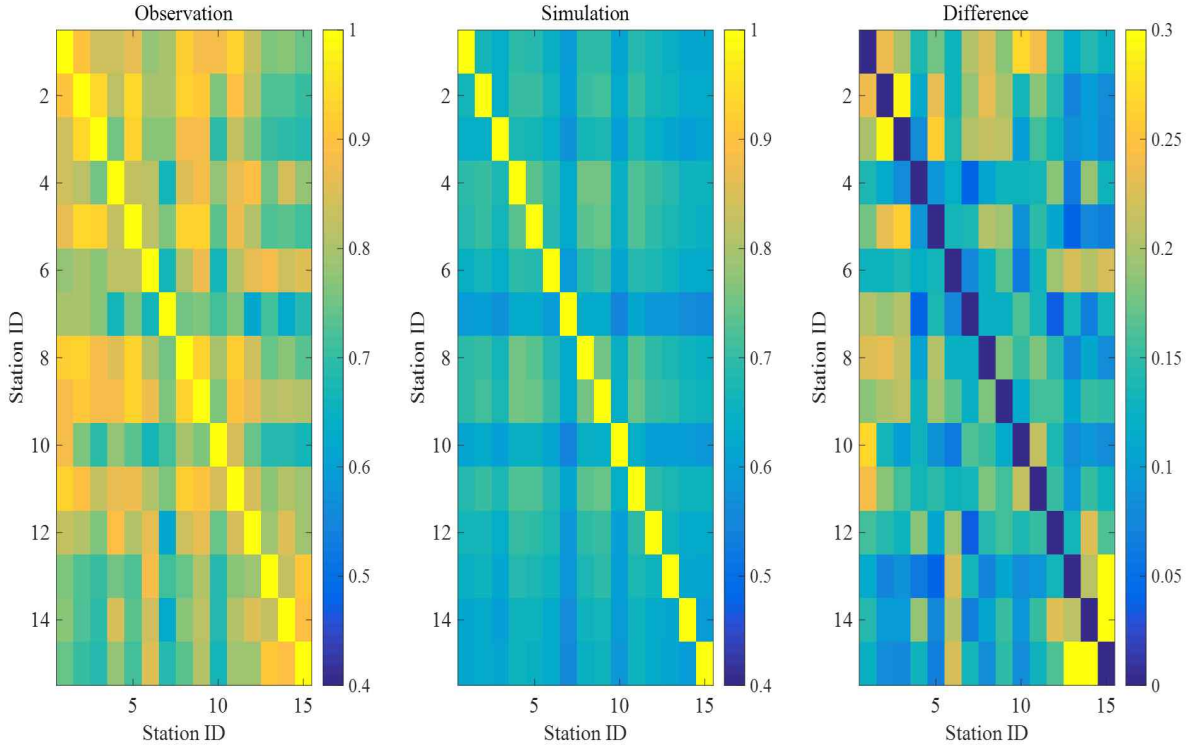


<그림 4.37> 강수량, 천이확률(P11), 천이확률(P00), 강수일 경년변화 모의결과(12월)

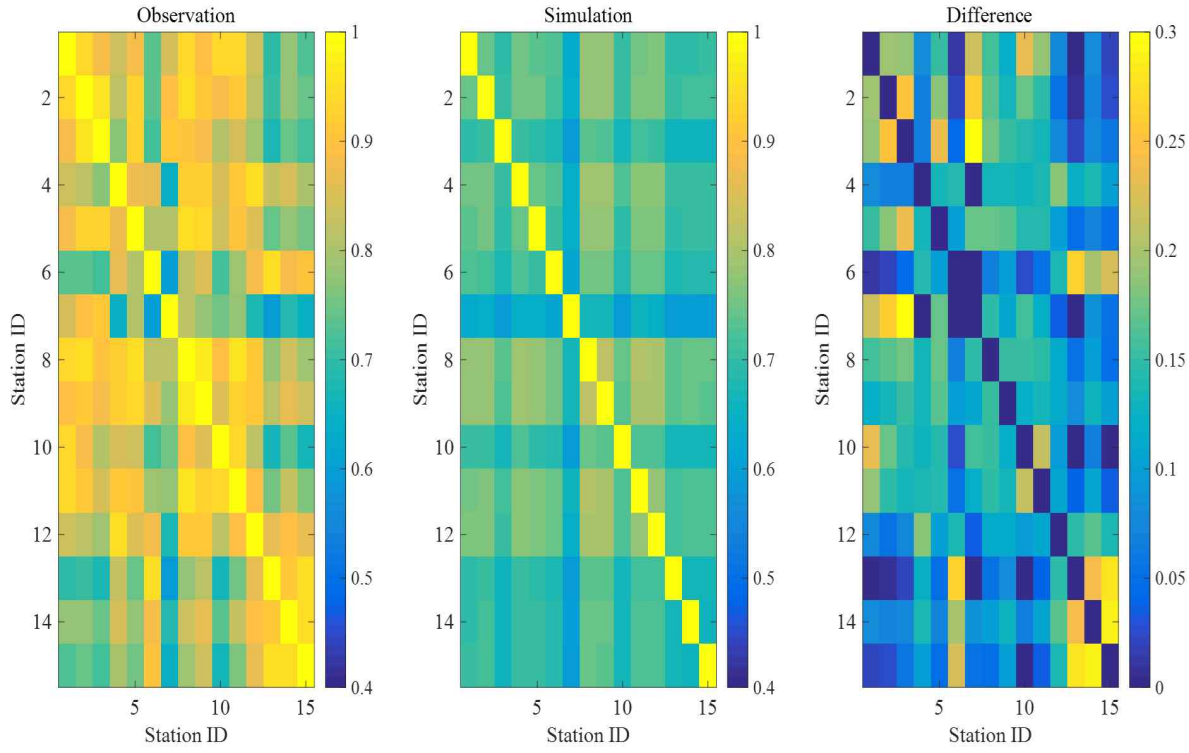
<표 4.8>은 <그림 4.38~41>에 도시한 관측 시계열과 앙상블 평균 시계열에 대한 상관계수와 1, 4, 8, 12월의 모의결과에 대한 천이확률, 강수일수, 상관행렬의 평균 절대오차를 보여준다. 월 강수량의 재현능력을 보여주는 상관계수의 경우 2월을 제외하면 0.92～0.97의 높은 상관계수를 보인다. 강수일수의 경우 0.5에서 5일의 편차 범위가 나타났지만, 불확실성의 범위에서 효과적으로 재현되었다.

<표 4.8> 월별 NHMM 모형으로 생성한 월별 모의 강수량의 검정 오차

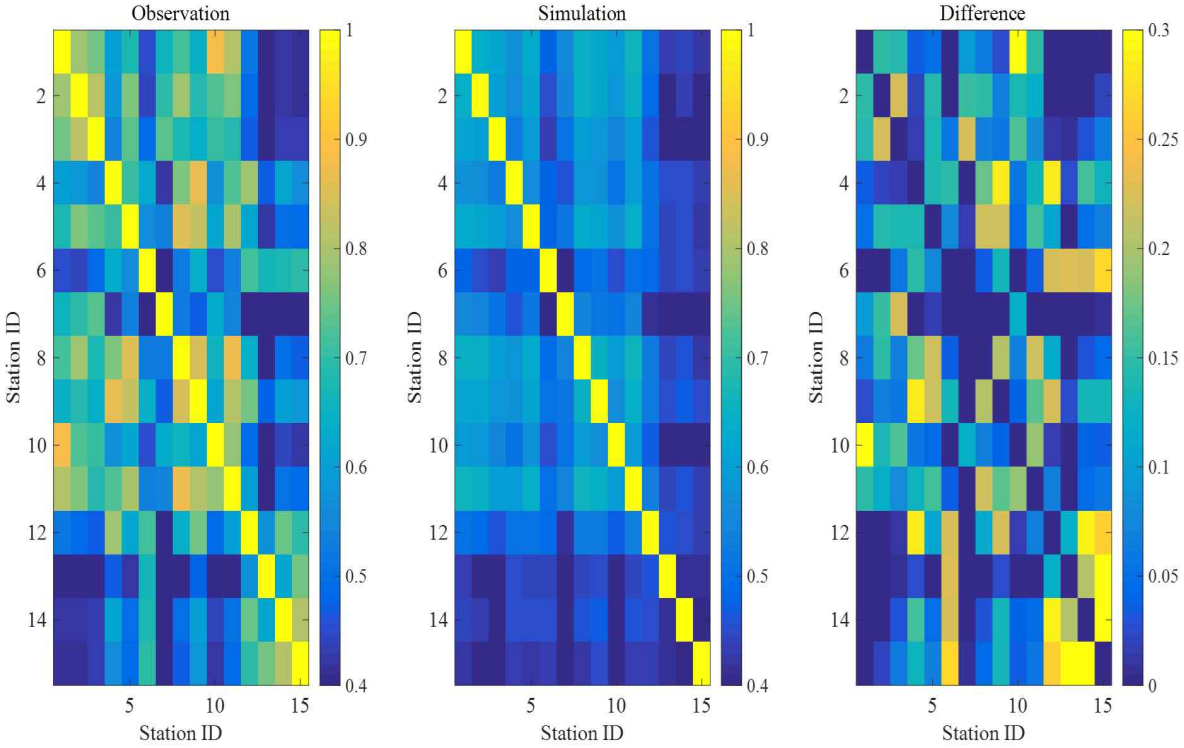
구분	상관계수	평균 절대오차			
		천이확률(P11)	천이확률(P00)	강수일수	상관행렬
1월	0.9633	0.0456	0.0620	1.7893	0.1470
2월	0.8979	0.0224	0.1124	0.9340	0.1559
3월	0.9176	0.0158	0.1724	2.2856	0.1283
4월	0.9532	0.0837	0.1112	3.2935	0.1191
5월	0.9404	0.0223	0.1765	2.7963	0.0989
6월	0.9521	0.0388	0.3248	5.0693	0.1112
7월	0.9756	0.2135	0.0873	0.8637	0.1167
8월	0.9735	0.1778	0.1621	0.2302	0.1039
9월	0.9430	0.1158	0.0815	0.0507	0.1429
10월	0.9615	0.0830	0.0484	1.1698	0.2013
11월	0.9480	0.0513	0.0666	1.6381	0.1010
12월	0.9338	0.0105	0.0666	0.9498	0.1540



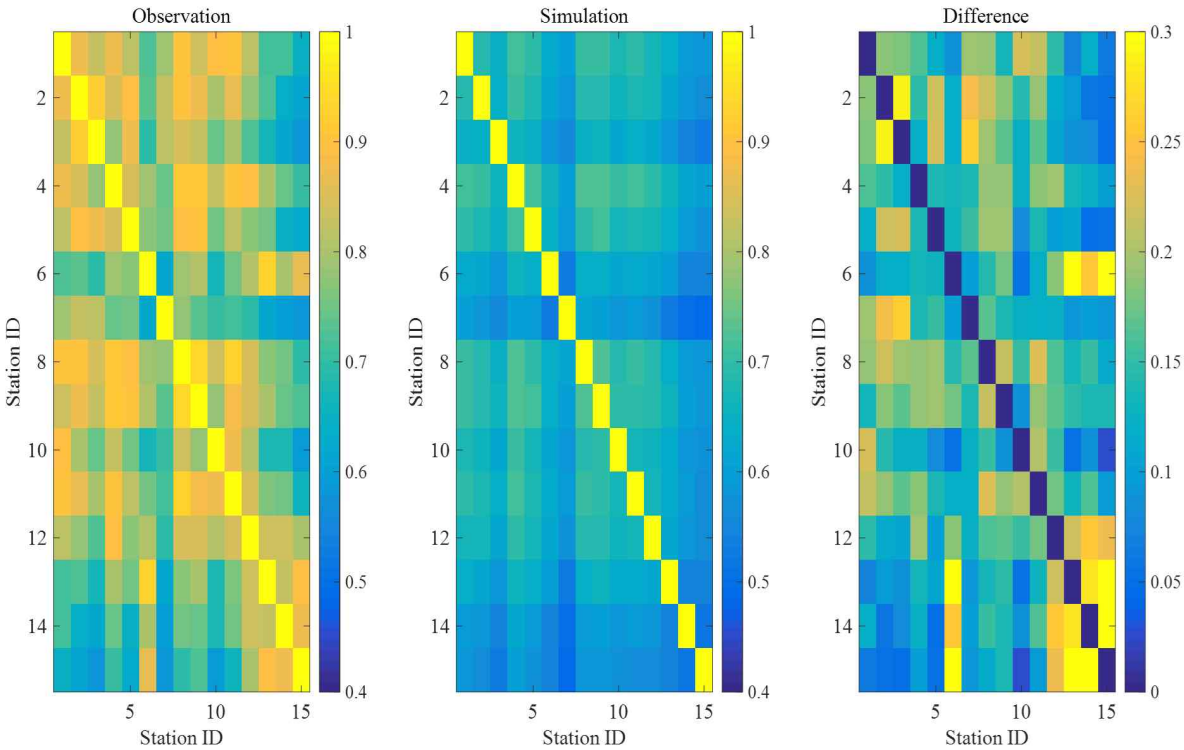
<그림 4.38> 한강 유역의 모의 강수 시계열의 공간상관성 재현 결과(1월)



<그림 4.39> 한강 유역의 모의 강수 시계열의 공간상관성 재현 결과(4월)



<그림 4.40> 한강 유역의 모의 강수 시계열의 공간상관성 재현 결과(8월)



<그림 4.41> 한강 유역의 모의 강수 시계열의 공간상관성 재현 결과(12월)

5. 결 론

CONTENTS

5. 결론

유역 단위의 물수급을 전망하기 위해서는 유량 예측정보 생산이 선행되어야 한다. 유량 예측정보 생산 방법에는 먼저 강수량을 예측하고 이를 강우-유출모형을 통해 유출정보로 생산하는 방법과 유출을 통계적으로 예측하는 방법으로 분류할 수 있다.

다음으로 유출정보의 정확성을 높이기 위해서는 다양한 시공간적 규모에서 강수량의 예측정보 생산이 필요하며, 강수량 전망 방법에는 크게 전지구기후모형(global climate model, GCM) 또는 지역기후모형(regional climate model, RCM)과 같이 물리모형 기반의 수치 모형을 이용하는 방법과 강수와 연관성이 큰 변량을 예측 인자로 활용하는 통계적 방법으로 분류할 수 있다.

통계적 모형은 단순히 수치 모형의 편의만을 보정(bias correction) 하는 방법과 편의보정을 포함하여 원자료의 시공간적 규모를 상세화(downscaling) 할 수 있는 모형으로 구분되며, 통계적 상세화 모형은 사용되는 예측정보의 제약이 없다. 즉, 전지구 단위에서 해수면 온도, 해수면 기압, 바람장 등 관측 자료를 활용한 상세화 방법, 수치예보정보를 활용한 상세화 방법, 관측정보와 수치예보정보를 동시에 활용하는 방법으로 분류할 수 있다.

본 과업에서는 직접 유량 예측방법으로 Bayesian ESP 방법을 제시하였다. 이와 더불어 강우-유출 모형을 통해서 유량 예측정보를 생산하기 위한 방법으로 2가지 강수예측 정보 생산 방안을 제시하였다. 즉, Copula 기법을 이용하여 기상청 현업모델인 Glosea5 수치기상모형으로부터 추출된 강수 정보의 편의를 보정하는 방법을 먼저 제시하였다. 강우예측 정보 생산을 위한 추가적인 방법으로 다변량 비정상성 Hidden Markov Chain Model 모형을 이용한 시공간적 상세화 기법을 제시하였다.

본 연구에서는 유량전망과 물수급 모형을 연계하여 계절 단위 물수급 전망을 위한 방안을 검토하였으며 제시된 개별 방법별 장단점과 물수급 전망을 위한 이들 방법의 활용방안을 다음과 같이 제시하고자 한다.

1) Bayesian ESP 방법은 유량을 바로 예측한다는 점에서 다양한 장점을 제공한다. 유량을 직접 예측함으로써 강우-유출모형을 적용하는 데 있어서 발생할 수 있는 다양한 불확실성을 배제할 수 있다. 강우-유출모형을 활용하기 위해서는 모형의 매개변수 추정이 필수적으로 요구된다. 즉, 한정된 수문정보로 인한 불확실성과 강우-유출 모형 자체의 불확실성을 고려할 필요가 없다. 본 연구에서 검토한 Bayesian ESP 방법은 예측정보를 생산하는 데 있어서 현재 유량 정보 및 이전 달(계절)의 유량 정보로부터

가중치를 추정하여 활용한다. 이와 더불어 기상청의 계절예측정보를 가중치를 갱신하는데 2차 정보로 활용하게 된다. 그러나, Bayesian ESP 방법은 유량의 확률분포를 정규분포로 가정하는 문제, 기본적으로 과거 정보를 그대로 활용하는 정상성 가정의 한계로 유량의 시공간적 변동성을 효과적으로 반영하지 못하게 된다. 이와 함께 가중치 갱신을 위해 사용되는 기상청 계절예측정보 또한 예측성이 매우 낮을 뿐만 아니라 기본적으로 3분위(tercile) 형태의 범주예측정보만이 제공되고 있어 유량을 직접 예측하기 위한 정보로서는 부적절하다. 이러한 점에서 유량을 직접 예측하는 Bayesian ESP 방법은 다양한 장점을 제공함에도 불구하고 위에서 언급된 문제점들에 대한 개선이 기본적으로 선결될 필요가 있다. 따라서, Bayesian ESP를 통한 예측 유량 정보를 물수급 모형 전망자료로 활용하는 데 있어서 지금 시점에서는 다소 부족한 부분이 있으며 다음에서 제시하는 예측정보들과 연계하여 사용하는 방안 도출이 필요하다.

2) 강수예측정보를 이용한 물수급 전망은 기본적으로 강우-유출모형을 활용하는 과정이 필요하므로 앞서 유량을 직접 예측하는 방법에 비해 과정이 복잡하며 강우-유출모형 적용 시 불확실성이 가중될 수 있는 개연성이 있다. 그러나, 강우-유출모형의 불확실성은 강수예측으로 인한 불확실성에 비해 상대적으로 매우 작은 것으로 알려졌으며, 이 또한 다수의 강우-유출 모형을 사용하는 Ensemble 기법을 도입함으로 상당부분 개선이 가능하다.

정량적 강수예측정보를 사용하는 데 있어서 본 연구에서는 조건부 Copula 함수를 활용한 강수의 편의보정 방법을 제시하였다. 수치예보정보의 편의보정 방법은 시공간적 규모의 변화는 없으며 관측 자료를 기준으로 모형의 편의만을 제거하는 방법으로서 비교적 간단하게 적용할 수 있는 장점이 있다. 즉, 수치예보정보가 가지는 자료의 연속성, 우리나라 전유역을 포괄하는 시공간적 강수 정보의 생산체계, 강수의 공간상관성 확보 등 유역단위에서 연속적 유량 정보를 생산하기 위한 다수의 장점을 제공할 수 있다. 본 연구에서 제시한 조건부 Copula 기반의 Glosea5 강수 정보 편의보정 기법은 기상청 현업 편의보정 기법으로 채택되어 운영되고 있으며 계절 SPI 정보를 생산하기 위한 자료 전처리 방법으로 활용되고 있다. 이러한 점에서 기상청 정보와 동일한 현업 예측정보를 정량적으로 활용하여 일단위 유출정보를 생산할 수 있다는 측면에서 큰 장점이 있다고 하겠다. 그러나, Glosea5 모형이 가지는 예측의 부정확성은 편의가 제거되더라도 여전히 문제점으로 나타내게 된다. 즉, 일단위 강수 정보를 생산할 때 기본적으로 Glosea5 모형이 가지는 예측의 부정확성으로 인해 정량적인 강수량을 직접 모형의 입력자료로 활용하는 데는 주의가 필요하다. 이러한 문제점은 특히 우기에 현저하게 나타나며 결과 활용 시 주의가 필요하다. 따라서 물수급 모형의 유출

전망을 위한 입력자료로 활용할 때 이러한 불확실성을 고려한 시공간적 상세화 모형과의 연계가 필요하다. 다시 말해, 기후예측모형의 특성상 시공간적 규모가 작아지면 예측성이 떨어지며 반대로 시공간적 규모를 확대함으로써 정량적인 예측정보의 개선을 기대할 수 있다. 이러한 점에서 Glosea5 모형의 예측정보를 계절강수 측면에서만 활용하고 이를 유역 단위에서 활용하기 위해서는 시공간적 상세화 기법의 도입이 필요할 것으로 판단된다.

3) 위에서 언급된 2가지 기법이 가지는 단점을 개선하고 실제 정량적 강수 정보로서 활용성을 높이기 위한 방법으로 본 연구에서는 비정상성 Hidden Markov Chain Model (NHMM)을 시공간적 상세화 기법으로 제시하여 적용성을 평가하였다. 본 연구에서 제안하는 비정상성 시공간적 상세화 기법은 입력자료로서 Glosea5의 계절예측정보와 과거 강수량을 연계하여 모형을 구축하기 때문에 기상학적 비정상성과 강수의 자기상관성을 동시에 고려할 수 있는 장점이 있다. 즉, 유역단위에서 나타나는 강우의 시공간적 발생특성과 강우의 양적 분포 또한 실제 강우와 유사하게 모의할 수 있는 장점이 있다. 따라서 본 연구에서는 기상청 Glosea5 정량적 강수예측정보와 과거 강수 정보를 동시에 활용할 수 있는 강수 모의기법을 제안하며 이를 강우-유출 모형을 통해 일단위 유출정보로 생산하는 분석 체계 또한 제시하였다.

향후 현업모형으로서 본 연구에서 제시한 분석 체계를 구축하기 위하여, 지역화된 장기강우-유출모형과 3개월 강우전망 자료를 연계한 모형을 제시하고자 하며 이를 물수급 모형과 연계한 통합 물수급 전망체계를 제시하고 한다. 또한, 기상청에서 3일 단위로 갱신되는 Glosea5 3개월 강수예보자료와 연계한 분석 체계 또한 구축이 필요할 것으로 판단된다.

6. 참고문헌

CONTENTS

1. 국내문헌
2. 국외문헌

6. 참고문헌

6.1 국내문헌

강부식, 유승엽, 고익환 (2007) 강수전망 가중앙상블을 이용한 장기 확률유량 예측. 대한토목학회논문집, 27(2-B), 183-191.

권현한, 김병식 (2009) "비정상성 Markov Chain Model을 이용한 통계학적 Downscaling 기법 개발", 한국수자원학회논문집, 제42권, pp. 213~225.

권현한, 김태정, 김운기, 이동률 (2013). "Chow-Liu Tree 모형과 동질성 Hidden Markov Model을 연계한 다지점 일강수량 모의기법 개발", 한국수자원학회논문집, 한국수자원학회, 제46권, 제10호, pp. 1029-1040.

권현한, 소병진 (2011) "불연속 Kernel-Pareto 분포를 이용한 일강수량 모의기법 개발", 대한토목학회논문집, 대한토목학회, 제31권, 제3B호, pp. 277-284.

문영일, 차영일 (2004) "비동질성 마코프 모형을 이용한 일강우자료 모의발생 I -이론-", 대한토목학회 논문집, 대한토목학회, 제24권, 제5B호, pp. 431-435.

최병규 (2008) "비동질성 Markov 모형을 이용한 시간강수량 모의 발생 및 적용에 관한 연구", 서울시립대학교 일반대학원 박사학위 논문

6.2 국외문헌

Bae, D. H., Son, K. H., & So, J. M. (2017). Utilization of the Bayesian Method to Improve Hydrological Drought Prediction Accuracy. Water Resources Management, 1-15.

Baun, L. E., Petrie, T., Soules, G. and Weiss, N. (1970). "A Maximization Technique Occurring in The Statistical Analysis of Probabilistic Functions of Markov Chain", The Annals of Mathematical Statistics, Vol. 41, pp. 164-174.

Chang, C.P., Zhang, Y.S., and Li, T. (2000). "Interannual and interdecadal variations of the East Asian summer monsoon and the tropical Pacific SSTs. Part II: Meridional structure of the monsoon." Journal of Climate, Vol. 13, No. 24, pp. 4326-4340.

Chow, C. K. and Liu, C. N. (1968). "Approximating discrete probability distributions with dependence trees", IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 14, pp. 462-467.

Clark, C.O., Cole, J.E., and Webster, P.J. (2000). "Indian Ocean SST and Indian summer rainfall: Predictive relationships and their decadal variability." Journal of Climate, Vol. 13, pp. 2503-2518.

Haan, C. T., Allen, D. M. and Street, J. O. (1976). "A markov chain model of daily rainfall." Water Resources Research, Vol. 12, No. 3, pp. 443-449

Hewitson, B. C. and Crane, R.G. (1996). "Climate downscaling : techniques and application", Climate Research, Vol.7, pp. 85-95.

IPCC (2007) Climate Change 2007 : The Physical Science Basis.

IPCC, (2014), Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151.

Kirshner, S., Smyth, P. and Robertson, A.W. (2004). "Conditional Chow-Liu Tree Structures for Modeling Discrete-Valued Vector Time Series", Appears in Proceedings of the Twentieth Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI2004), pp. 317-324.

Latif, M., Sterl, A., Assenbaum, M., Junge, M.M., and Maierreimer, E. (1994). "Climate variability in a coupled GCM. Part II: The Indian Ocean and monsoon." Journal of Climate, Vol. 7, No. 10, pp. 1449-1462.

Matsuama, Y. (2011). "Hidden Markov model Based on alpha-EM Algorithm : Discrete and continuous alpha- HMMs." International Joint Conference on Neural Network, San Jose, Vol. 7, pp. 808-816.

Nord, J. (1975). "Some Applications of Markov Chains, Proceedings Fourth Conference on Probability and Statistics in Atmospheric Science", Tallahas, pp. 125-130.

Pearl, J. (1988) Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems : Networks of Plausible Inference, San Mateo, CA, Morgan Kaufmann.

Wang, B., Wu, R.G., and Fu, X.H. (2000). "Pacific-East Asian teleconnection: How does ENSO affect East Asian climate?" Journal of Climate, Vol. 13, No. 9, pp. 1517-1536.

Wilby, R.L., Wigley, T.M.L, Conway, D., Jones, P.D., Hewitson, B.C., Mailn, J. and Wilks, D.S. (1998). "Statistical downscaling of general circulation model output: A comparison of methods", Journal of The Water Resources Research, Vol. 34, pp. 2995-3008.

Wilby, R.L., Hay, L.E., Gutowski, W.J.J., Arritt, R.W., Takle, E.S., Pan, Z., Leavesley, G.H. and Clark, M.P. (2000). "Hydrological responses to dynamically and statistically downscaled climate model output", Geophysical Research Letters Vol. 27, pp. 1199-1202.

Wilks, D.S. (1999). "Interannual variability and extreme-value characteristics of several stochastic daily precipitation

models", Agricultural and Forest Meteorology, Vol. 93, pp. 153-169.

Willems, P. and Vrac, M. (2011) Statistical precipitation downscaling for small-scale hydrological impact investigations of climate change, Journal of Hydrology, Vol. 402, pp. 193-205.

Wu, R.G., Hu, Z.Z., and Kirtman, B.P. (2003). "Evolution of ENSO-related rainfall anomalies in East Asia." Journal of Climate, Vol. 16, No. 22, pp. 3742-3758.

7. 부 록

CONTENTS

표 1. 한강 권역 기상청 기상관측소 현황
표 2. 한강 권역 환경부 강우관측소 현황
표 3. 한강 권역 환경부 수위관측소 현황
표 4. 한강 권역 광역 및 지방상수도 취수장 현황
표 5. 한강 권역 하수처리시설 현황
표 6. 한강 권역 계측 농업용저수지 현황

7. 부록

<표 1> 한강 권역 기상청 기상관측소 현황

유형	지점번호	지점명	관측시작일	관측표고(m)	경도	위도	평면직교좌표계(X)	평면직교좌표계(Y)
ASOS	90	속초	1968.01.01	17.5	128.5647	38.2509	336,969	629,002
ASOS	93	북춘천	2016.10.01	95.8	127.7544	37.9474	266,311	594,428
ASOS	95	철원	1988.01.01	155.5	127.3042	38.1479	226,665	616,457
ASOS	98	동두천	1998.02.01	115.6	127.0607	37.9019	205,339	589,111
ASOS	99	파주	2001.12.07	30.6	126.7665	37.8859	179,458	587,360
ASOS	100	대관령	1971.07.15	772.4	128.7183	37.6771	351,591	565,553
ASOS	101	춘천	1966.01.01	75.8	127.7357	37.9026	264,704	589,446
ASOS	104	북강릉	2008.07.28	75.2	128.8554	37.8046	363,399	579,929
ASOS	105	강릉	1911.10.03	27.1	128.8910	37.7515	366,657	574,099
ASOS	106	동해	1992.05.01	40.5	129.1243	37.5071	387,838	547,412
ASOS	108	서울	1907.10.01	85.7	126.9658	37.5714	196,979	552,431
ASOS	112	인천	1904.08.29	69.0	126.6249	37.4777	166,822	542,097
ASOS	114	원주	1971.09.06	150.1	127.9466	37.3375	283,885	526,888
ASOS	119	수원	1964.01.01	39.8	126.9830	37.2575	198,492	517,586
ASOS	121	영월	1994.12.01	240.9	128.4574	37.1813	329,423	510,124
ASOS	127	충주	1972.01.01	114.9	127.9525	36.9705	284,818	486,158
ASOS	201	강화	1972.01.11	47.8	126.4463	37.7074	151,178	567,666
ASOS	202	양평	1972.01.11	47.3	127.4945	37.4886	243,730	543,357
ASOS	203	이천	1972.01.11	80.1	127.4842	37.2640	242,951	518,420
ASOS	211	인제	1971.12.01	201.8	128.1671	38.0599	302,431	607,288
ASOS	212	홍천	1971.09.27	140.2	127.8804	37.6836	277,662	565,246
ASOS	217	정선군	2010.08.06	307.6	128.6459	37.3815	345,774	532,623
ASOS	221	제천	1972.01.11	264.6	128.1943	37.1593	306,090	507,358
AWS	116	관악(레)	1993.11.10	624.8	126.9640	37.4453	196,816	538,429
AWS	310	궁촌	2005.06.29	14.1	129.2647	37.3247	400,740	527,456
AWS	318	용평	2001.10.25	769.8	128.6705	37.6434	347,434	561,728
AWS	320	향로봉	2001.10.25	1262.6	128.3137	38.3310	314,869	637,559
AWS	321	원통	2001.10.25	253.7	128.1963	38.1147	304,912	613,405
AWS	322	상서	2001.10.25	263.8	127.6698	38.2155	258,661	624,135
AWS	323	마현	2001.10.25	291.4	127.5530	38.2747	248,390	630,635
AWS	324	송계	2001.10.25	155.9	128.0745	36.9102	295,753	479,585
AWS	325	백운	2001.10.25	231.3	128.0253	37.1445	291,088	505,540
AWS	326	용문산	2001.10.25	191.0	127.6113	37.5455	254,018	549,733
AWS	400	강남	1994.12.04	28.7	127.0816	37.4982	207,217	544,309
AWS	401	서초	1994.12.04	33.1	127.0260	37.4846	202,300	542,797
AWS	402	강동	1994.12.04	56.2	127.1450	37.5555	212,810	550,676
AWS	403	송파*	1994.12.05	58.3	127.0967	37.5115	208,549	545,786
AWS	404	강서	1994.12.05	80.4	126.8295	37.5739	184,941	552,720
AWS	405	양천*	1994.12.05	11.9	126.8782	37.5296	189,234	547,797

<표 1> 한강 권역 기상청 기상관측소 현황

유형	지점번호	지점명	관측시작일	관측표고(m)	경도	위도	평면좌표계(X)	평면좌표계(Y)
AWS	406	도봉	1994.12.06	56.7	127.0295	37.5995	202,602	555,543
AWS	407	노원	1994.12.06	25.3	127.0919	37.6219	208,115	558,033
AWS	408	동대문	1994.12.07	54.0	127.0604	37.5846	205,331	553,899
AWS	409	중랑	1994.12.07	39.1	127.0868	37.5855	207,668	553,998
AWS	410	기상청	1994.12.07	36.4	126.9181	37.4937	192,756	543,809
AWS	411	마포	1994.12.08	100.7	126.9292	37.5517	193,739	550,239
AWS	412	서대문	1994.12.08	103.1	126.9408	37.5705	194,768	552,327
AWS	413	광진	1994.12.08	28.6	127.0857	37.5338	207,571	548,259
AWS	414	성북	1994.12.09	128.6	126.9994	37.6117	199,951	556,904
AWS	415	용산*	1994.12.09	31.7	126.9761	37.5204	197,888	546,766
AWS	416	은평	1994.12.19	57.9	126.9434	37.6464	195,003	560,753
AWS	417	금천	1998.01.03	45.0	126.9002	37.4655	191,168	540,681
AWS	418	한강	1994.12.10	10.7	126.9391	37.5249	194,613	547,269
AWS	419	중구	1994.12.10	267.1	126.9874	37.5524	198,883	550,316
AWS	421	성동	2000.08.22	34.7	127.0389	37.5472	203,433	549,745
AWS	423	구로	2001.12.28	56.1	126.8270	37.4940	184,701	543,852
AWS	424	강북	2001.12.28	57.3	127.0258	37.6397	202,274	560,012
AWS	425	남현	2010.11.03	87.9	126.9855	37.4634	198,717	540,438
AWS	495	공도	2005.11.15	13.0	127.1625	36.9806	214,472	486,875
AWS	497	삽당령	2002.12.20	660.4	128.8515	37.5752	363,560	554,458
AWS	498	구룡령	2002.12.21	1018.7	128.5145	37.8793	333,241	587,679
AWS	499	중면	2001.01.05	53.7	127.0235	38.1361	202,064	615,105
AWS	500	양도	1994.12.15	48.0	126.4201	37.6317	148,812	559,279
AWS	502	교동	1991.03.22	13.9	126.2916	37.7894	137,605	576,865
AWS	503	도라산	1991.11.24	18.3	126.7119	37.9080	174,667	589,832
AWS	504	포천	1992.12.13	105.1	127.1807	37.8704	215,902	585,625
AWS	505	가평조종	1990.04.10	170.5	127.3454	37.8244	230,412	580,564
AWS	506	금촌	1994.12.15	12.9	126.7769	37.7482	180,340	572,078
AWS	507	창수	1992.12.13	76.1	127.1436	38.0248	212,607	602,761
AWS	508	왕산	1990.03.16	140.9	126.3609	37.4665	143,464	540,977
AWS	509	관악	1992.09.14	141.6	126.9502	37.4528	195,589	539,271
AWS	510	영등포*	1989.06.27	25.4	126.9071	37.5271	191,784	547,511
AWS	511	공촌동	1994.12.19	47.0	126.6905	37.5550	172,650	550,651
AWS	512	인천연수	1994.12.22	8.1	126.6621	37.3968	170,079	533,108
AWS	513	덕적도	1991.03.14	20.0	126.1450	37.2272	124,117	514,571
AWS	514	대부도	1992.11.15	10.0	126.5787	37.2377	162,616	515,473
AWS	515	운평	1990.03.08	10.5	126.7739	37.0845	179,896	498,418
AWS	516	안성	1990.06.16	23.9	127.2502	37.0037	222,267	489,454
AWS	517	간성	1991.11.01	6.1	128.4745	38.3854	328,832	643,806
AWS	518	해안	1990.05.23	468.5	128.1211	38.2696	298,109	630,518
AWS	519	사내	1990.05.23	297.7	127.5194	38.0755	245,574	608,502

<표 1> 한강 권역 기상청 기상관측소 현황

유형	지점번호	지점명	관측시작일	관측표고(m)	경도	위도	평면좌표계(X)	평면좌표계(Y)
AWS	520	설악동	1990.05.13	135.6	128.5182	38.1671	333,045	619,632
AWS	521	강현	1990.05.12	13.4	128.6026	38.1438	340,491	617,172
AWS	522	화촌	1990.05.22	187.0	127.9838	37.7871	286,660	576,825
AWS	523	주문진	1990.05.11	8.9	128.8214	37.8985	360,205	590,296
AWS	524	강문	1990.05.10	6.6	128.9248	37.7858	369,556	577,969
AWS	525	봉평	1990.05.07	552.1	128.3772	37.6123	321,603	557,865
AWS	526	평창	1990.06.27	303.2	128.3947	37.3775	323,530	531,819
AWS	527	신동	1990.05.08	392.4	128.6413	37.2111	345,693	513,701
AWS	529	원덕	1990.05.09	36.1	129.2858	37.1416	403,103	507,170
AWS	531	가평북면	1991.11.15	109.7	127.5522	37.8981	248,567	588,830
AWS	532	의정부	1991.11.12	89.5	127.0735	37.7348	206,478	570,563
AWS	533	신둔	1991.01.16	100.1	127.4341	37.3267	238,471	525,353
AWS	534	장호원	1991.11.17	88.2	127.6106	37.1210	254,263	502,616
AWS	535	서석	1991.10.30	313.5	128.1827	37.7170	304,275	569,248
AWS	536	횡성	1991.10.29	114.4	127.9724	37.4876	286,002	543,572
AWS	537	임계	1991.10.31	488.1	128.8459	37.4832	363,268	544,244
AWS	538	신서	1992.12.15	82.3	127.1030	38.1725	209,026	619,157
AWS	539	포천이동	1998.11.26	137.7	127.3657	38.0242	232,111	602,744
AWS	540	고양	1992.11.15	44.7	126.8920	37.6373	190,468	559,748
AWS	541	남양주	1992.11.21	26.0	127.1505	37.6341	213,286	559,394
AWS	542	청평	1992.11.01	42.0	127.3802	37.6841	233,534	565,010
AWS	543	영종도	1992.11.16	25.8	126.5496	37.4990	160,171	544,488
AWS	544	전곡항	1992.11.16	11.0	126.6544	37.1857	169,312	509,672
AWS	545	안산	1992.11.14	5.9	126.8385	37.2810	185,676	520,214
AWS	546	경기광주	1992.11.07	122.6	127.2592	37.4353	222,940	537,354
AWS	547	양동	1993.11.17	108.6	127.7549	37.4159	266,826	535,441
AWS	548	여주	1992.11.04	118.6	127.6396	37.2688	256,728	519,039
AWS	549	용인	1992.11.12	79.4	127.2218	37.2701	219,671	519,013
AWS	550	오산	1992.11.03	41.8	127.0487	37.1879	204,327	509,864
AWS	551	평택	1992.11.19	27.1	127.1088	36.9877	209,685	487,652
AWS	552	김화	1992.11.11	238.4	127.4245	38.2722	237,147	630,297
AWS	553	대진	1992.11.28	21.5	128.4281	38.4924	324,596	655,618
AWS	554	미시령	1992.11.28	771.8	128.4371	38.2144	325,861	624,774
AWS	555	화천	1992.11.06	113.0	127.7026	38.0964	261,631	610,933
AWS	556	양구	1992.11.04	187.6	127.9853	38.0980	286,424	611,335
AWS	557	기린	1992.11.04	336.5	128.3186	37.9526	315,893	595,559
AWS	558	팔봉	1992.11.05	94.6	127.7007	37.6861	261,802	565,395
AWS	559	내면	1992.11.07	574.8	128.3973	37.7781	323,099	576,284
AWS	560	진부	1992.11.08	540.5	128.5645	37.6479	338,070	562,075
AWS	561	청일	1992.11.06	221.4	128.1528	37.5822	301,823	554,251
AWS	562	영월주천	1992.11.08	285.9	128.2694	37.2753	312,587	520,326

<표 1> 한강 권역 기상청 기상관측소 현황

유형	지점번호	지점명	관측시작일	관측표고(m)	경도	위도	평면좌표계(X)	평면좌표계(Y)
AWS	563	북평	1992.11.07	362.9	128.6828	37.4636	348,880	541,790
AWS	565	시흥	1993.03.11	5.8	126.7780	37.3915	180,337	532,490
AWS	566	연곡	1993.03.06	8.4	128.8192	37.8516	360,117	585,083
AWS	567	적성	1993.11.16	71.3	126.9318	37.9533	194,003	594,821
AWS	568	일동	1993.10.20	162.0	127.3135	37.9587	227,547	595,459
AWS	569	구리	1993.10.20	27.2	127.1570	37.5822	213,866	553,643
AWS	570	금곡	1993.09.11	33.7	126.6423	37.6232	168,425	558,238
AWS	571	화성	1993.11.15	45.4	126.8209	37.1953	184,102	510,697
AWS	572	성남	1993.09.06	28.7	127.1248	37.4209	211,044	535,736
AWS	573	청운	1993.11.17	120.5	127.7135	37.5582	263,045	551,204
AWS	574	대신	1993.11.05	36.9	127.5871	37.3694	252,006	530,171
AWS	575	용인이동	1993.11.17	48.1	127.1877	37.1058	216,680	500,770
AWS	576	백암	1993.11.16	111.5	127.3663	37.1297	232,551	503,465
AWS	577	장봉도	1993.09.04	11.4	126.3365	37.5341	141,360	548,497
AWS	579	하장	1993.09.14	607.2	128.9133	37.3668	369,493	531,443
AWS	580	옥계	1993.09.13	58.4	129.0289	37.6135	379,142	559,032
AWS	581	상동	1993.09.09	422.1	128.7744	37.1166	357,709	503,430
AWS	582	신림	1993.09.07	328.0	128.0799	37.2315	295,836	515,247
AWS	583	안흥	1993.09.08	534.7	128.1551	37.4646	302,190	541,205
AWS	585	신남	1993.10.19	236.4	128.0834	37.9660	295,207	596,779
AWS	586	북산	1993.10.19	226.0	127.8769	38.0321	276,987	603,925
AWS	587	방산	1993.10.08	276.9	127.9533	38.2264	283,473	625,562
AWS	588	남산	1993.10.20	83.4	127.6429	37.7907	256,627	576,959
AWS	589	능곡	1994.12.11	59.1	126.7903	37.7024	181,504	566,985
AWS	590	과천	1994.12.12	46.6	127.0025	37.4403	200,220	537,876
AWS	591	치악산	1994.12.15	267.7	128.0505	37.4155	292,995	535,648
AWS	592	부론	1994.12.16	52.7	127.7487	37.2316	266,437	514,981
AWS	593	양양영덕	1994.12.14	128.3	128.5407	38.0073	335,314	601,932
AWS	594	서화	1994.12.13	316.0	128.2100	38.2533	305,913	628,808
AWS	595	진부령	1994.12.13	586.5	128.3742	38.2641	320,263	630,212
AWS	596	오색	1994.12.14	241.0	128.4933	38.0770	331,023	609,599
AWS	597	대화	1994.12.15	561.9	128.4411	37.5455	327,355	550,528
AWS	598	양주	1995.02.11	87.8	126.9905	37.8312	199,164	581,262
AWS	599	광릉	1992.02.15	105.8	127.1698	37.7617	214,959	573,566
AWS	600	금왕	1990.06.04	131.9	127.5897	36.9737	252,511	486,256
AWS	601	단양	1990.06.05	184.6	128.3669	36.9855	321,696	488,279
AWS	603	괴산	1990.06.07	120.2	127.7776	36.8161	269,381	468,889
AWS	617	성거	1991.11.14	41.0	127.1561	36.8782	213,917	475,504
AWS	619	음성	1991.11.23	133.4	127.7024	36.9230	262,586	480,695
AWS	620	엄정	1992.11.17	65.4	127.9035	37.0737	280,348	497,575
AWS	621	수산	1992.11.18	147.6	128.2142	36.9733	308,118	486,733

<표 1> 한강 권역 기상청 기상관측소 현황

유형	지점번호	지점명	관측시작일	관측표고(m)	경도	위도	평면좌표계(X)	평면좌표계(Y)
AWS	622	수안보	1992.11.17	228.1	128.0079	36.8391	289,905	471,630
AWS	624	상당	1992.11.16	244.0	127.6571	36.6244	258,776	447,527
AWS	625	속리산	1992.11.15	328.2	127.8167	36.5172	273,154	435,750
AWS	630	노은	1993.09.11	112.0	127.7997	37.0456	271,144	494,369
AWS	631	송도	2001.01.05	9.7	126.6154	37.3478	165,918	527,676
AWS	638	영춘	1994.12.14	175.1	128.4847	37.0835	332,018	499,309
AWS	639	덕산	1994.12.15	282.9	128.1457	36.9043	302,106	479,009
AWS	640	청천	1994.12.16	221.3	127.8617	36.6711	277,029	452,855
AWS	649	부평	2001.01.05	25.9	126.7507	37.4722	177,949	541,451
AWS	650	양지	1998.02.20	230.0	127.2772	38.2726	224,257	630,295
AWS	651	외촌	1998.02.19	216.0	127.2056	38.2772	217,990	630,788
AWS	652	연천청산	1998.05.08	51.9	127.0781	38.0265	206,855	602,942
AWS	654	자월도	1999.06.19	10.5	126.3076	37.2540	138,574	517,431
AWS	656	볼음도	1999.06.10	14.8	126.1922	37.6709	128,734	563,774
AWS	660	면온	1999.06.08	533.5	128.3776	37.5620	321,719	552,274
AWS	661	현내	1999.06.10	5.5	128.4025	38.5439	322,268	661,301
AWS	662	승봉도	2001.01.05	13.3	126.2970	37.1707	137,560	508,184
AWS	664	영흥도	2001.01.05	17.7	126.4584	37.2247	151,932	514,085
AWS	665	무의도	2001.01.05	28.3	126.4252	37.3904	149,100	532,498
AWS	670	양양	2006.12.15	4.3	128.6297	38.0873	342,971	610,939
AWS	671	청호	2006.12.15	3.7	128.5936	38.1909	339,610	622,391
AWS	674	사북	2010.12.05	822.3	128.8214	37.2196	361,667	514,942
AWS	675	남이섬	2011.06.07	52.2	127.5277	37.7898	246,480	576,798
AWS	678	강릉성산	2018.12.15	458.0	128.7786	37.7248	356,805	570,947
AWS	679	강릉왕산	2018.12.15	698.0	128.7726	37.6110	356,517	558,301
AWS	680	평화	2002.05.24	230.7	127.8447	38.2128	273,976	623,954
AWS	681	원동	2002.06.14	210.8	127.8117	38.2438	271,055	627,371
AWS	682	임남	2002.06.14	1062.0	127.8647	38.2806	275,659	631,500
AWS	692	백학	2002.12.16	33.2	126.9245	38.0404	193,372	604,487
AWS	695	광덕산	2003.02.05	1050.4	127.4320	38.1162	237,881	612,985
AWS	696	신기	2002.12.24	82.8	129.0861	37.3466	384,855	529,522
AWS	873	원주백운산	2002.12.16	898.3	127.9702	37.2557	286,073	517,832
AWS	874	동송	2002.12.16	206.7	127.2053	38.2210	217,978	624,551
AWS	875	설악산	2002.12.16	1595.7	128.4606	38.1211	328,078	614,445
AWS	876	삼척	2003.06.16	68.5	129.1682	37.4534	391,853	541,541
AWS	877	문막	2003.11.11	59.2	127.8049	37.3134	271,347	524,097
AWS	878	도계	2010.07.08	817.0	129.0961	37.2238	386,039	515,908
AWS	879	스키점프	2012.01.20	852.4	128.6796	37.6605	348,206	563,643
AWS	889	현충원	2012.11.12	16.2	126.9765	37.5004	197,924	544,544
AWS	966	풍도	2012.11.15	38.0	126.3856	37.1161	145,394	502,074
AWS	967	도리도	2012.11.15	70.0	126.6128	37.1189	165,588	502,278

<표 1> 한강 권역 기상청 기상관측소 현황

유형	지점번호	지점명	관측시작일	관측표고(m)	경도	위도	평면좌표계(X)	평면좌표계(Y)
AWS	970	철원장흥	2003.08.01	179.5	127.2502	38.2016	221,919	622,407
AWS	978	춘천신북	2006.08.07	140.4	127.7763	37.9546	268,223	595,246

<표 2> 한강 권역 환경부 강우관측소 현황

지점번호	지점명	관측개시일	주소	관측표고(m)	경도	위도
10014010	평창군(월정분교)	1916.01.01	강원도 평창군 진부면 내동산길 4 진부초등학교 월정분교(폐교)	614.2	128.5989	37.7094
10014020	정선군(정선군2청사)	1916.07.01	강원도 정선군 정선읍 녹송4길 71 정선군 제2청사	316.7	128.6733	37.3844
10014080	강릉시(대기리)	1983.07.01	강원도 강릉시 왕산면 대기리 2810천	632.2	128.7767	37.5917
10014090	정선군(고한읍사무소)	1983.07.01	강원도 정선군 고한읍 고한2길 1 고한읍사무소	724.2	128.8522	37.2036
10014100	삼척시(번천리)	1983.07.01	강원도 삼척시 하장면 번천리 125-1	739	128.9972	37.3658
10024010	평창군(가평초교)	1915.01.14	강원도 평창군 대화면 가평로 400 가평초등학교	472.9	128.4819	37.4472
10024060	평창군(방림면사무소)	1964.06.14	강원도 평창군 방림면 서동로 1337 방림면사무소	364	128.3942	37.4267
10024090	평창군(흥정리)	1982.07.14	강원도 평창군 봉평면 흥정리계곡4길 61-4	651.4	128.3167	37.6511
10024100	평창군(헴프전시체험실)	1982.07.01	강원도 평창군 방림면 고원로 헴프전시체험실	450.1	128.3453	37.4539
10024110	평창군(유포리)	1982.07.14	강원도 평창군 봉평면 유포리 598	489.2	128.3772	37.5256
10024120	평창군(등매비룡수련원)	1982.07.01	강원도 평창군 봉평면 금당계곡로 1761 등매비룡수련원	492.5	128.3931	37.5517
10024130	평창군(도사리)	1982.07.14	강원도 평창군 용평면 도사리 332-1	566.6	128.4394	37.6106
10024140	평창군(고길리)	1982.07.14	강원도 평창군 평창읍 고길리 산1-2	456.9	128.4564	37.4047
10024150	평창군(신리)	1982.07.14	강원도 평창군 대화면 신리 597-8 송빈공원	484.9	128.4569	37.5350
10024160	평창군(계방분교)	1982.07.01	강원도 평창군 용평면 연지골길 3-2 속사초등학교 계방분교	704.6	128.4628	37.6744
10034050	단양군(영춘중교)	1962.07.01	충청북도 단양군 영춘면 온달평강로 105 영춘중학교	176.8	128.4839	37.0822
10034060	제천시(덕주휴게소)	1984.03.05	충청북도 제천시 한수면 송계리 1358-1 덕주휴게소	214.9	128.0883	36.8636
10034070	단양군(올산리)	1984.03.05	충청북도 단양군 대강면 올산리 159-3	572.9	128.3719	36.8397
10044010	괴산군(청천면사무소)	1960.08.01	충청북도 괴산군 청천면 괴산로 1342-1 청천면사무소	182.9	127.7375	36.6606

<표 2> 한강 권역 환경부 강우관측소 현황

지점번호	지점명	관측개시일	주소	관측표고(m)	경도	위도
10044020	충주시(수안보면사무소)	1962.07.01	충청북도 충주시 수안보면 관동길 9-7 수안보면사무소	218.6	127.9942	36.8472
10044030	괴산군(연풍초교)	1962.07.01	충청북도 괴산군 연풍면 중앙로 53 연풍초등학교	228.5	127.9975	36.7625
10044060	보은군(법주분교)	1973.01.01	충청북도 보은군 속리산면 속리산로 743 수정초등학교 법주분교(폐교)	325.2	127.8061	36.5106
10044080	상주시(입석분교)	1984.01.01	경상북도 상주시 화북면 문장로 2645 화북초등학교 입석분교	266.5	127.8858	36.6381
10044090	보은군(법주사)	1984.03.05	충청북도 보은군 속리산면 법주사로 421 법주사	357.9	127.8350	36.5406
10044110	청주시(성대리)	1989.07.01	충청북도 청주시 상당구 미원면 성대리 596-29	229.6	127.6583	36.6175
10044150	음성군(음성고교)	1996.12.01	충청북도 음성군 음성읍 중앙로 109-16 음성고등학교	180	127.6858	36.9342
10044160	괴산군(송면중교)	1996.12.01	충청북도 괴산군 청천면 문장로 2915 송면중학교	241.6	127.8744	36.6600
10044170	괴산군(문당리)	1998.03.01	충청북도 괴산군 청안면 문당리 927-3	302	127.6711	36.7403
10044180	보은군(수선재)	1998.03.01	충청북도 보은군 속리산면 속리산로 1220-6 명상학교 수선재	311.5	127.7864	36.5411
10054010	원주시(법천교)	1962.07.01	강원도 원주시 부론면 법천리 법천교	56.7	127.7539	37.2044
10054020	충주시(엄정면사무소)	1962.07.01	충청북도 충주시 엄정면 내장로 185 엄정면사무소	83.7	127.9147	37.0867
10054030	충주시(용대리)	1989.07.01	충청북도 충주시 앙성면 용대리 485-1	205	127.7514	37.0864
10064020	횡성군(횡성군청)	1916.07.01	강원도 횡성군 횡성읍 태기로 15 횡성군청	138.7	127.9850	37.4922
10064030	양평군(양동주민자치센터)	1962.07.01	경기도 양평군 양동면 학둔지아래길 24 양동주민자치센터	135.2	127.7514	37.4244
10064040	횡성군(청일면사무소)	1962.07.01	강원도 횡성군 청일면 유동로 17 청일면사무소	231.4	128.1500	37.5833
10064050	원주시(지정면사무소)	1966.09.01	강원도 원주시 지정면 간현로 126 지정면사무소	72.2	127.8397	37.3622
10064060	원주시(문막교)	1980.06.01	강원도 원주시 문막읍 문막리 문막교	65	127.8103	37.3050
10064070	원주시(서곡초교)	1996.12.01	강원도 원주시 판부면 용수골길 159 서곡초등학교	189.3	127.9394	37.2978
10064080	횡성군(우항리)	1998.03.01	강원도 횡성군 우천면 우항리 658-3	189.6	128.0656	37.4614
10064090	원주시(흥양초교)	1998.03.01	강원도 원주시 소초면 하초구길 6 흥양초등학교	187.4	127.9978	37.3806
10074010	양평군(양평교)	1914.01.01	경기도 양평군 양평읍 양근리 양평교	40.1	127.4900	37.4864

<표 2> 한강 권역 환경부 강우관측소 현황

지점번호	지점명	관측개시일	주소	관측표고(m)	경도	위도
10074030	여주시(여주대교)	1962.07.01	경기도 여주시 상동 여주대교 상류 좌안	51.5	127.6481	37.2953
10074040	양평군(청운면사무소)	1964.07.01	경기도 양평군 청운면 용두로 170 청운면사무소	129.8	127.7106	37.5564
10074050	음성군(생극면사무소)	1965.11.01	충청북도 음성군 생극면 음성로 1646 생극면사무소	91.1	127.6069	37.0344
10074060	이천시(이천남초교)	1974.07.01	경기도 이천시 경충대로 2614번길 32 이천남초등학교	74.5	127.4431	37.2769
10074070	여주시(금당초교)	1988.12.01	경기도 여주시 가남읍 가남로 649 금당초등학교	94.7	127.6056	37.1975
10074080	안성시(삼죽초교)	1989.07.01	경기도 안성시 삼죽면 삼죽초교길 20 삼죽초등학교	120.8	127.3744	37.0767
10074090	이천시(장천초교)	1989.07.01	경기도 이천시 설성면 설성로 164-25 장천초등학교	107.8	127.5275	37.1458
10074100	여주시(주암분교)	1996.12.01	경기도 여주시 북내면 주암길 14 북내초등학교 주암분교	83.4	127.6794	37.3972
10074110	광주시(검천리)	1998.03.01	경기도 광주시 남종면 검천리 459	41.6	127.3461	37.5311
10074120	여주시(상품중교)	1998.03.01	경기도 여주시 산북면 상품1길 28 상품중학교	125.5	127.4397	37.4019
10104010	화천군(화천군청)	1916.01.01	강원도 화천군 화천읍 화천새싹길 45 화천군청	112.8	127.7086	38.1058
10104020	화천군(다목초교)	1962.07.01	강원도 화천군 상서면 다파로 9-4 다목초등학교	435.2	127.5361	38.1758
10104030	양구군(방산초교)	1962.07.01	강원도 양구군 방산면 평화로 5121-7 방산초등학교	253.8	127.9431	38.2100
10104040	화천군(명월리)	1962.09.01	강원도 화천군 사내면 명월리 221-2	408.5	127.5308	38.1256
10104050	화천군(화천댐)	1974.07.01	강원도 화천군 간동면 구만리 화천댐	190.1	127.7772	38.1172
10104060	양구군(금악리)	1998.01.01	강원도 양구군 방산면 금악리 484-4	241.2	127.9311	38.1933
10104070	춘천시(지촌초교)	1998.04.01	강원도 춘천시 사북면 지촌길 130 지촌초등학교	119.1	127.6453	38.0375
10104080	화천군(상승초교)	1998.07.01	강원도 화천군 상서면 평촌길 126-30 상승초등학교	172.7	127.6494	38.1581
10114050	인제군(백담산장)	1983.07.01	강원도 인제군 북면 백담로 805 백담산장	480.4	128.3750	38.1597
10124020	인제군(신남중교)	1962.07.01	강원도 인제군 남면 신남로 47-35 신남중학교	224	128.0792	37.9694
10124110	인제군(진동리)	1983.07.01	강원도 인제군 기린면 진동리 649-1	414.6	128.4128	37.9644
10124120	홍천군(명개리)	1983.07.01	강원도 홍천군 내면 명개리 163-3	634.6	128.5033	37.8497

<표 2> 한강 권역 환경부 강우관측소 현황

지점번호	지점명	관측개시일	주소	관측표고(m)	경도	위도
10124170	춘천시(천전리)	1998.01.01	강원도 춘천시 신북읍 천전리 58-2	89.1	127.7908	37.9308
10134010	춘천시(소양2교)	1913.01.01	강원도 춘천시 근화동 소양2교 하류 좌안	80	127.7225	37.8928
10134020	가평군(가평교)	1982.08.01	경기도 가평군 가평읍 읍내리 가평교	63.5	127.5181	37.8314
10134030	가평군(화악교)	1989.07.01	경기도 가평군 북면 소법리 화악교	144.2	127.5661	37.9214
10144010	홍천군(홍천농고)	1916.01.01	강원도 홍천군 홍천읍 홍천로 678-15 홍천농업고등학교	138.5	127.9100	37.7061
10144020	홍천군(서석면사무소)	1960.08.01	강원도 홍천군 서석면 풍암길 10 서석면사무소	327.6	128.1867	37.7136
10144040	홍천군(내촌면사무소)	1963.05.01	강원도 홍천군 내촌면 내촌길 27 내촌면사무소	223	128.0869	37.8164
10144050	홍천군(반곡교)	1966.09.01	강원도 홍천군 서면 반곡리 반곡교 하류 좌안	80.9	127.6708	37.6936
10144060	홍천군(매산초교)	1996.12.01	강원도 홍천군 남면 시동안로 351 매산초등학교	221.7	127.8453	37.5911
10144070	홍천군(삼포초교)	1996.12.01	강원도 홍천군 화촌면 구룡령로 339 삼포초등학교	156.9	127.9764	37.7564
10144080	홍천군(노천초교)	1996.12.01	강원도 홍천군 동면 공작산로 1220 노천초등학교	271.3	128.0147	37.6683
10144090	홍천군(북방리)	1998.03.01	강원도 홍천군 북방면 북방리 738	318.8	127.8494	37.8156
10144100	홍천군(두촌중교)	1998.03.01	강원도 홍천군 두촌면 증골길 61 두촌중학교	225.1	128.0267	37.8717
10154010	가평군(하면사무소)	1960.07.01	경기도 가평군 조종면 조종내길 71 (조종면사무소로 명칭 변경)	126.8	127.3536	37.8178
10154020	가평군(대성리)	1974.07.01	경기도 가평군 청평면 대성리 산 250 국도변	41.5	127.3967	37.7128
10154030	가평군(중미산)	1996.12.01	경기도 가평군 설악면 가일리 산 65-37 중미산고개	494.4	127.4775	37.5928
10164010	광주시(광주시청)	1916.01.01	경기도 광주시 행정타운로 50 광주시청	122.2	127.2547	37.4294
10164020	광주시(남한산초교)	1962.07.01	경기도 광주시 중부면 남한산성로 770 남한산초등학교	330.4	127.1861	37.4781
10164030	용인시(포곡초교)	1967.01.01	경기도 용인시 처인구 포곡읍 부곡로 24 포곡초등학교	80.8	127.2200	37.2811
10164040	용인시(운학초교)	1967.01.01	경기도 용인시 처인구 동부로 465번길 7 운학초등학교	124.6	127.2453	37.2028

<표 2> 한강 권역 환경부 강우관측소 현황

지점번호	지점명	관측개시일	주소	관측표고(m)	경도	위도
10164050	용인시(모현면사무소)	1967.01.01	경기도 용인시 처인구 모현면 독점로 31-6 모현면사무소	64.5	127.2428	37.3297
10164060	용인시(용동중교)	1967.01.01	경기도 용인시 처인구 양지면 남곡로 26 용동중학교	133	127.2839	37.2314
10164070	용인시(역삼동주민센터)	1974.07.04	경기도 용인시 처인구 명지로 16 역삼동주민센터	114.8	127.1869	37.2336
10164080	광주시(경안교)	1989.07.01	경기도 광주시 쌍령동 경안교	48.2	127.2631	37.4064
10174020	남양주시(팔당댐)	1962.07.01	경기도 남양주시 조안면 다산로 320 팔당댐	59.8	127.2833	37.5272
10184010	의정부시(중앙초교)	1916.01.01	경기도 의정부시 호국로 1291번길 17 중앙초등학교	81.8	127.0464	37.7447
10184020	포천시(내촌면사무소)	1962.05.01	경기도 포천시 내촌면 내촌로 70 내촌면사무소	122.3	127.2283	37.7861
10184040	성남시(한국학중앙연구원)	1962.07.01	경기도 성남시 분당구 하오개로 323 한국학중앙연구원	140.6	127.0508	37.3928
10184060	남양주시(금곡초교)	1966.09.01	경기도 남양주시 경춘로 995번길 7 금곡초등학교	70.4	127.2117	37.6358
10184080	서울시(구로구청)	1984.04.01	서울특별시 구로구 가마산로 245 구로구청	36.8	126.8875	37.4950
10184090	안양시(충훈1교)	1984.04.01	경기도 안양시 만안구 박달동 충훈1교	26.9	126.9031	37.4047
10184100	서울시(대곡교)	1984.04.01	서울특별시 강남구 세곡동 대곡교	23.8	127.1225	37.4689
10184110	남양주시(진관교)	1984.04.01	경기도 남양주시 퇴계원면 퇴계원리 진관교	33.7	127.1519	37.6500
10184120	포천시(진목리)	1984.04.01	경기도 포천시 내촌면 진목리 638-3	109.3	127.2114	37.7911
10184125	의정부시(도봉차량기지)	2002.10.16	경기도 의정부시 장암동 163-3 도봉차량기지	61	127.0517	37.7022
10184130	성남시(대장동)	2002.02.01	경기도 성남시 분당구 대장동 324	103.78	127.0692	37.3617
10184140	서울시(송정동)	2002.03.01	서울특별시 성동구 송정동 75-30	42.8	127.0556	37.5525
10184150	과천시(한국수자원공사)	2002.10.01	경기도 과천시 교육원로 11 한국수자원공사 수도권지역본부	52.6	126.9875	37.4233
10184160	부천시(부안초교)	2002.10.01	경기도 부천시 소사구 경인로 484번길 75 부안초등학교	63.3	126.8125	37.4794
10184170	군포시 (군포1동주민센터)	2002.10.01	경기도 군포시 군포로 531 군포1동 주민센터	72.5	126.9456	37.3531
10184180	성남시(성남북초교)	2002.10.01	경기도 성남시 수정구 희망로 534번길 3 성남북초등학교	112.1	127.1514	37.4514

<표 2> 한강 권역 환경부 강우관측소 현황

지점번호	지점명	관측개시일	주소	관측표고(m)	경도	위도
10184190	서울시(동막골주차장)	2002.10.01	서울특별시 노원구 덕릉로 897 동막골 주차장	92.7	127.0858	37.6747
10184200	서울시(월계2교)	2002.10.01	서울특별시 노원구 월계동 월계2교	49.9	127.0500	37.6242
10184210	안양시(인덕원초교)	2002.10.01	경기도 안양시 동안구 관양로 311 인덕원초등학교	47.3	126.9797	37.3964
10184220	남양주시(진접읍사무소)	2002.10.01	경기도 남양주시 진접읍 금강로 1509-26 진접읍사무소	80.5	127.1900	37.7258
10184230	성남시(구미초교)	2002.10.16	경기도 성남시 분당구 미금로 22번길 25 구미초등학교	81.9	127.1178	37.3375
10194010	김포시(김포시청)	1962.07.01	경기도 김포시 사우중로 1 김포시청	65.3	126.7156	37.6153
10204010	연천군(고문분교)	2001.10.06	경기도 연천군 연천읍 현문로 459 고문분교	124.8	127.1128	38.0653
10204020	연천군(상리초교)	2001.10.06	경기도 연천군 연천읍 상리로 70 상리초등학교	121.1	127.0753	38.1353
10214010	연천군(임진교)	2000.07.01	경기도 연천군 군남면 진상리 임진교	61.9	127.0175	38.0564
10224010	포천시(용담교)	2000.07.01	경기도 포천시 영북면 자일리 1024-70 용담교	137	127.2717	38.1242
10224020	포천시(영송리)	2000.07.01	경기도 포천시 영중면 영송리 549-6	68	127.2164	38.0094
10224030	철원군(청양리)	2000.07.01	강원도 철원군 김화읍 청양리 1178-5 홍천국토관리사무소 철원 제설창고	214.3	127.3761	38.2450
10224040	포천시(포천노곡초교)	2001.10.06	경기도 포천시 이동면 성장로 869번길 4 포천노곡초등학교	123.5	127.3364	38.0081
10224050	양주시(봉암초교)	2001.10.06	경기도 양주시 은현면 삼육사로 473 봉암초등학교	100.5	127.0053	37.9108
10224060	포천시(포천삼정초교)	2001.10.06	경기도 포천시 신북면 청신로 947번길 17 삼정초등학교	133.5	127.1311	37.9636
10224070	포천시(송우초교)	2001.10.06	경기도 포천시 소흘읍 송우로 42 송우초등학교	139.2	127.1433	37.8300
10224080	철원군(오덕초교)	2001.10.06	강원도 철원군 동송읍 오덕로 159 오덕초등학교	193.3	127.2336	38.2242
10224090	포천시(화현초교)	2001.10.06	경기도 포천시 화현면 달인동로1길 29 화현초등학교	143.4	127.2853	37.9022
10224100	철원군(서면초교)	2001.10.06	강원도 철원군 서면 자등로 634 서면초등학교	287.3	127.4167	38.1667
10234010	파주시(통일대교)	2000.07.01	경기도 파주시 문산읍 마정리 통일대교	16.1	126.7419	37.9042

<표 2> 한강 권역 환경부 강우관측소 현황

지점번호	지점명	관측개시일	주소	관측표고(m)	경도	위도
1023 4020	파주시(법원초교)	2001.10.06	경기도 파주시 법원읍 술이홀로 970-9 법원초등학교	95.9	126.8797	37.8569
1023 4030	파주시(신산초교)	2001.10.06	경기도 파주시 광탄면 심궁로 13 신산초등학교	69.5	126.8519	37.7808
1023 4040	파주시(용연초교)	2001.10.06	경기도 파주시 파평면 청송로 402번길 31 용연초등학교	48.5	126.8578	37.9286
1101 4010	평택시(진위면사무소)	1919.07.01	경기도 평택시 진위면 봉남길 61 진위면사무소	31.4	127.0903	37.0992
1101 4020	안성시(안성시청)	1927.01.01	경기도 안성시 시청길 25 안성시청	65.2	127.2789	37.0081
1101 4030	용인시(원삼면사무소)	1962.07.01	경기도 용인시 처인구 원삼면 원양로 64 원삼면사무소	106.9	127.3131	37.1661
1101 4040	화성시(양감면사무소)	1968.07.01	경기도 화성시 양감면 초록로 7 양감면사무소	29.6	126.9461	37.0819
1101 4050	천안시(대흥초교)	1968.07.01	충청남도 천안시 서북구 성환읍 잠실길 4 대흥초등학교	24.8	127.1481	36.9497
1101 4060	화성시(수원대학교)	1996.09.01	경기도 화성시 봉담읍 와우안길 17 수원대학교(IT대학)	78.1	126.9797	37.2103
1101 4070	평택시(회화리)	1996.09.01	경기도 평택시 서탄면 회화리 388	16.9	127.0289	37.0961
1101 4080	평택시(군문교)	1996.09.01	경기도 평택시 군문동 군문교	17.6	127.0800	36.9836
1101 4090	용인시(신갈저수지)	1996.09.01	경기도 용인시 기흥구 고매동 산 87-1 신갈저수지 제방	57.6	127.0939	37.2261
1101 4100	용인시(이동면사무소)	1996.09.01	경기도 용인시 처인구 이동면 경기동로 673 이동면사무소	61.2	127.1958	37.1417
1101 4110	천안시(성거읍사무소)	1996.09.01	충청남도 천안시 서북구 성거읍 봉주로 473 성거읍사무소	60.3	127.1992	36.8781
1101 4120	안성시(삼암리)	1996.09.01	경기도 안성시 양성면 삼암리 195-5	42.1	127.2033	37.0292
1101 4130	안성시(안성서운중교)	1996.09.01	경기도 안성시 서운면 바우덕이로 2 안성서운중학교	55.6	127.2631	36.9447
1101 4140	파주시(적암초교)	2000.07.01	경기도 파주시 적성면 율곡로 3042 적암초등학교	55.5	127.0042	37.9878
1202 4010	안산시(안산호동초교)	1978.01.01	경기도 안산시 상록구 성호로 70 안산호동초등학교	41.3	126.8644	37.3122
1202 4020	안산시(장상동)	1978.01.01	경기도 안산시 상록구 장상동 523 (동막골)	64.3	126.8808	37.3508

<표 2> 한강 권역 환경부 강우관측소 현황

지점번호	지점명	관측개시일	주소	관측표고(m)	경도	위도
1301 4010	양양군(갈천리)	1983.07.01	강원도 양양군 서면 갈천리 126	367.2	128.5039	37.9083
1301 4020	인제군(한계령)	1983.08.01	강원도 인제군 한계리 산 1-2 한계령 (강릉국도제설대기소)	913.6	128.4053	38.0981
1302 4010	강릉시(소금강분소)	1983.07.01	강원도 강릉시 연곡면 소금강길 500 소금강분소	225.6	128.7047	37.8133
1303 4010	삼척시(심포리)	1983.07.01	강원도 삼척시 도계읍 심포리 267-5	420.6	129.0319	37.1933

<표 3> 한강 권역 환경부 수위관측소 현황

지점번호	지점명	관측개시일	하천명	주소	경도	위도
1001622	정선군(혈천교)	2010.11.11	골지천	강원도 정선군 임계면 낙천리 혈천교	128.8469	37.4647
1001660	정선군(낙동교)	2009.10.27	지장천	강원도 정선군 남면 낙동리 낙동교	128.6939	37.3192
1002675	횡성군(안흥교)	2006.10.23	주천강	강원도 횡성군 안흥면 안흥리 안흥교	128.1550	37.4122
1002698	영월군(팔괴교)	2007.07.18	평창강	강원도 영월군 영월읍 하송리 팔괴교	128.4550	37.1719
1003620	영월군(옥동교)	2000.03.01	옥동천	강원도 영월군 김삿갓면 옥동리 옥동교	128.5628	37.1225
1003660	제천시(팔송교)	2014.12.29	제천천	충청북도 제천시 봉양읍 팔송리 팔송교	128.1217	37.1442
1004695	충주시(국원대교)	2013.12.31	요도천	충청북도 충주시 대소원면 검단리 국원대교	127.8714	36.9658
1005640	충주시(목계교)	1917.01.01	한강	충청북도 충주시 엄정면 목계리 목계교	127.8811	37.0761
1005697	원주시(남한강대교)	2010.11.11	한강	강원도 원주시 부론면 법천리 남한강대교	127.7475	37.2061
1006650	횡성군(횡성교)	1962.07.01	섬강	강원도 횡성군 횡성읍 읍하리 횡성교	127.9806	37.4953
1006660	횡성군(전천교)	2006.10.23	전천	강원도 횡성군 횡성읍 교항리 전천교	127.9817	37.4822

<표 3> 한강 권역 환경부 수위관측소 현황

지점번호	지점명	관측개시일	하천명	주소	경도	위도
1006665	원주시(원주교)	1962.07.01	원주천	강원도 원주시 봉산동 원주교	127.9556	37.3475
1006672	원주시(장현교)	2007.07.18	섬강	강원도 원주시 호저면 신현리 장현교	127.8978	37.4206
1006680	원주시(지정대교)	1962.07.01	섬강	강원도 원주시 지정면 간현리 지정대교	127.8317	37.3619
1006690	원주시(문막교)	1980.06.01	섬강	강원도 원주시 문막읍 문막리 문막교	127.8103	37.3050
1007605	이천시(장호원교)	2006.10.23	청미천	경기도 이천시 장호원읍 장호원리 장호원교	127.6353	37.1150
1007615	여주시(원부교)	1985.01.01	청미천	경기도 여주시 점동면 원부리 원부교	127.6342	37.1625
1007635	여주시(여주대교)	1913.03.01	한강	경기도 여주시 상동 여주대교	127.6475	37.2961
1007640	여주시(율극교)	2006.10.23	양화천	경기도 여주시 흥천면 율극리 율극교	127.5731	37.3339
1007650	여주시(흥천대교)	2001.04.20	복하천	경기도 여주시 흥천면 다대리 흥천대교	127.5350	37.3331
1007680	양평군(흑천교)	1988.04.01	흑천	경기도 양평군 개군면 공세리 흑천교	127.5275	37.4661
1007690	양평군(봉상교)	2013.12.31	흑천	경기도 양평군 단월면 봉상리 봉상교	127.6511	37.5117
1011620	인제군(반월촌교)	2014.12.29	인북천	강원도 인제군 서화면 심적리 반월촌교	128.2036	38.2644
1013645	춘천시(강촌교)	1992.09.01	북한강	강원도 춘천시 남산면 강촌리 강촌교	127.6336	37.8175
1015645	가평군(대성리)	1914.01.01	북한강	경기도 가평군 청평면 대성리 산 250 국도변	127.3967	37.7128
1016607	용인시(월촌교)	2012.10.15	한강	경기도 용인시 처인구 모현면 갈담리 월촌교	127.2392	37.3322
1016650	광주시(경안교)	1985.01.01	경안천	경기도 광주시 쌍령동 경안교	127.2631	37.4064
1016660	광주시(섬뜰교)	2000.03.01	곤지암천	경기도 광주시 초월읍 도평리 섬뜰교	127.2928	37.3992

<표 3> 한강 권역 환경부 수위관측소 현황

지점번호	지점명	관측개시일	하천명	주소	경도	위도
1018610	남양주시(팔당대교)	1995.08.01	한강	경기도 남양주시 와부읍 팔당리 팔당대교	127.2392	37.5475
1018620	남양주시(부평교)	2002.10.16	왕숙천	경기도 남양주시 진접읍 부평리 부평교 하류 좌안	127.1956	37.7403
1018625	남양주시(내곡교)	2002.10.16	왕숙천	경기도 남양주시 진접읍 내각리 내곡교 하류 좌안	127.1647	37.6917
1018630	남양주시(진관교)	1984.04.01	왕숙천	경기도 남양주시 퇴계원면 퇴계원리 진관교	127.1519	37.6500
1018635	남양주시(퇴계원리)	2002.10.16	용암천	경기도 남양주시 퇴계원면 퇴계원리 339-6	127.1436	37.6453
1018640	서울시(광진교)	1962.02.01	한강	서울특별시 광진구 광장동 광진교	127.1106	37.5456
1018650	성남시(궁내교)	2002.10.16	탄천	경기도 성남시 분당구 정자동 궁내교 상류 좌안	127.1083	37.3700
1018655	서울시(대곡교)	1984.04.01	탄천	서울특별시 강남구 세곡동 대곡교	127.1225	37.4689
1018665	의정부시(신곡교)	2002.10.16	중랑천	경기도 의정부시 의정부동 신곡교 하류 우안	127.0533	37.7375
1018670	서울시(월계2교)	2002.10.16	우이천	서울특별시 노원구 월계동 월계2교	127.0500	37.6242
1018675	서울시(중랑교)	1990.11.01	중랑천	서울특별시 중랑구 중화동 중랑교	127.0706	37.5925
1018683	서울시(한강대교)	1918.08.01	한강	서울특별시 동작구 노량진동 한강대교	126.9567	37.5144
1018690	안양시(충훈1교)	1984.04.01	안양천	경기도 얀양시 만안구 박달동 충훈1교	126.9031	37.4047
1018693	광명시(시흥대교)	2002.10.16	안양천	경기도 광명시 소화동 시흥대교	126.8939	37.4522
1018695	서울시(너부대교)	2002.10.16	목감천	서울특별시 구로구 천왕동 너부대교	126.8458	37.4789
1018697	서울시(오금교)	2002.10.16	안양천	서울특별시 양천구 신정동 오금교	126.8742	37.5083

<표 3> 한강 권역 환경부 수위관측소 현황

지점번호	지점명	관측개시일	하천명	주소	경도	위도
1019630	서울시(행주대교)	1916.08.01	한강	경기도 고양시덕양구 행주외동 225-1	126.8106	37.5986
1021680	연천군(임진교)	1989.06.01	임진강	경기도 연천군 군남면 진상리 임진교	127.0175	38.0564
1022626	철원군(장수대교)	2011.12.14	김화남대천	강원도 철원군 김화읍 청양리 장수대교	127.3744	38.2461
1022630	철원군(삼합교)	2001.10.06	한탄강	강원도 철원군 갈말읍 정연리 삼합교	127.3492	38.2939
1022650	포천시(영평교)	1996.06.01	영평천	경기도 포천시 영중면 영송리 영평교	127.2142	38.0106
1022670	연천군(신천교)	2008.11.03	신천	경기도 연천군 청산면 대전리 신천교	127.0767	37.9928
1022680	연천군(사랑교)	1996.06.01	한탄강	경기도 연천군 전곡읍 전곡리 사랑교	127.0561	38.0089
1023660	파주시(비룡대교)	2000.02.29	임진강	경기도 파주시 적성면 가월리 비룡대교 상류 좌안	126.9189	37.9847
1023670	파주시(통일대교)	1997.12.01	임진강	경기도 파주시 문산읍 마정리 통일대교	126.7419	37.9042
1101605	화성시(화산교)	2013.12.31	황구지천	경기도 화성시 송산동 화산교	127.0203	37.2175
1101620	안성시(건천리)	1996.09.01	안성천	경기도 안성시 공도읍 건천리 2-5	127.1828	36.9736
1101630	천안시(안성천교)	1929.01.01	안성천	충청남도 천안시 서북구 성환읍 신가리 (구)안성천교	127.1108	36.9703
1101635	평택시(군문교)	1929.01.01	안성천	경기도 평택시 군문동 군문교	127.0800	36.9836
1101645	오산시(탑동대교)	2009.10.27	오산천	경기도 오산시 누읍동 탑동대교	127.0600	37.1350
1101650	화성시(수직교)	1932.06.01	황구지천	경기도 화성시 향남면 수직리 수직교	126.9997	37.1236

<표 3> 한강 권역 환경부 수위관측소 현황

지점번호	지점명	관측개시일	하천명	주소	경도	위도
1101663	평택시(진위1교)	2010.11.11	진위천	경기도 평택시 진위면 하북리 진위1교	127.0519	37.0950
1101665	평택시(회화리)	1962.01.01	진위천	경기도 평택시 서탄면 회화리 388	127.0289	37.0961
1101680	평택시(팽성대교)	2007.07.18	안성천	경기도 평택시 팽성읍 원정리 팽성대교	127.0336	36.9781
1301658	양양군(양양대교)	1986.09.01	양양남대천	강원도 양양군 양양읍 월리 양양대교	128.6317	38.0753
1302648	강릉시(회산교)	1946.06.01	강릉남대천	강원도 강릉시 회산동 회산교	128.8700	37.7431
1303680	삼척시(오십천교)	1986.09.01	삼척오십천	강원도 삼척시 남양동 오십천교	129.1678	37.4378

<표 4> 한강 권역 광역 및 지방상수도 취수장 현황

시설코드	시설명	구분	주소	시설용량	운영여부	수원구분	수원명
1006110	횡성댐	광역	강원도 횡성군 갑천면 대관대리 산36-2	100,000	가동	다목적댐	횡성댐
1302210	달방댐	광역	강원도 동해시 달방동 산131-8	40,000	가동	용수댐	달방댐
1900000015	광동취수장	광역	강원도 삼척시 하장면 숙암리 산103-1	70,000	가동	용수댐	광동댐
1900000024	충주취수장	광역	충청북도 충주시 용탄동 139-7	250,000	가동	다목적댐	충주댐
1900000038	덕소취수장	광역	경기도 남양주시 와부읍 도곡리 산191-9번지	475,000	가동	다목적댐	소양강댐

<표 4> 한강 권역 광역 및 지방상수도 취수장 현황

시설코드	시설명	구분	주소	시설용량	운영여부	수원구분	수원명
1900000039	팔당2취수장	광역	경기도 하남시 배알미동 산13번지	2,830,000	가동	다목적댐	소양강댐, 충주댐
1900000040	팔당1취수장	광역	경기도 하남시 배알미동 산144번지	2,600,000	가동	다목적댐	소양강댐
1900000041	팔당3취수장	광역	경기도 하남시 배알미동 산13번지	2,830,000	가동	다목적댐	소양강댐, 충주댐
1900000048	자양취수장	광역	서울시 광진구 자양동 701	250,000	가동	다목적댐	소양강댐
1900000054	아산취수장	광역	충청남도 아산시 영인면 구성리 881-1	350,000	가동	하천	아산호
1986000008	자양취수장	지방	서울특별시 광진구 자양동 701	1,450,000	가동	다목적댐	충주댐
1992000004	대덕취수장	지방	경기도 안성시 대덕면 죽리 457-1	20,000	가동	하천	한천
2008000891	영춘취수장	지방	충청북도 단양군 영춘면 하1리 285번지	1,800	가동	지하수	지하수
2011163592	파주정수장	광역	경기도 파주시 파주읍 봉암리 260-5	222,000	가동	다목적댐	소양강댐
2011229093	금파취수장	지방	경기도 파주시 파평면 금파리 427-32	100,800	가동	하천	임진강
2011419780	광주용인공동취수장	지방	경기도 광주시 남종면 이석리 48-14	330,000	가동	다목적댐	소양강댐

<표 4> 한강 권역 광역 및 지방상수도 취수장 현황

시설코드	시설명	구분	주소	시설용량	운영여부	수원구분	수원명
2015006489	용산취수장	지방	강원도 춘천시 신북읍 용산리 산105	58,300	가동	하천	북한강
2015006490	소양취수장	지방	강원도 춘천시 동면 지내리 1	165,000	가동	다목적댐	소양강댐
2015006496	원주취수장	지방	강원도 원주시 소초면 장양리 1254-13	90,000	가동	하천	섬강
2015006497	귀래취수장	지방	강원도 원주시 귀래면 운남리 532-1	500	가동	지하수	지하수
2015006498	신림취수장	지방	강원도 원주시 신림면 금창리 199	1,000	가동	지하수	지하수
2015006505	낙풍취수장	지방	강원도 강릉시 옥계면 낙풍리 495-2	2,000	가동	하천	낙풍천
2015006506	연곡취수장	지방	강원도 강릉시 연곡면 송림리 177	14,800	가동	하천	연곡천
2015006513	암사취수장	지방	서울특별시 강동구 암사동 산1	1,710,000	가동	다목적댐	충주댐
2015006514	풍납취수장	지방	서울특별시 송파구 풍납동 417	700,000	가동	다목적댐	충주댐
2015006515	강북취수장	지방	경기도 남양주시 와부읍 도곡리1124	2,300,000	가동	다목적댐	충주댐
2015006619	이천취수장	지방	경기도 이천시 부발읍 산촌리 334-2	66,000	가동	다목적댐	충주댐

<표 4> 한강 권역 광역 및 지방상수도 취수장 현황

시설코드	시설명	구분	주소	시설용량	운영여부	수원구분	수원명
2015006621	가현취수장	지방	경기도 안성시 가현동 157-21	10,000	가동	하천	안성천
2015006635	이동취수장	지방	경기도 포천시 이동면 도평리 산106-16	1,700	가동	하천	영평천,도평천(복류수)
2015006644	쇄운취수장	지방	강원도 동해시 쇄운동 592-10	40,000	가동	하천	전천
2015006657	광교취수장	지방	경기도 수원시 하광교동 416-1	50,000	가동	저수지(지자체)	광교저수지
2015006661	한강취수장	지방	서울특별시 성남구 풍납동 310-3	314,000	가동	다목적댐	충주댐
2015006687	현리취수장	지방	경기도 가평군 가평읍 달전리 271-1	7,000	가동	하천	조종천
2015006688	설악취수장	지방	경기도 가평군 설악면 선촌리 589-1	2,000	가동	하천	미원천
2015006691	양동취수장	지방	경기도 양평군 양동면 삼산리 1349-12	1,000	가동	하천	계정천
2015006692	양서취수장	지방	경기도 양평군 양서면 양수리 183	5,000	가동	다목적댐	소양강댐
2015006693	양평통합취수장	지방	경기도 양평군 양평읍 회현리 306-1	26,000	가동	하천	흑천
2015006696	낭성취수장	지방	충청북도 청주시상당구 낭성면 이목리 산36-2	600	가동	지하수	지하수

<표 4> 한강 권역 광역 및 지방상수도 취수장 현황

시설코드	시설명	구분	주소	시설용량	운영여부	수원구분	수원명
2015006697	미원취수장	지방	충청북도 청주시상당구 미원면 미원리270	1,000	가동	지하수	지하수
2015006705	둔내취수장	지방	강원도 횡성군 둔내면 자포리 산31-6	-	폐쇄	하천	주천강
2015006706	안흥취수장	지방	강원도 횡성군 안흥면 안흥1리 79-1	500	폐쇄	하천	주천강
2015006708	영월취수장	지방	강원도 영월군 영월읍 영흥리 산 38-2	13,500	가동	하천	한강
2015006709	주천취수장	지방	강원도 영월군 주천면 주천리 891-5	1,200	가동	하천	주천강
2015006710	남면취수장	지방	강원도 영월군 남면 영월로 933-98	800	운휴	하천	서천
2015006711	북면취수장	지방	강원도 영월군 북면 마차리 1145-6	700	폐쇄	지하수	지하수
2015006712	상동취수장	지방	강원도 영월군 상동읍 천평리 173	2,000	가동	하천	옥동천
2015006719	태학취수장	지방	강원도 홍천군 홍천읍 48-1	33,000	가동	하천	홍천강
2015006720	창촌취수장	지방	강원도 홍천군 내면 창촌리 1774-7	500	가동	하천	자운천
2015006721	속초취수장	지방	강원도 홍천군 동면 속초리 산48-3	500	가동	하천	먹방천

<표 4> 한강 권역 광역 및 지방상수도 취수장 현황

시설코드	시설명	구분	주소	시설용량	운영여부	수원구분	수원명
2015006722	도관취수장	지방	강원도 홍천군 내촌면 도관리 507-2	450	가동	하천	내촌천
2015006723	성산취수장	지방	강원도 홍천군 화촌면 성산리 856-2	2,200	가동	하천	홍천강
2015006724	풍암취수장	지방	강원도 홍천군 서석면 60-3	700	가동	하천	내촌천
2015006725	자은취수장	지방	강원도 홍천군 두촌면 자은리 1050	500	가동	하천	홍천강
2015006732	덕송취수장	지방	강원도 정선군 정선읍 덕송리 599-2	5,200	가동	하천	한강
2015006733	덕천취수장	지방	강원도 정선군 신동읍 덕천리 97	4,500	가동	하천	한강
2015006734	북평취수장	지방	강원도 정선군 북평면 장열리 194-7	1,000	가동	하천	골지천
2015006735	임계취수장	지방	강원도 정선군 임계면 송계리 179-6	700	가동	하천	임계천
2015006740	서면취수장	지방	강원도 철원군 김화읍 용양리 36-5	9,450	가동	하천	화강
2015006741	통합취수장(철원군)	지방	강원도 철원군 동송읍 장흥리 351	23,950	가동	하천	한탄강
2015006745	산양취수장	지방	강원도 화천군 상서면 산양리 506-1	880	가동	하천	화천천

<표 4> 한강 권역 광역 및 지방상수도 취수장 현황

시설코드	시설명	구분	주소	시설용량	운영여부	수원구분	수원명
2015006746	사창취수장	지방	강원도 화천군 사내면 사창리 213-1	3,300	가동	하천	사창천
2015006751	동면취수장	지방	강원도 양구군 동면 비아리 산17	8,000	가동	하천	수입천
2015006756	토평취수장	지방	경기도 구리시 토평동 19-8	63,000	가동	다목적댐	충주댐
2015006762	도곡취수장	지방	경기도 남양주시 와부읍 도곡리 932	17,600	가동	다목적댐	소양강댐
2015006763	금남취수장	지방	경기도 남양주시 화도읍 금남리 562-8	57,500	가동	다목적댐	소양강댐
2015006787	진부취수장	지방	강원도 평창군 진부면 간평리 212-10	9,900	가동	하천	오대천
2015006788	미탄취수장	지방	강원도 평창군 미탄면 회동리 산50-1	1,100	가동	하천	회동천
2015006789	대관령취수장	지방	강원도 평창군 대관령면 횡계리 331-60	4,400	가동	하천	송천
2015006790	봉평취수장	지방	강원도 평창군 봉평면 원길리 285	9,570	가동	하천	흥정천
2015006794	쌍천취수장	지방	강원도 속초시 대포동 258	41,000	가동	하천	쌍천(지하댐)
2015006796	마평취수장	지방	강원도 삼척시 마평동 70	30,000	가동	하천	오십천

<표 4> 한강 권역 광역 및 지방상수도 취수장 현황

시설코드	시설명	구분	주소	시설용량	운영여부	수원구분	수원명
2015006797	고사리취수장	지방	강원도 삼척시 도계읍 고사리 95-2	7,000	가동	하천	산기천
2015006798	동막취수장	지방	강원도 삼척시 근덕면 동막리 961	8,000	가동	하천	마읍천
2015006804	화전취수장	지방	강원도 태백시 원동 117-2	2,000	운휴	지하수	굴거랑, 용소골(용천수)
2015006810	용대취수장	지방	강원도 인제군 북면 용대리 652-12번지	2,200	가동	하천	영실천
2015006811	고사취수장	지방	강원도 인제군 인제읍 고사리 365-16	13,200	가동	하천	소양강
2015006812	현리취수장	지방	강원도 인제군 기린면 현리 1284번지	3,300	가동	하천	방태천
2015006813	부평취수장	지방	강원도 인제군 남면 부평리 81번지	3,300	가동	하천	우각천
2015006814	상남취수장	지방	강원도 인제군 상남면 상남리 1759번지	1,100	가동	지하수	지하수
2015006820	현내취수장	지방	강원도 고성군 현내면 배봉리 42	4,000	가동	하천	배봉천
2015006821	토성취수장	지방	강원도 고성군 죽왕면 문암진리 216-4	4,500	폐쇄	하천	문암천
2015006824	양양취수장	지방	강원도 양양군 양양읍 서문리 390-19	22,050	가동	하천	남대천

<표 4> 한강 권역 광역 및 지방상수도 취수장 현황

시설코드	시설명	구분	주소	시설용량	운영여부	수원구분	수원명
2015006834	단월2취수장	지방	충청북도 충주시 단월동 12-8	20,000	가동	하천	달천
2015006835	단월1취수장	지방	충청북도 충주시 단월동 34-1	35,000	가동	하천	달천
2015006838	장곡취수장	지방	충청북도 제천시 송학면 장곡리 2-1	58,300	가동	하천	평창강
2015006860	방산면취수장	지방	강원도 양구군 방산면 고방산리 652-1	3,000	가동	하천	수입천
2015006938	청천취수장	지방	충청북도 괴산군 청천면 선평리 49-1	1,262	가동	지하수	지하수
2015007156	적성취수장	지방	충청북도 단양군 적성면 상1리 911-5번지	500	운휴	지하수	지하수
2015007164	평창취수장	지방	강원도 평창군 평창읍 후평리 348-2	9,900	가동	하천	평창강
2015007168	노학양수장 취수장	지방	강원도 속초시 노학동 1159	4,000	폐쇄		
2015007170	가마소취수장	지방	강원도 속초시 노학동 1000-42	5,000	폐쇄		
2015007171	학사평취수장	지방	강원도 속초시 노학동 산11	8,000	가동	하천	용촌천
2015007172	설악취수장	지방	강원도 속초시 설악동 산11	4,000	가동	하천	쌍천(지하댐)

<표 4> 한강 권역 광역 및 지방상수도 취수장 현황

시설코드	시설명	구분	주소	시설용량	운영여부	수원구분	수원명
2015007178	임원취수장	지방	강원도 삼척시 원덕읍 임원리 915	1,500	가동	지하수	지하수
2015007187	죽왕취수장	지방	강원도 고성군 죽왕면 문암진리 216-4	8,000	운휴	하천	문암천
2015007191	사내취수장	지방	충청북도 보은군 속리산면 사내리 225-1	3,000	폐쇄	저수지(지자체)	사내소류지
2015007197	쌍용취수장	지방	강원도 영월군 한반도면 후탄리 1085	1,000	가동	하천	평창강
2015007199	옥원취수장	지방	강원도 삼척시 원덕읍 옥원리 285-2	3,500	가동	하천	호산천
2015007201	양덕원취수장	지방	강원도 홍천군 남면 양덕원리 52-2	2,000	폐쇄	하천	양덕원천
2015007203	도사곡취수장	지방	강원도 정선군 사북읍 사북리 447-1	1,500	가동	하천	도사곡천
2015007204	화암취수장	지방	강원도 정선군 화암면 화암리 328-3	1,000	가동	하천	어천
2015007205	증산취수장	지방	강원도 정선군 남면 무릉리 764	600	가동	하천	척산천
2015007206	여량취수장	지방	강원도 정선군 여량면 봉정리 462-1	1,000	가동	하천	골지천
2015007207	구절취수장	지방	강원도 정선군 여량면 구절리 191-2	900	가동	하천	중동천

<표 4> 한강 권역 광역 및 지방상수도 취수장 현황

시설코드	시설명	구분	주소	시설용량	운영여부	수원구분	수원명
2015007215	양구읍취수장	지방	강원도 양구군 양구읍 정림리 190-5	6,192	가동	하천	서천
2015007216	내북취수장	지방	충청북도 보은군 내북면 도원리 138-4	1,500	가동	지하수	지하수
2015007227	길상취수장	지방	인천광역시 강화군 길상면 온수리 377	2,000	가동	지하수	지하수
2015007228	강화취수장	지방	인천광역시 강화군 강화읍 국화리 43-13	800	가동	지하수	지하수
2015007252	남애취수장	지방	강원도 양양군 현남면 남애리 346	500	운휴	하천	화상천
2015007253	인구취수장	지방	강원도 양양군 현남면 인구리 623	500	운휴	저수지 (지자체)	인구저수지
2015007254	오색취수장	지방	강원도 양양군 서면 오색2리 31-25	1,000	가동	하천	오색천
2015007286	남면취수장	지방	강원도 양구군 남면 야촌리 476-3	3,120	가동	하천	서천
2015007344	내촌취수장	지방	경기도 포천시 내촌면 내리 478-1	1,100	운휴	지하수	지하수
2015007348	하남취수장	지방	경기도 하남시 창우동 516-4	77,000	가동	다목적댐	소양강댐
2015007350	죽산취수장	지방	경기도 안성시 죽산면 죽산리 25-6	1,100	가동	지하수	지하수

<표 4> 한강 권역 광역 및 지방상수도 취수장 현황

시설코드	시설명	구분	주소	시설용량	운영여부	수원구분	수원명
2015007351	가능취수장	지방	경기도 의정부시 가능동 590-24	10,000	가동	저수지(지자체)	홍복저수지
2015007361	가평통합취수장	지방	경기도 가평군 가평읍 달전리 217	20,000	가동	다목적댐	소양강댐
2015007380	이원취수장	지방	강원도 동해시 이도동 660-1	20,000	가동	하천	전천
2015007381	파장취수장	지방	경기도 수원시 장안구 파장동 513-1	50,000	가동	저수지(지자체)	파장저수지
2015007389	광주취수장	지방	경기도 광주시 남종면 이석리 산33-2	26,400	운휴	다목적댐	소양강댐
2017003029	광백취수장	지방	경기도 양주시 백석읍 방성리 산 28-1	5,500	가동	저수지(지자체)	광백저수지
2017900001	통합취수장	지방	강원도 고성군 거진읍 대대리 311-4	25,500	가동	하천	북천
2017900002	옥계취수장	지방	강원도 강릉시 옥계면 주수리 522-1	15,000	가동	하천	주수천
2017900003	현북취수장	지방	강원도 양양군 현북면 하광정리 330-*3	1,000	폐쇄	하천	광정천
2017900004	서화취수장	지방	강원도 인제군 서화면 가전리 1550번지	4,400	가동	하천	인북천
2017900006	간동취수장	지방	강원도 화천군 하남면 논미리 9-3	9,975	가동	하천	북한강

<표 4> 한강 권역 광역 및 지방상수도 취수장 현황

시설코드	시설명	구분	주소	시설용량	운영여부	수원구분	수원명
2017900010	노화암반집수정취수장	지방	강원도 속초시 노학동 365-3	3,000	폐쇄		
2017900011	여주취수장	지방	경기도 여주시 단현동 354-4	52,500	가동	다목적댐	충주댐
2017900012	연천통합취수장	지방	경기도 연천군 군남면 선곡리 500	136,000	가동	하천	임진강
2017900013	백학취수장	지방	경기도 연천군 장남면 원당리 258	4,000	가동	하천	사미천
2017900014	금촌취수장	지방	경기도 파주시 맥금동 산 3-8	6,000	운휴	지하수	지하수
2017900015	송탄취수장	지방	경기도 평택시 진위면 마산리 568-4	15,000	가동	하천	진위천
2017900016	유천취수장	지방	경기도 평택시 유천동 187-3	15,000	가동	하천	안성천
2017900018	관인취수장	지방	경기도 포천시 관인면 산14-9	1,900	가동	하천	한탄강
2017900222	홍제3취수장	지방	강원도 강릉시 성산면 오봉리 산111(오봉댐)	50,000	가동	저수지(농공)	오봉저수지
2017900223	홍제2취수장	지방	강원도 강릉시 성산면 오봉리 산111(오봉댐)	50,000	가동	저수지(농공)	오봉저수지
2017900224	회동취수장	지방	강원도 정선군 정선읍 회동리 산2-1	500	가동	하천	용탄천

<표 4> 한강 권역 광역 및 지방상수도 취수장 현황

시설코드	시설명	구분	주소	시설용량	운영여부	수원구분	수원명
2017900225	하동취수장	지방	강원도 영월군 김삿갓면 각동리 5	900	가동	지하수	지하수
2017900228	풍납취수장(인천시)	지방	서울특별시 송파구 풍납동 419번지	700,000	가동	다목적댐	충주댐
2017900230	연풍취수장	지방	충청북도 괴산군 연풍면 주진리 719-43, 737, 삼풍리 637	1,371	가동	지하수	지하수
2018000001	문막1공업용수장	지방	강원도 원주시 문막읍 문막리 1049-1	2,000	가동	하천	섬강
2018000002	문막2공업용수장	지방	강원도 우너주시 문막읍 동화리 1443-1	2,300	가동	하천	섬강
2018900001	단양취수장	지방	충청북도 단양군 단양읍 도담리 9-2	22,000	가동	다목적댐	충주댐

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량(TON)	일평균방류량(TON)
4272013	홍천	강원도 홍천군 북방면 소매곡길 12	11,000	11,946
4272015	성산	강원도 홍천군 화촌면 성산1리 914	200	182
4272016	성수	강원도 홍천군 동면 성수리	35	6
4272007	덕치	강원도 홍천군 동면 덕치리 35-1	80	26
4272008	도관	강원도 홍천군 내촌면 도관리 460	150	63
4272009	명동	강원도 홍천군 남면 명동리 730	25	8
4272010	모곡1	강원도 홍천군 서면 모곡1리 1435-21	100	44
4272001	반곡	강원도 홍천군 서면 반곡리 299-1	50	27
4272003	구성포	강원도 홍천군 화촌면 구성포리 1564	60	39
4272005	굴운	강원도 홍천군 서면 굴운리 530	40	16
4272006	노천	강원도 홍천군 동면 노천리 2146-1	105	53
4275018	버들치	강원도 영월군 주천면 도천길 421	50	33

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량 (TON)	일평균방류량 (TON)
4275019	공순원	강원도 영월군 주천면 송학주천로 1117-3	42	30
4275020	괴리	강원도 영월군 영월읍 팔괴리 185-10	42	10
4275022	들골	강원도 영월군 남면 들골안길 67	40	38
4275012	와룡	강원도 영월군 남면 연당로 104	70	58
4275013	백골	강원도 영월군 김삿갓면 영월동로 1585	60	70
4275015	본동	강원도 영월군 주천면 금용길 10-7	50	35
4275016	덕구	강원도 영월군 상동읍 내덕리 247	50	36
4272028	율전	강원도 홍천군 내면 율전1리 1788-4	35	42
4272029	자운	강원도 홍천군 내면 자운리 1452	60	47
4272030	자은	강원도 홍천군 두촌면 자은리 9516-13	80	72
4275011	무릉	강원도 영월군 무릉도원면 중방길 85-45	80	44
4272021	양덕원	강원도 홍천군 남면 양덕원리 344	800	426
4272025	용수	강원도 홍천군 남면 용수리 413	25	18
4272026	지산	강원도 홍천군 남면 유치리 1631-32	60	43
4272027	유치	강원도 홍천군 남면 유치리 833-4	60	52
4277007	하동소규모마을하수시설	강원도 정선군 화암면 몰운리 267-8	300	189
4277008	돌목소규모마을하수시설	강원도 정선군 화암면 석곡리 1195-4	100	8
4277009	화암소규모마을하수시설	강원도 정선군 화암면 화암동굴길 50	32	61
4277010	구절소규모마을하수시설	강원도 정선군 여량면 구절리 노추산로793-9	300	83
4277002	지장천하수처리시설	강원도 정선군 남면 무릉1로 12	6,000	5,899
4277003	신동읍하수처리시설	강원도 정선군 신동읍 예미1길 31-80	1,200	1,142
4277004	임계면하수처리시설	강원도 정선군 임계면 백두대간로 1195	600	339
4277005	송오소규모마을하수시설	강원도 정선군 정선읍 덕송리 268	40	35
4276003	봉평	애강나무길 14	1,200	822
4276004	진부	오대천로 1958-7	5,000	2,812
4276005	평창	제방길 95	1,800	1,509
4277001	정선읍하수처리시설	강원도 정선군 정선읍 정선로 1047	3,000	2,667
4275023	음지	강원도 영월군 남면 토교로 324	40	61
4275024	돈디	강원도 영월군 남면 서강로 1823-1	20	11
4275025	상촌	강원도 영월군 남면 연당조전로 273	20	8
4276001	대관령	삼현동1길 5	5,000	2,178
4273004	덕가래	강원도 횡성군 우천면 오원리 908	20	17
4150011	도립2	경기도 이천시 백사면 도립리 336-1	40	31

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량 (TON)	일평균방류량 (TON)
4150012	도지	경기도 이천시 백사면 도지리 474-9	150	112
4150014	송말2리	경기도 이천시 백사면 송말리 692-7	60	45
4272037	풍암	강원도 홍천군 서석면 풍암리 460-2	320	270
4272038	상오안	강원도 홍천군 홍천읍 하오안리 948-1	200	144
4273002	공근	강원도 횡성군 공근면 학담리 722-36	350	292
4273003	구방	강원도 횡성군 갑천면 구방리 521	30	22
4272031	좌운	강원도 홍천군 동면 좌운리 2223-2	90	78
4272033	창촌	강원도 홍천군 내면 창촌리1555	270	175
4272034	팔봉마을	강원도 홍천군 서면 팔봉리 125	30	33
4272035	팔봉오수	강원도 홍천군 서면 팔봉리 1302-63	30	22
4277012	여량소규모마을하수시설	강원도 정선군 여량면 여량3길 1-43	60	200
4277013	문화소규모마을하수시설	강원도 정선군 북평면 남평리 978	230	27
4277014	남평소규모마을하수시설	강원도 정선군 북평면 남평리 송석길 7	28	91
4277015	가평소규모마을하수시설	강원도 정선군 북평면 장열리 598-1	60	31
4165003	일이동	경기도 포천시 일동면 수입로 396	9,000	10,399
2811002	영종	인천광역시 중구 운서동 2856	24,000	3,900
2811003	운북	인천광역시 중구 운북동 933-7	12,000	6,178
2820001	만수	인천광역시 남동구 서창로 502-6	70,000	67,863
4163008	송추	경기도 양주시 장흥면 호국로 386-8	1,650	1,347
4163009	운암리	경기도 양주시 은현면 운암리 396-4	30	-
4165001	포천	경기도 포천시 신북면 중앙로 461번길 17	24,000	21,375
4165002	소흘	경기도 포천시 소흘읍 가산로 14번길 32	15,000	16,017
4163002	입암리	경기도 양주시 남면 입암리 380-8	30	-
4163003	상가업	경기도 양주시 백석읍 가업리 산71	46	-
4163004	남방	경기도 양주시 남방동 84-2	13,000	10,921
4163006	신천	경기도 양주시 은현면 강변서로 303	70,000	56,358
4161019	곤지암	경기도 광주시 초월읍 도평리 17-1	23,000	21,896
4161021	영동	경기도 광주시 퇴촌면 영동리 23-1	600	274
4161022	수청	경기도 광주시 남종면 수청리 산32-1	60	50
4163001	회네미	경기도 양주시 광적면 효촌리 303-1	80	-
4183028	쌍학리(취락)	경기도 양평군 양동명 쌍학리 167-4	23	-
4183029	양서	경기도 양평군 양서면 양수리 814-1	3,000	-
4183030	대흥리	경기도 양평군 양평읍 대흥리 487-1	120	-
4183033	봉성1리	경기도 양평군 양평읍 봉성리 343	70	-
4167015	후포	경기도 여주시 대신면 산정길 64-7	100	-

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량 (TON)	일평균방류량 (TON)
4150006	소고하수	경기도 이천시 모가면 소고리 1067	600	339
4150008	경사2	경기도 이천시 백사면 경사리 194-3	100	75
4150010	도립1리	경기도 이천시 백사면 도립리 524-2	60	47
2871001	강화	인천광역시 강화군 선원면 신정리 29	9,000	7,192
2872004	서포1(미만)	인천광역시 옹진군 덕적면 서포리 569-20	300	172
2872007	장봉3(미만)	인천광역시 옹진군 북도면 장봉리 909	110	76
2872009	자월1(미만)	인천광역시 옹진군 자월면 자월리 1089-7	130	91
2826001	검단	인천광역시 서구 오류동 1540-1	40,000	38,102
2826002	공촌	인천광역시 서구 청라동 5-1	65,000	48,611
2826003	가좌1	인천광역시 서구 가좌동 698	260,000	186,271
2826004	가좌2	인천광역시 서구 가좌동 698	90,000	45,463
4183049	대평리(평장)	경기도 양평군 지평면 대평리 394-1	32	-
4183050	망미리	경기도 양평군 지평면 망미리 1302-1	50	-
4183051	망미2리	경기도 양평군 지평면 망미리 872-1	65	-
4183052	무왕(초왕골)	경기도 양평군 지평면 무왕1리 725-1	40	-
4183044	삼성리	경기도 양평군 용문면 삼성리 941	100	-
4183045	연수1리	경기도 양평군 용문면 연수리319	60	-
4183046	연수2리	경기도 양평군 용문면 연수리990	60	-
4183048	곡수	경기도 양평군 지평면 곡수리 147	700	-
4183038	창대리	경기도 양평군 양평읍 창대리 363	500	-
4183041	용문	경기도 양평군 용문면 다문리 834-1	4,900	-
4183042	덕촌(퇴촌)	경기도 양평군 용문면 덕촌리 산144	50	-
4183043	섬실	경기도 양평군 용문면 삼성리 113	50	-
4183034	신애리	경기도 양평군 양평읍 신애리 491-8	25	-
4183035	봉성리	경기도 양평군 양평읍 원덕리 137-5	180	-
4183036	원덕2리	경기도 양평군 양평읍 원덕리134-9	50	-
4183037	원덕1리	경기도 양평군 양평읍 원덕리385	100	-
4223020	갈남	강원도 삼척시 원덕읍 갈남리 13-2번지	50	49
4223022	월천	강원도 삼척시 원덕읍 월천리 235-1번지	70	6
4223024	증산	강원도 삼척시 증산동167	60	39
4223025	광동	강원도 삼척시 하장면 광동리 150-3	130	120
4211008	안반지	강원도 춘천시 서면 당림리	30	14
4211009	오월리	강원도 춘천시 서면 오월리	200	106
4211010	용산리	강원도 춘천시 신북읍 용산리	60	37
4211011	지내리	강원도 춘천시 신북읍 지내리	200	106
4211003	원창리	강원도 춘천시 동산면 원창리	280	101
4211004	조양리	강원도 춘천시 동산면 조양리	80	55

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량 (TON)	일평균방류량 (TON)
4211005	고탄마을	강원도 춘천시 사북면 고탄리	20	9
4211006	사북지촌	강원도 춘천시 사북면 신포리 164-5	490	375
4183053	무왕(거치리)	경기도 양평군 지평면 무왕2리 1200	40	-
4183055	지평	경기도 양평군 지평면 월산리 1312	1,000	-
4183056	몰운	경기도 양평군 청운면 갈운리 1748	60	-
4211002	상명암	강원도 춘천시 동산면 봉명리	30	-
4213024	지정면문화마을하수	강원도 원주시 지정면 신평리 1043	100	35
4213025	지정면황평마을하수	강원도 원주시 지정면 신평리 680-3	50	12
4213026	지정면능촌마을하수	강원도 원주시 지정면 안창리 73-13	35	18
4213027	지정면월호마을하수	강원도 원주시 지정면 월송1리 644-9	45	17
4213019	신림면황둔마을하수	강원도 원주시 신림면 송계리 859	100	32
4213021	원주공공하수처리장	강원도 원주시 호저로 227	156,000	138,565
4213022	지정면간현마을하수	강원도 원주시 지정면 간현리 1031-12	100	74
4213023	지정면작동마을하수	강원도 원주시 지정면 간현리 221-4	35	19
4213014	소초면평장마을하수	강원도 원주시 소초면 평장리 1338	100	42
4213015	소초면흥양마을하수	강원도 원주시 소초면 흥양리 1772-26	360	197
4213016	신림면산덕골마을하수	강원도 원주시 신림면 용암3리 1014	25	10
4213018	신림면산림마을하수	강원도 원주시 신림면 용암리 1244	230	157
4213009	문막읍반산골마을하수	강원도 원주시 문막읍 반계3리 1561-6	30	11
4213010	부론면법천마을하수	강원도 원주시 부론면 법천리 151	200	129
4213011	부론면흥호마을하수	강원도 원주시 부론면 흥호1리 564-1	60	28
4213012	소초면공산마을하수	강원도 원주시 소초면 교항1리 977-2	70	45
4122003	두릉	경기도 평택시 고덕면 두릉리 792-2	150	-
4122004	장당	경기도 평택시 방죽막길 46-30	65,000	-
4122005	수월암	경기도 평택시 서탄면 내천리 430-3	330	-
4122006	사리	경기도 평택시 서탄면 사리 799	100	-
4119001	굴포공공하수처리시설	경기도 부천시 벌말로 220	900,000	700,772
4119002	역곡공공하수처리시설	경기도 부천시 연동로 89	50,000	34,826
4122001	고덕	경기도 평택시 고덕면 해창리 977	110	-
4122002	당현	경기도 평택시 고덕면 당현리 145	70	-

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량(TON)	일평균방류량(TON)
4115001	의정부공공하수처리시설	경기도 의정부시 장곡로 147	200,000	145,795
4115002	낙양하수처리장	경기도 용민로205	16,000	7,625
4117001	박달공공하수처리시설	경기도 안양시 만안구 석천로 1	150,000	-
4117003	석수공공하수처리시설	경기도 안양시 만안구 화창로 19	300,000	204,875
4213028	지정면송호마을하수	강원도 원주시 지정면 월송2리 1179	50	27
4111001	서호생태수자원센터	경기도 수원시 수성로 120	47,000	40,491
4111003	수원하수2처리장	경기도 수원시 태안로 263(송산동)	300,000	331,358
4113002	판교수질복원센터	경기도 성남시 삼평동	47,000	34,588
4122014	진위	경기도 평택시 경기대로 1764-41(건산리 342)	3,500	-
4122015	금암	경기도 평택시 서탄면 금암리 184	320	-
4122017	현덕	경기도 평택시 현덕면 대안리 506-2	20,000	-
4122018	백석	경기도 평택시 현덕면 덕목2리 1067-4	50	-
4139102	월곶에코피아	경기도 시흥시 월곶동 520-373	68,000	37,958
4122011	청북	경기도 평택시 청북읍 청북남로 335-33	9,000	-
4122012	노양	경기도 평택시 팽성읍 노양리31-16	90	-
4122013	통복	경기도 평택시 평남로200-35	75,000	-
4281107	하남1리	강원도 인제군 상남면 하남리 434-4	160	-
4223103	근덕	강원도 삼척시 삼척로 3741	1,600	710
4283105	하조대공공하수처리시설	강원도 양양군 현북면 동해대로 1532-1	1,000	-
4139101	목감수질복원센터	경기도 시흥시 산현동 495	13,000	5,169
4122007	장등	경기도 평택시 서탄면 장등리 469-2	90	-
4122009	벌말	경기도 평택시 진위면 신리 119-10번지	200	-
4276108	면온	직동길 8-21	1,300	590
4281106	서화리구구골	강원도 인제군 서화면 서화리 1034-3	400	-
4157008	옹정	경기도 김포시 통진읍 옹정리 107-18	16	-
4157009	봉성	경기도 김포시 하성면 봉성리 643-11	50	-
4159001	마산포	경기도 화성시 송산면 고포리 164	46	521
4159002	궁평하수처리장	경기도 화성시 서신면 궁평리 70-29	50	10,978
4157003	통진처리장	경기도 김포시 하성로58-163	40,000	24,112
4157005	포내	경기도 김포시 월곶면 포내리 185-44	30	-
4157006	사현	경기도 김포시 통진읍 가현리 754-7	34	-
4157007	남정	경기도 김포시 통진읍 고정리 429-32	20	-

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량(TON)	일평균방류량(TON)
1150001	서남물재생센터	서울특별시 강서구 양천로 201	1,630,000	1,584,173
1168001	탄천물재생센터	서울특별시 강남구 개포로 625	900,000	758,962
4157001	고촌처리장	경기도 김포시 고촌읍 은행영사정로152-6	12,600	5,311
4157002	김포	경기도 김포시 감암로 137(김포1)	80,000	63,900
4125001	동두천공공하수처리시설	경기도 동두천시 봉동로27	86,000	68,255
4127002	안산시공공하수처리장(2처리장)	경기도 안산시 단원구 성곡동 791번지	149,000	103,109
4127003	안산시공공하수처리장(대부처리장)	경기도 안산시 단원구 대부북동 712번지	3,000	1,203
1120001	중랑물재생센터	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	1,590,000	1,310,194
4150031	암산하수	경기도 이천시 설성면 암산리 700	130	65
4150032	석산	경기도 이천시 율면 석산리 260-1	40	24
4150033	율현	경기도 이천시 율현동 58-2	140	102
4150034	이천하수	경기도 이천시 갈산동 720	43,000	43,231
4150025	상용	경기도 이천시 부발읍 상용리 369-90365-9	120	92
4150026	송계하수	경기도 이천시 설성면 송계리 397-2	400	233
4150027	장천	경기도 이천시 설성면 장천리 269-3	300	227
4150030	지석	경기도 이천시 신둔면 지석리 418-2	80	63
4150019	부필하수	경기도 이천시 부발읍 응암리 568	5,000	4,507
4150022	고백2	경기도 이천시 부발읍 고백리 32-3	60	45
4150023	대관	경기도 이천시 부발읍 대관리 356-2	110	82
4150024	신원	경기도 이천시 부발읍 신원리 423	250	196
4150015	송말3리	경기도 이천시 백사면 송말리 45-3	60	43
4150016	우곡	경기도 이천시 백사면 우곡리 325	60	46
4150017	조읍	경기도 이천시 백사면 조읍리 711	100	74
4150018	현방	경기도 이천시 백사면 현방리 187	50	36
4155011	일죽공공하수처리시설	경기도 안성시 일죽면 주래본죽로189-21	2,200	1,454
4155012	평촌소규모하수처리시설	경기도 안성시 일죽면 화곡리 495	33	6
4155013	죽산공공하수처리시설	경기도 안성시 죽산면 하구산길 4-181	3,000	1,966
4182014	은개	경기도 가평군 하면 대보리 809번지	50	36
4155005	보체소규모하수처리시설	경기도 안성시 미양면 협동단지길 150	470	357
4155006	적가소규모하수처리시설	경기도 안성시 보개면 적가리 523-1	75	39

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량(TON)	일평균방류량(TON)
4155008	원곡공공하수처리시설	경기도 안성시 원곡면 내가천리 191-5	1,000	852
4155010	오방소규모하수처리시설	경기도 안성시 일죽면 방초리 351-2	150	114
4150041	매곡2	경기도 이천시 호법면 매곡리 11-4	100	74
4155001	불당공공하수처리시설	경기도 안성시 공도읍 불당길 40-68	10,000	8,489
4155002	진사공공하수처리시설	경기도 안성시 공도읍 진건중길 86-17	5,000	2,601
4155003	명당소규모하수처리시설	경기도 안성시 대덕면 명당리 242-14	30	14
4150036	장호원하수	경기도 이천시 장호원읍 노탑리 427	10,000	7,079
4150038	현방1	경기도 이천시 백사면 현방리 52-1	340	260
4150039	매곡1(458)	경기도 이천시 호법면 매곡리 458-1	35	26
4150040	매곡1(529)	경기도 이천시 호법면 매곡리 529	80	58
4183013	주읍리	경기도 양평군 개군면 향리 87	70	-
4183014	단월(소규모)	경기도 양평군 단월면 명성리 156-1	30	-
4183015	당의	경기도 양평군 단월면 명성리 405-1	45	-
4183016	보룡리(진목)	경기도 양평군 단월면 보룡리 431-2	23	-
4183008	상자포리	경기도 양평군 개군면 상자포리 422-1	120	-
4183009	상자포(새터)	경기도 양평군 개군면 상자포리 614	30	-
4183011	앙덕리	경기도 양평군 개군면 앙덕리 25-2	60	-
4183012	하자포	경기도 양평군 개군면 하자포리 365	900	-
4183004	전수리	경기도 양평군 강하면 전수리 산103-1	20	-
4183005	항금리	경기도 양평군 강하면 항금리 607	90	-
4183006	계전리	경기도 양평군 개군면 계전리 141	60	-
4183007	부리(원두물)	경기도 양평군 개군면 부리 산22	16	-
4182015	샛말	경기도 가평군 하면 연인산로 84	110	87
4182016	양동	경기도 가평군 하면 운악청계로 333번길 48	100	41
4182017	운악	경기도 가평군 하면 운악청계로 589번길 11	400	87
4183002	세월리	경기도 양평군 강상면 세월리 614-7	210	-
4213004	귀래면운남마을하수	강원도 원주시 귀래면 운남리 946-1	200	117
4213006	문막공공하수	강원도 원주시 문막읍 후용리 1493	7,000	5,790
4213007	문막읍반계1리마을하수	강원도 원주시 문막읍 반계1리 1670-1	30	12
4213008	문막읍벌무내기마을하수	강원도 원주시 문막읍 반계2리 710	50	29
4211014	신북	강원도 춘천시 신북읍 율문리 935-122	3,000	2,814
4211016	바깥마을	강원도 춘천시 남면 한덕리	100	47

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량(TON)	일평균방류량(TON)
4213001	귀래면평촌마을하수	강원도 원주시 귀래면 귀래리 1481-1	60	54
4213003	귀래면용암말마을하수	강원도 원주시 귀래면 운남리 1083	18	10
4183023	정배리	경기도 양평군 서종면 정배리 481-1	150	-
4183024	금왕리	경기도 양평군 양동면 금왕리1300-8	220	-
4183026	매월리	경기도 양평군 양동면 매월리1010	220	-
4183027	양동	경기도 양평군 양동면 삼산리 1349-30	500	-
4183017	단월	경기도 양평군 단월면 봉상리 472	1,700	-
4183020	명달리2반	경기도 양평군 서종면 명달리 219-2	50	-
4183021	서종	경기도 양평군 서종면 문호리 952-6	1,700	-
4183022	수입리	경기도 양평군 서종면 수입리 752-1	80	-
4167030	신근	경기도 여주시 흥천면 신근리 810-21	170	158
4376001	잉어수	충청북도 괴산군 감물면 이담리 129-1	50	3,263
4376002	감물	충청북도 괴산군 감물면 충민로 657	200	2,961
4376003	괴산	충청북도 괴산군 괴산읍 제월로 60	6,000	192,566
4167026	성신	경기도 여주시 점동면 성주로 636	34	15
4167027	복대	경기도 여주시 흥천면 금대울로 184-5	85	41
4167028	다대	경기도 여주시 흥천면 하다리 57	100	-
4167029	흥천	경기도 여주시 흥천면 부흥로 557	500	332
4167019	북내	경기도 여주시 북내면 신남리 산39-2	600	393
4167023	멱곡	경기도 여주시 멱곡동 멱곡2길 37-15	25	12
4167024	여주	경기도 여주시 하동 영릉로 180	21,000	15,641
4167025	점동	경기도 여주시 점동면 부구로 204	800	515
4280001	적리	강원도 양구군 남면 적리 458	45	22
4280002	남면하수처리장	강원도 양구군 남면 청리	1,900	49,818
4167017	천서	경기도 여주시 대신면 여양로 1967	700	577
4167018	점봉	경기도 여주시 능현동 70-1	2,200	1,940
4280008	지석1리2	강원도 양구군 동면 지석1리 483	30	18
4315013	백운상촌	충청북도 제천시 백운면 방학리 699-1	60	206
4376010	연풍	충청북도 괴산군 연풍면 연풍로행촌2길 17-22	350	7,035
4376012	오가	충청북도 괴산군 장연면 미선로 945	80	2,491
4376013	송덕	충청북도 괴산군 장연면 송덕리 639-19	10	115
4413020	양대리지구	충청남도 천안시 서북구 입장면 양대리 129-2	48	-
4376004	하산	충청북도 괴산군 불정면 창산리 50-1	50	475
4376007	아성	충청북도 괴산군 소수면 상경로아성2길 6	25	843
4376008	수리	충청북도 괴산군 소수면 소수로7길 28-15	70	1,813

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량 (TON)	일평균방류량 (TON)
4376009	소수	충청북도 괴산군 소수면 아성리 158-9	40	372
4311030	인풍정	충청북도 청주시 미원면 운암리 632	35	504
4311031	월용지구	충청북도 청주시 미원면 월용리	18	58
4273006	둔내	강원도 횡성군 둔내면 자포곡리 451-6	1,500	1,148
4273009	삼원수	강원도 횡성군 공근면 상동리 607	20	7
4311025	미원	충청북도 청주시 미원면 성대1길 213	700	14,376
4311027	옥화1리	충청북도 청주시 미원면 옥화1리 117	15	11
4311028	옥화2리	충청북도 청주시 미원면 옥화2리 159-1	10	269
4311029	대전지구	충청북도 청주시 미원면 운암리 547-3	30	516
4283035	하광정리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 현북면 하광정리 134	200	-
4311022	구방리	충청북도 청주시 미원면 구방리 107-1	50	675
4311023	금관2리	충청북도 청주시 미원면 금관2리 209-2	34	554
4311024	금관산촌	충청북도 청주시 미원면 금관리 342	60	606
4283029	지경리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 현남면 지경리 산33-1	40	40
4283030	도리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 현북면 도리 107	40	40
4283033	어성전2리(탁장사)소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 현북면 어성전2리 191-1	30	30
4283034	원일전리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 현북면 원일전리 333	25	25
4275009	석항	강원도 영월군 중동면 영월로 3687-1	110	69
4275010	녹전	강원도 영월군 중동면 응고개길 8-21	100	48
4211012	강촌	강원도 춘천시 남산면 방곡리 산 65-1	4,000	1,384
4313002	수안보처리장	충청북도 충주시 수안보면 중원대로 1847	14,000	251,216
4275004	상동	강원도 영월군 상동읍 태백산로 3021-16	600	208
4275005	법흥	강원도 영월군 무릉도원면 법흥리 산 115-2	250	111
4275006	마차	강원도 영월군 북면 밤재로 221	200	106
4275007	벌말	강원도 영월군 주천면 도천리 65	150	56
4273014	우항	강원도 횡성군 우천면 우항리 658-3	1,000	422
4273016	전재	강원도 횡성군 우천면 오원리 332	20	13
4275001	영월	강원도 영월군 영월읍 덕포우회길 393	11,000	4,814
4275003	주천	강원도 영월군 주천면 송학주천로 1402-19	900	530

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량(TON)	일평균방류량(TON)
4273010	상안	강원도 횡성군 안흥면 상안리 368-20	30	13
4273011	서원	강원도 횡성군 서원면 창촌리 749-1	150	81
4273012	성산	강원도 횡성군 안흥면 성산리 798-15	30	24
4273013	안흥	강원도 횡성군 안흥면 안흥리 1088-2	170	168
4278003	동송하수처리시설	강원도 철원군 동송읍 북원로1296-200	6,000	4,109
4279001	산양	강원도 화천군 상서면 산양리 472-6	1,300	857
4279003	오음	강원도 화천군 간동면 오음리 883-1	160	-
4279004	용호	강원도 화천군 간동면 용호리 833-1	200	-
4277016	북평면소규모마을하수시설	강원도 정선군 북평면 819-12	80	165
4277017	낙동소규모마을하수시설	강원도 정선군 남면 낙동리 광락로 56-18	60	50
4277018	문곡소규모마을하수시설	강원도 정선군 남면 문곡리 칠현로 131-11	230	133
4278002	김화하수처리시설	강원도 철원군 김화읍 김화로374	2,500	1,922
4315004	금성성내2	충청북도 제천시 금성면 청풍호로 1542-13	160	555
4315005	금성성내3	충청북도 제천시 금성면 청풍호로 1542-13	60	153
4315006	금성큰말	충청북도 제천시 금성면국사봉로 28길 34	170	570
4315007	제천처리장	충청북도 제천시 천남동 내토로12길64	70,000	1,789,579
4313003	주덕처리장	충청북도 충주시 대소원면 중원대로 4308-30	4,000	2,065
4313004	앙성1처리장	충청북도 충주시 앙성면 궁평길 20	900	9,922
4315001	금성문화	충청북도 제천시 금성면 국사봉로 28길 34	190	515
4315002	금성중전	충청북도 제천시 금성면 신담길 190-9	48	25
4279020	화천	강원도 화천군 하남면 용화산로 135-7	3,500	-
4279021	원천2	강원도 화천군 하남면 원천리 1139	70	-
4279022	원천1	강원도 화천군 하남면 원천리 444-2	40	-
4279024	중2리	강원도 화천군 화천읍 중2리 186	50	-
4279015	신풍	강원도 화천군 상서면 신풍리 61-3	35	-
4279016	장촌	강원도 화천군 상서면 장촌리 514-1	35	-
4279017	파포	강원도 화천군 상서면 파포리 844	70	-
4279018	거례	강원도 화천군 하남면 거례리 686	50	-
4279009	삼일	강원도 화천군 사내면 삼일리 1097	150	181
4279011	노동	강원도 화천군 상서면 노동2리 1332	220	247
4279013	봉오	강원도 화천군 상서면 봉오리 278-5	310	288
4279014	신대	강원도 화천군 상서면 신대리 874-3	50	42
4279005	유촌	강원도 화천군 간동면 유촌리 636-3	100	-

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량(TON)	일평균방류량(TON)
4279006	광덕	강원도 화천군 사내면 광덕리 1139-1	48	-
4279007	명월	강원도 화천군 사내면 명월리 508-8	70	-
4279008	사창	강원도 화천군 사내면 사창리 246-1	1,600	1,652
4315025	수산수리	충청북도 제천시 수산면 인삼로 274	70	215
4315026	수산대전	충청북도 제천시 수산면 인삼로 580	30	25
4315027	수산고명	충청북도 제천시 수산면 청풍호로62길 90-51	60	127
4315028	백운공공	충청북도 제천시 금성면 원월리 51-1	180	25
4315020	송학초장	충청북도 제천시 송학면 송학주천로 18길 64	40	30
4315021	송학오미	충청북도 제천시 송학면 오미로 620-25	60	174
4315022	수산공공	충청북도 제천시 수산면 수산리 25-1	130	503
4315023	수산오티	충청북도 제천시 수산면 봉화재길 3	50	229
4315014	백운애련	충청북도 제천시 백운면 애련로 579	25	14
4315016	봉양마곡	충청북도 제천시 봉양읍 국사봉로 729	45	48
4315018	금성사곡	충청북도 제천시 금성면 사곡리 75-1	50	125
4315019	송학처리장	충청북도 제천시 송학면 선돌로 4길 5	1,200	34,453
4145001	하남	경기도 하남시 미사대로 710	32,000	18,305
4146001	근삼소규모	경기도 용인시 처인구 백암면 근삼리 227-9	50	51
4128001	난지물재생센터	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426	860,000	569,314
4150005	장암	경기도 이천시 마장면 장암리 196-4	70	45
4372008	봉황	충청북도 보은군 내북면 봉황길 85	60	1,083
4372021	대원	충청북도 보은군 산외면 대원리 182-1	40	842
4283022	광진리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 현남면 광진리 234-5	30	-
4283023	매호리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 현남면 광진리 94-3	50	50
4315039	한수기존	충청북도 제천시 한수면 미륵송계로5길 7	40	26
4315040	한수탄지	충청북도 제천시 한수면 월악로 1414	60	202
4372002	속리산	충청북도 보은군 속리산면 속리산로 866-36	4,000	55,270
4372006	창리	충청북도 보은군 내북면 창리 242-3	150	2,900
4315035	청풍북진	충청북도 제천시 청풍면 청풍호로40길 4	58	103
4315036	청풍학현	충청북도 제천시 청풍면 학현리 462번지	160	616
4315037	한수송계	충청북도 제천시 한수면 미륵송계로12길 53	200	578
4315038	한수덕주	충청북도 제천시 한수면 미륵송계로12길 53	295	860
4315029	금성월림	충청북도 제천시 금성면 월림리 185	130	18

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량(TON)	일평균방류량(TON)
4315031	청풍기존	충청북도 제천시 청풍면 배시론로 57	160	20
4315033	청풍도곡	충청북도 제천시 청풍면 비봉2길 18	35	20
4315034	청풍대류	충청북도 제천시 청풍면 청풍명월로 950	34	18
4283008	공수전리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 서면 공수전리 60	30	33
4283009	내현리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 서면 내현리 304-5	20	20
4283010	북평리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 서면 북평리 23	48	-
4283012	송천리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 서면 송천리 267	40	39
4283002	석교리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 강현면 석교리 150	48	-
4283005	전진1리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 강현면 전진리 61-13	160	88
4283006	하복리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 강현면 하복리 680	40	-
4283007	회룡리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 강현면 회룡리 191-13	60	45
4420010	신항	충청남도 아산시 둔포면 신항리 573-1	70	43
4282014	죽정공공하수처리시설	강원도 고성군 현내면 죽정리 863-1	90	40
4282015	초도공공하수처리시설	강원도 고성군 현내면 초도리 320-17	300	131
4283001	상복리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 강현면 상복리 1004	50	42
4283024	남애3리(갯마을)소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 현남면 남애3리 581-6	39	-
4420007	둔포공공하수처리장	충청남도 아산시 둔포면 아산호로 1165	2,900	2,374
4420008	관대	충청남도 아산시 둔포면 관대리 321-1	60	43
4420009	봉재	충청남도 아산시 둔포면 봉재리 779	60	42
4280007	원당리	강원도 양구군 동면 원당리 824	100	42
4280009	지석1리1반	강원도 양구군 동면 지석1리997-1	50	22
4280010	덕곡1.2리	강원도 양구군 동면 덕곡2리643-1	200	96
4280011	임당2리	강원도 양구군 동면 임당리434-2	250	191

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량(TON)	일평균방류량(TON)
4280003	구암리	강원도 양구군 남면구암리374-2	100	54
4280004	도촌리	강원도 양구군 남면도촌리 1040	50	54
4280005	대월1리(죽1리)	강원도 양구군 남면죽1리611-4	200	137
4280006	황강리	강원도 양구군 남면황강리340	25	-
4283017	상운하양혈리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 손양면 상운하양혈리 393-3	80	48
4283018	수산리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 손양면 수산리 89-5	130	-
4283020	잔교리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 현북면 잔교리 67	45	32
4420018	원남	충청남도 아산시 음봉면 신정리 58-6	55	41
4283013	수리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 서면 수리 199-1	48	48
4283014	오색리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 서면 오색리 433-3	400	178
4283015	장승리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 서면 장승리 715	48	-
4283016	동호리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 손양면 동호리 1-66	90	64
4167013	당남	경기도 여주시 대신면 당남리 285	60	-
4148007	금촌(증설)	경기도 파주시 금촌동 아리랑로 55-81	17,000	6,572
4148009	연다산동	경기도 파주시 연다산동 연다산동 모련안길 7	40	24
4148010	운정	경기도 파주시 와동동 가람로 150번길 41-33	60,000	34,687
4167009	능서	경기도 여주시 능서면 마장로 27	400	309
4167010	왕대	경기도 여주시 능서면 영릉로 553	100	136
4167011	용은	경기도 여주시 능서면 용은리 183-3	150	129
4167012	내양Ⅱ	경기도 여주시 능서면 장수동길 13-57	90	71
4167004	간매	경기도 여주시 강천면 이호리 564-1	270	271
4167005	금사	경기도 여주시 금사면 금사리 586-14	700	589
4167006	주록	경기도 여주시 금사면 장흥로 86	35	-
4167008	내양Ⅰ	경기도 여주시 능서면 내양2길 33-2	50	38
4165016	문아리	경기도 포천시 영중면 금주리 162-2	100	107
4165018	신흥	경기도 포천시 관인면 냉정1리 1852	100	86
4167001	본두	경기도 여주시 가남읍 양화로 229	100	46
4167002	가남	경기도 여주시 가남읍 일신로 166	3,000	-

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량(TON)	일평균방류량(TON)
4180005	청산	경기도 연천군 청산면 장탄리 340	2,100	1,266
4180007	원당	경기도 연천군 장남면 고랑포리 151	350	145
4182001	가평	경기도 가평군 가평읍 달전로31번길 48	11,500	10,715
4182002	이화	경기도 가평군 가평읍 북한강변로 907	120	93
4167031	외사	경기도 여주시 흥천면 지경계길 49	25	23
4180001	연천	경기도 연천군 군남면 남계리	17,000	19,591
4180003	신서	경기도 연천군 신서면 도신리	2,000	1,885
4180004	동중리	경기도 연천군 왕징면 동중리 448-19	35	35
4148016	통일동산기존	경기도 파주시 탄현면 소라지로 480	16,000	12,709
4150001	단월	경기도 이천시 단월동 274-4	2,000	1,844
4150002	군량	경기도 이천시 대월면 군량리 46-6	100	74
4150003	마장하수	경기도 이천시 마장면 덕평리 611	9,000	5,857
4148012	파평	경기도 파주시 파평면 장마루로 47-87	1,300	803
4148013	동파리	경기도 파주시 진동면 높은음자리길 157	60	18
4148014	적성	경기도 파주시 적성면 칠중7길 222	2,000	1,816
4148015	대동리	경기도 파주시 탄현면 새오리로 308-1	50	-
4131001	구리제2처리시설	경기도 구리시 수택동 89	110,000	119,874
4131002	구리제1처리시설	경기도 구리시 수택동 89	50,000	41,444
4136001	가운	경기도 남양주시 가운동 562-3	4,000	2,581
4136003	능내	경기도 남양주시 조안면 능내1리 228-1	200	127
4128003	벽제	경기도 고양시 일산동구 지영동 846-1	30,000	30,353
4128004	삼송	고양시 덕양구 고양대로 1804-30	16,000	8,103
4128005	일산	고양시 일산서구 고양대로112번길64(법곳동)	270,000	190,161
4129001	과천	경기도 과천시 상하벌로 17	30,000	18,327
4182009	고성	경기도 가평군 청평면 고재길 262-44	300	51
4182010	삼회	경기도 가평군 청평면 북한강로 1641	1,000	528
4182011	청평	경기도 가평군 청평면 소돌말길8	9,300	8,720
4182012	상천	경기도 가평군 청평면 수리재길 79-14	70	55
4182003	북면	경기도 가평군 북면 가화로 676	1,300	1,193
4182004	현리	경기도 가평군 상면 항사리 149	5,000	3,736
4182005	천안	경기도 가평군 설악면 가마소길 34-12	750	445
4182006	미사	경기도 가평군 설악면 미사리 437-2	80	68
4139001	능곡수질복원센터	경기도 시흥시 능곡동 809	7,000	4,327
4141001	부곡	경기도 군포시 군포2동	4,500	2,533
4141002	대야	경기도 군포시 둔대동	5,000	2,726

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량(TON)	일평균방류량(TON)
4143001	왕송맑은물처리장	경기도 의왕시 월암동 568	15,000	12,106
4136013	진접	경기도 남양주시 진접읍 금곡리 1085	14,000	10,271
4136015	2화도	경기도 남양주시 화도읍 폭포로 562	18,000	16,497
4137001	세마	경기도 오산시 양산동	8,300	5,124
4137002	오산	경기도 오산시 오산제1동	140,000	99,324
4136008	송촌	경기도 남양주시 조안면 송촌리 739-1	250	169
4136010	조안	경기도 남양주시 조안면 조안리 720	200	152
4136011	별내	경기도 남양주시 별내2로 88	27,000	23,482
4136012	팔현	경기도 남양주시 오남읍 팔현리 241	350	317
4136004	봉안	경기도 남양주시 조안면 능내리 464	200	111
4136005	마현	경기도 남양주시 조안면 능내리 56-28	300	127
4136006	삼봉	경기도 남양주시 조안면 삼봉리 534-4	650	335
4136007	수늪이	경기도 남양주시 조안면 송촌리 35-3	200	94
4376025	쌍곡	충청북도 괴산군 칠성면 쌍곡로 210-1	200	3,662
4377001	오궁	충청북도 음성군 감곡면 가곡로252-7	50	941
4377003	금왕	충청북도 음성군 금왕읍 각구실길132-6	6,000	194,850
4377007	생극	충청북도 음성군 생극면 음성로1763-17	450	12,654
4376020	청천	충청북도 괴산군 청천면 청천2길 15-40	300	8,703
4376021	화양동	충청북도 괴산군 청천면 화양리 456-3	100	2,203
4376023	사은	충청북도 괴산군 칠성면 명태재로마루길 65	65	763
4376024	사오랑	충청북도 괴산군 칠성면 사은리 488-2	40	313
4413019	성환공공하수처리장	충청남도 천안시 서북구 성환읍 가동길 81	24,000	-
4376016	관평	충청북도 괴산군 청천면 관평리 10	23	467
4376017	삼송	충청북도 괴산군 청천면 삼송리 211	10	171
4376018	송면	충청북도 괴산군 청천면 송면리 151-15	100	1,448
4380028	오사리	충청북도 단양군 영춘면 오사리 55-1	70	746
4380029	상리	충청북도 단양군 영춘면 하리 399-1	150	3,597
4380030	하리(영춘)	충청북도 단양군 영춘면 하리122-14	20	183
4380031	소야리	충청북도 단양군 적성면 소야리 93-8	40	490
4380013	단양	충청북도 단양군 단양읍 상진리 산 31-6	7,000	97,538
4380014	천동리	충청북도 단양군 단양읍 천동리 201	130	1,106
4380015	사인암리	충청북도 단양군 대강면 사인암리 9-17	30	704
4380016	장림리	충청북도 단양군 대강면 장림리 182-2	240	7,187
4380008	북하리	충청북도 단양군 단성면 북하리 106	130	3,329
4380010	중방리	충청북도 단양군 단성면 중방리 406	60	490
4380011	하방리	충청북도 단양군 단성면 하방리 222	120	870

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량(TON)	일평균방류량(TON)
4380012	고수리	충청북도 단양군 단양읍 고수리	100	1,151
4380003	대대리	충청북도 단양군 가곡면 대대1리 415-10	100	3,411
4380005	사평리	충청북도 단양군 가곡면 사평리 508-4	50	1,031
4380006	어의곡1리	충청북도 단양군 가곡면 어의곡1리 267-6	10	231
4380007	어의곡2리	충청북도 단양군 가곡면 어의곡2리 556-3	40	499
4377008	관성	충청북도 음성군 생극면 일생로374	40	331
4377009	음성	충청북도 음성군 음성읍 한불로222번길14-43	7,000	259,015
4380001	가대2리	충청북도 단양군 가곡면 가대2리 341-2	47	598
4380002	가대1리	충청북도 단양군 가곡면 가대리 185-9	100	1,209
4221001	속초공공하수처리시설	강원도 속초시 대포동 542	46,000	47,725
4223001	청평	강원도 삼척시 가곡면 오저리 7번지	60	39
4223002	풍곡	강원도 삼척시 가곡면 풍곡리 579-16번지	40	32
4223003	광태	강원도 삼척시 근덕면 광태리 39번지	60	-
4215006	옥계하수처리장	강원도 강릉시 옥계면 동해대로290-52	1,200	697
4215007	구정문화마을하수도	강원도 강릉시 구정면 범일로 390	110	78
4215008	사천뒷샘마을하수도	강원도 강릉시 사천면 진리해변길155	60	69
4217001	동해하수종말처리장	강원도 동해시 공단1로 316	55,000	39,581
4215001	강동안인2마을하수도	강원도 강릉시 강동면 안인진리 230-1	100	56
4215003	강릉하수처리장	강원도 강릉시 강변로718(병산동)	75,000	68,077
4215004	연곡본동마을하수도	강원도 강릉시 연곡면 퇴곡2길96	23	23
4215005	주문진향호마을하수도	강원도 강릉시 주문진읍 참샘길149-49	15	5
4213029	지정면구미마을하수	강원도 원주시 지정면 월송4리 167	35	17
4213030	지정면장자동마을하수	강원도 원주시 지정면 판대리 643	30	17
4213031	호저면문화마을하수	강원도 원주시 호저면 주산리 1426	100	36
4213032	흥업공공하수	강원도 원주시 흥업면 사제리1446	6,500	5,687
4223019	삼척	강원도 삼척시 오분동 246	25,000	20,828
4283025	남애3리(68해길)소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 현남면 남애3리 6-2	100	-
4283026	남애4리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 현남면 남애4리 328-7	48	-
4283028	인구공공하수처리시설시설	강원도 양양군 현남면 인구리 67-1	600	245
4223014	고사	강원도 삼척시 도계읍 고사리 66-2번지	200	66

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량 (TON)	일평균방류량 (TON)
4223015	고천	강원도 삼척시 미로면 고천리 670-11번지	50	64
4223017	미로	강원도 삼척시 미로면 하거노리 714-29번지	150	21
4223018	고무릉	강원도 삼척시 신기면 고무릉리 312-11번지	30	22
4223009	용화	강원도 삼척시 근덕면 용화리 227-7번지	100	121
4223011	초곡	강원도 삼척시 근덕면 초곡리254-1번지	60	60
4223012	연봉	강원도 삼척시 근덕면 하맹방리 19-1번지	70	-
4223013	도계	강원도 삼척시 도계읍 강원남부로1895	6,300	5,141
4223004	교가	강원도 삼척시 근덕면 교가리 1271번지	330	-
4223005	선흥	강원도 삼척시 근덕면 궁촌리 1023-15	70	101
4223007	원평	강원도 삼척시 근덕면 매원리 741번지	70	71
4223008	부남	강원도 삼척시 근덕면 부남리 378-1번지	60	-
4280028	공수리	강원도 양구군 양구읍 공수리 340-1	30	22
4280029	이리	강원도 양구군 양구읍 이리 67-2	230	206
4280030	한전리	강원도 양구군 양구읍 죽곡리305-1	260	216
4280031	양구읍하수처리장	강원도 양구군 양구읍 하리	6,700	152,389
4280023	도사리	강원도 양구군 양구읍 도사리221-9	23	25
4280024	동수리	강원도 양구군 양구읍 동수리78-1	23	19
4280026	안대리	강원도 양구군 양구읍 안대리4-8	35	20
4280027	웅진리	강원도 양구군 양구읍 웅진리397-4	30	18
4280018	송현1리	강원도 양구군 방산면 송현리1095-21	50	34
4280020	현리	강원도 양구군 방산면 현리189-2	300	134
4280021	고대리	강원도 양구군 양구읍 고대리211-7	23	18
4280022	군량리	강원도 양구군 양구읍 군량리122	20	22
4280013	후곡리	강원도 양구군 동면 후곡리768	100	56
4280015	오미리1반	강원도 양구군 방산면 오미리1110	50	29
4280016	오미리	강원도 양구군 방산면 오미리1243	25	18
4280017	금악리4반	강원도 양구군 방산면 금악리4반905-11	23	13
4281011	서리(양지말)마을하수도	강원도 인제군 기린면 서리 455	60	43
4281014	신월리(안골)오수처리장	강원도 인제군 남면 신월리 259-3	30	19
4281015	어론(절골)마을하수도	강원도 인제군 남면 어론리 827	50	38
4281016	용대마을하수도	강원도 인제군 북면 용대리 530	200	157
4281007	덕산마을하수도	강원도 인제군 인제읍 덕산리 1071-3	130	144
4281008	방동(밤골)마을하수도	강원도 인제군 기린면 방동리 124	300	170

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량 (TON)	일평균방류량 (TON)
4281009	방동(도재동)마을하수도	강원도 인제군 기린면 방동리 512-12	100	74
4281010	상남마을하수도	강원도 인제군 상남면 상남리 109	200	161
4281002	고사리(텃말)마을하수도	강원도 인제군 인제읍 고사리 577	90	67
4281003	관대리오수처리장	강원도 인제군 남면 관대리 643	30	19
4281004	귀둔발마을하수도	강원도 인제군 인제읍 귀둔리 991-1	100	70
4281005	귀둔(양지말)오수처리장	강원도 인제군 인제읍 귀둔리 520-13	30	20
4280033	오유2리	강원도 양구군 해안면 오유리110	40	21
4280035	만대리	강원도 양구군 해안면 만대리1266	50	33
4280036	현1,2리	강원도 양구군 해안면 현리9-5	250	320
4281001	가리산리오수처리장	강원도 인제군 인제읍 가리산리 92-10	30	18
4282005	삼포공공하수처리시설	강원도 고성군 죽왕면 삼포리 565	53	23
4282006	오봉공공하수처리시설	강원도 고성군 죽왕면 오봉리 461	100	39
4282008	신평공공하수처리시설	강원도 고성군 토성면 신평리 112-1	100	49
4282009	토성공공하수처리시설	강원도 고성군 토성면 용촌리 124-1	4,700	3,031
4281026	용대(관광지)하수처리장	강원도 인제군 북면 용대리 1781-1	1,000	462
4281029	한계(민박촌)마을하수도	강원도 인제군 북면 한계리 458-7	50	37
4282001	간성공공하수처리시설	강원도 고성군 간성읍 동호리 790-3	2,500	2,530
4282004	거진공공하수처리시설	강원도 고성군 거진읍 자산리 471-5	5,000	3,103
4281022	기린하수종말처리장	강원도 인제군 기린면 현리 470-1	1,700	1,429
4281023	남면하수종말처리장	강원도 인제군 남면 신남리 437	700	477
4281024	북면하수종말처리장	강원도 인제군 북면 원통리 848-1	2,000	1,474
4281025	서화하수종말처리장	강원도 인제군 서화면 천도리 711	1,200	948
4281017	용대3마을하수도	강원도 인제군 북면 용대리 400-1	100	67
4281018	월학(구미동)마을하수도	강원도 인제군 북면 월학리 2405-1	50	38
4281019	월학(시현동)오수처리장	강원도 인제군 북면 월학리 266-37	30	20
4281021	인제하수종말처리장	강원도 인제군 인제읍 남북리 520-2	2,600	2,000
4380022	대전1리	충청북도 단양군 어상천면 대전1리 405	35	654
4380023	석교1리	충청북도 단양군 어상천면 석교1리 53-2	95	1,205

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량 (TON)	일평균방류량 (TON)
4380026	백자리	충청북도 단양군 영춘면 백자리 54	45	2,166
4380027	별방리	충청북도 단양군 영춘면 별방리 64-2	35	985
4380018	삼곡리	충청북도 단양군 매포읍 삼곡리 56-7	10	84
4380019	어의곡리(매포)	충청북도 단양군 매포읍 어의곡리 224-5	40	540
4380020	영천리	충청북도 단양군 매포읍 영천리 256	35	619
4380021	매포	충청북도 단양군 매포읍 하괴리 200-14	4,000	55,317
4315010	덕산수산	충청북도 제천시 덕산면 후청골2길 12-65	45	41
4315011	백운음실	충청북도 제천시 백운면 도곡리 355-4	50	245
4315012	백운한삼포	충청북도 제천시 백운면 도곡리 428-9	50	227
4380017	가평리	충청북도 단양군 매포읍 가평리 169-1	100	2,089
4282010	운봉공공하수처리시설	강원도 고성군 토성면 운봉리 637-1	30	15
4282011	학야공공하수처리시설	강원도 고성군 토성면 학야리 221	200	115
4282013	배봉공공하수처리시설	강원도 고성군 현내면 배봉리 130	25	16
4315009	덕산월악	충청북도 제천시 덕산면 월악산로 450-16	70	222
4146013	남사	경기도 용인시 처인구 남사면 천덕산로 190-28	2,000	1,924
4146022	주북1소규모	경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 177	100	39
4146035	호동소규모	경기도 용인시 처인구 해실로 6	20	22
4148018	탄현	경기도 파주시 탄현면 오금리 164	800	574
4131003	우미내처리시설	경기도 구리시 아천동 390-3	200	124
4136009	시우	경기도 남양주시 조안면 시우리 149	200	138
4139002	시화공공하수처리시설	경기도 시흥시 공단2대로 14(정왕동)	279,000	165,287
4146003	고매	경기도 용인시 기흥구 삼성2로 140	6,200	4,779
4117002	안양공공하수처리시설	경기도 안양시 만안구 석천로 1	250,000	181,740
4122008	팽성	경기도 평택시 송화2길 142	24,200	-
4122016	포승	경기도 평택시 포승읍 포승공단순환로 578(원정리 1172)	58,000	-
4128002	원능	경기도 고양시 덕양구 신평길 76	80,000	70,864
4315017	봉양공공	충청북도 제천시 봉양읍 국사봉로 79	1,100	18,964
4315030	수산적곡	충청북도 제천시 수산면 적곡리 107-2	50	4
2818002	승기	인천광역시 연수구 동춘동 947	275,000	231,002
4113001	성남수질복원센터	경기도 성남시 복정동	460,000	372,408
4161003	삼성	경기도 광주시 남종면 삼성리 241-5	400	332
4161013	방도	경기도 광주시 도척면 방도리 5-2	200	156
4161020	광동	경기도 광주시 퇴촌면 광동리 211-1	3,650	3,501

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량(TON)	일평균방류량(TON)
4163005	기산	경기도 양주시 백석읍 기산리 318-5	600	541
4157010	내촌	경기도 김포시 하성면 전류리 144-8	30	-
4159009	매향하수처리장	경기도 화성시 우정읍 매향리 36-7	120	1,977
4159018	운평하수처리장	경기도 화성시 우정읍 운평리 498-3	120	19,056
4159026	자안하수처리장	경기도 화성시 팔탄면 하저리 307-1	160	1,175
4150035	장천3	경기도 이천시 설성면 장천리 786-2	60	42
4150042	동산	경기도 이천시 호법면 동산리 451-2	120	92
4155009	운전소규모하수처리시설	경기도 안성시 일죽면 당촌리 522	30	23
4157004	월곶	경기도 김포시 월곶면 군하리 427-1	410	-
4150007	경사1리	경기도 이천시 백사면 경사리 723	80	59
4150013	송말1리	경기도 이천시 백사면 송말리 720-20	70	51
4150020	송온하수	경기도 이천시 부발읍 송온리 51-2	170	107
4150029	장동2리	경기도 이천시 신둔면 장동리 250	80	60
4183039	옥천문화	경기도 양평군 옥천면 옥천리 339	70	-
4183047	조현리	경기도 양평군 용문면 조현리 519	100	-
4211001	다릿골	강원도 춘천시 남산면 서천리	70	50
4211007	지암리	강원도 춘천시 사북면 지암리	200	74
4183010	석장리	경기도 양평군 개군면 석장리 693	350	-
4183018	산음리	경기도 양평군 단월면 산음리 330-1	100	-
4183025	매월리(광암)	경기도 양평군 양동면 매월리 970-1	35	-
4183032	도곡리	경기도 양평군 양평읍 도곡리 82-1	70	-
4167032	삼교	경기도 여주시 삼교동 22	300	222
4180006	백학	경기도 연천군 백학면 전동리 103	1,700	981
4182013	호명	경기도 가평군 청평면 호반로 566	80	66
4183001	대석리	경기도 양평군 강상면 대석리 520-2	140	-
4165004	영북	경기도 포천시 영북면 호국로 3961	4,000	3,517
4165017	백로	경기도 포천시 영중면 거사리 93-3	45	50
4167007	전북	경기도 여주시 금사면 전북리 500	100	75
4167020	가정	경기도 여주시 북내면 여강로 82	200	208
4273015	유동	강원도 횡성군 청일면 유동리 881-24	180	114
4275002	쌍용	강원도 영월군 한반도면 후탄로 238	900	672
4275008	신천	강원도 영월군 한반도면 서강로 812-13	110	112
4275014	용석	강원도 영월군 주천면 금용강변로 296	60	51
4272022	와동	강원도 홍천군 홍천읍 와동리 728-65	60	52
4272032	주음치	강원도 홍천군 화촌면 주음치리 484-13	40	21

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량(TON)	일평균방류량(TON)
4273005	두곡	강원도 횡성군 우천면 두곡리 571-4	40	25
4273007	매일	강원도 횡성군 갑천면 매일리 815-3	180	106
4223016	골말	강원도 삼척시 미로면 하거노리 285-1번지	33	10
4223021	호산	강원도 삼척시 원덕읍 옥원리 68	900	834
4272002	결운	강원도 홍천군 홍천읍 결운리 146-5	190	144
4272014	생곡	강원도 홍천군 서석면 생곡리 694-1	35	15
4213005	귀래면황산마을하수	강원도 원주시 귀래면 주포리 234-3	40	17
4213020	소초면학곡마을하수	강원도 소초면 학곡리 594	300	153
4215002	정동진하수처리장	강원도 강릉시 강동면 헌화로 1063-11	1,600	581
4223006	덕산	강원도 삼척시 근덕면 덕산리 산100번지	200	-
4159017	조암하수처리장	경기도 화성시 우정읍 화산리 192-2	8,000	4,532
4159019	원안하수처리장	경기도 화성시 우정읍 원안리 803-3	90	16,727
4159020	쇠내하수처리장	경기도 화성시 팔탄면 율암리 267-15	35	985
4159021	물구리하수처리장	경기도 화성시 장안면 장안리 285	45	828
4159013	서신하수처리시설	경기도 화성시 서신면 매화리 759-34	900	255,277
4159014	제부하수처리시설	경기도 화성시 서신면 제부리 280-3	800	3,893
4159015	석포하수처리장	경기도 화성시 장안면 석포리 479-2	120	1,323
4159016	신남하수처리장	경기도 화성시 남양읍 신남동 734-2	50	1,352
4159008	솔미하수처리장	경기도 화성시 양감면 대양2리 1504	45	1,594
4159010	은행나무하수처리장	경기도 화성시 우정읍 멱우3리 625	40	2,371
4159011	봉담하수처리장	경기도 화성시 봉담읍 수영리 25	8,000	589,134
4159012	동지하수처리장	경기도 화성시 양감면 사창리 561	80	2,221
4159004	키울하수처리장	경기도 화성시 팔탄면 기천리 117	20	241
4159005	남양하수처리장	경기도 화성시 남양읍 남양리 967-23	12,900	3,074
4159006	노하하수처리장	경기도 화성시 팔탄면 노하리 1232-3	100	300
4159007	덕천하수처리장	경기도 화성시 팔탄면 노하리 1293-3	150	119,444
4161007	남한산성	경기도 광주시 남한산성면 산성리 44-6	1,200	388
4161008	엄미	경기도 광주시 남한산성면 엄미리 105-1	180	204
4161009	검복	경기도 광주시 남한산성면 검복리 426	100	88

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량(TON)	일평균방류량(TON)
4161010	오전	경기도 광주시 남한산성면 오전리 76	100	156
4161001	삼리	경기도 광주시 곤지암읍 삼리 612-23	5,000	4,661
4161002	분원	경기도 광주시 남종면 분원리 225	1,900	232
4161004	귀여	경기도 광주시 남종면 귀여리 313-1	150	99
4161005	검천	경기도 광주시 남종면 검천리 320-5	130	78
4159028	향남하수처리장	경기도 화성시 향남읍 상신리 327-192	22,000	11,500
4159029	홍법하수처리장	경기도 화성시 서신면 홍법리 71-5	55	45,168
4159030	향남2하수처리장	경기도 화성시 향남읍 상신리 327-172	17,000	717
4159031	동탄2하수처리장	경기도 화성시 방교동 방교리 795	122,000	1,900
4159023	정남하수처리시설	경기도 화성시 정남면 발산리 50	17,000	1,135
4159024	주곡하수처리장	경기도 화성시 우정읍 주곡리 591-5	60	6,537
4159025	선창하수처리장	경기도 화성시 우정읍 주곡리 783-1	142	371,422
4159027	한각하수처리장	경기도 화성시 우정읍 한각리 282-4	50	732
4376005	불정	충청북도 괴산군 불정면 하산로 217-29	230	6,260
4283004	강현공공하수처리시설	강원도 양양군 강현면 장산1길 42	1,200	1,085
4283019	오산리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 손양면 오산리 109	80	-
4377002	단평	충청북도 음성군 감곡면 단평리260-3	50	730
4159022	전곡하수처리장	경기도 화성시 서신면 전곡리 1068	400	600
4161006	경안	경기도 광주시 남한산성면 하번천리 18-6	40,000	40,730
4165005	내촌	경기도 포천시 내촌면 부마로 282번길 19	2,000	1,707
4167021	장암	경기도 여주시 북내면 장암리 420-1	50	-
4161016	오포	경기도 광주시 오포읍 문형리 332	20,000	19,018
4161017	매산	경기도 광주시 오포읍 매산리 678-2	500	509
4161018	광주	경기도 광주시 초월읍 지월리 729-23	25,000	24,177
4159003	청원하수처리장	경기도 화성시 마도면 금당리 335-1	55	4,225
4161011	불당	경기도 광주시 남한산성면 불당리 57번지	80	174
4161012	도척	경기도 광주시 도척면 궁평리 2-11	4,000	4,144
4161014	추곡	경기도 광주시 도척면 추곡리 241-2	130	41
4161015	양벌	경기도 광주시 오포읍 양벌리 8-9	20,000	10,632
4280034	오유1리	강원도 양구군 해안면 오유리64-30	50	15
4281012	서화마을하수도	강원도 인제군 서화면 서화리 1034-5	150	122

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량(TON)	일평균방류량(TON)
4281027	한계마을하수도	강원도 인제군 북면 한계리 1056-25	180	38
4282007	도원공공하수처리시설	강원도 고성군 토성면 도원리 179-7	30	16
4278001	갈말하수처리시설	강원도 철원군 갈말읍 동온동길42-1	4,200	3,439
4279012	다목	강원도 화천군 상서면 다목리 185	150	125
4279025	풍산	강원도 화천군 화천읍 풍산리 1289	23	-
4280014	금악리2반	강원도 양구군 방산면 금악리1773-2	35	24
4273008	봉덕	강원도 횡성군 청일면 고시리 568	50	26
4273018	횡성	강원도 횡성군 횡성읍 읍하리 233-5	7,200	6,382
4211013	서면	강원도 춘천시 서면 금산리 405-1	1,900	752
4313005	앙성2(능암)처리장	충청북도 충주시 앙성면 새바지길 20-57	1,800	28,288
4380004	보발2리	충청북도 단양군 가곡면 보발2리 296-2	30	14
4215009	주문진하수처리장	강원도 강릉시 연곡면 해안로 1525	12,000	10,005
4223010	장호	강원도 삼척시 근덕면 장호리 3-28번지	170	179
4283027	남애2리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 현남면 남애리 2-74	200	-
4213033	흥업면대송마을하수	강원도 원주시 흥업면 대안리1865-3	30	13
4272004	굴업	강원도 홍천군 서면 굴업리 392-3	100	94
4272023	외삼포1	강원도 홍천군 화촌면 외삼포1리 1447-2	100	115
4272036	철정	강원도 홍천군 두촌면 펄정리 879-4	50	37
4182007	신천	경기도 가평군 설악면 자잠로 53-40	1,300	1,319
4183031	대흥1리	경기도 양평군 양평읍 대흥리 94-104	80	-
4211015	춘천	강원도 춘천시 영서로 2473	150,000	137,806
4213013	소초면백배미마을하수	강원도 원주시 소초면 교향리 42-1	20	8
4155004	안성공공하수처리시설	경기도 안성시 대덕면 신두만곡로262-49	35,000	32,271
4163007	장흥	경기도 양주시 장흥면 일영로 501-94	3,000	2,638
4167014	대신	경기도 여주시 대신면 양촌로 45	800	717
4167022	산북	경기도 여주시 산북면 광여로 1594-74	850	1,013
4136014	1화도	경기도 남양주시 화도읍 폭포로 562	25,000	21,234
4146029	원삼	경기도 용인시 처인구 원삼면 이원로 1183-30	430	221
4148011	문산	경기도 파주시 문산읍 자유로 4545	7,500	5,390
4148017	통일동산증설	경기도 파주시 탄현면 소라지로 480	6,000	5,023
4146006	기흥	경기도 용인시 기흥구 하갈로 79	50,000	37,828
4146007	영덕	경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 43	13,000	8,173

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량(TON)	일평균방류량(TON)
4146009	상현	경기도 용인시 수지구 광교마을로 128	13,000	11,175
4146010	수지	경기도 용인시 수지구 포은대로 499	110,000	114,974
4380024	석교2리	충청북도 단양군 어상천면 석교2리 368-1	35	268
4146002	천리	경기도 용인시 처인구 이동면 덕성로 125-65	9,000	3,570
4146004	서천	경기도 용인시 기흥구 서천동 433번지	7,800	6,174
4146005	구갈	경기도 용인시 기흥구 중부대로 640	40,000	35,328
4311026	어암2리	충청북도 청주시 미원면 어암2리 22-2	20	520
4313001	충주처리장	충청북도 충주시 봉방동 하방천변길 274	75,000	1,852,808
4315008	덕산공공	충청북도 제천시 덕산면 월악로 14길 4-51	500	11,827
4376022	칠성	충청북도 괴산군 칠성면 둔율길 118-49	250	169
4277006	회동소규모마을하수시설	강원도 정선군 정선읍 용탄리 행마동길5-26	230	115
4279023	상2	강원도 화천군 화천읍 상2리 656-4	30	-
4282003	흘리공공하수처리시설	강원도 고성군 간성읍 흘리 92-2	60	25
4283031	어성전1리(버덩말)소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 현북면 어성전1리 323	20	-
4146026	모현	경기도 용인시 처인구 외개1로 135번길 42	16,000	13,429
4146027	야광소규모	경기도 용인시 처인구 원삼면 독성리 1312	40	28
4146030	고초골소규모	경기도 용인시 처인구 원삼면 이원로913번길 192	48	70
4146031	학일소규모	경기도 용인시 처인구 원삼면 학일로 32	48	59
4146021	정수소규모	경기도 용인시 처인구 양지면 정수리 242	50	37
4146023	평창소규모	경기도 용인시 처인구 양지면 평창리 674-15	150	67
4146024	대대소규모	경기도 용인시 처인구 양지면 한터로 530-4	150	58
4146025	주북3소규모	경기도 용인시 처인구 양지면 한터로381번길 12-19	80	56
4146016	동부	경기도 용인시 처인구 동부로 162번길 14(남동)	800	709
4146017	백암	경기도 용인시 처인구 백암면 근창로 35번길 176	3,000	2,119
4146019	성밑소규모	경기도 용인시 처인구 석성로888번길 87	50	30
4146020	추계	경기도 용인시 처인구 양지면 식금로 102	1,000	607
4146011	남동소규모	경기도 용인시 처인구 남동 474-20	20	20
4146012	중동소규모	경기도 용인시 처인구 남사면 처인성로 876	45	48
4146014	봉명소규모	경기도 용인시 처인구 남사면 천덕산로41번길 2-3	23	12
4146015	창리소규모	경기도 용인시 처인구 남사면 화곡로 65	39	22

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량(TON)	일평균방류량(TON)
4165012	군자	경기도 포천시 창수면 주원5리 825	39	44
4165013	장자	경기도 포천시 신북면 신평3리 237-25	60	56
4165014	우물목	경기도 포천시 영북면 산정리 720-1	40	36
4165015	지동	경기도 포천시 신북면 금동2리 508-1	60	63
4165008	심곡	경기도 포천시 창수면 가영로 14	1,200	912
4165009	관인	경기도 포천시 관인면 창동로 1931	700	506
4165010	평촌	경기도 포천시 화현면 지현2리 299-75	40	45
4165011	교동	경기도 포천시 관인면 중1리 120	40	-
4148003	운천리	경기도 파주시 문산읍 충의로 84번길 50	120	32
4148004	법원	경기도 파주시 법원읍 술이홀로 629-94	3,000	2,083
4148005	광탄	경기도 파주시 광탄면 외화산길 577	2,000	1,602
4165007	직동	경기도 포천시 소흘읍 광릉수목원로 493-1	1,200	1,119
4146032	송전	경기도 용인시 처인구 이동면 경기동로 752-9	2,300	1,929
4146034	용인	경기도 용인시 처인구 포곡읍 옥현로58	48,000	46,428
4148001	임진리	경기도 파주시 문산읍 임진나루길 93-21	150	84
4148002	문산(증설)	경기도 파주시 문산읍 자유로 4545	9,500	6,407
4282002	장신공공하수처리시설	강원도 고성군 간성읍 장신리 486	30	20
4282012	명파공공하수처리시설	강원도 고성군 현내면 명파리 611-3	150	85
4283003	용호리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 강현면 용호리 182	35	35
4283011	논화리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 서면 상평리 647-3	30	-
4281006	귀둔(평동)오수처리장	강원도 인제군 인제읍 귀둔리 671-3	45	31
4281013	서흥	강원도 인제군 서화면 서흥리 318	50	40
4281020	월학(송학동)마을하수도	강원도 인제군 북면 월학리 2421-4	120	99
4281028	한계2리마을하수도	강원도 인제군 북면 한계리 1554	70	27
4280012	팔랑2리	강원도 양구군 동면 팔랑리1473-3	260	184
4280019	장평리	강원도 양구군 방산면 장평리209-1	20	9
4280025	석현리	강원도 양구군 양구읍 석현리38-2	30	28
4280032	학조리	강원도 양구군 양구읍 학조리428	60	51
4275021	연평동	강원도 영월군 북면 연덕리 440-16	40	8
4279002	도송	강원도 화천군 간동면 도송리 526	55	29
4279010	구운	강원도 화천군 상서면 구 운리 1031-14	50	72
4279019	서오지	강원도 화천군 하남면 서오지리 330-1	30	-

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량(TON)	일평균방류량(TON)
4146033	마성소규모	경기도 용인시 처인구 포곡읍 마성리 79	40	21
4148006	파주	경기도 파주시 파주읍 아랫도장길385-55	4,500	2,947
4276002	대화	강원도 평창군 대화면 하안미리 2055-7	1,000	807
4150028	장동1리	경기도 이천시 신둔면 장동리 506-1	80	62
4380009	양당리	충청북도 단양군 단성면 양당리 71-4	30	676
4380025	임현리	충청북도 단양군 어상천면 임현리 21	70	2,160
4380032	하리(적성)	충청북도 단양군 적성면 하리 110-5	50	1,088
4420014	아산.신운	충청남도 아산시 영인면 신운리 556-37	430	336
4315024	수산상천	충청북도 제천시 수산면 상천길 47	70	159
4315032	청풍문화	충청북도 제천시 청풍면 배시론로 57	120	15
4376011	신풍	충청북도 괴산군 연풍면 원풍리 682	100	5,244
4376019	이평	충청북도 괴산군 청천면 이평리 288-14	20	166
4283021	양양공공하수처리시설	강원도 양양군 양양읍 일출로 250	10,500	5,989
4283104	남애공공하수처리시설	강원도 양양군 현남면 동해대로 467-31	850	-
4315003	금성포전	충청북도 제천시 금성면 중포길 87	68	197
4315015	백운매촌	충청북도 제천시 백운면 천등박달로 1230	35	23
4150009	내촌	경기도 이천시 백사면 내촌리 144-4	90	69
4183040	양평	경기도 양평군 옥천면 옥천리 903-15	16,000	-
4183054	무왕리(초내)	경기도 양평군 지평면 무왕리 547-1	80	-
4223023	임원	강원도 삼척시 원덕읍 임원리 753	800	571,150
4165006	영중	경기도 포천시 영중면 가영로 535번길 143	1,790	1,509
4167003	가야	경기도 여주시 강천면 가야리 730	100	-
4148008	금촌	경기도 파주시 금촌동 아리랑로55-81	27,000	24,597
4150004	작촌	경기도 이천시 마장면 작촌리 247-19	70	52
4136002	진건	경기도 남양주시 진건읍 금강로 380번길 67	100,000	107,836
4146008	곡현손기소규모	경기도 용인시 수지구 고기동 89-6	480	399
4146018	지내사은소규모	경기도 용인시 처인구 백암면 백봉로555번길 7	220	140
4146028	사전소규모	경기도 용인시 처인구 원삼면 원양로 374	60	37
4283032	어성전1리소규모공공하수처리시설	강원도 양양군 현북면 어성전1리 448-4	80	60
4273017	지구	강원도 횡성군 안흥면 지구리 601-1	45	36
4180002	임진	경기도 연천군 미산면 우정리 313	2,300	1,173
4182008	물푼	경기도 가평군 설악면 회곡리 96번지	40	12
4111002	수원하수1처리장	경기도 수원시 태안로 263(송산동)	220,000	183,343

<표 5>한강 권역 하수처리시설 현황

시설코드	시설명	주소	시설용량(TON)	일평균방류량(TON)
4122010	대정촌	경기도 평택시 진위면 하북2리 350-7전	100	-
4127001	안산시공공하수처리장(1처리장)	경기도 안산시 단원구 성곡동 621번지	385,000	283,313
4167016	천남	경기도 여주시 대신면 천남리 458	80	66
4183003	강하	경기도 양평군 강하면 운심리 261	5,700	-
4183019	삼가리	경기도 양평군 단월면 삼가리 218임	120	-
4213002	귀래면다둔마을하수	강원도 원주시 귀래면 운계리 324	30	16
4213017	신림면수련동마을하수	강원도 원주시 신림면 용암3리 352-5	50	12
4273001	강림	강원도 횡성군 강림면 강림리 865-5	110	61
4150021	고백1	경기도 이천시 부발읍 고백리 650-1	80	58
4150037	율면하수	경기도 이천시 율면 총곡리 458	1,100	881
4155007	신촌소규모하수처리시설	경기도 안성시 서운면 솔뫼로 174	160	150
4272011	모곡2	강원도 홍천군 서면 모곡리 570-2	100	85
4272024	외삼포2	강원도 홍천군 화촌면 외삼포리 1055	60	17
4275017	문곡	강원도 영월군 북면 문곡리 1772	50	51
4277011	봉정소규모마을하수시설	강원도 정선군 여량면 봉정리 351	150	75
4272017	속초	강원도 홍천군 동면 속초리 897-5	250	93
4272018	송정	강원도 홍천군 화촌면 송정리 55-1	130	89
4272019	수하	강원도 홍천군 서석면 수하1리 1332	20	20
4272020	시동	강원도 홍천군 남면 시동리 870-3	200	101
4272012	물걸	강원도 홍천군 내촌면 물걸1리 1826-1	75	65

<표 6>한강 권역 계측 농업용저수지 현황

통계코드	시설코드	시설명	유효저수량(천톤)
1978000018	2871010001	국화	1,058
1962000007	2871010007	길상2	1,326
1962000008	2871010008	길상1	54
1975000011	2871010010	하일	113
1977000023	2871010011	인산	576
1989000028	2871010012	길정	4,180
1957000001	2871010013	고려	3,320
1957000002	2871010014	신선	131
1995000050	2871010015	황청	332
1980000007	2871010019	대산	1,271
1999000064	2871010020	하도	525
1977000026	2871010021	고구	2,648

<표 6>한강 권역 계측 농업용저수지 현황

통계코드	시설코드	시설명	유효저수량(천톤)
1979000047	2871010022	삼산	1,810
1992000008	2871010023	상하	2,367
2004000302	2871010024	하점	1,009
2006000790	2871010025	난정	6,214
1945000754	4111010005	일월	299
1948000007	4111010010	왕송	2,077
1958000013	4113010002	대왕	489
1961000016	4113010005	낙생	856
1945000766	4122010001	광천	1
1945000767	4122010004	동막	13
1945000763	4122010006	울성	14
1945000764	4122010007	고다리	15
1958000014	4122010010	월곡	24
1945000780	4122010020	궁리	34
1945000782	4122010021	효덕	7
1945000781	4122010022	소쇄비	6
1945000783	4122010023	율포	3
1954000008	4122010024	고잔	409
1961000546	4129010002	청계	1,093
1985000046	4136010018	오남	2,435
1955000015	4137010006	서랑	483
1945000851	4139010001	매화	227
1945000852	4139010002	칠리제	117
1956000020	4139010003	과림	366
1945000850	4139010005	소래	165
1945000853	4139010006	흥부	1,840
1953000012	4143010002	백운	1,379
1964000037	4149010008	기흥(신갈)	11,630
1969000242	4149010021	삼인동	302
1972000064	4149010037	이동	20,906
1959000015	4149010044	용덕	943
1977000079	4149010046	용담	1,023
1994000172	4149010050	두창	1,223
1960000046	4151010002	애룡	1,015
1980000078	4151010003	마지	3,322
1980000074	4151010004	용정(와동조정지)	203
1966000035	4151010005	공능	621
1976000079	4151010006	발랑	596
1975000099	4151010007	기산	871
1975000102	4151010009	금파	77
2000000017	4151010010	마장	2,637
1946000011	4153010005	용풍	715
1959000019	4153010009	고척	15
1959000018	4153010011	용면	276
1958000022	4153010019	성호(설성)	858
1975000182	4155010011	마둔	3,486
1961000033	4155010012	금광	12,047
1974000206	4155010016	청용	1,594
1945001251	4155010017	농촌	35
1945001253	4155010020	오촌	83

<표 6>한강 권역 계측 농업용저수지 현황

통계코드	시설코드	시설명	유효저수량(천톤)
1945001260	4155010025	거청	36
1968000259	4155010033	노곡	167
1985000115	4155010034	미산	1,698
1945001261	4155010037	만수	614
1958000036	4155010039	칠곡	544
1945001265	4155010044	운수	359
1989000119	4155010053	장계	878
1985000116	4155010056	용설	3,064
1992000065	4155010059	덕산	1,859
1968000266	4155010061	미장	88
1963000036	4155010068	고삼	15,217
1960000893	4155010069	양변	88
1973000099	4157010004	성동	74
1979000162	4171010001	덕계	720
1979000166	4171010003	남방	308
1979000178	4171010007	봉암	967
1978000106	4171010012	신암	469
1982000114	4171010013	효촌	1,395
1979000177	4171010014	원당	1,194
1945001046	4173010001	원부	576
1945001047	4173010002	삼합	145
1995000279	4173010012	금사(장흥)	2,890
1949000185	4173010018	매류	21
1943000062	4173010019	신근	19
1949000014	4175010015	덕우	3,547
1956000029	4175010016	어천	894
1974000095	4175010018	송라	396
1993000092	4175010028	기천	2,164
1945001094	4175010031	동방	1,014
1945001095	4175010034	버들	284
1945001096	4175010035	멱우	600
1957000013	4175010045	반월	1,166
1955000016	4175010046	보통	1,071
1957000014	4179010001	홍중	483
1975000134	4179010005	도척	701
1969000322	4180010001	백학	1,746
1945016215	4180010002	황지	3
1984000094	4181010004	고모	1,250
1958000031	4181010012	우금	1,009
1960000053	4181010015	마전	203
1960000058	4181010019	중리	532
1945001153	4181010021	냉정	775
1955000017	4181010023	추동	160
1981000048	4181010025	금주	654
1979000288	4181010028	기산	1,162
1945001148	4181010035	자일	445
1945001147	4181010036	산정	1,922
1945015995	4181010039	둔지	20
1945015994	4181010040	후평	40
1975000181	4183010016	단석	128

<표 6>한강 권역 계측 농업용저수지 현황

통계코드	시설코드	시설명	유효저수량(천톤)
1968000245	4183010017	월산	201
1962000036	4183010018	대평	641
1945001214	4183010020	어은	289
1945001244	4183010025	부리	32
1945001243	4183010026	향리	488
1974000213	4211010001	우두	140
1948000011	4211010005	조연	1,000
1957000020	4211010006	지내	303
1954000016	4211010008	용산	152
1954000015	4211010010	후평	346
1998000280	4211010012	원창	3,214
1985000121	4211010020	신매	1,878
1957000019	4211010021	서상	424
1971000126	4213010027	취병	625
1971000124	4213010028	궁촌	772
1945001454	4213010029	건등	414
1958000038	4213010030	반계	1,779
1980000157	4213010045	고산	547
1945001383	4213010053	무장	412
1984000128	4213010067	손곡	969
1962000055	4213010100	흥업	1,098
1998000279	4213010106	대안	916
1962000057	4213010110	서곡	379
1974000259	4213010111	황둔	570
1945015996	4213010112	대안	11
1945015997	4213010113	무실	22
2000001285	4213010114	정산	452
2003000005	4213010115	운남	839
2003000620	4213010116	용암소류지	80
1947000006	4215010002	장현	2,176
1972000180	4215010004	경포	1,127
1987000077	4215010006	향호	1,124
1983000078	4215010007	오봉	14,346
1961000039	4215010008	동막	902
1961000040	4215010009	칠성	673
1979000382	4215010012	옥계	1,604
1985000128	4215010013	사천	2,107
1961000042	4215010014	신왕	843
2003000690	4215010015	삼교	1,019
2006000857	4215010016	언별	972
1988000107	4221010001	신흥	7
1966000058	4223010001	미로	311
1973000147	4223010003	기곡	98
1969000476	4223010004	초당	922
1977000260	4272010001	와동	100
1982000171	4272010004	상오안	639
1977000265	4272010006	굴운	1,079
1983000087	4272010012	생곡	2,230
1959000031	4272010015	속초	321
1975000247	4272010020	개운	747

<표 6>한강 권역 계측 농업용저수지 현황

통계코드	시설코드	시설명	유효저수량(천톤)
1959000030	4272010021	좌운	577
1948000013	4272010024	시동	228
1948000014	4272010025	유치	480
1948000018	4272010026	월천1호	36
1948000021	4272010027	월천2호	7
1945001819	4272010034	화동	3
1957000022	4272010035	대룡	1,609
2000000210	4272010044	청량	662
2001003178	4272010045	노천	480
1962000066	4273010017	반곡	267
1961000045	4273010021	우천	949
1976000269	4273010028	오원	1,024
1946000016	4273010039	율동	59
1979000458	4273010040	추동	708
1992000559	4273010053	부곡	595
1994000250	4276010002	계촌	256
2004000240	4276010003	신리	882
1971000170	4278010003	산명호	3,489
1960000118	4278010005	용화	2,019
1945002075	4278010011	학	1,426
1959000040	4278010012	금연	890
1963000060	4278010014	하갈	101
1976000342	4278010015	토교	17,412
1977000339	4278010016	동송	3,770
1961000547	4278010019	윤영호보	18
2003000683	4278010021	잠곡	4,279
1962000073	4280010011	월운	1,171
2010000133	4280010012	만대저수지	989
1975000354	4282010004	거진	2,141
1970000798	4282010011	도원	2,897
1963000064	4282010012	학사평	1,277
2009000334	4282010013	인흥저수지	1,541
2009000337	4282010014	인정저수지	2,765
1980000285	4283010010	설악	1,437
1945002851	4313010002	호암	1,030
1945002853	4313010003	대제	223
1982000283	4313010014	화곡	861
1966000088	4313010022	한두골	12
1982000281	4313010024	중산	2,270
1945002898	4313010028	흑평	3
1968000354	4313010029	부연	67
1949000019	4313010036	용당	4,423
1994000264	4313010039	광월	635
1959000047	4313010044	대덕	750
1945015677	4313010046	진골	4
1945015678	4313010047	수철	3
1978001905	4313010049	상촌	9
1969000612	4313010050	모점	1,492
1996000238	4313010051	목미	378
1960000190	4313010052	복성	967

<표 6>한강 권역 계측 농업용저수지 현황

통계코드	시설코드	시설명	유효저수량(천톤)
1981000102	4313010068	추평	3,808
1946000026	4313010070	오량골	8
2006000064	4313010080	송강	1,077
2008000575	4313010081	구룡(충주)	663
2009000229	4313010082	장저울	173
1949000022	4315010001	신대	38
1949000021	4315010003	유등	45
1949000020	4315010004	영호	501
1970000892	4315010005	비룡담	621
1959000048	4315010013	유암	394
1959000050	4315010020	용하	175
1959000049	4315010022	왕암	5
1959000055	4315010024	백곡	317
1959000056	4315010025	대미론	5
1959000057	4315010026	매곡	179
1945003064	4315010031	구룡	4
1959000053	4315010033	무암	133
1959000051	4315010034	월림	330
1959000052	4315010035	콩밭골	3
1998000282	4315010047	선고	549
1959000054	4315010049	백마	1,496
2000001263	4315010056	적성	209
1984000273	4371010011	중리	689
1984000272	4371010015	용곡	915
1978000529	4372010054	도원	547
1985000243	4376010004	신항	1,134
1945003795	4376010018	이담	644
1978000561	4376010019	매전	682
1945003823	4376010033	지곡	30
1962000114	4376010034	칠성	630
1978000569	4376010039	문광	945
1987000200	4376010041	덕평	898
1945003891	4376010042	신후평	15
1945003854	4376010051	이평	11
1985000248	4376010052	송면	1,366
1997000270	4376010085	소암	1,051
1962000117	4376010087	소수	1,137
1958000068	4376010089	창산	40
1958000067	4376010092	만년	619
1985000252	4376010095	신흥	1,011
1945003898	4376010097	덕실	12
2001003811	4376010098	방곡	820
2003000023	4376010099	이곡	967
1975000460	4377010002	용산	521
1982000346	4377010004	무극	2,791
1982000347	4377010009	금석	3,309
1982000348	4377010010	용계	3,399
1945003913	4377010014	바위암	8
1947000017	4377010015	금성	522

<표 6>한강 권역 계측 농업용저수지 현황

통계코드	시설코드	시설명	유효저수량(천톤)
1961000075	4377010016	사계	148
1956000054	4377010021	용	175
1945003936	4377010022	망두골	6
1945003937	4377010023	정좌안	9
1960000220	4377010024	봉	209
1954000039	4377010025	봉전	87
1945003932	4377010026	충도	1,141
1978000582	4377010032	하당	532
1966000147	4377010033	오성	572
1945004002	4377010063	금정	382
1945004009	4377010067	유신	485
1954000040	4377010074	장군	706
1945004024	4377010081	복자동	20
1952000027	4377010083	대곡	98
1972000427	4413010011	업성	952
1972000428	4413010018	매주	174
1972000442	4413010019	율금	121
1972000430	4413010020	왕림	49
1945004259	4413010021	어룡	92
1945004258	4413010022	학정	775
1959000077	4413010023	남창	145
1959000076	4413010024	천흥	831
1973000317	4413010025	성거	72
1972000431	4413010029	신월	196
1945004283	4413010069	직산	84
1949000031	4413010070	양전	369
1949000032	4413010072	마정	438
1952000028	4413010074	입장	622
1952000029	4413010075	풍년	1,166
1960000238	4420010027	신정	161
1954000045	4420010029	신휴	1,317
1945004451	4420010033	봉재	1,367
1958000075	4420010036	상성	1,107
1952000032	4420010038	신봉	194
1958000074	4420010039	성내	1,321

프로그램 소스코드

CONTENTS

1. 영섬 권역 물수급 분석 프로그램(R언어)

1. 영섬 권역 물수급 분석 프로그램(R언어)

```
# Set ------------------------------------------------------------------------

# clear all
rm(list = ls())
Sys.setenv(TZ = 'Etc/GMT+9')

# load library
library(data.table)
library(dplyr)
library(xts)
library(lubridate)
library(rgeos)
library(rgdal)
library(maptools)
library(sf)
library(foreign)
library(stringi)
library(readxl)


# 1단계 : SWAT+ 입력자료 변환(처음 1회 실행 후 코드 동결) ----------------------------
# Basin
# dbf.model <- data.table(read.dbf(file = 'DB_QSWAT/INPUT_MONITOR.dbf'))
# names(dbf.model) <- 'ID'
# dbf.model <- data.table(dbf.model, INLET = as.integer(0), RES = as.integer(0), PTSOURCE
= as.integer(0))
# write.dbf(dataframe = dbf.model, file = 'DB_QSWAT/INPUT_MONITOR.dbf', factor2char
= F)


# 2단계 : SWAT+ 유역네트워크 분석 결과에 표준유역 속성정보 입력 ------------------------

# # Basin
# STR <- readShapeLines(fn = 'MODEL/MODEL_GIS/MODEL_STR.shp', proj4string =
CRS('+init=epsg:5186'))
# STR@data <- data.table(STR@data)
# SBSN <- readShapePoly(fn = 'MODEL/MODEL_GIS/MODEL_SUBBASIN.shp', proj4string =
CRS('+init=epsg:5186'))
```

```
# SBSN@data <- data.table(SBSN@data)
# SBSN@data <- SBSN@data[, c('PolygonId','Subbasin')]
# SBSN@data <- data.table(SBSN@data, AREA_M2 = as.numeric(gArea(spgeom = SBSN, byid
= T)))
# STSBSN <- readShapePoly(fn = 'MODEL/MODEL_GIS/MODEL_SBSN.shp', proj4string =
CRS('+init=epsg:5186'))
# STSBSN@data <- data.table(STSBSN@data)
# STSBSN@data <- STSBSN@data[, -c('SLOPE','ELV')]
# STSBSN@data$SBSNNM <- iconv(x = STSBSN@data$SBSNNM, from = 'UTF-8', to =
'UTF-8')
# names(STSBSN@data)[5] <- 'AREA_M2'
# for (i in 1:length(STR@data$LINKNO)) {
#   if (sum(SBSN@data[SBSN@data$PolygonId == STR@data[i]$WSNO]$AREA_M2) == 0) {
#     if (length(which(gIntersects(spgeom1 = STR[i, ], spgeom2 = STSBSN, byid = T))) > 1)
{
#       tmp <- gIntersection(spgeom1 = STR[i, ], spgeom2 = STSBSN, byid = T)
#                             temp    <-    data.table(STR@data[i],    AREA    =    NA,
STSBSN@data[which(gIntersects(spgeom1 = STR[i, ], spgeom2 = STSBSN, byid =
T))[as.numeric(which.max(gLength(tmp, byid = T)))]])
#     } else {
#                             temp    <-    data.table(STR@data[i],    AREA    =    NA,
STSBSN@data[which(gIntersects(spgeom1 = STR[i, ], spgeom2 = STSBSN, byid = T))])
#     }
#   } else {
#     if (length(which(gIntersects(spgeom1 = STR[i, ], spgeom2 = STSBSN, byid = T))) > 1)
{
#       tmp <- gIntersection(spgeom1 = STR[i, ], spgeom2 = STSBSN, byid = T)
#       temp <- data.table(STR@data[i], AREA = SBSN@data[SBSN@data$PolygonId ==
STR@data[i]$WSNO]$AREA, STSBSN@data[which(gIntersects(spgeom1 = STR[i, ], spgeom2 =
STSBSN, byid = T))[as.numeric(which.max(gLength(tmp, byid = T)))]])
#     } else {
#       temp <- data.table(STR@data[i], AREA = SBSN@data[SBSN@data$PolygonId ==
STR@data[i]$WSNO]$AREA, STSBSN@data[which(gIntersects(spgeom1 = STR[i, ], spgeom2 =
STSBSN, byid = T))])
#     }
#   }
#   if (i == 1) {temp1 <- temp} else {temp1 <- rbind(temp1, temp)}
#   print(i)
# }
# STR@data <- temp1
# writeLinesShape(x = STR, fn = 'MODEL/MODEL_GIS/MODEL_STR.shp')
```

```
# 3단계 : 강우-유출모의결과 시계열 DB화 ----------------------------------------------

dir.tank <- dir(path = 'DB_TANK', pattern = '.out', full.names = T)
# name.var <- c('R', 'PSNO', 'SSTO', 'MELT', 'Qo', 'Qs', 'Qo', 'Qs', 'XS', 'XA', 'XB', 'XC',
'XD', 'Q1', 'Q2', 'Q3', 'Q4', 'ET')
name.bsn <- gsub(pattern = 'DB_TANK/', replacement = '', x = dir.tank)
name.bsn <- gsub(pattern = 'r.out', replacement = '', x = name.bsn)
name.bsn <- paste0('TANK_', name.bsn)
rpt.temp <- readLines(con = dir.tank[1])
rpt.loc <- which(stri_detect(str = rpt.temp, regex =
"-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------"))
rpt.loc[1] <- rpt.loc[1]+1
rpt.loc[2] <- rpt.loc[2]-1
tank.xts <- {}
for (i in 1:length(dir.tank)) {
  tmp <- readLines(con = dir.tank[i])
  tmp <- tmp[rpt.loc[1]:rpt.loc[2]]
  tmp.idx <- ymd(stri_sub(str = tmp, from = 1, to = 10), tz = 'Etc/GMT+9')
  tmp.q <- as.numeric(stri_sub(str = tmp, from = 56, to = 64)) # Qs(cms)
  tmp.xts <- xts(x = tmp.q, order.by = tmp.idx, tzone = 'Etc/GMT+9')
  names(tmp.xts) <- name.bsn[i]
  if (i == 1) {tank.xts <- tmp.xts} else {tank.xts <- merge.xts(tank.xts, tmp.xts)}
  print(i)
}
saveRDS(object = tank.xts, file = 'MODEL/MODEL_DB/DB_TANK.RDS')


# 4단계 : 하수처리시설 방류 실적 시계열 DB화 ----------------------------------------

# 하수처리시설 DBF 파일 불러오기
DBF_SEWAGE <- data.table(read.dbf(file = 'MODEL/MODEL_GIS/MODEL_SEWAGE.dbf'))

# 한글 인코딩 처리
DBF_SEWAGE$NAME <- iconv(x = DBF_SEWAGE$NAME, from = 'UTF-8', to = 'UTF-8')

# 시계열 생성
idx.sewage <- seq.POSIXt(from = as.POSIXct('2017-01-01'), to = as.POSIXct('2017-12-31'),
by = 'day')
```

```
temp.xts <- xts(x = rep(0, length(idx.sewage)), order.by = idx.sewage, tzone = 'Etc/GMT+9')
for (i in 1:length(DBF_SEWAGE$CODE)) {
  temp <- as.numeric(DBF_SEWAGE[i][, 4:15])
  temp1.xts <- temp.xts
  for (j in 1:12) {
    temp1.xts[month(temp1.xts) == j] <- temp[j]/length(temp1.xts[month(temp1.xts) == j])
  }
  names(temp1.xts) <- paste0('SEWAGE_', DBF_SEWAGE[i]$CODE)
  if (i == 1) {temp2.xts <- temp1.xts} else {temp2.xts <- cbind.xts(temp2.xts, temp1.xts)}
  print(i)
}
saveRDS(object = temp2.xts, file = 'MODEL/MODEL_DB/DB_SEWAGE.RDS')


# 5단계 : 취수 실적 시계열 DB화 ----------------------------------------------------

# 취수시설 DBF 파일 불러오기
DBF_INTAKE <- data.table(read.dbf(file = 'MODEL/MODEL_GIS/MODEL_INTAKE.dbf'))

# 시계열 생성
idx.intake <- seq.POSIXt(from = as.POSIXct('2017-01-01'), to = as.POSIXct('2017-12-31'),
by = 'day')
temp.xts <- xts(x = rep(0, length(idx.intake)), order.by = idx.intake, tzone = 'Etc/GMT+9')
for (i in 1:length(DBF_INTAKE$CODE)) {
  temp <- as.numeric(DBF_INTAKE[i][, 4:15])
  temp1.xts <- temp.xts
  for (j in 1:12) {
    temp1.xts[month(temp1.xts) == j] <- temp[j]/length(temp1.xts[month(temp1.xts) == j])
  }
  names(temp1.xts) <- paste0('INTAKE_', DBF_INTAKE[i]$CODE)
  if (i == 1) {temp2.xts <- temp1.xts} else {temp2.xts <- cbind.xts(temp2.xts, temp1.xts)}
  print(i)
}
saveRDS(object = temp2.xts, file = 'MODEL/MODEL_DB/DB_INTAKE.RDS')


# 6단계 : 댐 및 보 방류량 시계열 DB화 ----------------------------------------------------

DB_DAM <- data.table(read.csv(file = 'DB_OBS/DB_HG_DAM.csv', header = T,
stringsAsFactors = F, fileEncoding = 'EUC-KR'))
idx.dam <- as.character(unique(DB_DAM$DAMNM))
```

```
for (i in 1:length(idx.dam)) {
  temp <- DB_DAM[DB_DAM$DAMNM == idx.dam[i]]
  temp$DATE <- ymd(temp$DATE, tz = 'Etc/GMT+9')
  temp1 <- temp[, c('DATE','총방류량')]
  names(temp1)[2] <- 'DISCHARGE'
  temp1$DISCHARGE <- as.numeric(temp1$DISCHARGE)
  temp.xts <- as.xts.data.table(temp1)['2017']
  names(temp.xts) <- paste0('DISCHARGE_', unique(temp$DAMCD))
  if (i == 1) {temp2 <- temp.xts} else {temp2 <- cbind.xts(temp2, temp.xts)}
  print(i)
}
saveRDS(object = temp2, file = 'MODEL/MODEL_DB/DB_DISCHARGE.RDS')


# 7단계 : 네트워크 무결성 검정 ----------------------------------------------------------

DBF_NET <- data.table(read.dbf(file = 'MODEL/MODEL_GIS/MODEL_STR.dbf', as.is = T))
DBF_NET$SBSNNM <- iconv(x = DBF_NET$SBSNNM, from = 'UTF-8', to = 'UTF-8')
idx.linkno <- unique(DBF_NET$LINKNO)
idx.dslinkno <- unique(DBF_NET$DSLINKNO)
temp <- {}
for (i in 1:length(idx.dslinkno)) {
  if (sum(idx.linkno == idx.dslinkno[i])) {
    temp[i] <- which(idx.linkno == idx.dslinkno[i])
  } else {
    temp[i] <- NA
  }
  print(i)
}
sort(idx.dslinkno[which(is.na(temp))])
```

2. 물수급 분석 모형 소스 코드(영섬 권역)

```
# Set ----------------------------------------------------------------------

# clear all
rm(list = ls())
Sys.setenv(TZ = 'Etc/GMT+9')

# load library
library(data.table)
library(dplyr)
library(xts)
library(lubridate)
library(foreign)
library(stringi)
library(hydroGOF)


# 네트워크 및 지형공간속성정보 불러오기 ------------------------------------------------

# 네트워크 속성정보 불러오기
DBF_NET <- data.table(read.dbf(file = 'MODEL/MODEL_GIS/MODEL_STR.dbf', as.is = T))
DBF_NET$SBSNNM <- iconv(x = DBF_NET$SBSNNM, from = 'UTF-8', to = 'EUC-KR')

# 하수처리시설 방류지점 속성정보 불러오기
DBF_SEWAGE <- data.table(read.dbf(file = 'MODEL/MODEL_GIS/MODEL_SEWAGE.dbf'))
DBF_SEWAGE$NAME <- iconv(x = DBF_SEWAGE$NAME, from = 'UTF-8', to = 'UTF-8')

# 실적자료 DB 불러오기
DB_DISCHARGE <- readRDS(file = 'MODEL/MODEL_DB/DB_DISCHARGE.RDS')['2017']
DB_DISCHARGE <- na.approx(DB_DISCHARGE)
DB_TANK <- readRDS(file = 'MODEL/MODEL_DB/DB_TANK.RDS')['2017']
DB_INTAKE <- readRDS(file = 'MODEL/MODEL_DB/DB_INTAKE.RDS')['2017']
DB_SEWAGE <- readRDS(file = 'MODEL/MODEL_DB/DB_SEWAGE.RDS')['2017']


# (1단계) 물수급 모형 구조 생성 ------------------------------------------------------
```

```
# 물수급시설로 인한 하류 영향 반영
INFO_NA <- c(1003611, 1007601, 1007602, 1007603, 1017310) # 충주조정지댐, 강천보, 여주보, 이포보, 팔당댐

# 물수급 분석 모형 구조 생성
IDX <- seq.POSIXt(from = as.POSIXlt(ymd('2017-01-01', tz = 'Etc/GMT+9')), to = as.POSIXlt(ymd('2017-12-31', tz = 'Etc/GMT+9')), by = 'days', tz = 'Etc/GMT+9')
DUMMY <- xts(x = rep(0, length(IDX)), order.by = IDX, tzone = 'Etc/GMT+9')
MODEL <- {}
for (i in 1:length(DBF_NET$LINKNO)) {
  if (is.na(DBF_NET[i]$AREA)) {
    MODEL[[i]] <- list(LINKNO = DBF_NET[i]$LINKNO,
                       DSLINKNO = DBF_NET[i]$DSLINKNO,
                       DISCHARGE = DUMMY,
                       INFLOW = DUMMY,
                       RETURN_SEWAGE = DUMMY,
                       RETURN_PADDY = DUMMY,
                       INTAKE = DUMMY,
                       FLOWRATE = DUMMY,
                       ACCRUE_DISCHARGE = DUMMY,
                       ACCRUE_INFLOW = DUMMY,
                       ACCRUE_RETURN_SEWAGE = DUMMY,
                       ACCRUE_RETURN_PADDY = DUMMY,
                       ACCRUE_INTAKE = DUMMY,
                       ACCRUE_FLOWRATE = DUMMY)
  } else {
    if (sum(INFO_NA == DBF_NET[i]$DSNODEID) == 1) {
      MODEL[[i]] <- list(LINKNO = DBF_NET[i]$LINKNO,
                         DSLINKNO = NA,
                         DISCHARGE = DUMMY,
                         INFLOW = DBF_NET[i]$AREA/DBF_NET[i]$AREA_M2*DB_TANK[,paste0('TANK_',DBF_NET[i]$SBSNCD)],
                         RETURN_SEWAGE = DUMMY,
                         RETURN_PADDY = DUMMY,
                         INTAKE = DUMMY,
                         FLOWRATE = DUMMY,
                         ACCRUE_DISCHARGE = DUMMY,
                         ACCRUE_INFLOW = DUMMY,
                         ACCRUE_RETURN_SEWAGE = DUMMY,
                         ACCRUE_RETURN_PADDY = DUMMY,
                         ACCRUE_INTAKE = DUMMY,
```

```
                          ACCRUE_FLOWRATE = DUMMY)
    } else {
      MODEL[[i]] <- list(LINKNO = DBF_NET[i]$LINKNO,
                          DSLINKNO = DBF_NET[i]$DSLINKNO,
                          DISCHARGE = DUMMY,
                          INFLOW = DBF_NET[i]$AREA/DBF_NET[i]$AREA_M2*DB_TANK[,
paste0('TANK_',DBF_NET[i]$SBSNCD)],
                          RETURN_SEWAGE = DUMMY,
                          RETURN_PADDY = DUMMY,
                          INTAKE = DUMMY,
                          FLOWRATE = DUMMY,
                          ACCRUE_DISCHARGE = DUMMY,
                          ACCRUE_INFLOW = DUMMY,
                          ACCRUE_RETURN_SEWAGE = DUMMY,
                          ACCRUE_RETURN_PADDY = DUMMY,
                          ACCRUE_INTAKE = DUMMY,
                          ACCRUE_FLOWRATE = DUMMY)
    }
  }
  print(i)
}
saveRDS(object = MODEL, file = 'MODEL/MODEL_STEP1.RDS')


# (2단계) 모형 실적자료 입력 : MODEL ------------------------------------------

# 모형 구조 불러오기
MODEL <- readRDS(file = 'MODEL/MODEL_STEP1.RDS')

# 댐 및 다기능보 방류 실적 반영
INFO_NA <- c(1003611, 1007601, 1007602, 1007603, 1017310) # 충주조정지댐, 강천보, 여주
보, 이포보, 팔당댐
idx <- {}
for (i in 1:length(INFO_NA)) {
  idx[i] <- which(DBF_NET$DSNODEID == INFO_NA[i])
}
idx.DSLINKNO <- DBF_NET[idx]$DSLINKNO
idx2 <- {}
for (i in 1:length(idx.DSLINKNO)) {
  idx2[i] <- which(DBF_NET$LINKNO == idx.DSLINKNO[i])
}
```

```
for (i in 1:length(idx2)) {
  MODEL[[idx2[i]]]$DISCHARGE <- DB_DISCHARGE[, paste0('DISCHARGE_',
DBF_NET[idx][i]$DSNODEID)]
}

# 괴산(1004310), 횡성(1006110), 청평(1015310) 방류량 수동 계산
MODEL[[which(DBF_NET$LINKNO == 53)]]$DB_DISCHARGE <- DB_DISCHARGE[,
paste0('DISCHARGE_', 1004310)] # 괴산
MODEL[[which(DBF_NET$LINKNO == 1121)]]$DB_DISCHARGE <- DB_DISCHARGE[,
paste0('DISCHARGE_', 1006110)] # 횡성
MODEL[[which(DBF_NET$LINKNO == 920)]]$DB_DISCHARGE <- DB_DISCHARGE[,
paste0('DISCHARGE_', 1015310)] # 청평


# 회귀 : 하수처리시설 하천 방류 실적
idx <- {}
for (i in 1:length(DBF_SEWAGE$CODE)) {
  idx[i] <- which(DBF_NET$LINKNO == DBF_SEWAGE$LINKNO[i])
}
for (i in 1:length(idx)) {
  MODEL[[idx[i]]]$RETURN_SEWAGE <- DB_SEWAGE[, paste0('SEWAGE_',
DBF_SEWAGE[i]$CODE)]/3600/24
}

# 취수 : 수원구분 '하천' 대상
INFO_INTAKE <- names(DB_INTAKE)
INFO_INTAKE <- gsub(pattern = 'INTAKE_', replacement = '', x = INFO_INTAKE)
INFO_INTAKE <- as.numeric(INFO_INTAKE)
idx <- {}
for (i in 1:length(INFO_INTAKE)) {
  if (sum(DBF_NET$DSNODEID == INFO_INTAKE[i]) > 0) {
    idx[i] <- which(DBF_NET$DSNODEID == INFO_INTAKE[i])
  } else {idx[i] <- NA}
}
idx <- as.numeric(na.exclude(idx))
for (i in 1:length(idx)) {
  MODEL[[idx[i]]]$INTAKE <- DB_INTAKE[, which(grepl(pattern = INFO_INTAKE[i], x =
names(DB_INTAKE)))]/3600/24
}
saveRDS(object = MODEL, file = 'MODEL/MODEL_STEP2.RDS')
```

```
# (3단계) 물수급 분석 실행 : MODEL ----------------------------------------------

# 하천구간별 연산
MODEL <- readRDS(file = 'MODEL/MODEL_STEP2.RDS')
for (i in 1:length(MODEL)) {
  MODEL[[i]]$FLOWRATE <- MODEL[[i]]$INFLOW + MODEL[[i]]$DISCHARGE +
MODEL[[i]]$RETURN_SEWAGE + MODEL[[i]]$RETURN_PADDY - MODEL[[i]]$INTAKE
  print(i)
}

# 계산순서 조합 연산
cal.idx <- {}
for (i in 1:length(MODEL)) {
  temp.idx <- MODEL[[i]]$LINKNO
  j <- 1
  while(is.na(temp.idx[j]) != T) {
    j <- j+1
    if (temp.idx[j-1] == -1) next()
    temp.idx[j] <- MODEL[[which(DBF_NET$LINKNO == temp.idx[j-1])]]$DSLINKNO
  }
  temp.idx <- as.numeric(na.exclude(temp.idx))
  temp.idx <- temp.idx[temp.idx != -1]
  if (length(temp.idx) == 1) {cal.idx[[i]] <- rep(temp.idx, 2)} else {cal.idx[[i]] <- temp.idx}
  print(i)
}
for (i in 1:length(MODEL)) {
  if (length(unique(cal.idx[[i]])) == 1) {
    cal.idx[[i]] <- cal.idx[[i]][1]
  }
}
saveRDS(object = cal.idx, file = 'MODEL/MODEL_SEQUENCE.RDS')

# RUN
for (i in 1:length(cal.idx)) {
  if (length(cal.idx[[i]]) == 1) {
    j <- 1
    MODEL[[which(DBF_NET$LINKNO == cal.idx[[i]][j])]]$ACCRUE_FLOWRATE <-
MODEL[[which(DBF_NET$LINKNO == cal.idx[[i]][j])]]$ACCRUE_FLOWRATE +
MODEL[[which(DBF_NET$LINKNO == cal.idx[[i]][1])]]$FLOWRATE
  } else {
```

```
    for (j in 1:length(cal.idx[[i]])) {
      MODEL[[which(DBF_NET$LINKNO == cal.idx[[i]][j])]]$ACCRUE_FLOWRATE <-
MODEL[[which(DBF_NET$LINKNO == cal.idx[[i]][j])]]$ACCRUE_FLOWRATE +
MODEL[[which(DBF_NET$LINKNO == cal.idx[[i]][1])]]$FLOWRATE
    }
  }
  print(i)
}
saveRDS(object = MODEL, file = 'MODEL/MODEL_STEP3.RDS')
```

3. 물수급 분석 모형 결과 리포트 소스 코드(영섬 권역)

```
# Set ----------------------------------------------------------------------

# clear all
rm(list = ls())
Sys.setenv(TZ = 'Etc/GMT+9')

# load library
library(data.table)
library(dplyr)
library(xts)
library(lubridate)
library(foreign)
library(stringi)
library(hydroGOF)
library(dygraphs)


# DB 및 분석결과 불러오기 ---------------------------------------------------------

MODEL <- readRDS(file = 'MODEL/MODEL_STEP3.RDS')

# 네트워크 속성정보 불러오기
DBF_NET <- data.table(read.dbf(file = 'MODEL/MODEL_GIS/MODEL_STR.dbf', as.is = T))
DBF_NET$SBSNNM <- iconv(x = DBF_NET$SBSNNM, from = 'UTF-8', to = 'EUC-KR')

# 모형 검증
DB_FW <- readRDS(file = 'MODEL/MODEL_DB/DB_FW.RDS')['2017']
idx.fw <- data.table(read.dbf(file = 'DB_GIS/MODEL_FW_SNAP_MOD.dbf', as.is =
T))$wlobscd
name.fw <- data.table(read.dbf(file = 'DB_GIS/MODEL_FW_SNAP_MOD.dbf', as.is = T))
name.fw <- iconv(x = name.fw$obsnm, from = 'UTF-8', to = 'UTF-8')
for (i in 1:length(idx.fw)) {
  OBS <- DB_FW[, paste0('FW_', idx.fw[i])]
  if (sum(is.na(OBS)) > 5) next()
  SIM <- MODEL[[which(DBF_NET$DSNODEID == idx.fw[i])]]$ACCRUE_FLOWRATE
  png(filename = paste0('MODEL/FIG/', '수위관측소','_',idx.fw[i],'_', name.fw[i],'.png'), res =
300, width = 20, height = 14, units = 'cm')
```

```
  plot2(x = SIM, y = OBS, plot.type = 'single', col = c('blue','gray45'), gof.leg = T, gofs =
c('RMSE','PBIAS','NSE','r','R2'), ylab = 'Flowrate(CMS)', legend = c('NETWORK','OBS'), main
= paste0(idx.fw[i]))
  dev.off()
  print(i)
}

# 데이터셋 추출
for (i in 1:length(idx.fw)) {
  OBS <- DB_FW[, paste0('FW_', idx.fw[i])]
  names(OBS) <- paste0('OBS_', idx.fw[i])
  if (sum(is.na(OBS)) > 5) next()
  SIM <- MODEL[[which(DBF_NET$DSNODEID == idx.fw[i])]]$ACCRUE_FLOWRATE
  names(SIM) <- paste0('SIM_', idx.fw[i])
  temp <- cbind.xts(OBS, SIM)
  if (i == 1) {temp1 <- temp} else {temp1 <- cbind.xts(temp1, temp)}
  print(i)
}
temp2 <- as.data.table(temp1)
write.csv(x = temp2, file = 'RPT.csv', row.names = F, fileEncoding = 'EUC-KR')
```

4. WAMIS 오픈 API를 이용한 수위관측소 유량 관측 실적자료 DB화

```
# Set ----------------------------------------------------------------------

# clear all
rm(list = ls())
Sys.setenv(TZ = 'Etc/GMT+9')

# load library
library(data.table)
library(foreign)
library(dplyr)
library(xts)
library(lubridate)
library(ggplot2)
library(XML)
library(RCurl)
library(jsonlite)
library(stringi)
library(hydroTSM)


# 영섬권역 수위관측소 코드검색 ---------------------------------------------------

# basin 코드 : 영섬(1),낙동강(2),금강(3),섬진강(4),영산강(5),제주도(6)
api.url  <-  'http://www.wamis.go.kr:8080/wamis/openapi/wkw/wl_dubwlobs?basin=1&oper=y'
# 금강
code.wl <- data.table(fromJSON(api.url)$list)
code.wl <- code.wl[code.wl$obsknd == 'T/M']
code.wl <- code.wl[code.wl$mngorg == '환경부']

# bbsnnm 대권역명
# obscd 관측소코드
# obsnm 관측소명
# clsyn 운영여부
# obsknd 관측방법
# sbsncd 표준유역코드
# mngorg 관할기관
```

```
# 영섬권역 수위관측소제원 검색 ----------------------------------------------------------

u1 <- 'http://www.wamis.go.kr:8080/wamis/openapi/wkw/wl_obsinfo?'
for (i in 1:length(code.wl$obscd)) {
  api.url <- paste0(u1, '&obscd=', code.wl$obscd[i])
  temp <- data.table(fromJSON(api.url)$list)
  if (i == 1) {temp1 <- temp} else {temp1 <- rbind(temp1, temp)}
  print(i)
}
temp.wl <- temp1

# DMS to Degrees
temp.long <- {}; temp.lat <- {}
for (i in 1:length(temp.wl$wlobscd)) {
  temp <- as.numeric(stri_split(str = temp.wl$lon, regex = '-')[[i]])
  temp1 <- as.numeric(stri_split(str = temp.wl$lat, regex = '-')[[i]])
  temp.long[i] <- temp[1] + temp[2]/60 + temp[3]/3600
  temp.lat[i] <- temp1[1] + temp1[2]/60 + temp1[3]/3600
}
temp.wl$lon <- temp.long
temp.wl$lat <- temp.lat
temp.wl$bedslp <- as.numeric(temp.wl$bedslp)
temp.wl$bsnara <- as.numeric(temp.wl$bsnara)
temp.wl$gdt <- as.numeric(temp.wl$gdt)
temp.wl$mxgrd <- as.numeric(temp.wl$mxgrd)
temp.wl$rvmjctdis <- as.numeric(temp.wl$rvmjctdis)
temp.wl$rvwdt <- as.numeric(temp.wl$rvwdt)
temp.wl$wlobscd <- as.numeric(temp.wl$wlobscd)
temp.wl$wltel <- as.numeric(temp.wl$wltel)
temp.wl$wsrdis <- as.numeric(temp.wl$wsrdis)
temp.wl$sistartobsdh <- as.numeric(temp.wl$sistartobsdh)
temp.wl$siendobsdh <- as.numeric(temp.wl$siendobsdh)
temp.wl$sbsncd <- as.numeric(temp.wl$sbsncd)
temp.wl$olstartobsdh <- as.numeric(temp.wl$olstartobsdh)
temp.wl$olendobsdh <- as.numeric(temp.wl$olendobsdh)
code.wl <- temp.wl
write.csv(x = code.wl, file = 'DB_OBS/DB_HG_INFO_WL.csv', row.names = F, fileEncoding
= 'EUC-KR')

# 결과항목
```

```
# obsnm 관측소명(한글)
# obsnmeng 관측소명(영문)
# wlobscd 관측소코드
# mggvcd 관할기관
# bbsncd 수계
# sbsncd 표준유역코드
# obsopndt 관측개시일
# obskdcd 관측기종
# rivnm 하천
# bsnara 유역면적(㎢)
# rvwdt 하폭
# bedslp 하상경사
# rvmjctdis 하구(합류점)로 부터의 거리
# wsrdis 수원으로부터의거리
# addr 주소
# lon 경도
# lat 위도
# gdt 영점표고
# wltel 수준거표고
# tdeyn 조석영향
# mxgrd 최고독수
# sistartobsdh 시작시자료
# siendobsdh 마지막시자료
# olstartobsdh 시작일자료
# olendobsdh 마지막일자료


# 영섬권역 수위관측소 유량 자료(일단위) ----------------------------------------------

# 수위관측소와 유량관측 결과 매칭 검토
api.url <- 'http://www.wamis.go.kr:8080/wamis/openapi/wkw/flw_dubobsif?basin=1'
code.fw <- data.table(fromJSON(api.url)$list)
code.fw <- code.fw[code.fw$mngorg == '환경부']
code.fw <- code.fw[code.fw$maxyear == 2019]
code.fw$minyear <- as.numeric(code.fw$minyear)
code.fw <- code.fw[code.fw$minyear < 2017]
for (i in 1:length(code.fw$obscd)) {
  temp <- code.wl[code.wl$wlobscd == code.fw$obscd[i]]
  if (i == 1) {temp1 <- temp} else {temp1 <- rbind(temp1, temp)}
  print(i)
}
```

```
code.fw <- temp1
write.csv(x = code.fw, file = 'DB_OBS/DB_HG_INFO_FW.csv', row.names = F, fileEncoding
= 'EUC-KR')


# 검증 수위관측소 일자료 다운로드
idx <- 2017:2018
na.idx <- seq.POSIXt(from = as.POSIXlt(paste0(first(idx), '-01-01')), to =
as.POSIXlt(paste0(last(idx), '-12-31')), by = 'days', tz = 'Etc/GMT+9')
na.xts <- xts(x = rep(NA, length(na.idx)), order.by = na.idx, tzone = 'Etc/GMT+9')
u1 <- 'http://www.wamis.go.kr:8080/wamis/openapi/wkw/flw_dtdata?'
for (k in 1:length(code.fw$wlobscd)) {
  for (j in 1:length(idx)) {
    api.url <- paste0(u1, '&obscd=', code.fw$wlobscd[k], '&year=', idx[j])
    if (fromJSON(api.url)$result$code == 'failure') {
      temp1 <- na.xts[as.character(idx[j])]
    } else {
      if (fromJSON(api.url)$count == 0) {
        temp1 <- na.xts[as.character(idx[j])]
      } else {
        temp <- data.table(fromJSON(api.url)$list)
        temp1 <- xts(temp$fw, order.by = ymd(temp$ymd, tz = 'Etc/GMT+9'), tzone =
'Etc/GMT+9')
        temp1 <- merge.xts(temp1, na.xts[as.character(idx[j])], join = 'right')[, 1]
      }
    }
    if (j == 1) {temp2 <- temp1} else {temp2 <- rbind.xts(temp2, temp1)}
  }
  names(temp2) <- paste0('FW_', code.fw$wlobscd[k])
  if (k == 1) {temp3 <- temp2} else {temp3 <- cbind(temp3, temp2)}
  print(k)
}
saveRDS(object = temp3, file = 'DB_OBS/DB_HG_OBS_FW.RDS')


temp3 <- readRDS(file = 'DB_OBS/DB_HG_OBS_FW.RDS')
na.count <- {}
for (i in 1:length(names(temp3))) {
  na.count[i] <- sum(is.na(temp3['2018'][, i]))
}
na.col <- which(na.count > 5)
```

```
idx.fw <- names(temp3[, -na.col])
idx.fw <- gsub(pattern = 'FW_', replacement = '', x = idx.fw)
for (i in 1:length(idx.fw)) {
  temp <- code.wl[code.wl$wlobscd == idx.fw[i]]
  if (i == 1) {temp1 <- temp} else {temp1 <- rbind(temp1, temp)}
  print(i)
}
saveRDS(object = temp3[, -na.col]['2018'], file = 'DB_OBS/DB_HG_OBS_FW_2018.RDS')
write.csv(x = temp1, file = 'DB_OBS/DB_HG_INFO_FW_2018.csv', row.names = F,
fileEncoding = 'EUC-KR')


temp3 <- readRDS(file = 'DB_OBS/DB_HG_OBS_FW.RDS')
temp4 <- readRDS(file = 'DB_OBS/DB_HG_OBS_FW_2018.RDS')
temp5 <- temp3[, names(temp4)]['2017']
saveRDS(object = temp5, file = 'DB_OBS/DB_HG_OBS_FW_2017.RDS')
```

5. 농어촌공사 오픈 API를 이용한 저수율 실적자료 DB화

```
# Set ----------------------------------------------------------------------

# clear all
rm(list = ls())
Sys.setenv(TZ = 'Etc/GMT+9')

# load library
library(foreign)
library(data.table)
library(dplyr)
library(xts)
library(lubridate)
library(XML)
library(RCurl)
library(maptools)
library(rgdal)

# service key : Jang-Gyeong, Kim
api.key <-
'yrZJ5JZV1tXaDp3DCIyCKYdOIFU%2F2uulp4mICZcL2h9Jr%2BsvVOtZpTv5hQgGTrH7Psu5Ty9T
5pmcvAYmZlQkKg%3D%3D'


# 저수지 저수율 조회 ----------------------------------------------------------

code.rv <- data.table(foreign::read.dbf(file = 'DB_GIS/RV_EKR_HG.dbf'))
code.rv$NAME <- iconv(x = code.rv$NAME, from = 'UTF-8', to = 'UTF-8')
code.rv$YZONE_NAME <- iconv(x = code.rv$YZONE_NAME, from = 'UTF-8', to = 'UTF-8')
starts <- paste0(c(2017:2017), '0101')
lasts <- paste0(c(2017:2017), '1231')
# lasts[length(lasts)] <- gsub(pattern = '-', replacement = '', x = Sys.Date()-days(1))
u1 <-
'http://210.90.40.182/openapi/svc/reservoirlevel/?ServiceKey=yrZJ5JZV1tXaDp3DCIyCKYdOIF
U%2F2uulp4mICZcL2h9Jr%2BsvVOtZpTv5hQgGTrH7Psu5Ty9T5pmcvAYmZlQkKg%3D%3D'
for (i in 350:length(code.rv$CODE)) {
  for (j in 1:length(starts)) {
    api.url <- paste0(u1, '&date_s=', starts[j], '&date_e=', lasts[j], '&fac_code=',
```

```
code.rv$CODE[i])
    try(expr = {api.doc <- xmlToList(getForm(api.url, query = ''))})
    if          (as.numeric(api.doc$header$resultCode)          !=          01          |
as.numeric(api.doc$header$resultCode) != 99) {
      for (k in 2:(length(api.doc)-3)) {
        temp <- api.doc[[k]]
        temp.names <- names(temp)
        temp <- data.table(matrix(data = as.character(temp), nrow = 1))
        names(temp) <- temp.names
        if (k == 2) {temp1 <- temp} else {temp1 <- rbind(temp1, temp)}
      }
      if (j == 1) {temp2 <- temp1} else {temp2 <- rbind(temp2, temp1)}
      print(starts[j])
    } else {
      next()
    }
  }
  if (i == 1) {temp3 <- temp2} else {temp3 <- rbind(temp3, temp2)}
  print(code.rv$CODE[i])
  print(i)
}
temp3$fac_code <- as.numeric(temp3$fac_code)
temp3$water_level <- as.numeric(temp3$water_level)
temp3$rate <- as.numeric(temp3$rate)
saveRDS(object = temp3, file = 'MODEL/MODEL_DB/DB_RV_HG.RDS')
```

과제참여자

CONTENTS

1. 용역감독원(한국수자원공사)
2. 참여기술자

1. 용역감독원(한국수자원공사)

소속	직위	성명	직무	비고
물종합정보처	책임위원	남우성	주무감독원	
물종합정보처	책임위원	이호선	보조감독원	
K-water연구원	책임연구원	강신욱	보조감독원	
물종합정보처	책임위원	이정주	보조감독원	
K-water연구원	책임연구원	류경식	보조감독원	
영섬물관리처	3급	김선기	보조감독원	
물종합정보처	5급	우상선	보조감독원	

2. 참여기술자

○ 책임연구원

소속	직위	성명	참여업무	비고
세종대학교	교수	권현한	총괄연구책임	
베이지안웍스	대표	김장경	세부연구책임	

○ 연구원

소속	직위	성명	참여업무	비고
세종대학교	박사후 연구원	문장원	물수급체계 구축 및 물수급 분석 모형 개발 실무	
세종대학교	박사후 연구원	오랑치 맥솜야	수문전망 고도화 및 강우-유출 연계모듈 개발 실무	

○ 연구보조원

소속	직위	성명
세종대학교	박사과정	김진국
	박사과정	김용탁
	박사과정	최홍근
	박사과정	정민규
	석사과정	김호준
	석사과정	유재웅